

次连续可微，记：

$$\boldsymbol{C}_1(t) = \boldsymbol{C}(t),$$

$$\boldsymbol{C}_i(t) = \boldsymbol{C}_{i-1}\boldsymbol{A}(t) + \dot{\boldsymbol{C}}_{i-1}(t), \quad i = 2,3,\cdots,n$$

令：

$$\boldsymbol{R}(t) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C}_1(t) \\ \boldsymbol{C}_2(t) \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}_n(t) \end{pmatrix} \tag{3.52}$$

如果存在某个时刻 $t_f > 0$，使 $\mathrm{rank}\boldsymbol{R}(t_f) = n$，则系统在 $[0, t_f]$ 区间上是能观测的。

【例 3-11】　系统式（3.50）中 $\boldsymbol{A}(t)$，$\boldsymbol{C}(t)$ 分别为：

$$\boldsymbol{A}(t) = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t^2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{C}(t) = (1, \quad 0, \quad 1)$$

试判别其能观性。

解

$$\boldsymbol{C}_1 = \boldsymbol{C} = (1, \quad 0, \quad 1)$$

$$\boldsymbol{C}_2 = \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}(t) + \dot{\boldsymbol{C}}_1 = (t, \quad 1, \quad t^2)$$

$$\boldsymbol{C}_3 = \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{A}(t) + \dot{\boldsymbol{C}}_2 = (t^2 + 1, \quad 2t, \quad t^4 + 2t)$$

$$\boldsymbol{R}(t) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C}_1(t) \\ \boldsymbol{C}_2(t) \\ \boldsymbol{C}_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ t & 1 & t^2 \\ t^2 + 1 & 2t & t^4 + 2t \end{pmatrix}$$

容易判别，$t > 0$，$\mathrm{rank}\boldsymbol{R}(t) = 3 = \mathrm{n}$，所以该系统在 $\mathrm{t} > 0$ 时间区间上是状态完全能观测的。

必须注意，该方法也只是一个充分条件，若系统不满足所述条件，并不能得出该系统是不能观测的结论。

3.5.3　连续时变系统可控性和可观性判别法则和连续定常系统的判别法之间的关系

众所周知，一个矩阵：

$$\boldsymbol{H}(t_0,t) = [\boldsymbol{h}_1(t_0,t) \quad \boldsymbol{h}_2(t_0,t) \quad \cdots \quad \boldsymbol{h}_n(t_0,t)]$$

式中，$\boldsymbol{h}_i(t_0,t)$ 为列矢量，当且仅当由 $\boldsymbol{H}(t_0,t)$ 构成的格拉姆矩阵 $\boldsymbol{G} = \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t_0,t) \times \boldsymbol{H}(t_0,t)\mathrm{d}t$ 为非奇异时，$\boldsymbol{h}_i(t_0,t)(i = 1,2,\cdots,n)$ 列矢量是线性无关的。现在

$$\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\mathrm{d}t$$

$$= \int_{t_0}^{t_f} [\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)]^T[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)]\mathrm{d}t$$

因此，有 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)$ 这个矩阵的列矢量线性无关与 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 非奇异等价。

在定常系统中，$\boldsymbol{\Phi}(t_0-t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_0-t)}$，故 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 的非奇异相当于 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_0-t)}\times\boldsymbol{B}$ 的行矢量线性无关，根据式（3.19）有：

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_0-t)}\times\boldsymbol{B}=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t_0-t)\boldsymbol{A}^j\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B},\quad \boldsymbol{AB},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})\begin{pmatrix}\beta_0\\ \beta_1\\ \vdots\\ \beta_{n-1}\end{pmatrix}$$

故 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 非奇异等价于（$\boldsymbol{B}$，　$\boldsymbol{AB}$，　$\cdots$，　$\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}$）行矢量线性无关，即等价于 $\mathrm{rank}\boldsymbol{M}=n$。

综合上述分析，时变系统与定常系统的能控性判据是形异而实同，是一脉相承的，格拉姆能控性矩阵是（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$）对能控矩阵的一般形式。

同样，格拉姆矩阵 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的非奇异等价于 $\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的列矢量线性无关。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)&=\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\mathrm{d}t\\&=\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)]^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

根据时变矢量线性无关的判别定理，故知 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的非奇异等价于 $\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 列矢量线性无关。

在时不变系统中：

$$\boldsymbol{C\Phi}(t-t_0)=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$$

即

$$\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t-t_0)\boldsymbol{CA}^j=(\beta_0,\quad \beta_1,\quad \cdots,\quad \beta_n)\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{pmatrix}$$

这说明时变系统中 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的满秩与定常系统中（$\boldsymbol{A}$，　$\boldsymbol{C}$）对的 N 满秩是等价的。

3.6　能控性与能观性的对偶关系

能控性与能观性有其内在关系，这种关系是由卡尔曼提出的对偶原理确定的，利用对偶关系可以把对系统能控性分析转化为对其对偶系统能观性的分析。从而也沟通了最优控制问题和最优估计问题之间的关系。

3.6.1　线性系统的对偶关系

有两个系统，一个系统 $\sum_1$ 为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_1&=\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}_1\\ \boldsymbol{y}_1&=\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_1\end{aligned}$$

另一个系统 $\sum_2$ 为：

因此，有 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)$ 这个矩阵的列矢量线性无关与 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 非奇异等价。

在定常系统中，$\boldsymbol{\Phi}(t_0-t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_0-t)}$，故 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 的非奇异相当于 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_0-t)}\times\boldsymbol{B}$ 的行矢量线性无关，根据式（3.19）有：

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_0-t)}\times\boldsymbol{B}=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t_0-t)\boldsymbol{A}^j\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})\begin{pmatrix}\beta_0\\ \beta_1\\ \vdots\\ \beta_{n-1}\end{pmatrix}$$

故 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 非奇异等价于（$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{AB}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}$）行矢量线性无关，即等价于 $\mathrm{rank}\boldsymbol{M}=n$。

综合上述分析，时变系统与定常系统的能控性判据是形异而实同，是一脉相承的，格拉姆能控性矩阵是（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$）对能控矩阵的一般形式。

同样，格拉姆矩阵 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的非奇异等价于 $\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的列矢量线性无关。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)&=\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\mathrm{d}t\\&=\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)]^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)]\mathrm{d}t\end{aligned}$$

根据时变矢量线性无关的判别定理，故知 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的非奇异等价于 $\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 列矢量线性无关。

在时不变系统中：

$$\boldsymbol{C\Phi}(t-t_0)=\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$$

即

$$\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t-t_0)\boldsymbol{CA}^j=(\beta_0,\ \beta_1,\ \cdots,\ \beta_n)\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{pmatrix}$$

这说明时变系统中 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的满秩与定常系统中（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$）对的 N 满秩是等价的。

3.6 能控性与能观性的对偶关系

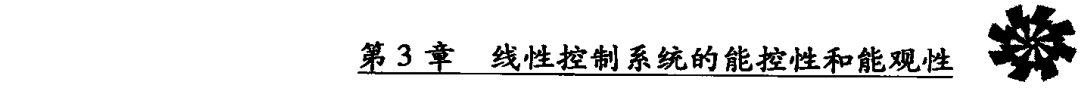
能控性与能观性有其内在关系，这种关系是由卡尔曼提出的对偶原理确定的，利用对偶关系可以把对系统能控性分析转化为对其对偶系统能观性的分析。从而也沟通了最优控制问题和最优估计问题之间的关系。

3.6.1 线性系统的对偶关系

有两个系统，一个系统 $\sum_1$ 为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_1&=\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}_1\\ \boldsymbol{y}_1&=\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_1\end{aligned}$$

另一个系统 $\sum_2$ 为：



$$\dot{\boldsymbol{x}}_2 = \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}_2$$

$$\boldsymbol{y}_2 = \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{x}_2$$

若满足下述条件，则称$\sum_1$与$\sum_2$是互为对偶的。

$$\boldsymbol{A}_2 = \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{C}_2 = \boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}} \tag{3.53}$$

式中，$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$为n维状态矢量；$\boldsymbol{u}_1$，$\boldsymbol{u}_2$各为r与m维控制矢量；$\boldsymbol{y}_1$，$\boldsymbol{y}_2$各为m与r维输出矢量；$\boldsymbol{A}_1$，$\boldsymbol{A}_2$为$n \times n$系统矩阵；$\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{B}_2$各为$n \times r$与$n \times m$维控制矩阵；$\boldsymbol{C}_1$，$\boldsymbol{C}_2$各为$m \times n$与$r \times n$维输出矩阵。

显然，$\sum_1$是一个r维输入m维输出的n阶系统，其对偶系统$\sum_2$是一个m维输入r维输出的n阶系统。图3.11是对偶系统$\sum_1$和$\sum_2$的结构图，从图中可以看出，互为对偶的两系统，输入端与输出端互换，信号传递方向相反。信号引出点和综合点互换，对应矩阵转置。

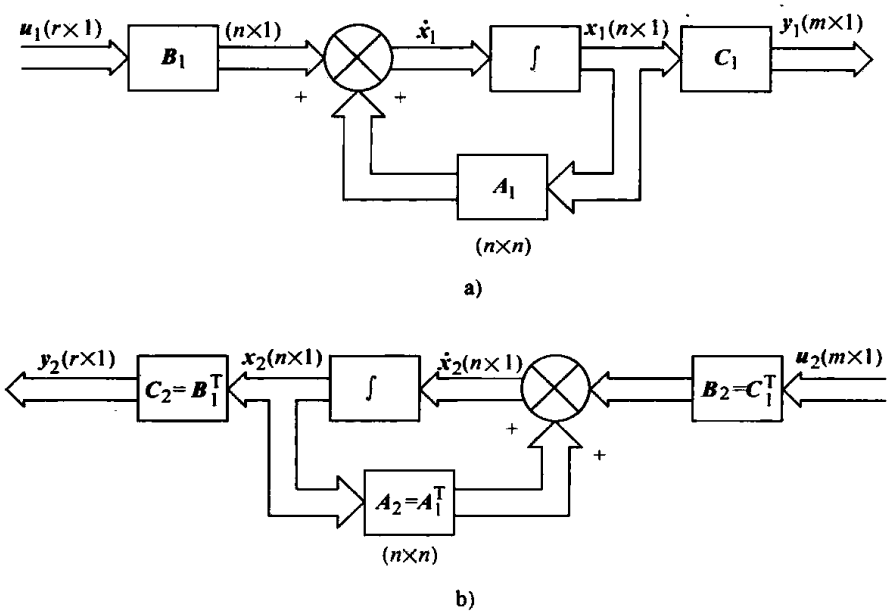


图3.11　对偶系统的模拟结构图

再从传递函数矩阵来看对偶系统的关系，根据图3.11a，其传递函数矩阵$\boldsymbol{W}_1(s)$为$m \times r$矩阵：

$$\boldsymbol{W}_1(s) = \boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 \tag{3.54}$$

根据图3.11b，其传递函数矩阵$\boldsymbol{W}_2(s)$为$r \times m$矩阵：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}_2(s) &= \boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{B}_2 \\ &= \boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_1^{T}\end{aligned} \tag{3.55}$$

对$\boldsymbol{W}_2(s)$取转置：

$$[\boldsymbol{W}_2(s)]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{W}_1(s) \tag{3.56}$$

由此可知，对偶系统的传递函数矩阵是互为转置的。

同样可求得系统输入—状态的传递函数阵$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}_1$，是与其对偶系统的状态—

119

$$\dot{\boldsymbol{x}}_2 = \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}_2$$

$$\boldsymbol{y}_2 = \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{x}_2$$

若满足下述条件，则称 $\sum_1$ 与 $\sum_2$ 是互为对偶的。

$$\boldsymbol{A}_2 = \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{C}_2 = \boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}} \tag{3.53}$$

式中，$\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$为 n 维状态矢量；$\boldsymbol{u}_1$，$\boldsymbol{u}_2$各为 r 与 m 维控制矢量；$\boldsymbol{y}_1$，$\boldsymbol{y}_2$各为 m 与 r 维输出矢量；$\boldsymbol{A}_1$，$\boldsymbol{A}_2$为 $n \times n$ 系统矩阵；$\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{B}_2$各为 $n \times r$ 与 $n \times m$ 维控制矩阵；$\boldsymbol{C}_1$，$\boldsymbol{C}_2$各为 $m \times n$ 与 $r \times n$ 维输出矩阵。

显然，$\sum_1$ 是一个 r 维输入 m 维输出的 n 阶系统，其对偶系统 $\sum_2$ 是一个 m 维输入 r 维输出的 n 阶系统。图 3.11 是对偶系统 $\sum_1$ 和 $\sum_2$ 的结构图，从图中可以看出，互为对偶的两系统，输入端与输出端互换，信号传递方向相反。信号引出点和综合点互换，对应矩阵转置。

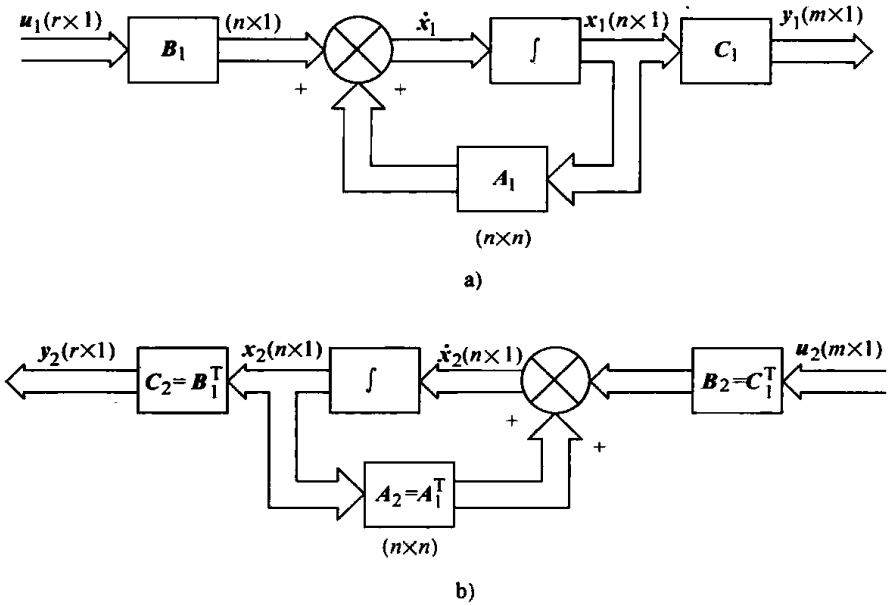


图 3.11　对偶系统的模拟结构图

再从传递函数矩阵来看对偶系统的关系，根据图 3.11a，其传递函数矩阵 $\boldsymbol{W}_1(s)$ 为 $m \times r$ 矩阵：

$$\boldsymbol{W}_1(s) = \boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 \tag{3.54}$$

根据图 3.11b，其传递函数矩阵 $\boldsymbol{W}_2(s)$ 为 $r \times m$ 矩阵：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}_2(s) &= \boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{B}_2 \\ &= \boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{B}_1^{\mathrm{T}}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_1^{T}\end{aligned} \tag{3.55}$$

对 $\boldsymbol{W}_2(s)$ 取转置：

$$[\boldsymbol{W}_2(s)]^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{W}_1(s) \tag{3.56}$$

由此可知，对偶系统的传递函数矩阵是互为转置的。

同样可求得系统输入—状态的传递函数阵 $(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}_1$，是与其对偶系统的状态—

输出的传递函数阵 $C_2(sI-A_2)^{-1}$ 互为转置的。而原系统的状态—输出的传递函数阵 $C_1(sI-A_1)^{-1}$ 是与其对偶系统输入—状态的传递函数阵 $(sI-A_2)^{-1}B_2$ 互为转置的。

此外，还应指出，互为对偶的系统，其特征方程式是相同的，即

$$|sI-A_1|=|sI-A_2|$$

因为

$$|sI-A_2|=|sI-A_1^{\mathrm{T}}|=|sI-A_1|$$

3.6.2 对偶原理

系统 $\sum_1=(A_1, B_1, C_1)$ 和 $\sum_2=(A_2, B_2, C_2)$ 是互为对偶的两个系统，则 $\sum_1$ 的能控性等价于 $\sum_2$ 的能观性，$\sum_1$ 的能观性等价于 $\sum_2$ 的能控性。或者说，若 $\sum_1$ 是状态完全能控的（完全能观的），则 $\sum_2$ 是状态完全能观的（完全能控的）。

证明 对 $\sum_2$ 而言，能控性判别矩阵 $(n\times mn)$：

$$M_2=(B_2, A_2B_2, \cdots, A_2^{n-1}B_2)$$

的秩为 n，则系统状态为完全能控的。

将式（3.53）的关系式代入上式有：

$$M_2=(C_1^{\mathrm{T}}, A_1^TC_1^{\mathrm{T}}, \cdots, (A_1^{\mathrm{T}})^{n-1}C_1^{\mathrm{T}})=N_1^{\mathrm{T}}$$

说明 $\sum_1$ 的能观性判别矩阵 N_1 的秩也为 n，从而说明 $\sum_1$ 为完全能观的。同理有：

$$N_2^{\mathrm{T}}=(C_2^{\mathrm{T}}, A_2^{\mathrm{T}}C_2^{\mathrm{T}}, \cdots, (A_2^{\mathrm{T}})^{n-1}C_2^{\mathrm{T}})$$

$$=(B_1, A_1B_1, \cdots, A_1^{n-1}B_1)$$

即若 $\sum_2$ 的 N_2 满秩，为完全能观时，则 $\sum_1$ 的 M_1 亦满秩而为状态完全能控。

3.6.3 时变系统的对偶原理

时变系统的对偶关系和定常系统稍有不同，且其对偶原理的证明也复杂得多。

对于时变系统 $\sum_1=(A_1(t), B_1(t), C_1(t))$ 和 $\sum_2=(A_2(t), B_2(t), C_2(t))$ 满足下列关系，则称 $\sum_1$ 和 $\sum_2$ 是互为对偶的。

$$\left.\begin{aligned} A_2(t)&=-A_1^{\mathrm{T}}(t)\\ B_2(t)&=C_1^{\mathrm{T}}(t)\\ C_2(t)&=B_1^{\mathrm{T}}(t)\end{aligned}\right\} \tag{3.57}$$

根据上述定义，可以推出互为对偶的两系统的状态转移矩阵互为转置逆的重要关系式：

$$\Phi_2^{\mathrm{T}}(t_0, t)=\Phi_1(t, t_0) \tag{3.58}$$

式中，$\Phi_1(t, t_0)$ 为系统 $\sum_1$ 的状态转移矩阵；$\Phi_2(t, t_0)$ 为系统 $\sum_2$ 的状态转移矩阵。

现推证如下：

对于 $\sum_2$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2&=A_2(t)x_2+B_2(t)u_2\\&=-A_1^{\mathrm{T}}(t)x_2+C_1^{\mathrm{T}}(t)u_2\end{aligned} \tag{3.59}$$

其状态转移矩阵 $\Phi_2(t, t_0)$ 应满足下列微分方程：


120

输出的传递函数阵 $C_2(sI-A_2)^{-1}$ 互为转置的。而原系统的状态—输出的传递函数阵 $C_1(sI-A_1)^{-1}$ 是与其对偶系统输入—状态的传递函数阵 $(sI-A_2)^{-1}B_2$ 互为转置的。

此外，还应指出，互为对偶的系统，其特征方程式是相同的，即

$$|sI-A_1|=|sI-A_2|$$

因为

$$|sI-A_2|=|sI-A_1^{\mathrm{T}}|=|sI-A_1|$$

3.6.2 对偶原理

系统 $\sum_1=(A_1, B_1, C_1)$ 和 $\sum_2=(A_2, B_2, C_2)$ 是互为对偶的两个系统，则 $\sum_1$ 的能控性等价于 $\sum_2$ 的能观性，$\sum_1$ 的能观性等价于 $\sum_2$ 的能控性。或者说，若 $\sum_1$ 是状态完全能控的（完全能观的），则 $\sum_2$ 是状态完全能观的（完全能控的）。

证明 对 $\sum_2$ 而言，能控性判别矩阵 $(n\times mn)$：

$$M_2=(B_2, A_2B_2, \cdots, A_2^{n-1}B_2)$$

的秩为 n，则系统状态为完全能控的。

将式（3.53）的关系式代入上式有：

$$M_2=(C_1^{\mathrm{T}}, A_1^TC_1^{\mathrm{T}}, \cdots, (A_1^{\mathrm{T}})^{n-1}C_1^{\mathrm{T}})=N_1^{\mathrm{T}}$$

说明 $\sum_1$ 的能观性判别矩阵 N_1 的秩也为 n，从而说明 $\sum_1$ 为完全能观的。同理有：

$$N_2^{\mathrm{T}}=(C_2^{\mathrm{T}}, A_2^{\mathrm{T}}C_2^{\mathrm{T}}, \cdots, (A_2^{\mathrm{T}})^{n-1}C_2^{\mathrm{T}})$$

$$=(B_1, A_1B_1, \cdots, A_1^{n-1}B_1)$$

即若 $\sum_2$ 的 N_2 满秩，为完全能观时，则 $\sum_1$ 的 M_1 亦满秩而为状态完全能控。

3.6.3 时变系统的对偶原理

时变系统的对偶关系和定常系统稍有不同，且其对偶原理的证明也复杂得多。

对于时变系统 $\sum_1=(A_1(t), B_1(t), C_1(t))$ 和 $\sum_2=(A_2(t), B_2(t), C_2(t))$ 满足下列关系，则称 $\sum_1$ 和 $\sum_2$ 是互为对偶的。

$$\left.\begin{aligned} A_2(t)&=-A_1^{\mathrm{T}}(t)\\ B_2(t)&=C_1^{\mathrm{T}}(t)\\ C_2(t)&=B_1^{\mathrm{T}}(t)\end{aligned}\right\} \tag{3.57}$$

根据上述定义，可以推出互为对偶的两系统的状态转移矩阵互为转置逆的重要关系式：

$$\Phi_2^{\mathrm{T}}(t_0, t)=\Phi_1(t, t_0) \tag{3.58}$$

式中，$\Phi_1(t, t_0)$ 为系统 $\sum_1$ 的状态转移矩阵；$\Phi_2(t, t_0)$ 为系统 $\sum_2$ 的状态转移矩阵。

现推证如下：

对于 $\sum_2$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2&=A_2(t)x_2+B_2(t)u_2\\&=-A_1^{\mathrm{T}}(t)x_2+C_1^{\mathrm{T}}(t)u_2\end{aligned} \tag{3.59}$$

其状态转移矩阵 $\Phi_2(t, t_0)$ 应满足下列微分方程：



$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2(t,t_0) = -\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}_2(t,t_0)$$
$$\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t_0) = \boldsymbol{I} \tag{3.60}$$

下面来确定 $\boldsymbol{\Phi}_2(t,t_0)$ 的转置逆矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)$ 所满足的微分方程。由于：

$$\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$$

两边转置，有：

$$\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$$

亦即

$$\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t_0)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t_0) = I$$

两边对时间求导数，有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)] = 0$$

于是

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0) + \boldsymbol{\Phi}_2^{T}(t_0,t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0) = 0$$

即

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) = -\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{\Phi}_2^{T}(t_0,t) \tag{3.61}$$

对式（3.60）两边取转置，得：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0) = -\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{A}_1(t)$$

再代入式（3.61），有：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) = \boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{A}_1(t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)$$
$$= \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) \tag{3.62}$$

由状态转移矩阵的基本性质知，$\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)$ 必是下列系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_1 = \boldsymbol{A}_1(t)\boldsymbol{x}_1$$

的状态转移矩阵，即

$$\boldsymbol{\Phi}_1(t,t_0) = \boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) \tag{3.63}$$

也就是说，互为对偶的系统 $\sum_1$、$\sum_2$，其状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_1(t,t_0)$、$\boldsymbol{\Phi}_2(t,t_0)$ 互为转置逆。这是两个系统存在对偶关系的一个本质特征，由上述结论即可推出时变系统的对偶原理：$\sum_1$ 的能观性等价于 $\sum_2$ 的能控性，$\sum_1$ 的能控性等价于 $\sum_2$ 的能观性。推证如下：

对于 $\sum_2$，其判别能控性的格拉姆矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_{c2}(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t)\boldsymbol{B}_2(t)\boldsymbol{B}_2^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\,\mathrm{d}t \tag{3.64}$$

因 $\sum_2$ 是 $\sum_1$ 的对偶系统，故有：

$$\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t) = \boldsymbol{\Phi}_1^{\mathrm{T}}(t,t_0),\quad \boldsymbol{B}_2(t) = \boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}(t)$$

将上式代入式（3.64），有：

121



$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2(t,t_0) = -\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}_2(t,t_0)$$
$$\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t_0) = \boldsymbol{I} \tag{3.60}$$

下面来确定 $\boldsymbol{\Phi}_2(t,t_0)$ 的转置逆矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)$ 所满足的微分方程。由于：

$$\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$$

两边转置，有：

$$\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$$

亦即

$$\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t_0)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t_0) = I$$

两边对时间求导数，有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)] = 0$$

于是

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0) + \boldsymbol{\Phi}_2^{T}(t_0,t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0) = 0$$

即

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) = -\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{\Phi}_2^{T}(t_0,t) \tag{3.61}$$

对式（3.60）两边取转置，得：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0) = -\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{A}_1(t)$$

再代入式（3.61），有：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) = \boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{A}_1(t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)$$
$$= \boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) \tag{3.62}$$

由状态转移矩阵的基本性质知，$\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)$ 必是下列系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_1 = \boldsymbol{A}_1(t)\boldsymbol{x}_1$$

的状态转移矩阵，即

$$\boldsymbol{\Phi}_1(t,t_0) = \boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t) \tag{3.63}$$

也就是说，互为对偶的系统 $\sum_1$、$\sum_2$，其状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_1(t,t_0)$、$\boldsymbol{\Phi}_2(t,t_0)$ 互为转置逆。这是两个系统存在对偶关系的一个本质特征，由上述结论即可推出时变系统的对偶原理：$\sum_1$ 的能观性等价于 $\sum_2$ 的能控性，$\sum_1$ 的能控性等价于 $\sum_2$ 的能观性。推证如下：

对于 $\sum_2$，其判别能控性的格拉姆矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_{c2}(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t)\boldsymbol{B}_2(t)\boldsymbol{B}_2^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}_2^{\mathrm{T}}(t_0,t)\mathrm{d}t \tag{3.64}$$

因 $\sum_2$ 是 $\sum_1$ 的对偶系统，故有：

$$\boldsymbol{\Phi}_2(t_0,t) = \boldsymbol{\Phi}_1^{\mathrm{T}}(t,t_0), \quad \boldsymbol{B}_2(t) = \boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}(t)$$

将上式代入式（3.64），有：

$$\boldsymbol{W}_{c2}(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}_1^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}_1(t)\boldsymbol{\Phi}_1(t,t_0)\,\mathrm{d}t$$

显然，这是判别 $\sum_1$ 能观性的格拉姆矩阵 $\boldsymbol{W}_{01}(t_0,t_f)$，故可得：

$$\boldsymbol{W}_{c2}(t_0,t_f) = \boldsymbol{W}_{01}(t_0,t_f) \tag{3.65}$$

同理可得：

$$\boldsymbol{W}_{02}(t_0,t_f) = \boldsymbol{W}_{c1}(t_0,t_f) \tag{3.66}$$

于是结论得证。

对偶原理是现代控制理论中一个十分重要的概念，利用对偶原理可以把系统能控性分析方面所得到的结论用于其对偶系统，从而很容易地得到其对偶系统能观性方面的结论。

3.7 状态空间表达式的能控标准型与能观标准型

由于一般的状态变量选择的非唯一性，系统的状态空间表达式也不是唯一的。在实际应用中，常常根据所研究问题的需要，将状态空间表达式化成相应的几种标准形式：如约旦标准型对于状态转移矩阵的计算，可控性和可观性的分析是十分方便的；而对于系统的状态反馈则化为能控标准型是比较方便的；对于系统状态观测器的设计以及系统辨识，则将系统状态空间表达式化为能观标准型是方便的。

把状态空间表达式化成能控标准型（能观标准型）的理论根据是状态的非奇异变换不改变其能控性（能观性），只有系统是状态完全能控的（能观的）才能化成能控（能观）标准型。

下面讨论单变量系统的能控标准型和能观标准型。

3.7.1 单输入系统的能控标准型

对于一般的 n 维定常系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

如果系统是状态完全能控的，即满足：

$$\mathrm{rank}(\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{B},\ \cdots\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}) = n$$

则能控性判别阵中至少有 n 个 n 维列矢量是线性无关的，因此在这 nr 个列矢量中选取 n 个线性无关的列矢量，以某种线性组合，仍能导出一组 n 个线性无关的列矢量，从而导出状态空间表达式的某种能控标准型。对于单输入单输出系统，在能控判别阵中只有唯一的一组线性无关矢量，因此一旦组合规律确定，其能控标准型的形式是唯一的。而对于多输入多输出系统，在能控性判别阵中，从（$n \times nr$）中选择出 n 个独立的列矢量的取法不是唯一的，因而其能控标准型的形式也不是唯一的。显然，当且仅当系统是状态完全能控的，才能满足上述条件。


122

$$W_{c2}(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f} \Phi_1^{\mathrm{T}}(t,t_0) C_1^{\mathrm{T}}(t) C_1(t) \Phi_1(t,t_0)\,\mathrm{d}t$$

显然，这是判别 $\sum_1$ 能观性的格拉姆矩阵 $W_{01}(t_0,t_f)$，故可得：

$$W_{c2}(t_0,t_f) = W_{01}(t_0,t_f) \tag{3.65}$$

同理可得：

$$W_{02}(t_0,t_f) = W_{c1}(t_0,t_f) \tag{3.66}$$

于是结论得证。

对偶原理是现代控制理论中一个十分重要的概念，利用对偶原理可以把系统能控性分析方面所得到的结论用于其对偶系统，从而很容易地得到其对偶系统能观性方面的结论。

3.7 状态空间表达式的能控标准型与能观标准型

由于一般的状态变量选择的非唯一性，系统的状态空间表达式也不是唯一的。在实际应用中，常常根据所研究问题的需要，将状态空间表达式化成相应的几种标准形式：如约旦标准型对于状态转移矩阵的计算，可控性和可观性的分析是十分方便的；而对于系统的状态反馈则化为能控标准型是比较方便的；对于系统状态观测器的设计以及系统辨识，则将系统状态空间表达式化为能观标准型是方便的。

把状态空间表达式化成能控标准型（能观标准型）的理论根据是状态的非奇异变换不改变其能控性（能观性），只有系统是状态完全能控的（能观的）才能化成能控（能观）标准型。

下面讨论单变量系统的能控标准型和能观标准型。

3.7.1 单输入系统的能控标准型

对于一般的 n 维定常系统：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

如果系统是状态完全能控的，即满足：

$$\mathrm{rank}(B,\ AB,\ \cdots\ A^{n-1}B) = n$$

则能控性判别阵中至少有 n 个 n 维列矢量是线性无关的，因此在这 nr 个列矢量中选取 n 个线性无关的列矢量，以某种线性组合，仍能导出一组 n 个线性无关的列矢量，从而导出状态空间表达式的某种能控标准型。对于单输入单输出系统，在能控判别阵中只有唯一的一组线性无关矢量，因此一旦组合规律确定，其能控标准型的形式是唯一的。而对于多输入多输出系统，在能控性判别阵中，从（$n \times nr$）中选择出 n 个独立的列矢量的取法不是唯一的，因而其能控标准型的形式也不是唯一的。显然，当且仅当系统是状态完全能控的，才能满足上述条件。



1. 能控标准Ⅰ型

若线性定常单输入系统：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u\\ y &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{3.67}$$

是能控的，则存在线性非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}_{c1}\bar{\boldsymbol{x}} \tag{3.68}$$

$$\boldsymbol{T}_{c1} = (\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})\begin{pmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & 1 & & \boldsymbol{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_2 & a_3 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \quad 1 \end{pmatrix} \tag{3.69}$$

使其状态空间表达式（3.67）化成：

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\boldsymbol{x}}} &= \bar{\boldsymbol{A}}\bar{\boldsymbol{x}} + \bar{\boldsymbol{b}}u\\ y &= \bar{\boldsymbol{c}}\bar{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{3.70}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.71}$$

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{3.72}$$

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c1} = (\beta_0,\ \beta_1,\ \cdots,\ \beta_{n-1}) \tag{3.73}$$

称形如式（3.70）的状态空间表达式为能控标准Ⅰ型。其中 a_i（$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$）为特征多项式：

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

的各项系数。

β_i（$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$）是 $\boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c1}$ 相乘的结果，即

$$\left.\begin{aligned}\beta_0 &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b})\\ &\vdots\\ \beta_{n-2} &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b})\\ \beta_{n-1} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{b}\end{aligned}\right\} \tag{3.74}$$

证明　因假设系统是能控的，故 $n\times 1$ 矢量 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}$ 是线性独立的。按下


123



1. 能控标准Ⅰ型

若线性定常单输入系统：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u\\ y &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{3.67}$$

是能控的，则存在线性非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}_{c1}\bar{\boldsymbol{x}} \tag{3.68}$$

$$\boldsymbol{T}_{c1} = (\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})\begin{pmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & 1 & & \boldsymbol{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_2 & a_3 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \quad 1 \end{pmatrix} \tag{3.69}$$

使其状态空间表达式（3.67）化成：

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\boldsymbol{x}}} &= \bar{\boldsymbol{A}}\bar{\boldsymbol{x}} + \bar{\boldsymbol{b}}u\\ y &= \bar{\boldsymbol{c}}\bar{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{3.70}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.71}$$

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{3.72}$$

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c1} = (\beta_0,\ \beta_1,\ \cdots,\ \beta_{n-1}) \tag{3.73}$$

称形如式（3.70）的状态空间表达式为能控标准Ⅰ型。其中 a_i（$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$）为特征多项式：

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

的各项系数。

β_i（$i=0,\ \ 1,\ \ \cdots,\ \ n-1$）是 $\boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c1}$ 相乘的结果，即

$$\left.\begin{aligned}\beta_0 &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b})\\ &\vdots\\ \beta_{n-2} &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b})\\ \beta_{n-1} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{b}\end{aligned}\right\} \tag{3.74}$$

证明　因假设系统是能控的，故 $n\times 1$ 矢量 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}$，$\cdots$，$\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}$ 是线性独立的。按下

列组合方式构成的 n 个新矢量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 也是线性独立的。

$$\left.\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_1 &= \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-3}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b} \\
\boldsymbol{e}_2 &= \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-3}\boldsymbol{b} + \cdots + a_2\boldsymbol{b} \\
&\vdots \\
\boldsymbol{e}_{n-1} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b} \\
\boldsymbol{e}_n &= \boldsymbol{b}
\end{aligned}\right\} \tag{3.75}$$

式中，a_i（$i=0$，1，…，$n-1$）是特征多项式各项系数。

由 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 组成变换矩阵 $\boldsymbol{T}_{c1}$：

$$\boldsymbol{T}_{c1} = (\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n) \tag{3.76}$$

由

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c1}$$

有：

$$\boldsymbol{T}_{c1}\overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c1} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n) = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n) \tag{3.77}$$

把式（3.75）分别代入上式，有：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1 &= \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b}) \\
&= (\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_0\boldsymbol{b}) - a_0\boldsymbol{b} = -a_0\boldsymbol{b} \\
&= -a_0\boldsymbol{e}_n \\
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2 &= \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{n-2}b + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-3}\boldsymbol{b} + \cdots + a_2\boldsymbol{b}) \\
&= (\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_1\boldsymbol{b}) - a_1\boldsymbol{b} \\
&= \boldsymbol{e}_1 - a_1\boldsymbol{e}_n \\
&\vdots \\
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_{n-1} &= \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b}) \\
&= (\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-2}\boldsymbol{b}) - a_{n-2}\boldsymbol{b} \\
&= \boldsymbol{e}_{n-2} - a_{n-2}\boldsymbol{e}_n \\
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b}) - a_{n-1}\boldsymbol{b} \\
&= \boldsymbol{e}_{n-1} - a_{n-1}\boldsymbol{e}_n
\end{aligned}$$

把上述 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n$ 代入式（3.77），有：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{T}_{c1}\overline{\boldsymbol{A}} &= (\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n) \\
&= (-a_0\boldsymbol{e}_n,\ (\boldsymbol{e}_1 - a_1\boldsymbol{e}_n),\ \cdots,\ (\boldsymbol{e}_{n-1} - a_{n-1}\boldsymbol{e}_n)) \\
&= (\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n)\begin{pmatrix}
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\
-a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1}
\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

再证：

$$\overline{\boldsymbol{b}} = (0,\ 0,\ \cdots,\ 1)^{\mathrm{T}}$$

由

$$\overline{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{b}$$


124

列组合方式构成的 n 个新矢量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 也是线性独立的。

$$\left.\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_1 &= \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-3}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b} \\
\boldsymbol{e}_2 &= \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-3}\boldsymbol{b} + \cdots + a_2\boldsymbol{b} \\
&\vdots \\
\boldsymbol{e}_{n-1} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b} \\
\boldsymbol{e}_n &= \boldsymbol{b}
\end{aligned}\right\} \tag{3.75}$$

式中，a_i（$i=0$，1，…，$n-1$）是特征多项式各项系数。

由 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 组成变换矩阵 $\boldsymbol{T}_{c1}$：

$$\boldsymbol{T}_{c1} = (\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n) \tag{3.76}$$

由

$$\overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c1}$$

有：

$$\boldsymbol{T}_{c1}\overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c1} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n) = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n) \tag{3.77}$$

把式（3.75）分别代入上式，有：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1 &= \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b}) \\
&= (\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_0\boldsymbol{b}) - a_0\boldsymbol{b} = -a_0\boldsymbol{b} \\
&= -a_0\boldsymbol{e}_n \\
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2 &= \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^{n-2}b + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-3}\boldsymbol{b} + \cdots + a_2\boldsymbol{b}) \\
&= (\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_1\boldsymbol{b}) - a_1\boldsymbol{b} \\
&= \boldsymbol{e}_1 - a_1\boldsymbol{e}_n \\
&\vdots \\
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_{n-1} &= \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b}) \\
&= (\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-2}\boldsymbol{b}) - a_{n-2}\boldsymbol{b} \\
&= \boldsymbol{e}_{n-2} - a_{n-2}\boldsymbol{e}_n \\
\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{b} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b}) - a_{n-1}\boldsymbol{b} \\
&= \boldsymbol{e}_{n-1} - a_{n-1}\boldsymbol{e}_n
\end{aligned}$$

把上述 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n$ 代入式（3.77），有：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{T}_{c1}\overline{\boldsymbol{A}} &= (\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n) \\
&= (-a_0\boldsymbol{e}_n,\ (\boldsymbol{e}_1 - a_1\boldsymbol{e}_n),\ \cdots,\ (\boldsymbol{e}_{n-1} - a_{n-1}\boldsymbol{e}_n)) \\
&= (\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n)\begin{pmatrix}
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\
-a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1}
\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

再证：

$$\overline{\boldsymbol{b}} = (0,\ 0,\ \cdots,\ 1)^{\mathrm{T}}$$

由

$$\overline{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{c1}^{-1}\boldsymbol{b}$$



有：

$$\boldsymbol{T}_{c1}\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$$

把式（3.75）中 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_n$ 代入，有：

$$\boldsymbol{T}_{c1}\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{e}_n = (\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n)\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

从而证得：

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

最后推证 $\bar{\boldsymbol{c}}$：

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c1} = \boldsymbol{c}(\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n)$$

把式（3.75）中 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 的表示式代入上式：

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{c}} &= \boldsymbol{c}((\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b}),\ \cdots,\ (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b}),\ \boldsymbol{b})\\ &= (\beta_0,\ \beta_1,\ \cdots,\ \beta_{n-1})\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b})\\ &\vdots\\ \beta_{n-2} &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b})\\ \beta_{n-1} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{b}\end{aligned}$$

或者写成：

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{b})\begin{pmatrix}1 & & \\ a_{n-1} & \ddots & \boldsymbol{0}\\ \vdots & \ddots & \ddots\\ a_1 & \cdots & a_{n-1}\ \ 1\end{pmatrix}$$

显然

$$\boldsymbol{T}_{c1} = (\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{b})\begin{pmatrix}1 & & \\ a_{n-1} & \ddots & \boldsymbol{0}\\ \vdots & \ddots & \ddots\\ a_1 & \cdots & a_{n-1}\ \ 1\end{pmatrix}$$

采用能控标准 I 型的 $\bar{\boldsymbol{A}}$，$\bar{\boldsymbol{b}}$，$\bar{\boldsymbol{c}}$ 求系统的传递函数是很方便的。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= \bar{\boldsymbol{c}}(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}})^{-1}\bar{\boldsymbol{b}}\\ &= \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}\end{aligned} \tag{3.78}$$

从式（3.78）可以看出，传递函数分母多项式的各项系数是 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 的最后一行的元素的负值；


125



有：

$$\boldsymbol{T}_{c1}\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}$$

把式（3.75）中 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_n$ 代入，有：

$$\boldsymbol{T}_{c1}\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{e}_n = (\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n)\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

从而证得：

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

最后推证 $\bar{\boldsymbol{c}}$：

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c1} = \boldsymbol{c}(\boldsymbol{e}_1,\ \boldsymbol{e}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{e}_n)$$

把式（3.75）中 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 的表示式代入上式：

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{c}} &= \boldsymbol{c}((\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b}),\ \cdots,\ (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b}),\ \boldsymbol{b})\\ &= (\beta_0,\ \beta_1,\ \cdots,\ \beta_{n-1})\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b} + \cdots + a_1\boldsymbol{b})\\ &\vdots\\ \beta_{n-2} &= \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{b} + a_{n-1}\boldsymbol{b})\\ \beta_{n-1} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{b}\end{aligned}$$

或者写成：

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{b})\begin{pmatrix}1 & & \\ a_{n-1} & \ddots & \boldsymbol{0}\\ \vdots & \ddots & \ddots\\ a_1 & \cdots & a_{n-1} \quad 1\end{pmatrix}$$

显然

$$\boldsymbol{T}_{c1} = (\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}^{n-2}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{b})\begin{pmatrix}1 & & \\ a_{n-1} & \ddots & \boldsymbol{0}\\ \vdots & \ddots & \ddots\\ a_1 & \cdots & a_{n-1} \quad 1\end{pmatrix}$$

采用能控标准 I 型的 $\bar{\boldsymbol{A}}$，$\bar{\boldsymbol{b}}$，$\bar{\boldsymbol{c}}$ 求系统的传递函数是很方便的。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= \bar{\boldsymbol{c}}(s\boldsymbol{I} - \bar{\boldsymbol{A}})^{-1}\bar{\boldsymbol{b}}\\ &= \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}\end{aligned} \tag{3.78}$$

从式（3.78）可以看出，传递函数分母多项式的各项系数是 $\bar{\boldsymbol{A}}$ 的最后一行的元素的负值；

分子多项式的各项系数是 $\bar{c}$ 阵的元素。那么根据传递函数的分母多项式和分子多项式的系数，便可以直接写出能控标准 I 型的 $\bar{A}$，$\bar{b}$，$\bar{c}$。

【例 3-12】 试将下列状态空间表达式变换成能控标准 I 型：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0,\ 0,\ 1)x$$

解 先判别系统的能控性：

$$M = (b,\ Ab,\ A^2b) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}M = 3$，所以系统是能控的。

再计算系统的特征多项式：

$$|\lambda I - A| = \lambda^3 - 9\lambda + 2$$

即

$$a_2 = 0, a_1 = -9, a_0 = 2$$

根据式（3.71）、式（3.72）及式（3.73），可得：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = c[A^2b \quad Ab \quad b] \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (0,\ 0,\ 1) \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 8 & 6 & 1 \\ 12 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -9 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (3,\ 2,\ 1)$$

因此，系统的能控标准 I 型为：

$$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (3,\ 2,\ 1)\bar{x}$$

采用式（3.74）可以直接写出该系统的传递函数：

$$W(s) = \frac{\beta_2 s^2 + \beta_1 s + \beta_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 - 9s + 2}$$

本例也可先求出系统传递函数 $W(s)$，而后再从传递函数 $W(s)$ 的分母多项式和分子多项式的系数，写出能控标准 I 型的状态空间表达式。

2. 能控标准 II 型

若线性定常单输入系统：


126

分子多项式的各项系数是 $\bar{c}$ 阵的元素。那么根据传递函数的分母多项式和分子多项式的系数，便可以直接写出能控标准Ⅰ型的 $\bar{A}$，$\bar{b}$，$\bar{c}$。

【例 3-12】 试将下列状态空间表达式变换成能控标准Ⅰ型：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0,\ 0,\ 1)x$$

解 先判别系统的能控性：

$$M = (b,\ Ab,\ A^2b) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}M = 3$，所以系统是能控的。

再计算系统的特征多项式：

$$|\lambda I - A| = \lambda^3 - 9\lambda + 2$$

即

$$a_2 = 0, a_1 = -9, a_0 = 2$$

根据式（3.71）、式（3.72）及式（3.73），可得：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = c[A^2b \quad Ab \quad b] \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (0,\ 0,\ 1) \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ 8 & 6 & 1 \\ 12 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -9 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (3,\ 2,\ 1)$$

因此，系统的能控标准Ⅰ型为：

$$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (3,\ 2,\ 1)\bar{x}$$

采用式（3.74）可以直接写出该系统的传递函数：

$$W(s) = \frac{\beta_2 s^2 + \beta_1 s + \beta_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 - 9s + 2}$$

本例也可先求出系统传递函数 $W(s)$，而后再从传递函数 $W(s)$ 的分母多项式和分子多项式的系数，写出能控标准Ⅰ型的状态空间表达式。

2. 能控标准Ⅱ型

若线性定常单输入系统：



$$\left.\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu\\ y &= cx\end{aligned}\right\} \tag{3.79}$$

是能控的，则存在线性非奇异变换：

$$x = T_{c2}\bar{x} = (b,\ Ab,\ \cdots,\ A^{n-1}b)\bar{x} \tag{3.80}$$

相应的状态空间表达式（3.79）转换成：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u\\ y &= \bar{c}\bar{x}\end{aligned}\right\} \tag{3.81}$$

其中

$$\bar{A} = T_{c2}^{-1}AT_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.82}$$

$$\bar{b} = T_{c2}^{-1}b = \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix} \tag{3.83}$$

$$\bar{c} = cT_{c2} = (\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_{n-1}) \tag{3.84}$$

并称形如式（3.81）的状态空间表达式为能控标准Ⅱ型。

式（3.82）中的a_0，a_1，…，a_{n-1}是系统特征多项式：

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

的各项系数，亦即系统的不变量。

式（3.84）中的β_0，β_1，…，β_{n-1}是cT_{c2}相乘的结果，即：

$$\left.\begin{aligned}\beta_0 &= cb\\ \beta_1 &= cAb\\ &\vdots\\ \beta_{n-1} &= cA^{n-1}b\end{aligned}\right\} \tag{3.85}$$

证明　因为系统为能控的，所以能控判别阵：

$$M = (b,\ Ab,\ \cdots,\ A^{n-1}b)$$

是非奇异的，令状态变换：

$$x = T_{c2}\bar{x}$$

的变换矩阵T_{c2}为：

$$T_{c2} = (b,\ Ab,\ \cdots,\ A^{n-1}b) \tag{3.86}$$

其变换后的状态方程和输出方程为：


127

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{3.79}$$

是能控的，则存在线性非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}_{c2}\bar{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b})\bar{\boldsymbol{x}} \tag{3.80}$$

相应的状态空间表达式（3.79）转换成：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\bar{\boldsymbol{x}}} &= \bar{\boldsymbol{A}}\bar{\boldsymbol{x}} + \bar{\boldsymbol{b}}u\\ \boldsymbol{y} &= \bar{\boldsymbol{c}}\bar{\boldsymbol{x}}\end{aligned}\right\} \tag{3.81}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{c2}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.82}$$

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{c2}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix} \tag{3.83}$$

$$\bar{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c2} = (\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_{n-1}) \tag{3.84}$$

并称形如式（3.81）的状态空间表达式为能控标准Ⅱ型。

式（3.82）中的a_0，a_1，…，a_{n-1}是系统特征多项式：

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

的各项系数，亦即系统的不变量。

式（3.84）中的β_0，β_1，…，β_{n-1}是$\boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{c2}$相乘的结果，即：

$$\left.\begin{aligned}\beta_0 &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{b}\\ \beta_1 &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{A}\boldsymbol{b}\\ &\vdots\\ \beta_{n-1} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}\end{aligned}\right\} \tag{3.85}$$

证明　因为系统为能控的，所以能控判别阵：

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b})$$

是非奇异的，令状态变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}_{c2}\bar{\boldsymbol{x}}$$

的变换矩阵$\boldsymbol{T}_{c2}$为：

$$\boldsymbol{T}_{c2} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{b},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}) \tag{3.86}$$

其变换后的状态方程和输出方程为：

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = T_{c2}^{-1}AT_{c2}\bar{x} + T_{c2}^{-1}bu$$
$$y = \bar{c}\bar{x} = cT_{c2}\bar{x}$$

首先推证式（3.82）中的$\bar{A}$：

$$AT_{c2} = A(b, \quad Ab, \quad \cdots, \quad A^{n-1}b) = (Ab, \quad A^2b, \quad \cdots, \quad A^nb) \tag{3.87}$$

利用凯莱—哈密尔顿定理：

$$A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - a_{n-2}A^{n-2} - \cdots - a_1A - a_0I$$

将上式代入式（3.87）中，有：

$$AT_{c2} = (Ab, \quad A^2b, \quad \cdots, \quad (-a_{n-1}A^{n-1} - a_{n-2}A^{n-2} - \cdots - a_1A - a_0I)b)$$

写成矩阵形式：

$$AT_{c2} = (b, \quad Ab, \quad \cdots, \quad A^{n-1}b)\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

即

$$AT_{c2} = T_{c2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

上式两边左乘T_{c2}^{-1}，得：

$$\bar{A} = T_{c2}^{-1}AT_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

再推证式（3.83）的$\bar{b}$，因

$$\bar{b} = T_{c2}^{-1}b$$

即

$$b = T_{c2}\bar{b} = (b, \quad Ab, \quad \cdots, \quad A^{n-1}b)\bar{b}$$

显然，欲使上式成立，必须：

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$


128

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = T_{c2}^{-1}AT_{c2}\bar{x} + T_{c2}^{-1}bu$$
$$y = \bar{c}\bar{x} = cT_{c2}\bar{x}$$

首先推证式（3.82）中的$\bar{A}$：

$$AT_{c2} = A(b, \ Ab, \ \cdots, \ A^{n-1}b) = (Ab, \ A^2b, \ \cdots, \ A^nb) \tag{3.87}$$

利用凯莱—哈密尔顿定理：

$$A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - a_{n-2}A^{n-2} - \cdots - a_1A - a_0I$$

将上式代入式（3.87）中，有：

$$AT_{c2} = (Ab, \ A^2b, \ \cdots, \ (-a_{n-1}A^{n-1} - a_{n-2}A^{n-2} - \cdots - a_1A - a_0I)b)$$

写成矩阵形式：

$$AT_{c2} = (b, \ Ab, \ \cdots, \ A^{n-1}b)\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

即

$$AT_{c2} = T_{c2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

上式两边左乘T_{c2}^{-1}，得：

$$\bar{A} = T_{c2}^{-1}AT_{c2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

再推证式（3.83）的$\bar{b}$，因

$$\bar{b} = T_{c2}^{-1}b$$

即

$$b = T_{c2}^{-1}\bar{b} = (b, \ Ab, \ \cdots, \ A^{n-1}b)\bar{b}$$

显然，欲使上式成立，必须：

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\bar{c} = cT_{c2} = [cb \quad cAb \quad \cdots \quad cA^{n-1}b]$$

即

$$\bar{c} = (\beta_0, \quad \beta_1, \quad \cdots, \quad \beta_{n-1})$$

【例3-13】　试将例3-12中的状态空间表达式变换为能控标准II型。

解　例3-12中已经求得：

$$a_2 = 0, a_1 = -9, a_0 = 2$$

由式（3.82）、式（3.83）、式（3.84）、式（3.85）可得：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = (cb, \quad cAb, \quad cA^2b) = (1, \quad 2, \quad 12)$$

状态空间表达式的能控标准II型为：

$$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, \quad 2, \quad 12)\bar{x}$$

3.7.2　单输出系统的能观标准型

与变换为能控标准型的条件相似，只有当系统是状态完全能观时，即有：

$$\text{rank}(C^{\mathrm{T}}, \quad A^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}, \quad \cdots, \quad (A^{\mathrm{T}})^{n-1}C^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = n$$

系统的状态空间表达式才可能导出能观标准型。

状态空间表达式的能观标准型也有两种形式，能观标准I型和能观标准II型，它们分别与能控标准I型和能控标准II型相对偶。

1. 能观标准I型

若线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx \end{aligned}\right\} \tag{3.88}$$

是能观的，则存在非奇异变换：

$$x = T_{01}\tilde{x} \tag{3.89}$$

使其状态空间表达式（3.88）化成：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= \tilde{A}\tilde{x} + \tilde{b}u \\ y &= \tilde{c}\tilde{x} \end{aligned}\right\} \tag{3.90}$$

129



$$\bar{c} = cT_{c2} = [cb \quad cAb \quad \cdots \quad cA^{n-1}b]$$

即

$$\bar{c} = (\beta_0, \quad \beta_1, \quad \cdots, \quad \beta_{n-1})$$

【例3-13】　试将例3-12中的状态空间表达式变换为能控标准II型。

解　例3-12中已经求得：

$$a_2 = 0, a_1 = -9, a_0 = 2$$

由式（3.82）、式（3.83）、式（3.84）、式（3.85）可得：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = (cb, \quad cAb, \quad cA^2b) = (1, \quad 2, \quad 12)$$

状态空间表达式的能控标准II型为：

$$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, \quad 2, \quad 12)\bar{x}$$

3.7.2　单输出系统的能观标准型

与变换为能控标准型的条件相似，只有当系统是状态完全能观时，即有：

$$\text{rank}(C^{\mathrm{T}}, \quad A^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}, \quad \cdots, \quad (A^{\mathrm{T}})^{n-1}C^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = n$$

系统的状态空间表达式才可能导出能观标准型。

状态空间表达式的能观标准型也有两种形式，能观标准I型和能观标准II型，它们分别与能控标准I型和能控标准II型相对偶。

1. 能观标准I型

若线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx \end{aligned}\right\} \tag{3.88}$$

是能观的，则存在非奇异变换：

$$x = T_{01}\tilde{x} \tag{3.89}$$

使其状态空间表达式（3.88）化成：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= \tilde{A}\tilde{x} + \tilde{b}u \\ y &= \tilde{c}\tilde{x} \end{aligned}\right\} \tag{3.90}$$

其中

$$\tilde{A} = T_{01}^{-1}AT_{01} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.91}$$

$$\tilde{b} = T_{01}^{-1}b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.92}$$

$$\tilde{c} = cT_{01} = (1,\ 0,\ 0,\ \cdots,\ 0) \tag{3.93}$$

称形如式（3.90）的状态空间表达式为能观标准Ⅰ型。其中 a_i（$i=0, 1, \cdots, n-1$）是矩阵 A 的特征多项式的各项系数。

取变换阵 T_{01}：

$$T_{01}^{-1} = N = \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.94}$$

直接验证，或者用对偶原理来证明。证明过程如下：

首先构造 $\sum = (A, b, c)$ 的对偶系统 $\sum^* (A^*, b^*, c^*)$

$$A^* = A^{\mathrm{T}}$$
$$b^* = c^{\mathrm{T}}$$
$$c^* = b^{\mathrm{T}}$$

然后写出对偶系统 $\sum^* (A^*, b^*, c^*)$ 的能控标准Ⅱ型，$\sum$ 的状态空间表达式的能观标准Ⅰ型即是 $\sum^*$ 的能控标准Ⅱ型，即

$$\tilde{A} = A^* = \bar{A}^{\mathrm{T}}$$
$$\tilde{b} = b^* = \bar{c}^{\mathrm{T}}$$
$$\tilde{c} = c^* = \bar{b}^{\mathrm{T}}$$

式中，$\bar{A}^{\mathrm{T}}$，$\bar{b}^{\mathrm{T}}$，$\bar{c}^{\mathrm{T}}$ 为系统 $\sum = (A, b, c)$ 的能控标准Ⅱ型对应的系数阵；$\tilde{A}$，$\tilde{b}$，$\tilde{c}$ 为系统 $\sum = (A, b, c)$ 的能控标准Ⅰ型对应的系数阵；A^*，b^*，c^* 为系统 $\sum = (A, b, c)$ 的对偶系统 $\sum^* (A^*, b^*, c^*)$ 的能控标准Ⅱ型对应的系数阵。

2. 能观标准Ⅱ型

若线性定常单输出系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx \end{aligned}\right\} \tag{3.95}$$

是能观的，则存在非奇异变换


130

其中

$$\tilde{A} = T_{01}^{-1}AT_{01} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.91}$$

$$\tilde{b} = T_{01}^{-1}b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.92}$$

$$\tilde{c} = cT_{01} = (1,\ 0,\ 0,\ \cdots,\ 0) \tag{3.93}$$

称形如式（3.90）的状态空间表达式为能观标准Ⅰ型。其中 a_i（$i=0, 1, \cdots, n-1$）是矩阵 A 的特征多项式的各项系数。

取变换阵 T_{01}：

$$T_{01}^{-1} = N = \begin{pmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.94}$$

直接验证，或者用对偶原理来证明。证明过程如下：

首先构造 $\sum = (A, b, c)$ 的对偶系统 $\sum^* (A^*, b^*, c^*)$

$$A^* = A^{\mathrm{T}}$$
$$b^* = c^{\mathrm{T}}$$
$$c^* = b^{\mathrm{T}}$$

然后写出对偶系统 $\sum^* (A^*, b^*, c^*)$ 的能控标准Ⅱ型，$\sum$ 的状态空间表达式的能观标准Ⅰ型即是 $\sum^*$ 的能控标准Ⅱ型，即

$$\tilde{A} = A^* = \bar{A}^{\mathrm{T}}$$
$$\tilde{b} = b^* = \bar{c}^{\mathrm{T}}$$
$$\tilde{c} = c^* = \bar{b}^{\mathrm{T}}$$

式中，$\bar{A}^{\mathrm{T}}$，$\bar{b}^{\mathrm{T}}$，$\bar{c}^{\mathrm{T}}$ 为系统 $\sum = (A, b, c)$ 的能控标准Ⅱ型对应的系数阵；$\tilde{A}$，$\tilde{b}$，$\tilde{c}$ 为系统 $\sum = (A, b, c)$ 的能控标准Ⅰ型对应的系数阵；A^*，b^*，c^* 为系统 $\sum = (A, b, c)$ 的对偶系统 $\sum^* (A^*, b^*, c^*)$ 的能控标准Ⅱ型对应的系数阵。

2. 能观标准Ⅱ型

若线性定常单输出系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx \end{aligned}\right\} \tag{3.95}$$

是能观的，则存在非奇异变换



$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}_{02}\tilde{\boldsymbol{x}}$$

$$\boldsymbol{T}_{02}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & a_3 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{cA}^{n-1} \\ \boldsymbol{cA}^{n-2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{cA} \\ \boldsymbol{c} \end{pmatrix} \tag{3.96}$$

使其状态空间表达式（3.95）变换为：

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\,\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{b}}u \\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{c}}\,\tilde{\boldsymbol{x}} \end{aligned} \tag{3.97}$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{02}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{02} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.98}$$

$$\tilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{02}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.99}$$

$$\tilde{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{02} = (0,\ 0,\ 0,\ \cdots,\ 1) \tag{3.100}$$

称形如式（3.97）的状态空间表达式为能观标准Ⅱ型。其中 a_i（$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$）是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的各项系数。β_i（$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$）是 $\boldsymbol{T}_{02}^{-1}\boldsymbol{b}$ 的相乘结果，β_i 的具体计算见式（3.74）。

上述变换可根据对偶原理直接由其对偶系统的能控标准Ⅰ型导出，其过程与能观标准Ⅰ型类同，不再重复。

和能控标准Ⅰ型一样，根据状态空间表达式的能观标准Ⅱ型，也可以直接写出系统的传递函数：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

其中分母多项式的各项系数是 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 阵的最后一列元素的负值，分子多项式的各项系数是 $\tilde{\boldsymbol{b}}$ 阵的元素。这个现象用对偶原理不难解释。

【例3-14】　试将例3-12中的状态空间表达式变换为能观标准Ⅰ型。

解　求能观性判别阵 $\boldsymbol{N}$：

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{cA} \\ \boldsymbol{cA}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

131



$$x = T_{02}\tilde{x}$$

$$T_{02}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & a_3 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cA^{n-1} \\ cA^{n-2} \\ \vdots \\ cA \\ c \end{pmatrix} \tag{3.96}$$

使其状态空间表达式（3.95）变换为：

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= \tilde{A}\tilde{x} + \tilde{b}u \\ y &= \tilde{c}\tilde{x} \end{aligned} \tag{3.97}$$

其中

$$\tilde{A} = T_{02}^{-1}AT_{02} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.98}$$

$$\tilde{b} = T_{02}^{-1}b = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.99}$$

$$\tilde{c} = cT_{02} = (0,\ 0,\ 0,\ \cdots,\ 1) \tag{3.100}$$

称形如式（3.97）的状态空间表达式为能观标准II型。其中 a_i（$i=0, 1, \cdots, n-1$）是矩阵 A 的特征多项式的各项系数。β_i（$i=0, 1, \cdots, n-1$）是 $T_{02}^{-1}b$ 的相乘结果，β_i 的具体计算见式（3.74）。

上述变换可根据对偶原理直接由其对偶系统的能控标准I型导出，其过程与能观标准I型类同，不再重复。

和能控标准I型一样，根据状态空间表达式的能观标准Ⅱ型，也可以直接写出系统的传递函数：

$$W(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

其中分母多项式的各项系数是 $\tilde{A}$ 阵的最后一列元素的负值，分子多项式的各项系数是 $\tilde{b}$ 阵的元素。这个现象用对偶原理不难解释。

【例3-14】　试将例3-12中的状态空间表达式变换为能观标准I型。

解　求能观性判别阵 N：

$$N = \begin{pmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

其秩为3，故知此系统可以变换为能观标准型。

（1）求状态空间表达式的能观标准Ⅰ型

由式（3.91）、式（3.92）、式（3.93）可得：

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2 & 9 & 0\end{pmatrix},\tilde{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 12\end{pmatrix},\tilde{c}=(1,\ 0,\ 0)$$

状态空间表达式的能观标准Ⅰ型为：

$$\dot{\tilde{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2 & 9 & 0\end{pmatrix}\tilde{x}+\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 12\end{pmatrix}u$$

$$y=(1,\ 0,\ 0)\tilde{x}$$

和例3-13的状态空间表达式的能控标准Ⅱ型相比较，可知二者之间是互为对偶的。

（2）求能观标准Ⅱ型

由式（3.98）、式（3.99）、式（3.100）可得：

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 9\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\tilde{b}=\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 1\end{pmatrix},\tilde{c}=(0,\ 0,\ 1)$$

状态空间表达式的能观标准Ⅱ型为：

$$\dot{\tilde{x}}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 9\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\tilde{x}+\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=(0,\ 0,\ 1)\tilde{x}$$

显然与例3-12得到能控标准Ⅰ型成对偶关系。

3.8 线性系统的结构分解

前已说过，如果一个系统是不完全能控的，则其状态空间中所有的能控状态构成能控子空间，其余为不能控子空间。如果一个系统是不完全能观的，则其状态空间中所有能观测的状态构成能观子空间，其余为不能观子空间。但是，在一般形式下，这些子空间并没有被明显地分解出来。本节将讨论如何通过非奇异变换即坐标变换，将系统的状态空间按能控性和能观性进行结构分解。

把线性系统的状态空间按能控性和能观性进行结构分解是状态空间分析中的一个重要内容。在理论上它揭示了状态空间的本质特征，为最小实现问题的提出提供了理论依据。实践上，它与系统的状态反馈、系统镇定等问题的解决都有密切的关系。

3.8.1 按能控性分解

设线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}&=Ax+Bu\\ y&=Cx\end{aligned}\right\}\tag{3.101}$$


132

其秩为3，故知此系统可以变换为能观标准型。

（1）求状态空间表达式的能观标准Ⅰ型

由式（3.91）、式（3.92）、式（3.93）可得：

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2 & 9 & 0\end{pmatrix},\tilde{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 12\end{pmatrix},\tilde{c}=(1,\ 0,\ 0)$$

状态空间表达式的能观标准Ⅰ型为：

$$\dot{\tilde{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2 & 9 & 0\end{pmatrix}\tilde{x}+\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 12\end{pmatrix}u$$

$$y=(1,\ 0,\ 0)\tilde{x}$$

和例3-13的状态空间表达式的能控标准Ⅱ型相比较，可知二者之间是互为对偶的。

（2）求能观标准Ⅱ型

由式（3.98）、式（3.99）、式（3.100）可得：

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 9\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\tilde{b}=\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 1\end{pmatrix},\tilde{c}=(0,\ 0,\ 1)$$

状态空间表达式的能观标准Ⅱ型为：

$$\dot{\tilde{x}}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 9\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\tilde{x}+\begin{pmatrix}3\\ 2\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=(0,\ 0,\ 1)\tilde{x}$$

显然与例3-12得到能控标准Ⅰ型成对偶关系。

3.8 线性系统的结构分解

前已说过，如果一个系统是不完全能控的，则其状态空间中所有的能控状态构成能控子空间，其余为不能控子空间。如果一个系统是不完全能观的，则其状态空间中所有能观测的状态构成能观子空间，其余为不能观子空间。但是，在一般形式下，这些子空间并没有被明显地分解出来。本节将讨论如何通过非奇异变换即坐标变换，将系统的状态空间按能控性和能观性进行结构分解。

把线性系统的状态空间按能控性和能观性进行结构分解是状态空间分析中的一个重要内容。在理论上它揭示了状态空间的本质特征，为最小实现问题的提出提供了理论依据。实践上，它与系统的状态反馈、系统镇定等问题的解决都有密切的关系。

3.8.1 按能控性分解

设线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}&=Ax+Bu\\ y&=Cx\end{aligned}\right\}\tag{3.101}$$



是状态不完全能控，其能控性判别矩阵：

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$$

的秩

$$\text{rank}\boldsymbol{M} = n_1 < n$$

则存在非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}_c\hat{\boldsymbol{x}} \tag{3.102}$$

将状态空间表达式（3.101）变换为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} &= \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{3.103}$$

其中

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_1 \\ \cdots \\ \hat{\boldsymbol{x}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}n_1 \\ \\ (n-n_1)\end{matrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c = \left(\begin{array}{c:c}\hat{\boldsymbol{A}}_{11} & \hat{\boldsymbol{A}}_{12} \\ \hdashline \underbrace{0}_{n_1} & \underbrace{\hat{\boldsymbol{A}}_{22}}_{(n-n_1)}\end{array}\right)\begin{matrix}\}n_1 \\ \}(n-n_1)\end{matrix} \tag{3.104}$$

$$\hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 \\ \cdots \\ 0\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1 \\ \\ \}(n-n_1)\end{matrix} \tag{3.105}$$

$$\hat{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_c = \left(\underbrace{\hat{\boldsymbol{C}}_1}_{n_1} \vdots \underbrace{\hat{\boldsymbol{C}}_2}_{(n-n_1)}\right) \tag{3.106}$$

可以看出，系统状态空间表达式变换为式（3.103）后，系统的状态空间就被分解成能控的和不能控的两部分，其中 n_1 维子空间：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_1 = \hat{\boldsymbol{A}}_{11}\hat{\boldsymbol{x}}_1 + \hat{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u} + \hat{\boldsymbol{A}}_{12}\hat{\boldsymbol{x}}_2$$

是能控的，而（$n-n_1$）维子系统：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_2 = \hat{\boldsymbol{A}}_{22}\hat{\boldsymbol{x}}_2$$

是不能控的。对于这种状态结构的分解情况如图3.12所示，因为 $\boldsymbol{u}$ 对 $\hat{\boldsymbol{x}}_2$ 不起作用，$\hat{\boldsymbol{x}}_2$ 仅作无控的自由运动。显然，若不考虑（$n-n_1$）维子系统，便可得到一个低维的能控系统。

至于非奇异变换阵：

$$\boldsymbol{R}_c = (\boldsymbol{R}_1,\ \boldsymbol{R}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{R}_{n_1},\ \cdots,\ \boldsymbol{R}_n) \tag{3.107}$$

其中 n 个列矢量可以按如下方法构成，前 n_1 个列矢量 $\boldsymbol{R}_1$，$\boldsymbol{R}_2$，…，$\boldsymbol{R}_{n1}$ 是能控性矩阵 $\boldsymbol{M}$ 中的 n_1 个线性无关的列，另外的（$n-n_1$）个列 $\boldsymbol{R}_{n_1+1}$，…，$\boldsymbol{R}_n$ 在确保 $\boldsymbol{R}_c$ 为非奇异的条件下，完全是任意的。


133



是状态不完全能控，其能控性判别矩阵：

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$$

的秩

$$\text{rank}\boldsymbol{M} = n_1 < n$$

则存在非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}_c\hat{\boldsymbol{x}} \tag{3.102}$$

将状态空间表达式（3.101）变换为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} &= \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{3.103}$$

其中

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}_1 \\ \cdots \\ \hat{\boldsymbol{x}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}n_1 \\ \\ (n-n_1)\end{matrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c = \left(\begin{array}{c:c}\hat{\boldsymbol{A}}_{11} & \hat{\boldsymbol{A}}_{12} \\ \hdashline \underbrace{0}_{n_1} & \underbrace{\hat{\boldsymbol{A}}_{22}}_{(n-n_1)}\end{array}\right)\begin{matrix}\}n_1 \\ \}(n-n_1)\end{matrix} \tag{3.104}$$

$$\hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 \\ \cdots \\ 0\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1 \\ \\ \}(n-n_1)\end{matrix} \tag{3.105}$$

$$\hat{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_c = \left(\underbrace{\hat{\boldsymbol{C}}_1}_{n_1} \vdots \underbrace{\hat{\boldsymbol{C}}_2}_{(n-n_1)}\right) \tag{3.106}$$

可以看出，系统状态空间表达式变换为式（3.103）后，系统的状态空间就被分解成能控的和不能控的两部分，其中 n_1 维子空间：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_1 = \hat{\boldsymbol{A}}_{11}\hat{\boldsymbol{x}}_1 + \hat{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u} + \hat{\boldsymbol{A}}_{12}\hat{\boldsymbol{x}}_2$$

是能控的，而（$n-n_1$）维子系统：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_2 = \hat{\boldsymbol{A}}_{22}\hat{\boldsymbol{x}}_2$$

是不能控的。对于这种状态结构的分解情况如图3.12所示，因为 $\boldsymbol{u}$ 对 $\hat{\boldsymbol{x}}_2$ 不起作用，$\hat{\boldsymbol{x}}_2$ 仅作无控的自由运动。显然，若不考虑（$n-n_1$）维子系统，便可得到一个低维的能控系统。

至于非奇异变换阵：

$$\boldsymbol{R}_c = (\boldsymbol{R}_1,\ \boldsymbol{R}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{R}_{n_1},\ \cdots,\ \boldsymbol{R}_n) \tag{3.107}$$

其中 n 个列矢量可以按如下方法构成，前 n_1 个列矢量 $\boldsymbol{R}_1$，$\boldsymbol{R}_2$，…，$\boldsymbol{R}_{n1}$ 是能控性矩阵 $\boldsymbol{M}$ 中的 n_1 个线性无关的列，另外的（$n-n_1$）个列 $\boldsymbol{R}_{n_1+1}$，…，$\boldsymbol{R}_n$ 在确保 $\boldsymbol{R}_c$ 为非奇异的条件下，完全是任意的。

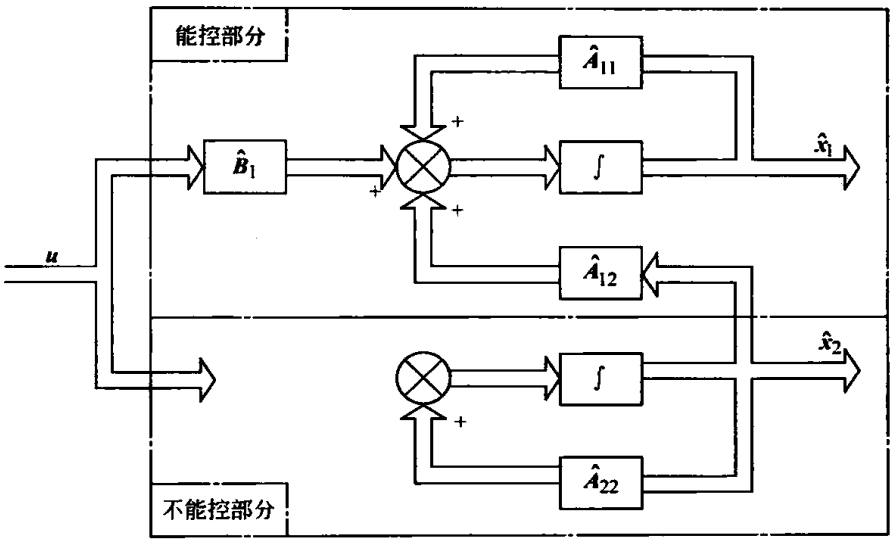


图 3.12　系统能控性的结构划分

【例 3-15】　设线性定常系统如下，判别其能控性，若不是完全能控的，试将该系统按能控性进行分解。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (0,\ 1,\ -2)\,\boldsymbol{x}$$

解　系统能控性判别矩阵

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{Ab},\ ,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}\boldsymbol{M} = 2 < n$$

所以系统是不完全能控的。

按式（3.107）构造非奇异变换阵 $\boldsymbol{R}_c$：

$$\boldsymbol{R}_1 = \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{R}_2 = \boldsymbol{Ab} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{R}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即

$$\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{R}_3$ 是任意的，只要能保证 $\boldsymbol{R}_c$ 为非奇异即可。

变换后系统的状态空间表达式：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{b}u$$

134

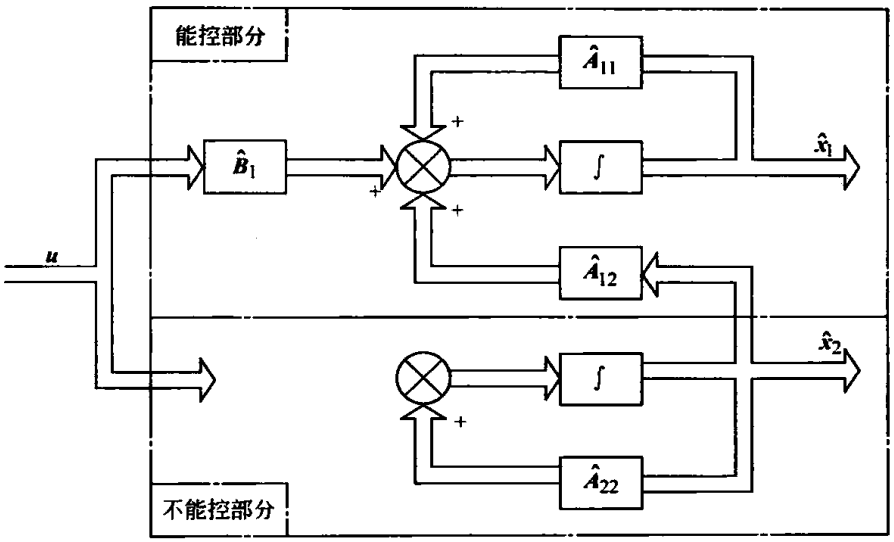


图 3.12　系统能控性的结构划分

【例 3-15】　设线性定常系统如下，判别其能控性，若不是完全能控的，试将该系统按能控性进行分解。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (0,\ 1,\ -2)\,\boldsymbol{x}$$

解　系统能控性判别矩阵

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{Ab},\ ,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}\boldsymbol{M} = 2 < n$$

所以系统是不完全能控的。

按式（3.107）构造非奇异变换阵 $\boldsymbol{R}_c$：

$$\boldsymbol{R}_1 = \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{R}_2 = \boldsymbol{Ab} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{R}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即

$$\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{R}_3$ 是任意的，只要能保证 $\boldsymbol{R}_c$ 为非奇异即可。

变换后系统的状态空间表达式：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{b}u$$



$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$= \left(\begin{array}{cc:c} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ \hdashline 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \hat{\boldsymbol{x}} + \left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ \hdashline 0 \end{array}\right) \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_c\hat{\boldsymbol{x}} = (1, \quad -1, \quad -2)\hat{\boldsymbol{x}}$$

在构造变换矩阵 $\boldsymbol{R}_c$ 时，其中 $(n-n_1)$ 列的选取，是在保证 $\boldsymbol{R}_c$ 为非奇异的条件下任选的。现将 $\boldsymbol{R}_3$ 选取为另一矢量 $\boldsymbol{R}_3 = (1, \quad 0, \quad 1)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \left(\begin{array}{cc:c} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \\ \hdashline 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \hat{\boldsymbol{x}} + \left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ \hdashline 0 \end{array}\right) \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (1, \quad -1, \quad -2)\hat{\boldsymbol{x}}$$

从两个状态空间表达式可以看出，它们都把系统分解成两部分，一部分是二维能控子系统，另一部分是一维不能控子系统，且其二维能控子空间的状态空间表达式是相同的，均属能控标准 II 型：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \hat{\boldsymbol{x}}_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

其实，这一现象并非偶然，因为变换矩阵的前 n_1 列是能控性判别阵中的 n_1 个线性无关列。

3.8.2　按能观性分解

设线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \end{aligned}\right\} \tag{3.108}$$

其状态不完全能观的，其能观性判别矩阵

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1} \end{pmatrix}$$

的秩：

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{N} = n_1 < n$$


135



$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$= \left(\begin{array}{cc:c} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ \hdashline 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \hat{\boldsymbol{x}} + \left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ \hdashline 0 \end{array}\right) \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_c\hat{\boldsymbol{x}} = (1, \quad -1, \quad -2)\hat{\boldsymbol{x}}$$

在构造变换矩阵 $\boldsymbol{R}_c$ 时，其中 $(n-n_1)$ 列的选取，是在保证 $\boldsymbol{R}_c$ 为非奇异的条件下任选的。现将 $\boldsymbol{R}_3$ 选取为另一矢量 $\boldsymbol{R}_3 = (1, \quad 0, \quad 1)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \left(\begin{array}{cc:c} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \\ \hdashline 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \hat{\boldsymbol{x}} + \left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ \hdashline 0 \end{array}\right) \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (1, \quad -1, \quad -2)\hat{\boldsymbol{x}}$$

从两个状态空间表达式可以看出，它们都把系统分解成两部分，一部分是二维能控子系统，另一部分是一维不能控子系统，且其二维能控子空间的状态空间表达式是相同的，均属能控标准 II 型：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \hat{\boldsymbol{x}}_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

其实，这一现象并非偶然，因为变换矩阵的前 n_1 列是能控性判别阵中的 n_1 个线性无关列。

3.8.2　按能观性分解

设线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \end{aligned}\right\} \tag{3.108}$$

其状态不完全能观的，其能观性判别矩阵

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1} \end{pmatrix}$$

的秩：

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{N} = n_1 < n$$

则存在非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}_0\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{3.109}$$

将状态空间表达式（3.108）变换为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{C}}\tilde{\boldsymbol{x}}\end{aligned}\right\} \tag{3.110}$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_0 = \begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \vdots & \boldsymbol{0}\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ \underbrace{\tilde{\boldsymbol{A}}_{21}}_{n_1} & \vdots & \underbrace{\tilde{\boldsymbol{A}}_{22}}_{n-n_1}\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n-n_1\end{matrix} \tag{3.111}$$

$$\tilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{B}}_1\\ \cdots\\ \tilde{\boldsymbol{B}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n-n_1\end{matrix} \tag{3.112}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_0 = (\underbrace{\tilde{\boldsymbol{C}}_1}_{n_1} \quad \vdots \quad \underbrace{\boldsymbol{0}}_{n-n_1}) \tag{3.113}$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}_1\\ \cdots\\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n-n_1\end{matrix}$$

可见，经上述变换后系统分解为能观的 n_1 维子系统：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_1 &= \tilde{\boldsymbol{A}}_{11}\tilde{\boldsymbol{x}}_1 + \tilde{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{C}}_1\tilde{\boldsymbol{x}}_1\end{aligned}\right.$$

和不能观的 $n-n_1$ 维子系统：

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_2 = \tilde{\boldsymbol{A}}_{21}\tilde{\boldsymbol{x}}_1 + \tilde{\boldsymbol{A}}_{22}\tilde{\boldsymbol{x}}_2 + \tilde{\boldsymbol{B}}_2\boldsymbol{u}$$

图 3.13 是其结构图。显然，若不考虑（$n-n_1$）维不能观测的子系统，便得到一个 n_1 维的能观系统。

非奇异变换阵 $\boldsymbol{R}_0$ 是这样构成的，取

$$\boldsymbol{R}_0^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{R}'_1\\ \boldsymbol{R}'_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{R}'_{n_1}\\ \vdots\\ \boldsymbol{R}'_n\end{pmatrix} \tag{3.114}$$


136

则存在非奇异变换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}_0\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{3.109}$$

将状态空间表达式（3.108）变换为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{C}}\tilde{\boldsymbol{x}}\end{aligned}\right\} \tag{3.110}$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_0 = \begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \vdots & \boldsymbol{0}\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ \underbrace{\tilde{\boldsymbol{A}}_{21}}_{n_1} & \vdots & \underbrace{\tilde{\boldsymbol{A}}_{22}}_{n-n_1}\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n-n_1\end{matrix} \tag{3.111}$$

$$\tilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{B}}_1\\ \cdots\\ \tilde{\boldsymbol{B}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n-n_1\end{matrix} \tag{3.112}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_0 = (\underbrace{\tilde{\boldsymbol{C}}_1}_{n_1} \quad \vdots \quad \underbrace{\boldsymbol{0}}_{n-n_1}) \tag{3.113}$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}_1\\ \cdots\\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n_1\\ \\ \}n-n_1\end{matrix}$$

可见，经上述变换后系统分解为能观的 n_1 维子系统：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_1 &= \tilde{\boldsymbol{A}}_{11}\tilde{\boldsymbol{x}}_1 + \tilde{\boldsymbol{B}}_1\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{C}}_1\tilde{\boldsymbol{x}}_1\end{aligned}\right.$$

和不能观的 $n-n_1$ 维子系统：

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_2 = \tilde{\boldsymbol{A}}_{21}\tilde{\boldsymbol{x}}_1 + \tilde{\boldsymbol{A}}_{22}\tilde{\boldsymbol{x}}_2 + \tilde{\boldsymbol{B}}_2\boldsymbol{u}$$

图 3.13 是其结构图。显然，若不考虑（$n-n_1$）维不能观测的子系统，便得到一个 n_1 维的能观系统。

非奇异变换阵 $\boldsymbol{R}_0$ 是这样构成的，取

$$\boldsymbol{R}_0^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{R}'_1\\ \boldsymbol{R}'_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{R}'_{n_1}\\ \vdots\\ \boldsymbol{R}'_n\end{pmatrix} \tag{3.114}$$

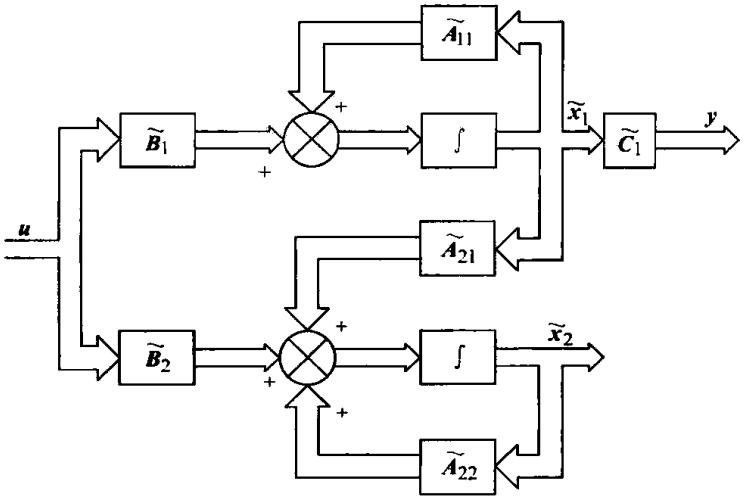


图 3.13　系统按能观性分解结构图

其中前 n_1 行矢量 $\boldsymbol{R}'_1$，$\boldsymbol{R}'_2$，…，$\boldsymbol{R}'_{n_1}$ 是能观性判别阵中的 n_1 个线性无关的行，另外的 $(n-n_1)$ 个行矢量 $\boldsymbol{R}'_{n_1+1}$，…，R'_n 在确保 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$ 为非奇异的条件下，完全是任意的。

【例 3-16】　设线性定常系统如下，判别其能观性，若不是完全能观的，将该系统按能观性进行分解。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (0,\ 1,\ -2)\boldsymbol{x}$$

解　系统的能观性判别矩阵：

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \\ \boldsymbol{CA}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

其秩：

$$\text{rank}\boldsymbol{N} = 2 < n$$

所以该系统是状态不完全能观的。

为构造非奇异变换阵 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$，取：

$$\boldsymbol{R}'_1 = \boldsymbol{C} = (0,\ 1,\ -2)$$

$$\boldsymbol{R}'_2 = \boldsymbol{CA} = (1,\ -2,\ 3)$$

$$\boldsymbol{R}'_3 = (0,\ 0,\ 1)$$

得：

$$\boldsymbol{R}_0^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{R}_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{R}'_3$ 是在保证 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$ 为非奇异的条件下任意选取的。于是系统状态空间表达式变换为：


137

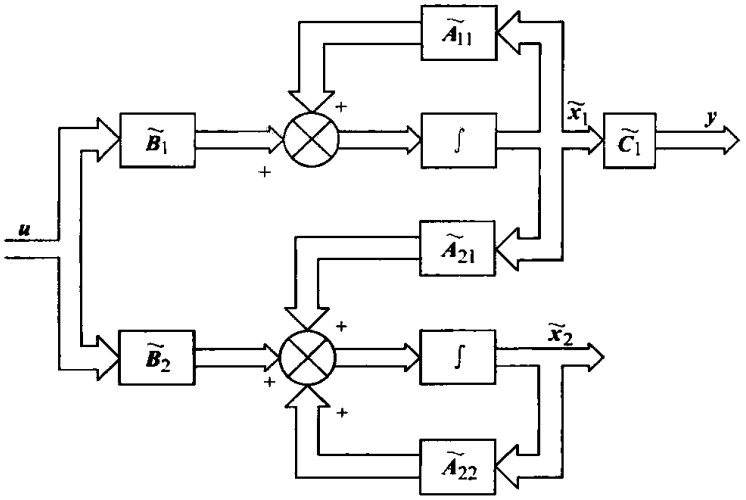


图 3.13　系统按能观性分解结构图

其中前 n_1 行矢量 $\boldsymbol{R}'_1$，$\boldsymbol{R}'_2$，…，$\boldsymbol{R}'_{n_1}$ 是能观性判别阵中的 n_1 个线性无关的行，另外的 $(n-n_1)$ 个行矢量 $\boldsymbol{R}'_{n_1+1}$，…，R'_n 在确保 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$ 为非奇异的条件下，完全是任意的。

【例 3-16】　设线性定常系统如下，判别其能观性，若不是完全能观的，将该系统按能观性进行分解。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (0,\ 1,\ -2)\boldsymbol{x}$$

解　系统的能观性判别矩阵：

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \\ \boldsymbol{CA}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

其秩：

$$\text{rank}\boldsymbol{N} = 2 < n$$

所以该系统是状态不完全能观的。

为构造非奇异变换阵 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$，取：

$$\boldsymbol{R}'_1 = \boldsymbol{C} = (0,\ 1,\ -2)$$

$$\boldsymbol{R}'_2 = \boldsymbol{CA} = (1,\ -2,\ 3)$$

$$\boldsymbol{R}'_3 = (0,\ 0,\ 1)$$

得：

$$\boldsymbol{R}_0^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{R}_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{R}'_3$ 是在保证 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$ 为非奇异的条件下任意选取的。于是系统状态空间表达式变换为：

$$\dot{\tilde{x}} = R_0^{-1}AR_0\tilde{x} + R_0^{-1}bu$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\tilde{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}u$$
$$y = CR_0\tilde{x} = (1,\ 0,\ 0)\tilde{x}$$

3.8.3 按能控性和能观性进行分解

1）如果线性系统是不完全能控和不完全能观的，若对该系统同时按能控性和能观性进行分解，则可以把系统分解成能控且能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四部分。当然，并非所有系统都能分解成有这四个部分的。

若线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned}\right\} \tag{3.115}$$

不完全能控不完全能观，则存在非奇异变换：

$$x = R\bar{x} \tag{3.116}$$

把式（3.115）的状态空间表达式变换为：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ y &= \bar{C}\bar{x} \end{aligned}\right. \tag{3.117}$$

其中

$$\bar{A} = R^{-1}AR$$
$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \tag{3.118}$$

$$\bar{B} = R^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.119}$$

$$\bar{C} = CR = (C_1,\ 0,\ C_3,\ 0) \tag{3.120}$$

从 $\bar{A}$，$\bar{B}$，$\bar{C}$ 的结构可以看出，整个状态空间分为能控能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四个部分，分别用 x_{co}，$x_{c\bar{o}}$，$x_{\bar{c}o}$，$x_{\bar{c}\bar{o}}$ 表示。于是式（3.117）可以写成：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \\ \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}u \tag{3.121}$$


138

$$\dot{\tilde{x}} = R_0^{-1}AR_0\tilde{x} + R_0^{-1}bu$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\tilde{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}u$$
$$y = CR_0\tilde{x} = (1,\ 0,\ 0)\tilde{x}$$

3.8.3 按能控性和能观性进行分解

1）如果线性系统是不完全能控和不完全能观的，若对该系统同时按能控性和能观性进行分解，则可以把系统分解成能控且能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四部分。当然，并非所有系统都能分解成有这四个部分的。

若线性定常系统：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned}\right\} \tag{3.115}$$

不完全能控不完全能观，则存在非奇异变换：

$$x = R\bar{x} \tag{3.116}$$

把式（3.115）的状态空间表达式变换为：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ y &= \bar{C}\bar{x} \end{aligned}\right. \tag{3.117}$$

其中

$$\bar{A} = R^{-1}AR$$
$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \tag{3.118}$$

$$\bar{B} = R^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.119}$$

$$\bar{C} = CR = (C_1,\ 0,\ C_3,\ 0) \tag{3.120}$$

从 $\bar{A}$，$\bar{B}$，$\bar{C}$ 的结构可以看出，整个状态空间分为能控能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四个部分，分别用 x_{co}，$x_{c\bar{o}}$，$x_{\bar{c}o}$，$x_{\bar{c}\bar{o}}$ 表示。于是式（3.117）可以写成：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \\ \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & A_{13} & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & 0 \\ 0 & 0 & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}u \tag{3.121}$$

$$y=(\boldsymbol{C}_1,\ 0,\ \boldsymbol{C}_3,\ 0)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_{co}\\ \boldsymbol{x}_{co}^{-}\\ \boldsymbol{x}_{co}^{-}\\ \boldsymbol{x}_{co}^{--}\end{pmatrix}$$

并且（$\boldsymbol{A}_{11}$，$\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{C}_1$）是能控能观子系统。

式（3.117）的结构图如图 3.14 所示。

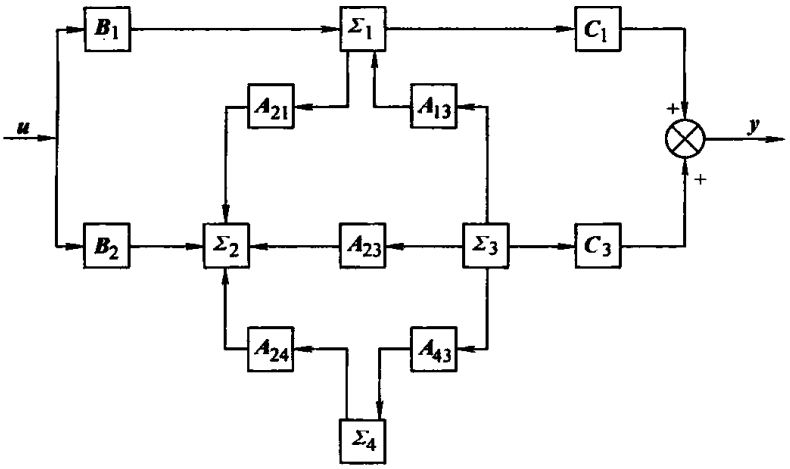


图 3.14　系统的结构分解图

从结构图可以清楚看出四个子系统传递信息的情况。在系统的输入 $\boldsymbol{u}$ 和输出 $\boldsymbol{y}$ 之间，只存在一条唯一的单向控制通道，即 $\boldsymbol{u}\rightarrow\boldsymbol{B}_1\rightarrow\sum_1\rightarrow\boldsymbol{C}_1\rightarrow\boldsymbol{y}$。显然，反映系统输入输出特性的传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 只能反映系统中能控且能观的那个子系统的动力学行为。

$$\boldsymbol{W}(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_{11})^{-1}\boldsymbol{B}_1 \tag{3.122}$$

从而也说明，传递函数阵只是对系统的一种不完全的描述，如果在系统中添加（或去掉）不能控或不能观的子系统，并不影响系统的传递函数。因而根据给定传递函数阵求对应的状态空间表达式，其解将有无穷多个。但是其中维数最小的那个状态空间表达式是最常用的，这就是**最小实现问题**。

2）变换矩阵 $\boldsymbol{R}$ 确定之后，只需经过一次变换便可对系统同时按能控性和能观性进行结构分解，但是 $\boldsymbol{R}$ 阵的构造需要涉及较多的线性空间概念，下面介绍一种逐步分解的方法。这种方法虽然计算较烦，但较直观，易于掌握，其步骤如下：

① 首先将系统 $\sum=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$ 按能控性分解取状态变换：

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}_c\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_c\\ \boldsymbol{x}_c^{-}\end{pmatrix} \tag{3.123}$$

将系统变换为：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_c\\ \dot{\boldsymbol{x}}_c^{-}\end{pmatrix}=\boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_c\\ \boldsymbol{x}_c^{-}\end{pmatrix}+\boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

$$=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_1 & \overline{\boldsymbol{A}}_2\\ 0 & \overline{\boldsymbol{A}}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_c\\ \boldsymbol{x}_c^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u} \tag{3.124}$$


139

$$y=(\boldsymbol{C}_1,\ 0,\ \boldsymbol{C}_3,\ 0)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_{co}\\ \boldsymbol{x}_{co}^{-}\\ \boldsymbol{x}_{co}^{-}\\ \boldsymbol{x}_{co}^{--}\end{pmatrix}$$

并且（$\boldsymbol{A}_{11}$，$\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{C}_1$）是能控能观子系统。

式（3.117）的结构图如图 3.14 所示。

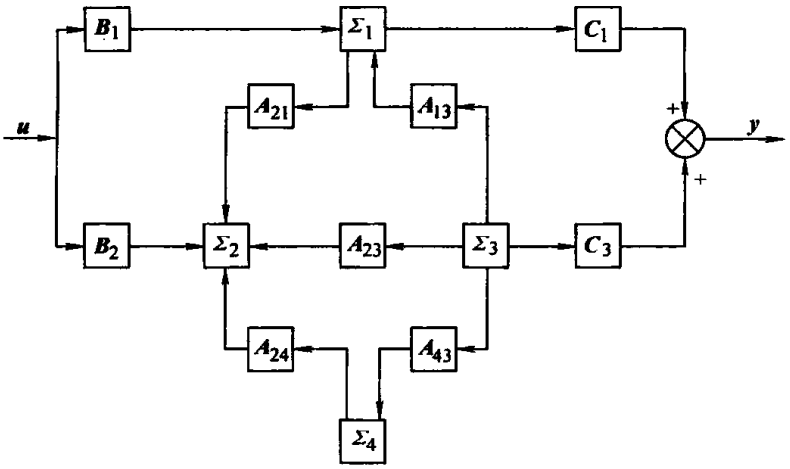


图 3.14　系统的结构分解图

从结构图可以清楚看出四个子系统传递信息的情况。在系统的输入 $\boldsymbol{u}$ 和输出 $\boldsymbol{y}$ 之间，只存在一条唯一的单向控制通道，即 $\boldsymbol{u}\rightarrow\boldsymbol{B}_1\rightarrow\sum_1\rightarrow\boldsymbol{C}_1\rightarrow\boldsymbol{y}$。显然，反映系统输入输出特性的传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 只能反映系统中能控且能观的那个子系统的动力学行为。

$$\boldsymbol{W}(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_{11})^{-1}\boldsymbol{B}_1 \tag{3.122}$$

从而也说明，传递函数阵只是对系统的一种不完全的描述，如果在系统中添加（或去掉）不能控或不能观的子系统，并不影响系统的传递函数。因而根据给定传递函数阵求对应的状态空间表达式，其解将有无穷多个。但是其中维数最小的那个状态空间表达式是最常用的，这就是**最小实现问题**。

2）变换矩阵 $\boldsymbol{R}$ 确定之后，只需经过一次变换便可对系统同时按能控性和能观性进行结构分解，但是 $\boldsymbol{R}$ 阵的构造需要涉及较多的线性空间概念，下面介绍一种逐步分解的方法。这种方法虽然计算较烦，但较直观，易于掌握，其步骤如下：

① 首先将系统 $\sum=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$ 按能控性分解取状态变换：

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}_c\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_c\\ \boldsymbol{x}_c^{-}\end{pmatrix} \tag{3.123}$$

将系统变换为：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_c\\ \dot{\boldsymbol{x}}_c^{-}\end{pmatrix}=\boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_c\\ \boldsymbol{x}_c^{-}\end{pmatrix}+\boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

$$=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_1 & \overline{\boldsymbol{A}}_2\\ 0 & \overline{\boldsymbol{A}}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_c\\ \boldsymbol{x}_c^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u} \tag{3.124}$$

$$y = CR_c\begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} = (\overline{C}_1, \overline{C}_2)\begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix}$$

式中，x_c为能控状态；$x_{\bar{c}}$为不能控状态；R_c为根据式（3.107）构造的。

② 将上式中不能控的子系统$\sum_{\bar{c}} = (\overline{A}_4, 0, \overline{C}_2)$按能观性分解

对$x_{\bar{c}}$取状态变换：

$$x_{\bar{c}} = R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

将$\sum_{\bar{c}} = (\overline{A}_4, 0, \overline{C}_2)$分解为：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{02}^{-1}\overline{A}_4 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{33} & 0 \\ A_{43} & A_{44} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$y = \overline{C}_2 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_3, 0)\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

式中，$x_{\bar{c}o}$为不能控但能观的状态；$x_{\bar{c}\bar{o}}$为不能控不能观的状态；R_{02}为根据式（3.114）构造的$\sum_{\bar{c}} = (\overline{A}_4, 0, \overline{C}_2)$的按能观性分解的变换阵。

③ 将能控子系统$\sum_{c} = (\overline{A}_1, \overline{B}, \overline{C}_1)$按能观性分解

对x_c取状态变换：

$$x_c = R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix}$$

由式（3.124）有：

$$\dot{x}_c = \overline{A}_1 x_c + \overline{A}_2 x_{\bar{c}} + Bu$$

把状态变换后的关系代入上式，有：

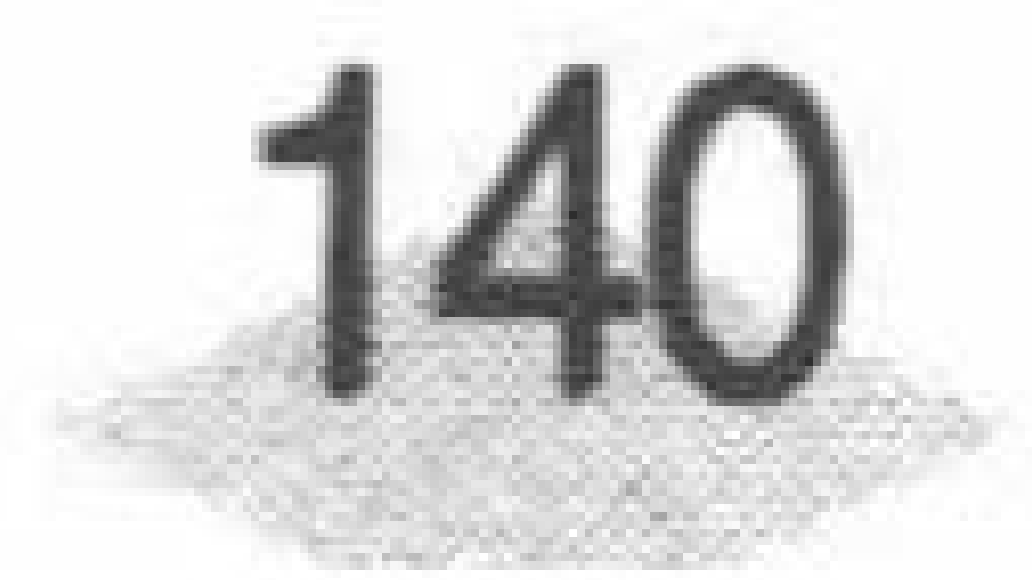
$$R_{01}\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = \overline{A}_1 R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} + \overline{A}_2 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + Bu$$

两边左乘R_{01}^{-1}，有：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{01}^{-1}\overline{A}_1 R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1}\overline{A}_2 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1}Bu$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A_{13} & 0 \\ A_{23} & A_{24} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = \overline{C}R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_1, 0)\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{c\bar{o}} \end{pmatrix}$$


140

$$y = CR_c\begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix} = (\overline{C}_1, \overline{C}_2)\begin{pmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{pmatrix}$$

式中，x_c为能控状态；$x_{\bar{c}}$为不能控状态；R_c为根据式（3.107）构造的。

② 将上式中不能控的子系统$\sum_{\bar{c}} = (\overline{A}_4, 0, \overline{C}_2)$按能观性分解

对$x_{\bar{c}}$取状态变换：

$$x_{\bar{c}} = R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

将$\sum_{\bar{c}} = (\overline{A}_4, 0, \overline{C}_2)$分解为：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = R_{02}^{-1}\overline{A}_4 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{33} & 0 \\ A_{43} & A_{44} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

$$y = \overline{C}_2 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} = (C_3, 0)\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

式中，$x_{\bar{c}o}$为不能控但能观的状态；$x_{\bar{c}\bar{o}}$为不能控不能观的状态；R_{02}为根据式（3.114）构造的$\sum_{\bar{c}} = (\overline{A}_4, 0, \overline{C}_2)$的按能观性分解的变换阵。

③ 将能控子系统$\sum_{c} = (\overline{A}_1, \overline{B}, \overline{C}_1)$按能观性分解

对x_c取状态变换：

$$x_c = R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix}$$

由式（3.124）有：

$$\dot{x}_c = \overline{A}_1 x_c + \overline{A}_2 x_{\bar{c}} + Bu$$

把状态变换后的关系代入上式，有：

$$R_{01}\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{\bar{c}o} \end{pmatrix} = \overline{A}_1 R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix} + \overline{A}_2 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + Bu$$

两边左乘R_{01}^{-1}，有：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{\bar{c}o} \end{pmatrix} = R_{01}^{-1}\overline{A}_1 R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1}\overline{A}_2 R_{02}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + R_{01}^{-1}Bu$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A_{13} & 0 \\ A_{23} & A_{24} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u$$

$$y = \overline{C}R_{01}\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix} = (C_1, 0)\begin{pmatrix} x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \end{pmatrix}$$



式中，$\boldsymbol{x}_{co}$为能控能观状态；$\boldsymbol{x}_{co}^{-}$为能控不能观状态；$\boldsymbol{R}_{01}$为根据式（3.114）构造的$\sum_c = (\overline{\boldsymbol{A}}_1, \overline{\boldsymbol{B}}, \overline{\boldsymbol{C}}_1)$按能观性分解的变换阵。

综合以上三次变换，便可导出系统同时按能控性和能观性进行结构分解的表达式：

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{x}}_{co} \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{co}^{-} \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{co}^{-} \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{co}^{--} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & 0 & \boldsymbol{A}_{13} & 0 \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \boldsymbol{A}_{23} & \boldsymbol{A}_{24} \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A}_{43} & \boldsymbol{A}_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{co} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{-} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{-} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{--} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_1 \\ \boldsymbol{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{C}_1, \quad 0, \quad \boldsymbol{C}_2, \quad 0) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{co} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{-} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{-} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{--} \end{pmatrix}$$

【例 3-17】　已知系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (0, \quad 1, \quad -2)\boldsymbol{x}$$

是状态不完全能控和不完全能观的，试将该系统按能控性和能观性进行结构分解。

解　例 3-15 已将系统按能控性分解：

$$\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

经变换后，系统分解为：

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{x}}_c \\ \dot{\boldsymbol{x}}_c^{-} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_c^{-} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (1, -1, -2) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_c^{-} \end{pmatrix}$$

从上面可见，不能控子空间$\boldsymbol{x}_c^{-}$仅一维，且显见是能观的，故无需再进行分解。

将能控子系统$\sum_c$按能观性进行分解。

$$\dot{\boldsymbol{x}}_c^{-} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}_c + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}_c^{-} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y}_1 = (1, -1)\boldsymbol{x}_c$$

按能观性分解，根据式（3.114）构造非奇异变换阵：

$$\boldsymbol{R}_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

将$\sum_c$按能观性分解为：


141



式中，$\boldsymbol{x}_{co}$为能控能观状态；$\boldsymbol{x}_{\bar{co}}$为能控不能观状态；$\boldsymbol{R}_{01}$为根据式（3.114）构造的$\sum_c = (\overline{\boldsymbol{A}}_1, \overline{\boldsymbol{B}}, \overline{\boldsymbol{C}}_1)$按能观性分解的变换阵。

综合以上三次变换，便可导出系统同时按能控性和能观性进行结构分解的表达式：

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{x}}_{co} \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{co}^{-} \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{co}} \\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{co}}^{-} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & 0 & \boldsymbol{A}_{13} & 0 \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} & \boldsymbol{A}_{23} & \boldsymbol{A}_{24} \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A}_{43} & \boldsymbol{A}_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{co} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{-} \\ \boldsymbol{x}_{\bar{co}} \\ \boldsymbol{x}_{\bar{co}}^{-} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_1 \\ \boldsymbol{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{C}_1, \quad 0, \quad \boldsymbol{C}_2, \quad 0) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_{co} \\ \boldsymbol{x}_{co}^{-} \\ \boldsymbol{x}_{\bar{co}} \\ \boldsymbol{x}_{\bar{co}}^{-} \end{pmatrix}$$

【例 3-17】　已知系统

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (0, \quad 1, \quad -2)\boldsymbol{x}$$

是状态不完全能控和不完全能观的，试将该系统按能控性和能观性进行结构分解。

解　例 3-15 已将系统按能控性分解：

$$\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

经变换后，系统分解为：

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{x}}_c \\ \dot{\boldsymbol{x}}_c^{-} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_c^{-} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (1, -1, -2) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_c \\ \boldsymbol{x}_c^{-} \end{pmatrix}$$

从上面可见，不能控子空间$\boldsymbol{x}_c^{-}$仅一维，且显见是能观的，故无需再进行分解。

将能控子系统$\sum_c$按能观性进行分解。

$$\dot{\boldsymbol{x}}_c^{-} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}_c + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}_c^{-} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y}_1 = (1, -1)\boldsymbol{x}_c$$

按能观性分解，根据式（3.114）构造非奇异变换阵：

$$\boldsymbol{R}_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

将$\sum_c$按能观性分解为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{co}\\ \dot{x}_{co}^{-}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ -2\end{pmatrix}x_{c}^{-}+\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}u$$

即

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{co}\\ \dot{x}_{co}^{-}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ -2\end{pmatrix}x_{c}^{-}+\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y_1=(1,\ -1)\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}$$

$$=(1,\ 0)\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}$$

综合以上两次变换结果，系统按能控和能观分解为表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{co}\\ \dot{x}_{co}^{-}\\ \dot{x}_{co}^{-}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y=(1,\ 0,\ -2)\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}$$

3）结构分解的另一种方法：先把待分解的系统化成约旦标准型，然后按能控判别法则和能观判别法则判别各状态变量的能控性和能观性，最后按能控能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四种类型分类排列，即可组成相应的子系统。

例如给定系统 $\Sigma=(A, B, C)$ 的约旦标准形为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\\ \dot{x}_5\\ \dot{x}_6\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc:cc}-4 & 1 & 0 & & 0 & \\ 0 & -4 & & & & 0\\ \hdashline & & 3 & 1 & & \\ & 0 & 0 & 3 & & 0\\ \hdashline & & & & -1 & 1\\ 0 & & 0 & & & \\ & & & & 0 & -1\end{array}\right)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\\ x_6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 3\\ 5 & 7\\ 4 & 3\\ 0 & 0\\ 1 & 6\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & 5 & 0 & 0\\ 1 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\\ x_6\end{pmatrix}$$

142

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{co}\\ \dot{x}_{co}^{-}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ -2\end{pmatrix}x_{c}^{-}+\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}u$$

即

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{co}\\ \dot{x}_{co}^{-}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ -2\end{pmatrix}x_{c}^{-}+\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y_1=(1,\ -1)\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}$$

$$=(1,\ 0)\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}$$

综合以上两次变换结果，系统按能控和能观分解为表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_{co}\\ \dot{x}_{co}^{-}\\ \dot{x}_{co}^{-}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y=(1,\ 0,\ -2)\begin{pmatrix}x_{co}\\ x_{co}^{-}\\ x_{co}^{-}\end{pmatrix}$$

3）结构分解的另一种方法：先把待分解的系统化成约旦标准型，然后按能控判别法则和能观判别法则判别各状态变量的能控性和能观性，最后按能控能观、能控不能观、不能控能观、不能控不能观四种类型分类排列，即可组成相应的子系统。

例如给定系统 $\Sigma=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$ 的约旦标准形为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\\ \dot{x}_5\\ \dot{x}_6\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc:cc}-4 & 1 & 0 & & 0 & \\ 0 & -4 & & & & 0\\ \hdashline & & 3 & 1 & & \\ & 0 & 0 & 3 & & 0\\ \hdashline & & & & -1 & 1\\ 0 & & 0 & & & \\ & & & & 0 & -1\end{array}\right)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\\ x_6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 3\\ 5 & 7\\ 4 & 3\\ 0 & 0\\ 1 & 6\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & 5 & 0 & 0\\ 1 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\\ x_6\end{pmatrix}$$



根据约旦标准型的能控判别准则和能观判别准则，容易判定：

能控且能观变量：x_1，x_2

能控但不能观变量：x_3，x_5

不能控但能观变量：x_4，$\boldsymbol{x}_{co}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}=\begin{pmatrix}x_3\\x_5\end{pmatrix}$

不能控不能观变量：x_6，$\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}=\boldsymbol{x}_4$，$\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}=x_6$

按此顺序重新排列，就可导出：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_{co}\\\dot{\boldsymbol{x}}_{c\bar{o}}\\\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}o}\\\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}\bar{o}}\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc:cc}-4&1&0&0&0&0\\0&-4&0&0&0&0\\\hdashline 0&0&3&0&1&0\\0&0&0&-1&0&1\\\hdashline 0&0&0&0&3&0\\\hdashline 0&0&0&0&0&-1\end{array}\right)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_{co}\\\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&3\\5&7\\\hdashline 4&3\\1&6\\\hdashline 0&0\\\hdashline 0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\u_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&0&0&5&0\\1&4&0&0&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_{co}\\\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}\end{pmatrix}$$

3.9　传递函数阵的实现问题

反映系统输入输出信息传递关系的传递函数阵只能反映系统中能控且能观子系统的动力学行为。对于某一给定的传递函数阵将有无穷多的状态空间表达式与之对应，即一个传递函数阵描述着无穷多个内部不同结构的系统。从工程的观点看，在无穷多个内部不同结构的系统中，其中维数最小的一类系统就是所谓最小实现问题。确定最小实现是一个复杂的问题，本节只是在前一节关于系统结构分析的基础上对实现问题的基本概念作一简单介绍，并通过几个具体例子介绍寻求最小实现的一般步骤。

3.9.1　实现问题的基本概念

对于给定传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$，若有一状态空间表达式 $\sum$：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\\boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\tag{3.125}$$

使之成立

$$\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=\boldsymbol{W}(s)$$

则称该状态空间表达式 $\sum$ 为传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 的一个实现。

应该指出，并不是任意一个传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 都可以找到其实现，通常它必须满足物理可实现性条件。即

1）传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 中的每一个元 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)(i=1,2,\cdots,m;k=1,2,\cdots,r)$ 的分子分母


143



根据约旦标准型的能控判别准则和能观判别准则，容易判定：

能控且能观变量：x_1，x_2

能控但不能观变量：x_3，x_5

不能控但能观变量：x_4，$\boldsymbol{x}_{co}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}=\begin{pmatrix}x_3\\x_5\end{pmatrix}$

不能控不能观变量：x_6，$\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}=\boldsymbol{x}_4$，$\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}=x_6$

按此顺序重新排列，就可导出：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_{co}\\\dot{\boldsymbol{x}}_{c\bar{o}}\\\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}o}\\\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{c}\bar{o}}\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc:cc}-4&1&0&0&0&0\\0&-4&0&0&0&0\\\hdashline 0&0&3&0&1&0\\0&0&0&-1&0&1\\\hdashline 0&0&0&0&3&0\\\hdashline 0&0&0&0&0&-1\end{array}\right)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_{co}\\\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}\end{pmatrix}+\left(\begin{array}{cc}1&3\\\hdashline 5&7\\\hdashline 4&3\\1&6\\\hdashline 0&0\\\hdashline 0&0\end{array}\right)\begin{pmatrix}u_1\\u_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&0&0&5&0\\1&4&0&0&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_{co}\\\boldsymbol{x}_{c\bar{o}}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}o}\\\boldsymbol{x}_{\bar{c}\bar{o}}\end{pmatrix}$$

3.9　传递函数阵的实现问题

反映系统输入输出信息传递关系的传递函数阵只能反映系统中能控且能观子系统的动力学行为。对于某一给定的传递函数阵将有无穷多的状态空间表达式与之对应，即一个传递函数阵描述着无穷多个内部不同结构的系统。从工程的观点看，在无穷多个内部不同结构的系统中，其中维数最小的一类系统就是所谓最小实现问题。确定最小实现是一个复杂的问题，本节只是在前一节关于系统结构分析的基础上对实现问题的基本概念作一简单介绍，并通过几个具体例子介绍寻求最小实现的一般步骤。

3.9.1　实现问题的基本概念

对于给定传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$，若有一状态空间表达式 $\sum$：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\\boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\tag{3.125}$$

使之成立

$$\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=\boldsymbol{W}(s)$$

则称该状态空间表达式 $\sum$ 为传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 的一个实现。

应该指出，并不是任意一个传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 都可以找到其实现，通常它必须满足物理可实现性条件。即

1）传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 中的每一个元 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)(i=1,2,\cdots,m;k=1,2,\cdots,r)$ 的分子分母

多项式的系数均为实常数。

2）$\boldsymbol{W}(s)$ 的元 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 是 s 的真有理分式函数，即 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 的分子多项式的次数低于或等于分母多项式的次数。当 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 的分子多项式的次数低于分母多项式的次数时，称 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 为严格真有理分式。若 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 阵中所有元都为严格真有理分式时，其实现 $\sum$ 具有 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 的形式。当 $\boldsymbol{W}(s)$ 阵中哪怕有一个元 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 的分子多项式的次数等于分母多项式的次数时，实现 $\sum$ 就具有 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ 的形式，并且有：

$$\boldsymbol{D} = \lim_{s\to 0}\boldsymbol{W}(s) \tag{3.126}$$

根据上述物理可实现性条件，对于其元不是严格的真有理分式的传递函数阵，应首先按式（3.126）算出 $\boldsymbol{D}$ 阵，使 $\boldsymbol{W}(s) - \boldsymbol{D}$ 为严格的其有理分式函数的矩阵，即

$$\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}(s) - \boldsymbol{D}$$

然后再根据 $\boldsymbol{W}(s) - \boldsymbol{D}$ 寻求形式为 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 的实现。

3.9.2 能控标准型实现和能观标准型实现

3.7 节已经介绍，对于一个单输入单输出系统，一旦给出系统的传递函数，便可以直接写出其能控标准型实现和能观标准型实现。本节介绍如何将这些标准型实现推广到多输入多输出系统。为此，必须把 $m \times r$ 维的传递函数阵写成和单输入单输出系统的传递函数相类似的形式，即

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{\boldsymbol{\beta}_{n-1}s^{n-1} + \boldsymbol{\beta}_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \boldsymbol{\beta}_1 s + \boldsymbol{\beta}_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{3.127}$$

式中，$\boldsymbol{\beta}_{n-1}$，$\boldsymbol{\beta}_{n-2}$，…，$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_0$ 为 $m \times r$ 维常数阵；分母多项式为该传递函数阵的特征多项式。

显然 $\boldsymbol{W}(s)$ 是一个严格真有理分式的矩阵，且当 $m = r = 1$ 时，$\boldsymbol{W}(s)$ 对应的就是单输入单输出系统的传递函数。

对于式（3.127）形式的传递函数阵的能控标准型实现为：

$$\boldsymbol{A}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0}_r & \cdots & \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r & \cdots & \boldsymbol{0}_r \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \cdots & \boldsymbol{I}_r \\ -a_0\boldsymbol{I}_r & -a_1\boldsymbol{I}_r & -a_2\boldsymbol{I}_r & \cdots & -a_{n-1}\boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} \tag{3.128}$$

$$\boldsymbol{B}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r \\ \vdots \\ \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} \tag{3.129}$$

$$\boldsymbol{C}_c = (\boldsymbol{\beta}_0, \ \boldsymbol{\beta}_1, \ \cdots, \ \boldsymbol{\beta}_{n-1}) \tag{3.130}$$

式中，$\boldsymbol{0}_r$ 和 $\boldsymbol{I}_r$ 为 $r \times r$ 阶零矩阵和单位矩阵；r 为输入矢量的维数。必须注意，这个实现的维数是 nr 维；n 为式（3.127）分母多项式的阶数，当 $r = m = 1$ 时，即可简化为单输入单

144

多项式的系数均为实常数。

2）$\boldsymbol{W}(s)$ 的元 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 是 s 的真有理分式函数，即 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 的分子多项式的次数低于或等于分母多项式的次数。当 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 的分子多项式的次数低于分母多项式的次数时，称 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 为严格真有理分式。若 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 阵中所有元都为严格真有理分式时，其实现 $\sum$ 具有 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 的形式。当 $\boldsymbol{W}(s)$ 阵中哪怕有一个元 $\boldsymbol{W}_{ik}(s)$ 的分子多项式的次数等于分母多项式的次数时，实现 $\sum$ 就具有 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ 的形式，并且有：

$$\boldsymbol{D} = \lim_{s\to 0}\boldsymbol{W}(s) \tag{3.126}$$

根据上述物理可实现性条件，对于其元不是严格的真有理分式的传递函数阵，应首先按式（3.126）算出 $\boldsymbol{D}$ 阵，使 $\boldsymbol{W}(s) - \boldsymbol{D}$ 为严格的其有理分式函数的矩阵，即

$$\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}(s) - \boldsymbol{D}$$

然后再根据 $\boldsymbol{W}(s) - \boldsymbol{D}$ 寻求形式为 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 的实现。

3.9.2 能控标准型实现和能观标准型实现

3.7 节已经介绍，对于一个单输入单输出系统，一旦给出系统的传递函数，便可以直接写出其能控标准型实现和能观标准型实现。本节介绍如何将这些标准型实现推广到多输入多输出系统。为此，必须把 $m \times r$ 维的传递函数阵写成和单输入单输出系统的传递函数相类似的形式，即

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{\boldsymbol{\beta}_{n-1}s^{n-1} + \boldsymbol{\beta}_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \boldsymbol{\beta}_1 s + \boldsymbol{\beta}_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{3.127}$$

式中，$\boldsymbol{\beta}_{n-1}, \boldsymbol{\beta}_{n-2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_0$ 为 $m \times r$ 维常数阵；分母多项式为该传递函数阵的特征多项式。

显然 $\boldsymbol{W}(s)$ 是一个严格真有理分式的矩阵，且当 $m = r = 1$ 时，$\boldsymbol{W}(s)$ 对应的就是单输入单输出系统的传递函数。

对于式（3.127）形式的传递函数阵的能控标准型实现为：

$$\boldsymbol{A}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0}_r & \cdots & \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r & \cdots & \boldsymbol{0}_r \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \cdots & \boldsymbol{I}_r \\ -a_0\boldsymbol{I}_r & -a_1\boldsymbol{I}_r & -a_2\boldsymbol{I}_r & \cdots & -a_{n-1}\boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} \tag{3.128}$$

$$\boldsymbol{B}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r \\ \vdots \\ \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} \tag{3.129}$$

$$\boldsymbol{C}_c = (\boldsymbol{\beta}_0, \ \boldsymbol{\beta}_1, \ \cdots, \ \boldsymbol{\beta}_{n-1}) \tag{3.130}$$

式中，$\boldsymbol{0}_r$ 和 $\boldsymbol{I}_r$ 为 $r \times r$ 阶零矩阵和单位矩阵；r 为输入矢量的维数。必须注意，这个实现的维数是 nr 维；n 为式（3.127）分母多项式的阶数，当 $r = m = 1$ 时，即可简化为单输入单



输出系统时 n 维的形式。

与此类推，其能观标准型实现为：

$$\boldsymbol{A}_0=\begin{pmatrix}\boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & \cdots & \boldsymbol{0}_m & -a_0\boldsymbol{I}_m\\ \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{0}_m & \cdots & \boldsymbol{0}_m & -a_1\boldsymbol{I}_m\\ \boldsymbol{0}_m & \mathbf{I}_m & \cdots & \boldsymbol{0}_m & -a_2\boldsymbol{I}_m\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & \cdots & \boldsymbol{I}_m & -a_{n-1}\boldsymbol{I}_m\end{pmatrix} \tag{3.131}$$

$$\boldsymbol{B}_0=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_0\\ \boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.132}$$

$$\boldsymbol{C}_c=(\boldsymbol{0}_m,\ \boldsymbol{0}_m,\ \cdots,\ \boldsymbol{0}_m,\ \boldsymbol{I}_m] \tag{3.133}$$

式中，$\boldsymbol{0}_m$ 和 $\boldsymbol{I}_m$ 为 $m\times m$ 阶零矩阵和单位矩阵；m 为输入矢量的维数。

显然可见，能控标准型实现的维数是 $n\times r$，能观标准型实现的维数是 $n\times m$。最后应指出，多输入多输出系统的能观标准型并不是能控标准型简单的转置，这一点和单输入单输出系统不同，读者必须注意。

【例 3-18】　试求：

$$\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{s+2}{s+1} & \dfrac{1}{s+3}\\ \dfrac{s}{s+1} & \dfrac{s+1}{s+2}\end{pmatrix}$$

的能控标准型实现和能观标准型实现。

解　首先将 $\boldsymbol{W}(s)$ 化成严格的真有理分式，根据式（3.126），可算得：

$$\boldsymbol{W}(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+3}\\ -\dfrac{1}{s+1} & -\dfrac{1}{s+2}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

将 $\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$ 写成按 s 降幂排列的格式：

$$\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+3}\\ -\dfrac{1}{s+1} & -\dfrac{1}{s+2}\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}\begin{pmatrix}s^2+5s+6 & s^2+3s+2\\ -(s^2+5s+6) & -(s^2+4s+3)\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}\left\{\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}s^2+\begin{pmatrix}5 & 3\\ -5 & -4\end{pmatrix}s+\begin{pmatrix}6 & 2\\ -6 & -3\end{pmatrix}\right\}$$


145



输出系统时 n 维的形式。

与此类推，其能观标准型实现为：

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & \cdots & \boldsymbol{0}_m & -a_0\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{0}_m & \cdots & \boldsymbol{0}_m & -a_1\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{0}_m & \mathbf{I}_m & \cdots & \boldsymbol{0}_m & -a_2\boldsymbol{I}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & \cdots & \boldsymbol{I}_m & -a_{n-1}\boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} \tag{3.131}$$

$$\boldsymbol{B}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_0 \\ \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\beta}_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.132}$$

$$\boldsymbol{C}_c = (\boldsymbol{0}_m,\ \boldsymbol{0}_m,\ \cdots,\ \boldsymbol{0}_m,\ \boldsymbol{I}_m] \tag{3.133}$$

式中，$\boldsymbol{0}_m$ 和 $\boldsymbol{I}_m$ 为 $m \times m$ 阶零矩阵和单位矩阵；m 为输入矢量的维数。

显然可见，能控标准型实现的维数是 $n \times r$，能观标准型实现的维数是 $n \times m$。最后应指出，多输入多输出系统的能观标准型并不是能控标准型简单的转置，这一点和单输入单输出系统不同，读者必须注意。

【例 3-18】　试求：

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s+2}{s+1} & \dfrac{1}{s+3} \\ \dfrac{s}{s+1} & \dfrac{s+1}{s+2} \end{pmatrix}$$

的能控标准型实现和能观标准型实现。

解　首先将 $\boldsymbol{W}(s)$ 化成严格的真有理分式，根据式（3.126），可算得：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+3} \\ -\dfrac{1}{s+1} & -\dfrac{1}{s+2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

将 $\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$ 写成按 s 降幂排列的格式：

$$\begin{pmatrix} \dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+3} \\ -\dfrac{1}{s+1} & -\dfrac{1}{s+2} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \begin{pmatrix} s^2 + 5s + 6 & s^2 + 3s + 2 \\ -(s^2 + 5s + 6) & -(s^2 + 4s + 3) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} s^2 + \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \end{pmatrix} \right\}$$

对照式（3.127），可得：

$$a_0 = 6, a_1 = 11, a_2 = 6$$

$$\boldsymbol{\beta}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

将上述系数及矩阵代入式（3.128）、式(3.129）及（3.130），便可得到能控标准型的各系数阵：

$$\boldsymbol{A}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r \\ -a_0\boldsymbol{I}_r & -a_1\boldsymbol{I}_r & -a_2\boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & -11 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & -11 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_c = (\boldsymbol{\beta}_0, \ \boldsymbol{\beta}_1, \ \boldsymbol{\beta}_2) = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

类似地，将 a_i 及 $\boldsymbol{\beta}_i$（$i=0, 1, 2$）代入式（3.131）、式（3.132）、式（3.133），可得能观标准型各系数阵。

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_0\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_1\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{I}_m & -a_2\boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_0 \\ \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \\ 5 & 3 \\ -5 & -4 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_0 = (\boldsymbol{0}_m, \boldsymbol{0}_m, \boldsymbol{I}_m) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所得结果也进一步表明，多变量系统的能控标准型实现和能观标准型实现之间并不是一个简单的转置关系。


146

对照式（3.127），可得：

$$a_0 = 6, a_1 = 11, a_2 = 6$$

$$\boldsymbol{\beta}_0 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

将上述系数及矩阵代入式（3.128）、式(3.129）及（3.130），便可得到能控标准型的各系数阵：

$$\boldsymbol{A}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{0}_r & \boldsymbol{I}_r \\ -a_0\boldsymbol{I}_r & -a_1\boldsymbol{I}_r & -a_2\boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & -11 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & -11 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_c = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{0}_r \\ \boldsymbol{I}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_c = (\boldsymbol{\beta}_0, \ \boldsymbol{\beta}_1, \ \boldsymbol{\beta}_2) = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

类似地，将 a_i 及 $\boldsymbol{\beta}_i$（$i=0$，1，2）代入式（3.131）、式（3.132）、式（3.133），可得能观标准型各系数阵。

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_0\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_1\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{I}_m & -a_2\boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_0 \\ \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \\ 5 & 3 \\ -5 & -4 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_0 = (\boldsymbol{0}_m, \boldsymbol{0}_m, \boldsymbol{I}_m) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所得结果也进一步表明，多变量系统的能控标准型实现和能观标准型实现之间并不是一个简单的转置关系。



3.9.3　最小实现

传递函数阵只能反映系统中能控且能观的子系统的动力学行为。对于一个可实现的传递函数阵来说，将有无穷多的状态空间表达式与之对应。从工程角度看，如何寻求维数最小的一类实现，具有重要的现实意义。

1. 最小实现的定义

传递函数 $\boldsymbol{W}(s)$ 的一个实现：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{3.134}$$

如果 $\boldsymbol{W}(s)$ 不存在其它实现：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{C}}\tilde{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{3.135}$$

使 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 的维数小于 $\boldsymbol{x}$ 的维数，则称式（3.134）的实现为最小实现。

由于传递函数阵只能反映系统中能控和能观子系统的动力学行为，因此把系统中不能控或不能观的状态分量消去，将不会影响系统的传递函数阵。也就是说，这些不能控或不能观状态分量的存在将使系统成为不是最小实现。根据上述分析，将有如下判别最小实现的方法。

2. 寻求最小实现的步骤

传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 的一个实现 $\sum$：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

为最小实现的充分必要条件是 $\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 既是能控的又是能观的。

这个定理的证明从略。根据这个定理可以方便的确定任何一个具有严格的真有理分式的传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 的最小实现。一般可以按照如下步骤来进行。

1）对给定传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$，先初选出一种实现 $\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，通常最方便的是选取能控标准型实现或能观标准型实现。

2）对上面初选的实现 $\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，找出其完全能控且完全能观部分 $(\tilde{\boldsymbol{A}}_1, \tilde{\boldsymbol{B}}_1, \tilde{\boldsymbol{C}}_1)$，于是这个能控能观部分就是 $\boldsymbol{W}(s)$ 的最小实现。

【例 3-19】　试求传递函数阵：

$$\boldsymbol{W}(s) = \left(\frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad \frac{1}{(s+2)(s+3)}\right)$$

的最小实现。

解　$\boldsymbol{W}(s)$ 是严格的真有理分式，直接将它写成按 s 降幂排列的标准格式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= \left(\frac{(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \quad \frac{(s+1)}{(s+1)(s+2)(s+3)}\right)\\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}((s+3), \quad (s+1))\\ &= \frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}\{(1, \quad 1)s + (3, \quad 1)\}\end{aligned}$$


147



3.9.3　最小实现

传递函数阵只能反映系统中能控且能观的子系统的动力学行为。对于一个可实现的传递函数阵来说，将有无穷多的状态空间表达式与之对应。从工程角度看，如何寻求维数最小的一类实现，具有重要的现实意义。

1. 最小实现的定义

传递函数 $\boldsymbol{W}(s)$ 的一个实现：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{3.134}$$

如果 $\boldsymbol{W}(s)$ 不存在其它实现：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{C}}\tilde{\boldsymbol{x}}\end{aligned} \tag{3.135}$$

使 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 的维数小于 $\boldsymbol{x}$ 的维数，则称式（3.134）的实现为最小实现。

由于传递函数阵只能反映系统中能控和能观子系统的动力学行为，因此把系统中不能控或不能观的状态分量消去，将不会影响系统的传递函数阵。也就是说，这些不能控或不能观状态分量的存在将使系统成为不是最小实现。根据上述分析，将有如下判别最小实现的方法。

2. 寻求最小实现的步骤

传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 的一个实现 $\sum$：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

为最小实现的充分必要条件是 $\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 既是能控的又是能观的。

这个定理的证明从略。根据这个定理可以方便的确定任何一个具有严格的真有理分式的传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$ 的最小实现。一般可以按照如下步骤来进行。

1）对给定传递函数阵 $\boldsymbol{W}(s)$，先初选出一种实现 $\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，通常最方便的是选取能控标准型实现或能观标准型实现。

2）对上面初选的实现 $\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，找出其完全能控且完全能观部分 $(\tilde{\boldsymbol{A}}_1, \tilde{\boldsymbol{B}}_1, \tilde{\boldsymbol{C}}_1)$，于是这个能控能观部分就是 $\boldsymbol{W}(s)$ 的最小实现。

【例 3-19】　试求传递函数阵：

$$\boldsymbol{W}(s) = \left(\frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad \frac{1}{(s+2)(s+3)}\right)$$

的最小实现。

解　$\boldsymbol{W}(s)$ 是严格的真有理分式，直接将它写成按 s 降幂排列的标准格式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= \left(\frac{(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \quad \frac{(s+1)}{(s+1)(s+2)(s+3)}\right)\\ &= \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}((s+3), \quad (s+1))\\ &= \frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}\{(1, \quad 1)s + (3, \quad 1)\}\end{aligned}$$

对照式（3.127），知：

$$a_0 = 6, a_1 = 11, a_2 = 6$$

$$\boldsymbol{\beta}_0 = (3,\ 1), \boldsymbol{\beta}_1 = (1,\ 1), \boldsymbol{\beta}_2 = (0,\ 0)$$

输出矢量的维数 $m=1$，输入矢量的维数 $r=2$，先采用能观标准型实现。

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_0\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_1\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{I}_m & -a_2\boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_0 \\ \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_0 = (\boldsymbol{0}_m\ ,\boldsymbol{0}_m,\ \boldsymbol{I}_m) = (0,\ 0,\ 1)$$

检验所求能观测实现 $\sum = (\boldsymbol{A}_0, \boldsymbol{B}_0, \boldsymbol{C}_0)$ 是否能控。

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{B}_0,\ \boldsymbol{A}_0\boldsymbol{B}_0,\ \boldsymbol{A}_0^2\boldsymbol{B}_0) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & -6 & -6 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}\boldsymbol{M} = 3 = n$$

所以，$\sum = (\boldsymbol{A}_0, \boldsymbol{B}_0, \boldsymbol{C}_0)$ 是能控且能观，为最小实现。

【例 3-20】 试求下列传递函数阵的最小实现。

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s+2}{s+1} & \dfrac{1}{s+3} \\ \dfrac{s}{s+1} & \dfrac{s+1}{s+2} \end{pmatrix}$$

解 首先，将 $\boldsymbol{W}(s)$ 化成严格的真有理分式有理函数，并写出相应的能控标准型（或能观标准型）。本题所求系统的能控标准型已经在例 3-18 中求出。

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & -11 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & -11 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

第二步：判别该能控标准型实现的状态是否完全能观测。

148

对照式（3.127），知：

$$a_0 = 6, a_1 = 11, a_2 = 6$$

$$\boldsymbol{\beta}_0 = (3, \ 1), \boldsymbol{\beta}_1 = (1, \ 1), \boldsymbol{\beta}_2 = (0, \ 0)$$

输出矢量的维数 $m=1$，输入矢量的维数 $r=2$，先采用能观标准型实现。

$$\boldsymbol{A}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_0\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{I}_m & \boldsymbol{0}_m & -a_1\boldsymbol{I}_m \\ \boldsymbol{0}_m & \boldsymbol{I}_m & -a_2\boldsymbol{I}_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_0 = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_0 \\ \boldsymbol{\beta}_1 \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_0 = (\boldsymbol{0}_m \ , \boldsymbol{0}_m, \ \boldsymbol{I}_m) = (0, \ 0, \ 1)$$

检验所求能观测实现 $\sum = (\boldsymbol{A}_0, \boldsymbol{B}_0, \boldsymbol{C}_0)$ 是否能控。

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{B}_0, \ \boldsymbol{A}_0\boldsymbol{B}_0, \ \boldsymbol{A}_0^2\boldsymbol{B}_0) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & -6 & -6 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}\boldsymbol{M} = 3 = n$$

所以，$\sum = (\boldsymbol{A}_0, \boldsymbol{B}_0, \boldsymbol{C}_0)$ 是能控且能观，为最小实现。

【例 3-20】 试求下列传递函数阵的最小实现。

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} \dfrac{s+2}{s+1} & \dfrac{1}{s+3} \\ \dfrac{s}{s+1} & \dfrac{s+1}{s+2} \end{pmatrix}$$

解 首先，将 $\boldsymbol{W}(s)$ 化成严格的真有理分式有理函数，并写出相应的能控标准型（或能观标准型）。本题所求系统的能控标准型已经在例 3-18 中求出。

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & -11 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & -11 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

第二步：判别该能控标准型实现的状态是否完全能观测。



$$N=\begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \\ -6 & -6 & -5 & -9 & -1 & -3 \\ 6 & 6 & 5 & 8 & 1 & 2 \\ 6 & 18 & 5 & 27 & 1 & 9 \\ -6 & -12 & -5 & -16 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

因为 $\text{rank}N=3<n=6$，所以该能控标准型实现不是最小实现。为此必须按能观性进行结构分解。

第三步：根据式（3.114）构造变换矩阵 R_0^{-1}，将系统按能观性进行分解。取

$$R_0^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1 \\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1 \\ -6 & -6 & -5 & -9 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

利用分块矩阵的求逆公式，求得：

$$R_0=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -6 & 0 & -5 \\ \frac{5}{2} & 3 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\hat{A}=R_0^{-1}AR_0=\left(\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -6 & 0 & -5 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} \hat{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\hat{B}=R_0^{-1}B=\left(\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -3 \\ \hdashline 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} \hat{B}_1 \\ \hdashline \mathbf{0} \end{pmatrix}$$


149



$$\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \boldsymbol{CA}^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1\\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1\\ -6 & -6 & -5 & -9 & -1 & -3\\ 6 & 6 & 5 & 8 & 1 & 2\\ 6 & 18 & 5 & 27 & 1 & 9\\ -6 & -12 & -5 & -16 & -1 & -4\end{pmatrix}$$

因为 $\mathrm{rank}\boldsymbol{N}=3<n=6$，所以该能控标准型实现不是最小实现。为此必须按能观性进行结构分解。

第三步：根据式（3.114）构造变换矩阵 $\boldsymbol{R}_0^{-1}$，将系统按能观性进行分解。取

$$\boldsymbol{R}_0^{-1}=\begin{pmatrix}6 & 2 & 5 & 3 & 1 & 1\\ -6 & -3 & -5 & -4 & -1 & -1\\ -6 & -6 & -5 & -9 & -1 & -3\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

利用分块矩阵的求逆公式，求得：

$$\boldsymbol{R}_0=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0\\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -6 & 0 & -5\\ \frac{5}{2} & 3 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

于是

$$\hat{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_0=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ -\frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0\\ -3 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0\\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0\\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -6 & 0 & -5\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{A}}_{11} & \boldsymbol{0}\\ \hat{\boldsymbol{A}}_{21} & \hat{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{cc}1 & 1\\ -1 & -1\\ -1 & -3\\ \hdashline 0 & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{B}}_1\\ \hdashline \boldsymbol{0}\end{pmatrix}$$

$$\hat{C} = CR_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\hat{C}_1, \ \mathbf{0})$$

经检验$\sum = (\hat{A}_{11}, \hat{B}_1, \hat{C}_1)$是能控且能观的子系统，因此，$W(s)$的最小实现为：

$$A_m = \hat{A}_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} \\ -3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad B_m = \hat{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C_m = \hat{C}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

若根据上列A_m，B_m，C_m，D求系统传递函数阵，则可检验所得结果。

$$C_m(sI - A_m)^{-1}B_m + D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & 0 & -1 \\ \frac{3}{2} & s+2 & \frac{1}{2} \\ 3 & 0 & s+4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{s+2}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{s}{s+1} & \frac{s+1}{s+2} \end{pmatrix}$$

也可先写出能观标准型实现$\sum = (A_0, B_0, C_0)$：

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \\ 5 & 3 \\ -5 & -4 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

然后将$\sum = (A_0, B_0, C_0)$按能控性分解，根据式（3.107）选择变换矩阵R_c：

$$R_c = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & -3 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -9 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

并算得：


150

$$\hat{C} = CR_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\hat{C}_1, \ \mathbf{0})$$

经检验$\sum = (\hat{A}_{11}, \hat{B}_1, \hat{C}_1)$是能控且能观的子系统，因此，$W(s)$的最小实现为：

$$A_m = \hat{A}_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} \\ -3 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad B_m = \hat{B}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C_m = \hat{C}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

若根据上列A_m，B_m，C_m，D求系统传递函数阵，则可检验所得结果。

$$C_m(sI - A_m)^{-1}B_m + D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & 0 & -1 \\ \frac{3}{2} & s+2 & \frac{1}{2} \\ 3 & 0 & s+4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{s+2}{s+1} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{s}{s+1} & \frac{s+1}{s+2} \end{pmatrix}$$

也可先写出能观标准型实现$\sum = (A_0, B_0, C_0)$：

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -6 & -3 \\ 5 & 3 \\ -5 & -4 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

然后将$\sum = (A_0, B_0, C_0)$按能控性分解，根据式（3.107）选择变换矩阵R_c：

$$R_c = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & -3 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -9 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & -4 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

并算得：



$$\boldsymbol{R}_c^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 & -2 & -16 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

于是

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \tilde{\boldsymbol{A}}_{12} \\ 0 & \tilde{\boldsymbol{A}}_{22} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 0 & -1 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right)$$

$$\tilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B}_0 = \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{B}}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}_0\boldsymbol{R}_c = (\tilde{\boldsymbol{C}}_1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\sum = (\tilde{\boldsymbol{A}}_{11}, \tilde{\boldsymbol{B}}_1, \tilde{\boldsymbol{C}}_1)$ 是能控且能观的子系统，故 $\boldsymbol{W}(s)$ 的最小实现为：

$$\tilde{\boldsymbol{A}}_m = \tilde{\boldsymbol{A}}_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\boldsymbol{B}}_m = \tilde{\boldsymbol{B}}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}}_m = \tilde{\boldsymbol{C}}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

通过以上计算，进一步说明传递函数阵的实现不是唯一的，最小实现也不是唯一的，只是最小实现的级数是唯一的。但是，可以证明，如果$\sum(\boldsymbol{A}_m, \boldsymbol{B}_m, \boldsymbol{C}_m)$和$\sum(\tilde{\boldsymbol{A}}_m, \tilde{\boldsymbol{B}}_m, \tilde{\boldsymbol{C}}_m)$是同一传递函数阵$\boldsymbol{W}(s)$的两个最小实现，那么它们之间必存在一状态变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}$，使得：

$$\tilde{\boldsymbol{A}}_m = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{P}, \quad \tilde{\boldsymbol{B}}_m = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}_m, \quad \tilde{\boldsymbol{C}}_m = \boldsymbol{C}_m\boldsymbol{P}$$

也就是说，同一传递函数阵的最小实现是代数等价的。

最后还应指出，本节所介绍的寻求最小实现的方法虽然易于理解，但计算量是相当大的。还有不少算法，读者可参阅有关资料。

3.10　传递函数中零极点对消与状态能控性和能观性之间的关系

既然系统的能控且能观性与其传递函数阵的最小实现是同义的，那么能否通过系统


151



$$\boldsymbol{R}_c^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&0&-1&0&4\\0&0&0&1&-2&-7\\0&0&0&0&-1&-1\\1&0&0&4&-2&-16\\0&1&0&-3&0&9\\0&0&1&2&-3&8\end{pmatrix}$$

于是

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{R}_c=\begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{A}}_{11}&\tilde{\boldsymbol{A}}_{12}\\0&\tilde{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&0&-1&0\\0&0&-6&0&1&-2\\0&1&5&0&0&-1\\\hdashline 0&0&0&0&4&-2\\0&0&0&0&-3&0\\0&0&0&1&2&-3\end{array}\right)$$

$$\tilde{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B}_0=\begin{pmatrix}\tilde{\boldsymbol{B}}_1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\\0&0\\0&0\\0&0\end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{C}_0\boldsymbol{R}_c=(\tilde{\boldsymbol{C}}_1,0)=\begin{pmatrix}1&1&-3&0&0&0\\-1&-1&2&0&0&0\end{pmatrix}$$

$\sum=(\tilde{\boldsymbol{A}}_{11},\tilde{\boldsymbol{B}}_1,\tilde{\boldsymbol{C}}_1)$ 是能控且能观的子系统，故 $\boldsymbol{W}(s)$ 的最小实现为：

$$\tilde{\boldsymbol{A}}_m=\tilde{\boldsymbol{A}}_{11}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-6\\0&1&-5\end{pmatrix},\quad \tilde{\boldsymbol{B}}_m=\tilde{\boldsymbol{B}}_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{C}}_m=\tilde{\boldsymbol{C}}_1=\begin{pmatrix}1&1&-3\\-1&-1&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$$

通过以上计算，进一步说明传递函数阵的实现不是唯一的，最小实现也不是唯一的，只是最小实现的级数是唯一的。但是，可以证明，如果$\sum(\boldsymbol{A}_m,\boldsymbol{B}_m,\boldsymbol{C}_m)$和$\sum(\tilde{\boldsymbol{A}}_m,\tilde{\boldsymbol{B}}_m,\tilde{\boldsymbol{C}}_m)$是同一传递函数阵$\boldsymbol{W}(s)$的两个最小实现，那么它们之间必存在一状态变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}$，使得：

$$\tilde{\boldsymbol{A}}_m=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{P},\quad \tilde{\boldsymbol{B}}_m=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}_m,\quad \tilde{\boldsymbol{C}}_m=\boldsymbol{C}_m\boldsymbol{P}$$

也就是说，同一传递函数阵的最小实现是代数等价的。

最后还应指出，本节所介绍的寻求最小实现的方法虽然易于理解，但计算量是相当大的。还有不少算法，读者可参阅有关资料。

3.10　传递函数中零极点对消与状态能控性和能观性之间的关系

既然系统的能控且能观性与其传递函数阵的最小实现是同义的，那么能否通过系统

传递函数阵的特征来判别其状态的能控性和能观性呢？可以证明，对于单输入系统、单输出系统或者单输入单输出系统，要使系统是能控并能观的充分必要条件是其传递函数的分子分母间没有零极点对消。可是对于多输入多输出系统来说，传递函数阵没有零极点对消，只是系统最小实现的充分条件，也就是说，即使出现零极点对消，这种系统仍有可能是能控和能观的。鉴于这个原因，本节只限于讨论单输入单输出系统的传递函数中零极点对消与状态能控且能观之间的关系。

对于一个单输入单输出系统$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{3.136}$$

欲使其是能控并能观的充分必要条件是传递函数

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} \tag{3.137}$$

的分子分母间没有零极点对消。

证明 先证必要性：

如果$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$不是$\boldsymbol{W}(s)$的最小实现，则必存在另一系统$\sum(\tilde{\boldsymbol{A}}, \tilde{\boldsymbol{b}}, \tilde{\boldsymbol{c}})$

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{b}}u \\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{c}}\tilde{\boldsymbol{x}} \end{aligned} \tag{3.138}$$

有更少的维数，使得：

$$\tilde{\boldsymbol{c}}(s\boldsymbol{I} - \tilde{\boldsymbol{A}})^{-1}\tilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{W}(s) \tag{3.139}$$

由于$\tilde{\boldsymbol{A}}$的阶次比$\boldsymbol{A}$低，于是多项式$\det(s\boldsymbol{I} - \tilde{\boldsymbol{A}})$的阶次也一定比$\det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$的阶次低。但是欲使式（3.139）成立，必然是$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母间出现零极点对消。于是反设不成立。必要性得证。

再证充分性：

如果$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母不出现零极点对消，$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$一定是能控并能观的。

反设$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母出现零极点对消，那么$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$将退化为一个降阶的传递函阵。根据这个降阶的没有零极点对消的传递函数，可以找到一个更小维数的实现。现假设$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母不出现零极点对消，于是对应的$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$一定是最小实现，即$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$是能控并能观的。充分性得证。

利用这个关系可以根据传递函数的分子和分母是否出现零极点对消，方便地判别相应的实现是否是能控且能观的。但是，如果传递函数出现了零极点对消现象，还不能确定系统是不能控的还是不能观的，还是既不能控又不能观的。下面举例说明。

例如，系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{\boldsymbol{y}(s)}{\boldsymbol{u}(s)} = \frac{(s + 2.5)}{(s + 2.5)(s - 1)}$$

分子分母有相同因式$(s + 2.5)$，系统状态是不完全能控或不完全能观，或是既不完全能控又不完全能观的。上述传递函数的实现可以是：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2.5 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u$$


152

传递函数阵的特征来判别其状态的能控性和能观性呢？可以证明，对于单输入系统、单输出系统或者单输入单输出系统，要使系统是能控并能观的充分必要条件是其传递函数的分子分母间没有零极点对消。可是对于多输入多输出系统来说，传递函数阵没有零极点对消，只是系统最小实现的充分条件，也就是说，即使出现零极点对消，这种系统仍有可能是能控和能观的。鉴于这个原因，本节只限于讨论单输入单输出系统的传递函数中零极点对消与状态能控且能观之间的关系。

对于一个单输入单输出系统$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{3.136}$$

欲使其是能控并能观的充分必要条件是传递函数

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} \tag{3.137}$$

的分子分母间没有零极点对消。

证明 先证必要性：

如果$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$不是$\boldsymbol{W}(s)$的最小实现，则必存在另一系统$\sum(\tilde{\boldsymbol{A}}, \tilde{\boldsymbol{b}}, \tilde{\boldsymbol{c}})$

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} &= \tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}} + \tilde{\boldsymbol{b}}u \\ \boldsymbol{y} &= \tilde{\boldsymbol{c}}\tilde{\boldsymbol{x}} \end{aligned} \tag{3.138}$$

有更少的维数，使得：

$$\tilde{\boldsymbol{c}}(s\boldsymbol{I} - \tilde{\boldsymbol{A}})^{-1}\tilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{W}(s) \tag{3.139}$$

由于$\tilde{\boldsymbol{A}}$的阶次比$\boldsymbol{A}$低，于是多项式$\det(s\boldsymbol{I} - \tilde{\boldsymbol{A}})$的阶次也一定比$\det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$的阶次低。但是欲使式（3.139）成立，必然是$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母间出现零极点对消。于是反设不成立。必要性得证。

再证充分性：

如果$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母不出现零极点对消，$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$一定是能控并能观的。

反设$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母出现零极点对消，那么$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$将退化为一个降阶的传递函阵。根据这个降阶的没有零极点对消的传递函数，可以找到一个更小维数的实现。现假设$\boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$的分子分母不出现零极点对消，于是对应的$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$一定是最小实现，即$\sum(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$是能控并能观的。充分性得证。

利用这个关系可以根据传递函数的分子和分母是否出现零极点对消，方便地判别相应的实现是否是能控且能观的。但是，如果传递函数出现了零极点对消现象，还不能确定系统是不能控的还是不能观的，还是既不能控又不能观的。下面举例说明。

例如，系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{\boldsymbol{y}(s)}{\boldsymbol{u}(s)} = \frac{(s + 2.5)}{(s + 2.5)(s - 1)}$$

分子分母有相同因式$(s + 2.5)$，系统状态是不完全能控或不完全能观，或是既不完全能控又不完全能观的。上述传递函数的实现可以是：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2.5 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ \ 0)x$$

可见系统是能控的，但不能观。因此，上述实现不是最小实现，相应的结构图如图 3.15a 所示。

上述传递函数的实现又可以是：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2.5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ \ 1)x$$

这时系统是不能控但却是能观的。相应的系统结构，如图 3.15b 所示。

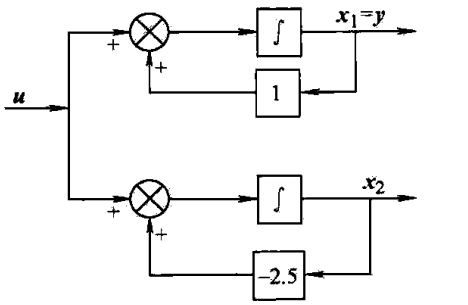
上述传递函数的实现还可以是：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2.5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

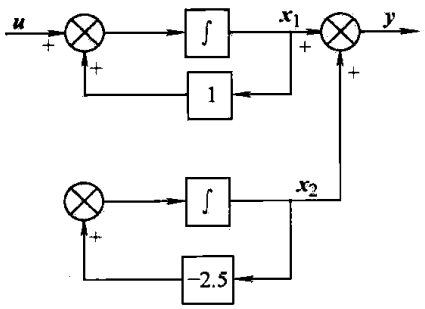
$$y = (1,\ \ 0)\ x$$

系统是既不能控又不能观。系统结构如图 3.15c 所示。

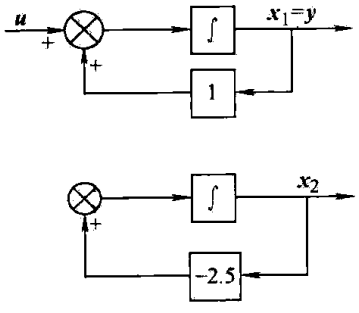
通过这个例子使我们看到，在经典控制理论中基于传递函数零极点对消原则的设计方法虽然简单直观，但是它破坏了系统状态的能控性或能观性。不能控部分的作用在某



a)



b)



c)

图 3.15　系统实现的模拟结构图


153

$$y = (1,\ \ 0)x$$

可见系统是能控的，但不能观。因此，上述实现不是最小实现，相应的结构图如图 3.15a 所示。

上述传递函数的实现又可以是：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2.5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ \ 1)x$$

这时系统是不能控但却是能观的。相应的系统结构，如图 3.15b 所示。

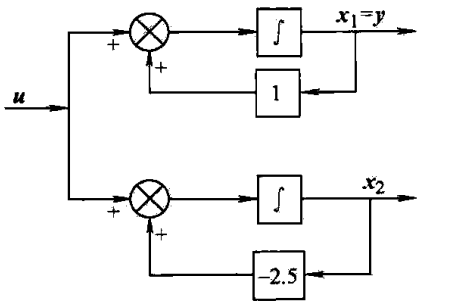
上述传递函数的实现还可以是：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2.5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

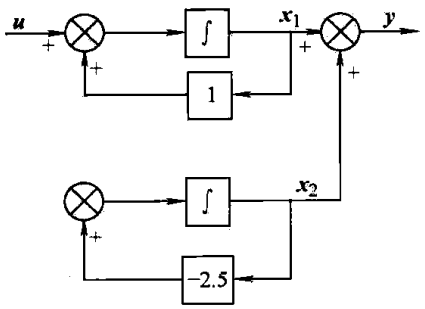
$$y = (1,\ \ 0)\ x$$

系统是既不能控又不能观。系统结构如图 3.15c 所示。

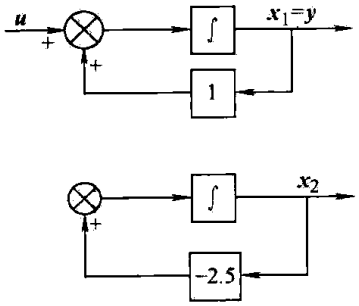
通过这个例子使我们看到，在经典控制理论中基于传递函数零极点对消原则的设计方法虽然简单直观，但是它破坏了系统状态的能控性或能观性。不能控部分的作用在某



a)



b)



c)

图 3.15　系统实现的模拟结构图

些情况下会引起系统品质的变坏，甚至使系统成为不稳定的。

习　题

3-1　判别下列系统的能控性与能观性。系统中 a，b，c，d 的取值对能控性与能观性是否有关，若有关其取值条件如何？

（1）系统如图 3.16 所示。

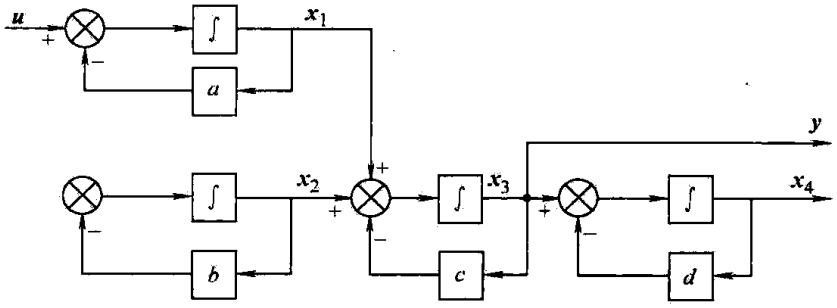


图 3.16　系统模拟结构图

（2）系统如图 3.17 所示。

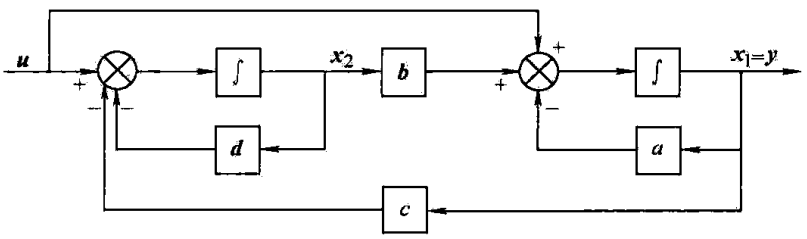


图 3.17　系统模拟结构图

（3）系统如下式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & 1\\ a & 0\\ b & 0\end{pmatrix}u$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c & 0 & d\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

3-2　时不变系统：

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}-3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}u$$

$$y=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}x$$

试用两种方法判别其能控性与能观性。

3-3　确定使下列系统为状态完全能控和状态完全能观的待定常数 α_i，β_i。

（1）$A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & 0\\ 0 & \alpha_2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$，$C=(1,\quad -1)$

154

些情况下会引起系统品质的变坏，甚至使系统成为不稳定的。

习　题

3-1　判别下列系统的能控性与能观性。系统中 a，b，c，d 的取值对能控性与能观性是否有关，若有关其取值条件如何？

（1）系统如图 3.16 所示。

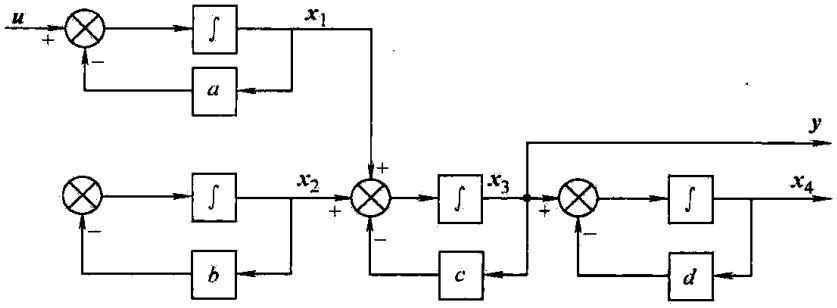


图 3.16　系统模拟结构图

（2）系统如图 3.17 所示。

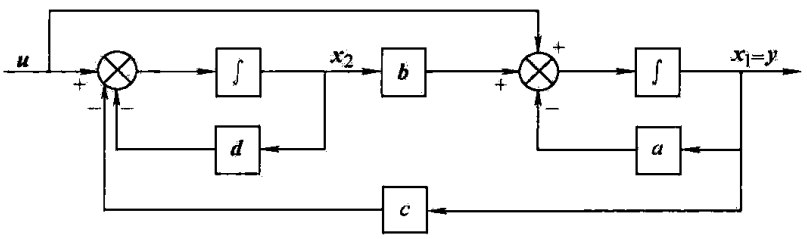


图 3.17　系统模拟结构图

（3）系统如下式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & 1\\ a & 0\\ b & 0\end{pmatrix}u$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c & 0 & d\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

3-2　时不变系统：

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}-3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}u$$

$$y=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}x$$

试用两种方法判别其能控性与能观性。

3-3　确定使下列系统为状态完全能控和状态完全能观的待定常数 α_i，β_i。

（1）$A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & 0\\ 0 & \alpha_2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$，$C=(1,\quad -1)$



(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad 0)$

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\\ 1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & -4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(0,\quad 0,\quad 1)$

3-4　线性系统的传递函数为：

$$\frac{\boldsymbol{y}(s)}{\boldsymbol{u}(s)}=\frac{s+\alpha}{s^3+10s^2+27s+18}$$

(1) 试确定 α 的取值，使系统成为不能控或为不能观的。

(2) 在上述 α 的取值下，求使系统为能控状态空间表达式。

(3) 在上述 α 的取值下，求使系统为能观的状态空间表达式。

3-5　试证明对于单输入的离散时间定常系统 $\sum_T=(\boldsymbol{G},\boldsymbol{h})$，只要它是完全能控的，那么对于任意给定的非零初始状态 $\boldsymbol{x}_0$，都可以在不超过 n 个采样周期的时间内，转移到状态空间的原点。

3-6　已知系统的微分方程为：

$$\dddot{y}+6\ddot{y}+11\dot{y}+6y=6u$$

试写出其对偶系统的状态空间表达式及其传递函数。

3-7　已知能控系统的状态方程 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

试将该状态方程变换为能控标准型。

3-8　已知能观系统的 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{C}$ 阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=(-1,\quad 1)$$

试将该状态空间表达式变换为能观标准型。

3-9　已知系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s)=\frac{s^2+6s+8}{s^2+4s+3}$$

试求其能控标准型和能观标准型。

3-10　给定下列状态空间方程，试判别其能否变换为能控和能观标准型。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -2 & -3 & 0\\ -1 & 1 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=(0,\quad 0,\quad 1)\boldsymbol{x}$$

3-11　试将下列系统按能控性进行结构分解。

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -4 & 3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & -4 & 0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

3-12　试将下列系统按能观性进行结构分解。


155



(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2\\ \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad 0)$

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 2\\ 1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & -4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(0,\quad 0,\quad 1)$

3-4　线性系统的传递函数为：

$$\frac{y(s)}{u(s)}=\frac{s+\alpha}{s^3+10s^2+27s+18}$$

(1) 试确定 α 的取值，使系统成为不能控或为不能观的。

(2) 在上述 α 的取值下，求使系统为能控状态空间表达式。

(3) 在上述 α 的取值下，求使系统为能观的状态空间表达式。

3-5　试证明对于单输入的离散时间定常系统 $\sum_T=(\boldsymbol{G},\boldsymbol{h})$，只要它是完全能控的，那么对于任意给定的非零初始状态 $\boldsymbol{x}_0$，都可以在不超过 n 个采样周期的时间内，转移到状态空间的原点。

3-6　已知系统的微分方程为：

$$\dddot{y}+6\ddot{y}+11\dot{y}+6y=6u$$

试写出其对偶系统的状态空间表达式及其传递函数。

3-7　已知能控系统的状态方程 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$ 阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

试将该状态方程变换为能控标准型。

3-8　已知能观系统的 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{C}$ 阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=(-1,\quad 1)$$

试将该状态空间表达式变换为能观标准型。

3-9　已知系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s)=\frac{s^2+6s+8}{s^2+4s+3}$$

试求其能控标准型和能观标准型。

3-10　给定下列状态空间方程，试判别其能否变换为能控和能观标准型。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -2 & -3 & 0\\ -1 & 1 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=(0,\quad 0,\quad 1)\boldsymbol{x}$$

3-11　试将下列系统按能控性进行结构分解。

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -4 & 3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & -4 & 0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

3-12　试将下列系统按能观性进行结构分解。

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -4 & 3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & -4 & 0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

3-13 试将下列系统按能控性和能观性进行结构分解。

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & 3\\ -2 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad 1,\quad 2)$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 2 & -3 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -2 & 0\\ 4 & -1 & -2 & -4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(3,\quad 0,\quad 1,\quad 0)$

3-14 求下列传递函数阵的最小实现：

(1) $\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1}\\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1}\end{pmatrix}$

(2) $\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\frac{1}{s} & \frac{1}{s^2}\\ \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s^3}\end{pmatrix}$

3-15 设$\sum_1$，$\sum_2$为两个能控且能观的系统

$$\sum\nolimits_1 : \boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -3 & -4\end{pmatrix}, \boldsymbol{b}_1=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}, \boldsymbol{C}_1=[2,1]$$

$$\sum\nolimits_2 : \boldsymbol{A}_1=-2, \boldsymbol{b}_2=1, \boldsymbol{C}_2=1$$

(1) 试分析出$\sum_1$和$\sum_2$所组成的串联系统的能控性和能观性，并写出其传递函数。

(2) 试分析由$\sum_1$和$\sum_2$所组成的并联系统的能控性和能观性，并写出其传递函数。

3-16 从传递函数是否出现零极点对消现象出发，说明图3.18中闭环系统$\sum$的能控性与能观性和开环系统$\sum_0$的能控性和能观性是一致的。

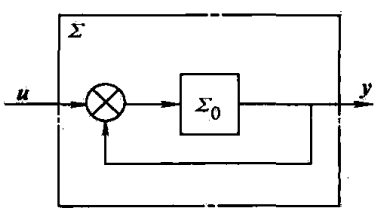


图3.18 系统结构图


156

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -4 & 3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & -4 & 0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad -1,\quad 1)$

3-13 试将下列系统按能控性和能观性进行结构分解。

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & 3\\ -2 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(1,\quad 1,\quad 2)$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 2 & -3 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -2 & 0\\ 4 & -1 & -2 & -4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=(3,\quad 0,\quad 1,\quad 0)$

3-14 求下列传递函数阵的最小实现：

(1) $\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1}\\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1}\end{pmatrix}$

(2) $\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\frac{1}{s} & \frac{1}{s^2}\\ \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s^3}\end{pmatrix}$

3-15 设$\sum_1$，$\sum_2$为两个能控且能观的系统

$$\sum\nolimits_1 : \boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -3 & -4\end{pmatrix}, \boldsymbol{b}_1=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}, \boldsymbol{C}_1=[2,1]$$

$$\sum\nolimits_2 : \boldsymbol{A}_1=-2, \boldsymbol{b}_2=1, \boldsymbol{C}_2=1$$

(1) 试分析出$\sum_1$和$\sum_2$所组成的串联系统的能控性和能观性，并写出其传递函数。

(2) 试分析由$\sum_1$和$\sum_2$所组成的并联系统的能控性和能观性，并写出其传递函数。

3-16 从传递函数是否出现零极点对消现象出发，说明图3.18中闭环系统$\sum$的能控性与能观性和开环系统$\sum_0$的能控性和能观性是一致的。

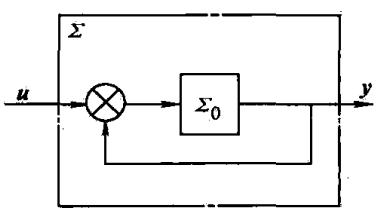


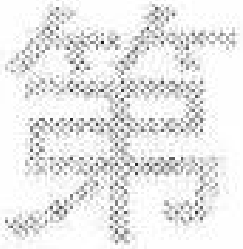
图3.18 系统结构图

稳定性与李雅普诺夫方法

自动控制系统最重要的特性莫过于它的稳定性，因为一个不稳定的系统是无法完成预期控制任务的。因此如何判别一个系统是否稳定以及怎样改善其稳定性乃是系统分析与设计的一个首要问题。系统的稳定性，表示系统在遭受外界扰动偏离原来的平衡状态，而在扰动消失后，系统自身仍有能力恢复到原来平衡状态的一种“顽性”。在经典控制理论中，对于单输入单输出线性定常系统，应用劳斯（Routh）判据和胡维茨（Hurwitz）判据等代数方法判定系统的稳定性，非常方便有效。至于频域中的奈奎斯特（H. Nyquist）判据则是更为通用的方法，它不仅用于判定系统是否稳定，而且还能指明改善系统稳定性的方向。上述方法都是以分析系统特征方程在根平面上根的分布为基础的。但对于非线性系统和时变系统，这些判据就不适用了。

早在1892年，俄国数学家李雅普诺夫（Lyapunov）就提出将判定系统稳定性的问题归纳为两种方法：李雅普诺夫第一法和李雅普诺夫第二法。前者是通过求解系统微分方程，然后根据解的性质来判定系统的稳定性。它的基本思路和分析方法与经典理论是一致的。

本章重点讨论李雅普诺夫第二法。它的特点是不求解系统方程，而是通过一个叫做李雅普诺夫函数的标量函数来直接判定系统的稳定性。因此，它特别适用于那些难以求解的非线性系统和时变系统。李雅普诺夫第二法除了用于对系统进行稳定性分析外，还可用于对系统瞬态响应的质量进行评价以及求解参数最优化问题。此外，在现代控制理论的许多方面，例如最优系统设计、最优估值、最优滤波以及自适应控制系统设计等，李雅普诺夫理论都有广泛的应用。本章主要介绍李雅普诺夫第二法关于稳定性分析的理论和应用。




157

第 4 章

稳定性与李雅普诺夫方法

自动控制系统最重要的特性莫过于它的稳定性，因为一个不稳定的系统是无法完成预期控制任务的。因此如何判别一个系统是否稳定以及怎样改善其稳定性乃是系统分析与设计的一个首要问题。系统的稳定性，表示系统在遭受外界扰动偏离原来的平衡状态，而在扰动消失后，系统自身仍有能力恢复到原来平衡状态的一种“顽性”。在经典控制理论中，对于单输入单输出线性定常系统，应用劳斯（Routh）判据和胡维茨（Hurwitz）判据等代数方法判定系统的稳定性，非常方便有效。至于频域中的奈奎斯特（H. Nyquist）判据则是更为通用的方法，它不仅用于判定系统是否稳定，而且还能指明改善系统稳定性的方向。上述方法都是以分析系统特征方程在根平面上根的分布为基础的。但对于非线性系统和时变系统，这些判据就不适用了。

早在 1892 年，俄国数学家李雅普诺夫（Lyapunov）就提出将判定系统稳定性的问题归纳为两种方法：李雅普诺夫第一法和李雅普诺夫第二法。前者是通过求解系统微分方程，然后根据解的性质来判定系统的稳定性。它的基本思路和分析方法与经典理论是一致的。

本章重点讨论李雅普诺夫第二法。它的特点是不求解系统方程，而是通过一个叫做李雅普诺夫函数的标量函数来直接判定系统的稳定性。因此，它特别适用于那些难以求解的非线性系统和时变系统。李雅普诺夫第二法除了用于对系统进行稳定性分析外，还可用于对系统瞬态响应的质量进行评价以及求解参数最优化问题。此外，在现代控制理论的许多方面，例如最优系统设计、最优估值、最优滤波以及自适应控制系统设计等，李雅普诺夫理论都有广泛的应用。本章主要介绍李雅普诺夫第二法关于稳定性分析的理论和应用。

4.1 李雅普诺夫关于稳定性的定义

从经典控制理论可知，线性系统的稳定性只决定于系统的结构和参数而与系统的初始条件及外界扰动的大小无关。但非线性系统的稳定性则还与初始条件及外界扰动的大小有关。因此在经典控制理论中没有给出稳定性的一般定义。李雅普诺夫第二法是一种普遍适用于线性系统、非线性系统及时变系统稳定性分析的方法。李雅普诺夫给出了对任何系统都普遍适用的稳定性的一般定义。

4.1.1 系统状态的运动及平衡状态

设所研究系统的齐次状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t) \tag{4.1}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态矢量；$\boldsymbol{f}$ 为与 $\boldsymbol{x}$ 同维的矢量函数，它是 $\boldsymbol{x}$ 的各元素 x_1，x_2，…，x_n 和时间 t 的函数。一般地，为时变的非线性函数。如果不显含 t，则为定常的非线性系统。

设方程式（4.1）在给定初始条件（t_0，$\boldsymbol{x}_0$）下，有唯一解：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0) \tag{4.2}$$

式中，$\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{\Phi}(t_0\ ;\ \boldsymbol{x}_0,\ t_0)$ 为表示 $\boldsymbol{x}$ 在初始时刻 t_0 时的状态；t 是从 t_0 开始观察的时间变量。

式（4.2）实际上描述了系统式（4.1）在 n 维状态空间中从初始条件（t_0，$\boldsymbol{x}_0$）出发的一条状态运动的轨迹，简称系统的运动或**状态轨线**。

若系统式（4.1）存在状态矢量 $\boldsymbol{x}_e$，对所有 t，都使：

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_e,t) \equiv 0 \tag{4.3}$$

成立，则称 $\boldsymbol{x}_e$ 为系统的**平衡状态**。

对于一个任意系统，不一定都存在平衡状态，有时即使存在也未必是唯一的，例如对线性定常系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{4.4}$$

当 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵时，满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_e \equiv 0$ 的解 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是系统唯一存在的一个平衡状态。而当 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵时，则系统将有无穷多个平衡状态。

对非线性系统，通常可有一个或多个平衡状态。它们是由方程式（4.3）所确定的常值解。例如系统：

$$\dot{x}_1 = -x_1$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + x_2 - x_2^3$$

就有三个平衡状态：

$$\boldsymbol{x}_{e1} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \boldsymbol{x}_{e2} = \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}, \boldsymbol{x}_{e1} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

由于任意一个已知的平衡状态，都可以通过坐标变换将其移到坐标原点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处。所以今后将只讨论系统在坐标原点处的稳定性就可以了。


158

4.1 李雅普诺夫关于稳定性的定义

从经典控制理论可知，线性系统的稳定性只决定于系统的结构和参数而与系统的初始条件及外界扰动的大小无关。但非线性系统的稳定性则还与初始条件及外界扰动的大小有关。因此在经典控制理论中没有给出稳定性的一般定义。李雅普诺夫第二法是一种普遍适用于线性系统、非线性系统及时变系统稳定性分析的方法。李雅普诺夫给出了对任何系统都普遍适用的稳定性的一般定义。

4.1.1 系统状态的运动及平衡状态

设所研究系统的齐次状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t) \tag{4.1}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态矢量；$\boldsymbol{f}$ 为与 $\boldsymbol{x}$ 同维的矢量函数，它是 $\boldsymbol{x}$ 的各元素 x_1，x_2，…，x_n 和时间 t 的函数。一般地，为时变的非线性函数。如果不显含 t，则为定常的非线性系统。

设方程式（4.1）在给定初始条件（t_0，$\boldsymbol{x}_0$）下，有唯一解：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0) \tag{4.2}$$

式中，$\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{\Phi}(t_0\ ;\ \boldsymbol{x}_0,\ t_0)$ 为表示 $\boldsymbol{x}$ 在初始时刻 t_0 时的状态；t 是从 t_0 开始观察的时间变量。

式（4.2）实际上描述了系统式（4.1）在 n 维状态空间中从初始条件（t_0，$\boldsymbol{x}_0$）出发的一条状态运动的轨迹，简称系统的运动或**状态轨线**。

若系统式（4.1）存在状态矢量 $\boldsymbol{x}_e$，对所有 t，都使：

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_e,t) \equiv 0 \tag{4.3}$$

成立，则称 $\boldsymbol{x}_e$ 为系统的**平衡状态**。

对于一个任意系统，不一定都存在平衡状态，有时即使存在也未必是唯一的，例如对线性定常系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{4.4}$$

当 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵时，满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_e \equiv 0$ 的解 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是系统唯一存在的一个平衡状态。而当 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵时，则系统将有无穷多个平衡状态。

对非线性系统，通常可有一个或多个平衡状态。它们是由方程式（4.3）所确定的常值解。例如系统：

$$\dot{x}_1 = -x_1$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + x_2 - x_2^3$$

就有三个平衡状态：

$$\boldsymbol{x}_{e1} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \boldsymbol{x}_{e2} = \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}, \boldsymbol{x}_{e1} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

由于任意一个已知的平衡状态，都可以通过坐标变换将其移到坐标原点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处。所以今后将只讨论系统在坐标原点处的稳定性就可以了。



应当指出，稳定性问题都是相对于某个平衡状态而言的。线性定常系统由于只有唯一的一个平衡点，所以才笼统地讲所谓的系统稳定性问题。对其余系统则由于可能存在多个平衡点，而不同平衡点可能表现出不同的稳定性，因此必须逐个地分别加以讨论。

4.1.2　稳定性的几个定义

若用 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\|$ 表示状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 与平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 的距离，用点集 $s(\varepsilon)$ 表示以 $\boldsymbol{x}_e$ 为中心 ε 为半径的超球体，那么 $\boldsymbol{x}\in s(\varepsilon)$，则表示：

$$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon \tag{4.5}$$

式中，$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\|$ 为欧几里德范数。

在 n 维状态空间中，有：

$$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\| = [(x_1-x_{1e})^2+(x_2-x_{2e})^2+\cdots+(x_n-x_{ne})^2]^{\frac{1}{2}} \tag{4.6}$$

当 ε 很小时，则称 $s(\varepsilon)$ 为 $\boldsymbol{x}_e$ 的**邻域**。因此，若有 $\boldsymbol{x}_0\in s(\delta)$，则意味着 $\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant\delta$。同理，若方程式（4.1）的解 $\boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 位于球域 $s(\varepsilon)$ 内，便有：

$$\|\boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon, t\geqslant t_0 \tag{4.7}$$

式（4.7）表明齐次方程式（4.1）内初态 $\boldsymbol{x}_0$ 或短暂扰动所引起的自由响应是**有界**的。李雅普诺夫根据系统自由响应是否有界把系统的稳定性定义为四种情况。

1. 李雅普诺夫意义下稳定

如果方程式（4.1）描述的系统对于任意选定的实数 $\varepsilon>0$，都对应存在另一实数 $\delta(\varepsilon,t_0)>0$，使当

$$\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \delta(\varepsilon,t_0) \tag{4.8}$$

时，从任意初态 $\boldsymbol{x}_0$ 出发的解都满足：

$$\|\boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon, t_0\leqslant t<\infty \tag{4.9}$$

则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为李雅普诺夫意义下稳定。其中实数 δ 与 ε 有关，一般情况下也与 t_0 有关。如果 δ 与 t_0 无关，则称这种平衡状态是**一致稳定**的。

图4.1表示二阶系统稳定的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 以及从初始状态 $\boldsymbol{x}_0\in s(\delta)$ 出发的轨线 $\boldsymbol{x}\in s(\varepsilon)$。从图可知，若对应于每一个 $s(\varepsilon)$，都存在一个 $s(\delta)$，使当 t 无限增长时，从 $s(\delta)$ 出发的状态轨线（系统的响应）总不离开 $s(\varepsilon)$，即系统响应的幅值是有界的，则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为李雅普诺夫意义下稳定，简称为**稳定**。

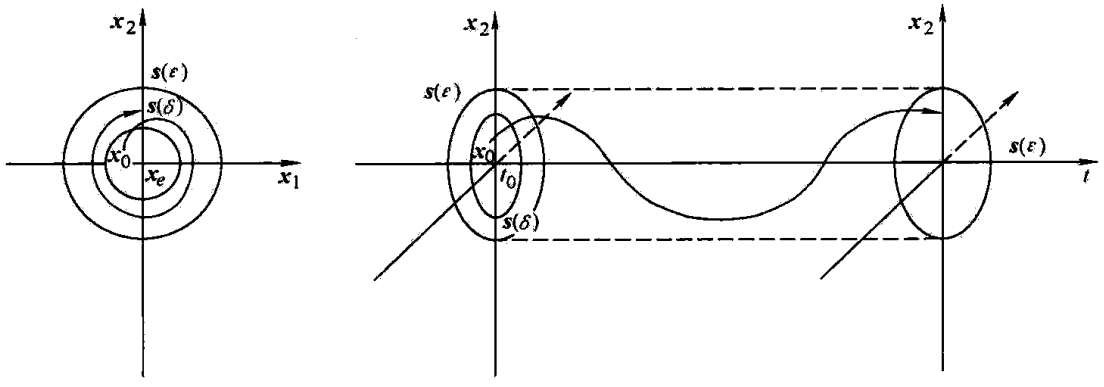


图4.1　稳定的平衡状态及其状态轨线


159



应当指出，稳定性问题都是相对于某个平衡状态而言的。线性定常系统由于只有唯一的一个平衡点，所以才笼统地讲所谓的系统稳定性问题。对其余系统则由于可能存在多个平衡点，而不同平衡点可能表现出不同的稳定性，因此必须逐个地分别加以讨论。

4.1.2　稳定性的几个定义

若用 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\|$ 表示状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 与平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 的距离，用点集 $s(\varepsilon)$ 表示以 $\boldsymbol{x}_e$ 为中心 ε 为半径的超球体，那么 $\boldsymbol{x}\in s(\varepsilon)$，则表示：

$$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon \tag{4.5}$$

式中，$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\|$ 为欧几里德范数。

在 n 维状态空间中，有：

$$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\| = [(x_1-x_{1e})^2+(x_2-x_{2e})^2+\cdots+(x_n-x_{ne})^2]^{\frac{1}{2}} \tag{4.6}$$

当 ε 很小时，则称 $s(\varepsilon)$ 为 $\boldsymbol{x}_e$ 的**邻域**。因此，若有 $\boldsymbol{x}_0\in s(\delta)$，则意味着 $\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant\delta$。同理，若方程式（4.1）的解 $\boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 位于球域 $s(\varepsilon)$ 内，便有：

$$\|\boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon, t\geqslant t_0 \tag{4.7}$$

式（4.7）表明齐次方程式（4.1）内初态 $\boldsymbol{x}_0$ 或短暂扰动所引起的自由响应是**有界**的。李雅普诺夫根据系统自由响应是否有界把系统的稳定性定义为四种情况。

1. 李雅普诺夫意义下稳定

如果方程式（4.1）描述的系统对于任意选定的实数 $\varepsilon>0$，都对应存在另一实数 $\delta(\varepsilon,t_0)>0$，使当

$$\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \delta(\varepsilon,t_0) \tag{4.8}$$

时，从任意初态 $\boldsymbol{x}_0$ 出发的解都满足：

$$\|\boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon, t_0\leqslant t<\infty \tag{4.9}$$

则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为李雅普诺夫意义下稳定。其中实数 δ 与 ε 有关，一般情况下也与 t_0 有关。如果 δ 与 t_0 无关，则称这种平衡状态是**一致稳定**的。

图4.1表示二阶系统稳定的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 以及从初始状态 $\boldsymbol{x}_0\in s(\delta)$ 出发的轨线 $\boldsymbol{x}\in s(\varepsilon)$。从图可知，若对应于每一个 $s(\varepsilon)$，都存在一个 $s(\delta)$，使当 t 无限增长时，从 $s(\delta)$ 出发的状态轨线（系统的响应）总不离开 $s(\varepsilon)$，即系统响应的幅值是有界的，则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为李雅普诺夫意义下稳定，简称为**稳定**。

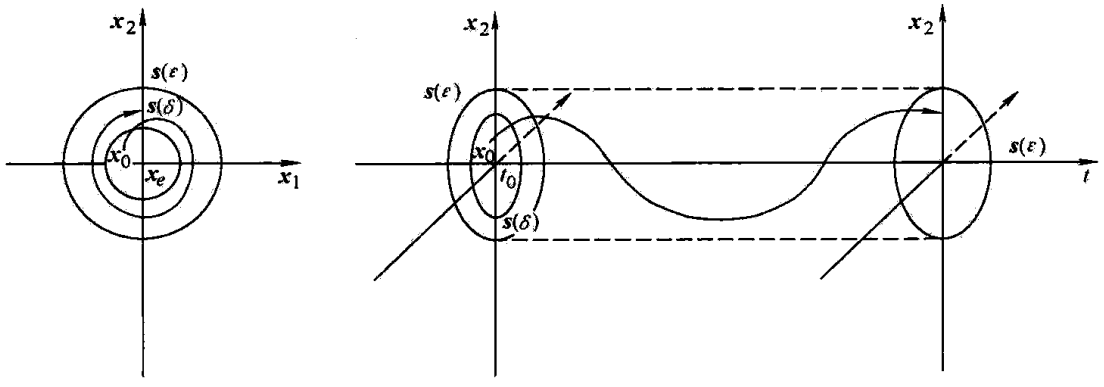


图4.1　稳定的平衡状态及其状态轨线

2. 渐近稳定

如果平衡状态 x_e 是稳定的，而且当 t 无限增长时，轨线不仅不超出 $s(\varepsilon)$，而且最终收敛于 x_e，则称这种平衡状态 x_e 渐近稳定。图 4.2 表示了渐近稳定情况在二维空间中的几何解释。

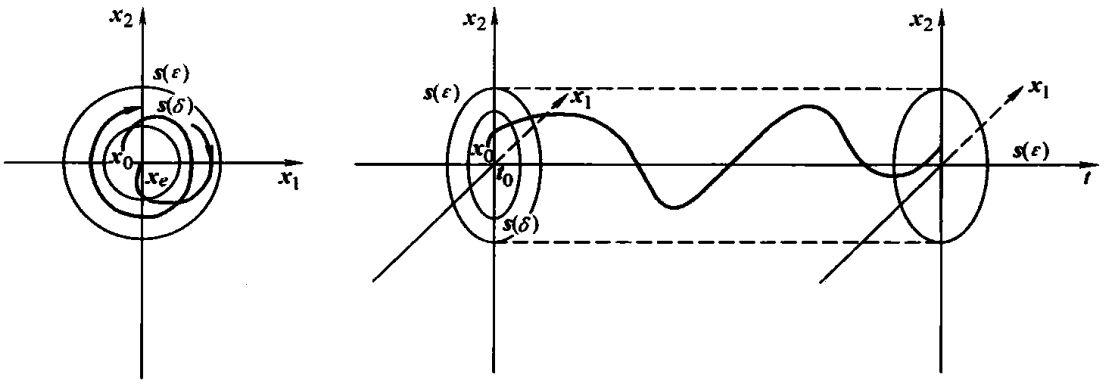


图 4.2　渐近稳定的平衡状态及其状态轨线

从工程意义上说，渐近稳定比稳定更重要。但由于渐近稳定是一个局部概念，通常只确定某平衡状态的渐近稳定性并不意味着整个系统就能正常运行。因此，如何确定渐近稳定的最大区域，并且尽量扩大其范围是尤其重要的。

3. 大范围渐近稳定

如果平衡状态 x_e 是稳定的，而且从状态空间中所有初始状态出发的轨线都具有渐近稳定性，则称这种平衡状态 x_e **大范围渐近稳定**。显然，大范围渐近稳定的必要条件是在整个状态空间只有一个平衡状态。对于线性系统来说，如果平衡状态是渐近稳定的，则必然也是大范围渐近稳定的。对于非线性系统，使 x_e 为渐近稳定平衡状态的球域 $s(\delta)$ 一般是不大的，常称这种平衡状态为小范围渐近稳定。

4. 不稳定

如果对于某个实数 $\varepsilon>0$ 和任一实数 $\delta>0$，不管 δ 这个实数多么小，由 $s(\delta)$ 内出发的状态轨线，至少有一个轨线越过 $s(\varepsilon)$，则称这种平衡状态 x_e **不稳定**。其二维空间的几何解析如图 4.3 所示。

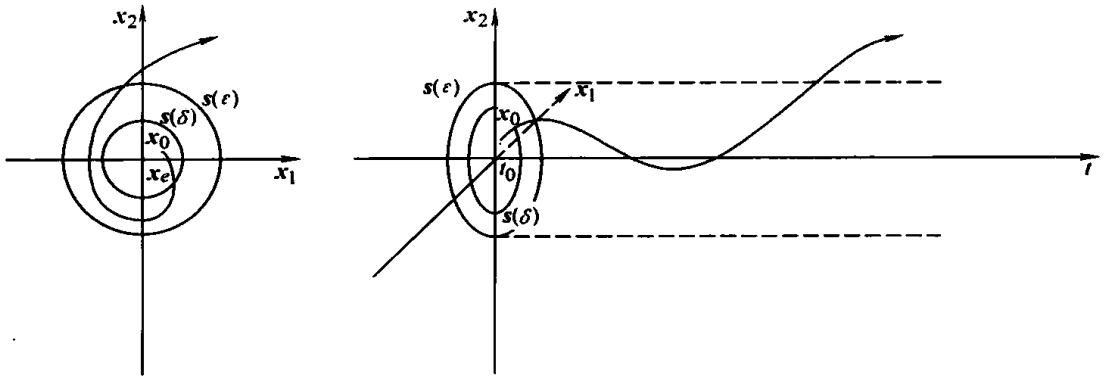


图 4.3　不稳定的平衡状态及其状态轨线


160

2. 渐近稳定

如果平衡状态 x_e 是稳定的，而且当 t 无限增长时，轨线不仅不超出 $s(\varepsilon)$，而且最终收敛于 x_e，则称这种平衡状态 x_e 渐近稳定。图 4.2 表示了渐近稳定情况在二维空间中的几何解释。

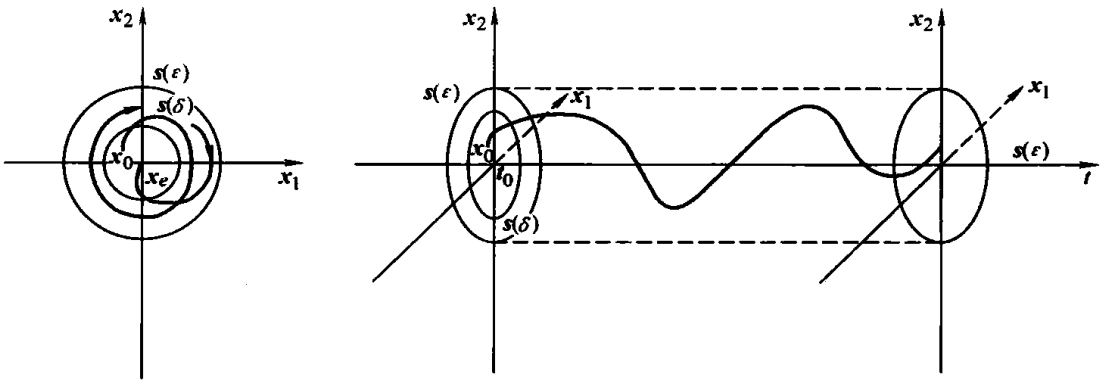


图 4.2　渐近稳定的平衡状态及其状态轨线

从工程意义上说，渐近稳定比稳定更重要。但由于渐近稳定是一个局部概念，通常只确定某平衡状态的渐近稳定性并不意味着整个系统就能正常运行。因此，如何确定渐近稳定的最大区域，并且尽量扩大其范围是尤其重要的。

3. 大范围渐近稳定

如果平衡状态 x_e 是稳定的，而且从状态空间中所有初始状态出发的轨线都具有渐近稳定性，则称这种平衡状态 x_e **大范围渐近稳定**。显然，大范围渐近稳定的必要条件是在整个状态空间只有一个平衡状态。对于线性系统来说，如果平衡状态是渐近稳定的，则必然也是大范围渐近稳定的。对于非线性系统，使 x_e 为渐近稳定平衡状态的球域 $s(\delta)$ 一般是不大的，常称这种平衡状态为小范围渐近稳定。

4. 不稳定

如果对于某个实数 $\varepsilon>0$ 和任一实数 $\delta>0$，不管 δ 这个实数多么小，由 $s(\delta)$ 内出发的状态轨线，至少有一个轨线越过 $s(\varepsilon)$，则称这种平衡状态 x_e **不稳定**。其二维空间的几何解析如图 4.3 所示。

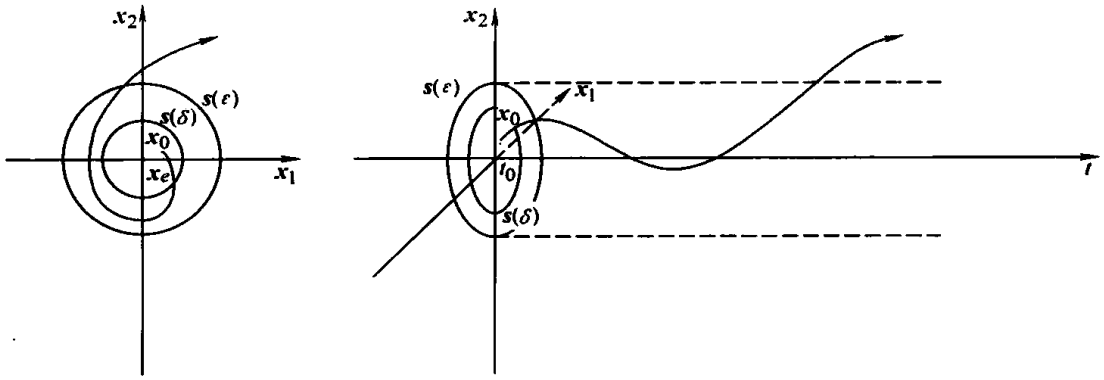


图 4.3　不稳定的平衡状态及其状态轨线



从上述定义看出，球域 $s(\delta)$ 限制着初始状态 x_0 的取值，球域 $s(\varepsilon)$ 规定了系统自由相应 $x(t) = \Phi(t;x_0,t_0)$ 的边界。简单地说，如果 $x(t)$ 为有界，则称 x_e 稳定。如果 $x(t)$ 不仅有界而且有 $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$，收敛于原点，则称 x_e 渐近稳定。如果 $x(t)$ 为无界，则称 x_e 不稳定。在经典控制理论中，只有渐近稳定的系统才称作稳定系统。只在李雅普诺夫意义下稳定，但不是渐近稳定的系统则称临界稳定系统，这在工程上属于不稳定系统。

4.2　李雅普诺夫第一法

李雅普诺夫第一法又称间接法。它的基本思路是通过系统状态方程的解来判别系统的稳定性。对于线性定常系统，只需解出特征方程的根即可作出稳定性判断。对于非线性不很严重的系统，则可通过线性化处理，取其一次近似得到线性化方程，然后再根据其特征根来判断系统的稳定性。

4.2.1　线性系统的稳定判据

线性定常系统 $\sum$：(A, b, c)

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx \end{aligned} \tag{4.10}$$

平衡状态 $x_e = 0$ 渐近稳定的充要条件是矩阵 A 的所有特征值均具有负实部。

以上讨论的都是指系统的**状态稳定性**，或称内部稳定性。但从工程意义上看，往往更重视系统的**输出稳定性**。

如果系统对于有界输入 u 所引起的输出 y 是有界的，则称系统为**输出稳定**。

线性定常系统 $\sum$：(A, b, c) 输出稳定的充要条件是其传递函数：

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b \tag{4.11}$$

的极点全部位于 s 的左半平面。

【例 4-1】　设系统的状态空间表达式为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0)x$$

试分析系统的状态稳定性与输出稳定性。

解　(1) 由 A 阵的特征方程：

$$\det[\lambda I - A] = (\lambda + 1)(\lambda - 1) = 0$$

可得特征值 $\lambda_1 = -1$，$\lambda_2 = +1$。故系统的状态不是渐近稳定的。

(2) 由系统的传递函数：

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b$$

$$= (1,\ 0)\begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s-1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{s-1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s+1}$$

可见传递函数的极点 $s = -1$ 位于 s 的左半平面，故系统输出稳定。这是因为具有正实部的特征值 $\lambda_2 = +1$ 被系统的零点 $s = +1$ 对消了，所以在系统的输入输出特性中没被表现


161



从上述定义看出，球域 $s(\delta)$ 限制着初始状态 $\boldsymbol{x}_0$ 的取值，球域 $s(\varepsilon)$ 规定了系统自由相应 $\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t;\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的边界。简单地说，如果 $\boldsymbol{x}(t)$ 为有界，则称 $\boldsymbol{x}_e$ 稳定。如果 $\boldsymbol{x}(t)$ 不仅有界而且有 $\lim\limits_{t\to\infty}\boldsymbol{x}(t) = 0$，收敛于原点，则称 $\boldsymbol{x}_e$ 渐近稳定。如果 $\boldsymbol{x}(t)$ 为无界，则称 $\boldsymbol{x}_e$ 不稳定。在经典控制理论中，只有渐近稳定的系统才称作稳定系统。只在李雅普诺夫意义下稳定，但不是渐近稳定的系统则称临界稳定系统，这在工程上属于不稳定系统。

4.2　李雅普诺夫第一法

李雅普诺夫第一法又称间接法。它的基本思路是通过系统状态方程的解来判别系统的稳定性。对于线性定常系统，只需解出特征方程的根即可作出稳定性判断。对于非线性不很严重的系统，则可通过线性化处理，取其一次近似得到线性化方程，然后再根据其特征根来判断系统的稳定性。

4.2.1　线性系统的稳定判据

线性定常系统 $\sum:(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{4.10}$$

平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 渐近稳定的充要条件是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负实部。

以上讨论的都是指系统的**状态稳定性**，或称内部稳定性。但从工程意义上看，往往更重视系统的**输出稳定性**。

如果系统对于有界输入 $\boldsymbol{u}$ 所引起的输出 $\boldsymbol{y}$ 是有界的，则称系统为**输出稳定**。

线性定常系统 $\sum:(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 输出稳定的充要条件是其传递函数：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} \tag{4.11}$$

的极点全部位于 s 的左半平面。

【例 4-1】　设系统的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}u\\ \boldsymbol{y} &= (1,\ 0)\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

试分析系统的状态稳定性与输出稳定性。

解　(1) 由 $\boldsymbol{A}$ 阵的特征方程：

$$\det[\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = (\lambda + 1)(\lambda - 1) = 0$$

可得特征值 $\lambda_1 = -1$，$\lambda_2 = +1$。故系统的状态不是渐近稳定的。

(2) 由系统的传递函数：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}\\ &= (1,\ 0)\begin{pmatrix}s+1 & 0\\ 0 & s-1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \frac{s-1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s+1}\end{aligned}$$

可见传递函数的极点 $s = -1$ 位于 s 的左半平面，故系统输出稳定。这是因为具有正实部的特征值 $\lambda_2 = +1$ 被系统的零点 $s = +1$ 对消了，所以在系统的输入输出特性中没被表现

出来。由此可见，只有当系统的传递函数 $W(s)$ 不出现零、极点对消现象，即矩阵 A 的特征值与系统传递函数 $W(s)$ 的极点相同，此时系统的状态稳定性才与其输出稳定性相一致。

4.2.2 非线性系统的稳定性

设系统的状态方程为：

$$\dot{x} = f(x,t) \tag{4.12}$$

x_e 为其平衡状态；$f(x,t)$ 为与 x 同维的矢量函数，且对 x 具有连续的偏导数。

为讨论系统在 x_e 处的稳定性，可将非线性矢量函数 $f(x,t)$ 在 x_e 邻域内展成泰勒级数，得：

$$\dot{x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x - x_e) + R(x) \tag{4.13}$$

式中，$R(x)$ 为级数展开式中的高阶导数项。

而

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{n\times n} \tag{4.14}$$

称为雅可比（Jacobian）矩阵。

若令 $\Delta x = x - x_e$，并取式（4.13）的一次近似式，可得系统的线性化方程：

$$\Delta\dot{x} = A\Delta x \tag{4.15}$$

式中

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_e} \tag{4.16}$$

在一次近似的基础上，李雅普诺夫给出下述结论：

1）如果方程式（4.15）中系数矩阵 A 的所有特征值都具有负实部，则原非线性系统式（4.12）在平衡状态 x_e 是渐近稳定的，而且系统的稳定性与 $R(x)$ 无关。

2）如果 A 的特征值，至少有一个具有正实部，则原非线性系统的平衡状态 x_e 是不稳定的。

3）如果 A 的特征值，至少有一个的实部为零。系统处于临界情况，那么原非线性系统的平衡状态 x_e 的稳定性将取决于高阶导数项 $R(x)$，而不能由 A 的特征值符号来确定。

【例 4-2】 设系统状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_1 - x_1x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_1x_2$$


162

出来。由此可见，只有当系统的传递函数 $W(s)$ 不出现零、极点对消现象，即矩阵 A 的特征值与系统传递函数 $W(s)$ 的极点相同，此时系统的状态稳定性才与其输出稳定性相一致。

4.2.2 非线性系统的稳定性

设系统的状态方程为：

$$\dot{x} = f(x,t) \tag{4.12}$$

x_e 为其平衡状态；$f(x,t)$ 为与 x 同维的矢量函数，且对 x 具有连续的偏导数。

为讨论系统在 x_e 处的稳定性，可将非线性矢量函数 $f(x,t)$ 在 x_e 邻域内展成泰勒级数，得：

$$\dot{x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x - x_e) + R(x) \tag{4.13}$$

式中，$R(x)$ 为级数展开式中的高阶导数项。

而

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{n\times n} \tag{4.14}$$

称为雅可比（Jacobian）矩阵。

若令 $\Delta x = x - x_e$，并取式（4.13）的一次近似式，可得系统的线性化方程：

$$\Delta\dot{x} = A\Delta x \tag{4.15}$$

式中

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_e} \tag{4.16}$$

在一次近似的基础上，李雅普诺夫给出下述结论：

1）如果方程式（4.15）中系数矩阵 A 的所有特征值都具有负实部，则原非线性系统式（4.12）在平衡状态 x_e 是渐近稳定的，而且系统的稳定性与 $R(x)$ 无关。

2）如果 A 的特征值，至少有一个具有正实部，则原非线性系统的平衡状态 x_e 是不稳定的。

3）如果 A 的特征值，至少有一个的实部为零。系统处于临界情况，那么原非线性系统的平衡状态 x_e 的稳定性将取决于高阶导数项 $R(x)$，而不能由 A 的特征值符号来确定。

【例 4-2】 设系统状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_1 - x_1x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_1x_2$$



试分析系统在平衡状态处的稳定性。

解　系统有两个平衡状态 $x_{e1} = (0, \quad 0)^{\mathrm{T}}$，$x_{e2} = (1, \quad 1)^{\mathrm{T}}$。

在 x_{e1} 处将其线性化，得：

$$\dot{x}_1 = x_1$$

$$\dot{x}_2 = -x_2$$

即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

其特征值为 $\lambda_1 = -1$，$\lambda_2 = +1$，可见原非线性系统在 x_{e1} 处是不稳定的。

在 x_{e2} 处将其线性化，得：

$$\dot{x}_1 = -x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_1$$

即

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

其特征值为 $\pm j1$，实部为零，因而不能由线性化方程得出原系统在 x_{e2} 处稳定性的结论。这种情况要应用下面将要讨论的李雅普诺夫第二法进行判定。

4.3　李雅普诺夫第二法

李雅普诺夫第二法又称直接法。它的基本思路不是通过求解系统的运动方程，而是借助于一个李雅普诺夫函数来直接对系统平衡状态的稳定性做出判断。它是从能量观点进行稳定性分析的。如果一个系统被激励后，其储存的能量随着时间的推移逐渐衰减，到达平衡状态时，能量将达最小值，那么，这个平衡状态是渐近稳定的。反之，如果系统不断地从外界吸收能量，储能越来越大，那么这个平衡状态就是不稳定的。如果系统的储能既不增加，也不消耗，那么这个平衡状态就是李雅普诺夫意义下的稳定。例如图 4.4 所示曲面上的小球 B，受到扰动作用后，偏离平衡点 A 到达状态 C，获得一定的能量，（能量是系统状态的函数）然后便开始围绕平衡点 A 来回振荡。如果曲面表面绝对光滑，运动过程不消耗能量，也不再从外界吸收能量，贮能对时间便没有变化，那么，振荡将等幅地一直维持下去，这就是李雅普诺夫意义下的稳定。如果曲面表面有摩擦，振荡过程将消耗能量，贮能对时间的变化率为负值。那么振荡幅值将越来越小，直至最后小球又回复到平衡点 A。根据定义，这个平衡状态便是渐近稳定的。由此可见，按照系统运动过程中能量变化趋势的观点来分析系统的稳定性是直观而方便的。

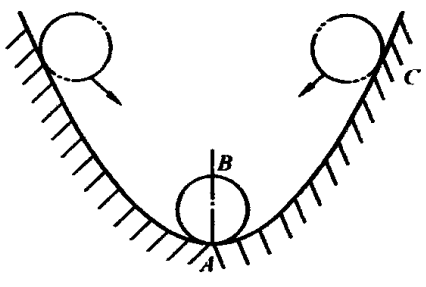


图 4.4　小球运动分析示意图

但是，由于系统的复杂性和多样性，往往不能直观地找到一个能量函数来描述系统的能量关系，于是李雅


163



试分析系统在平衡状态处的稳定性。

解　系统有两个平衡状态 $x_{e1} = (0, \quad 0)^{\mathrm{T}}$，$x_{e2} = (1, \quad 1)^{\mathrm{T}}$。

在 x_{e1} 处将其线性化，得：

$$\dot{x}_1 = x_1$$
$$\dot{x}_2 = -x_2$$

即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

其特征值为 $\lambda_1 = -1$，$\lambda_2 = +1$，可见原非线性系统在 x_{e1} 处是不稳定的。

在 x_{e2} 处将其线性化，得：

$$\dot{x}_1 = -x_2$$
$$\dot{x}_2 = x_1$$

即

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

其特征值为 $\pm j1$，实部为零，因而不能由线性化方程得出原系统在 x_{e2} 处稳定性的结论。这种情况要应用下面将要讨论的李雅普诺夫第二法进行判定。

4.3　李雅普诺夫第二法

李雅普诺夫第二法又称直接法。它的基本思路不是通过求解系统的运动方程，而是借助于一个李雅普诺夫函数来直接对系统平衡状态的稳定性做出判断。它是从能量观点进行稳定性分析的。如果一个系统被激励后，其储存的能量随着时间的推移逐渐衰减，到达平衡状态时，能量将达最小值，那么，这个平衡状态是渐近稳定的。反之，如果系统不断地从外界吸收能量，储能越来越大，那么这个平衡状态就是不稳定的。如果系统的储能既不增加，也不消耗，那么这个平衡状态就是李雅普诺夫意义下的稳定。例如图 4.4 所示曲面上的小球 B，受到扰动作用后，偏离平衡点 A 到达状态 C，获得一定的能量，（能量是系统状态的函数）然后便开始围绕平衡点 A 来回振荡。如果曲面表面绝对光滑，运动过程不消耗能量，也不再从外界吸收能量，贮能对时间便没有变化，那么，振荡将等幅地一直维持下去，这就是李雅普诺夫意义下的稳定。如果曲面表面有摩擦，振荡过程将消耗能量，贮能对时间的变化率为负值。那么振荡幅值将越来越小，直至最后小球又回复到平衡点 A。根据定义，这个平衡状态便是渐近稳定的。由此可见，按照系统运动过程中能量变化趋势的观点来分析系统的稳定性是直观而方便的。

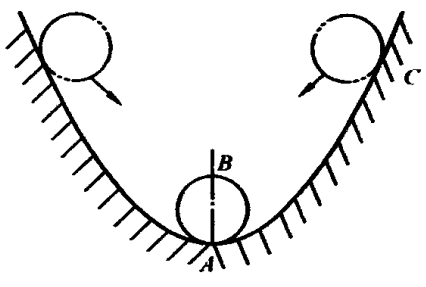


图 4.4　小球运动分析示意图

但是，由于系统的复杂性和多样性，往往不能直观地找到一个能量函数来描述系统的能量关系，于是李雅

普诺夫定义一个正定的标量函数 $V(x)$，作为虚构的广义能量函数，然后，根据 $\dot{V}(x) = \mathrm{d}V(x)/\mathrm{d}t$ 的符号特征来判别系统的稳定性。对于一个给定系统，如果能找到一个正定的标量函数 $V(x)$，而 $\dot{V}(x)$ 是负定的，则这个系统是渐近稳定的。这个 $V(x)$ 叫做李雅普诺夫函数。实际上，任何一个标量函数只要满足李雅普诺夫稳定性判据所假设的条件，均可作为李雅普诺夫函数。

由此可见，应用李雅普诺夫第二法的关键问题便可归结为寻找李雅普诺夫函数V (x)的问题。过去，寻找李雅普诺夫函数主要是靠试探，几乎完全凭借设计者的经验和技巧。这曾经严重地阻碍着李雅普诺夫第二法的推广应用。现在，随着计算机技术的发展，借助数字计算机不仅可以找到所需要的李雅普诺夫函数，而且还能确定系统的稳定区域。但是要想找到一套对任何系统都普遍适用的方法仍很困难。

4.3.1 预备知识

1. 标量函数的符号性质

设 $V(x)$ 为由 n 维矢量 x 所定义的标量函数，$x \in \Omega$，且在 $x=0$ 处，恒有 $V(x)=0$。所有在域 Ω 中的任何非零矢量 x，如果：

1) $V(x)>0$，则称 $V(x)$ 为正定的。例如，$V(x)=x_1^2+x_2^2$

2) $V(x)\geqslant 0$，则称 $V(x)$ 为半正定（或非负定）的。例如，$V(x)=(x_1+x_2)^2$

3) $V(x)<0$，则称 $V(x)$ 为负定的。例如，$V(x)=-(x_1^2+2x_2^2)$

4) $V(x)\leqslant 0$，则称 $V(x)$ 为半负定（或非正定）的。例如，$V(x)=-(x_1+x_2)^2$

5) $V(x)>0$ 或 $V(x)<0$，则称 $V(x)$ 为不定的。例如，$V(x)=x_1+x_2$

【例 4-3】 判别下列各函数的符号性质。

(1) 设 $[x=x_1,\ x_2,\ x_3]^{\mathrm{T}}$，标量函数为：

$$V(x)=(x_1+x_2)^2+x_3^2$$

因为有 $V(0)=0$，而且对非零 x，例如 $x=(a,\ -a,\ 0)^{\mathrm{T}}$ 也使 $V(x)=0$。所以 $V(x)$ 为半正定（或非负定）的。

(2) 设 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，标量函数为：

$$V(x)=x_1^2+x_2^2$$

因为有 $V(0)=0$，而且当 $x=(0,\ 0,\ a)^{\mathrm{T}}$ 也使 $V(x)=0$。所以 $V(x)$ 为半正定。

2. 二次型标量函数

二次型函数在李雅普诺夫第二方法分析系统的稳定性中起着很重要的作用。

设 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ 为 n 个变量，定义二次型标量函数为：

$$V(x)=x^{\mathrm{T}}Px=(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} \tag{4.17}$$

如果 $p_{ij}=p_{ji}$，则称 P 为实对称阵。例如


164

普诺夫定义一个正定的标量函数 $V(x)$，作为虚构的广义能量函数，然后，根据 $\dot{V}(x) = \mathrm{d}V(x)/\mathrm{d}t$ 的符号特征来判别系统的稳定性。对于一个给定系统，如果能找到一个正定的标量函数 $V(x)$，而 $\dot{V}(x)$ 是负定的，则这个系统是渐近稳定的。这个 $V(x)$ 叫做李雅普诺夫函数。实际上，任何一个标量函数只要满足李雅普诺夫稳定性判据所假设的条件，均可作为李雅普诺夫函数。

由此可见，应用李雅普诺夫第二法的关键问题便可归结为寻找李雅普诺夫函数V（x）的问题。过去，寻找李雅普诺夫函数主要是靠试探，几乎完全凭借设计者的经验和技巧。这曾经严重地阻碍着李雅普诺夫第二法的推广应用。现在，随着计算机技术的发展，借助数字计算机不仅可以找到所需要的李雅普诺夫函数，而且还能确定系统的稳定区域。但是要想找到一套对任何系统都普遍适用的方法仍很困难。

4.3.1 预备知识

1. 标量函数的符号性质

设 $V(x)$ 为由 n 维矢量 x 所定义的标量函数，$x \in \Omega$，且在 $x=0$ 处，恒有 $V(x)=0$。所有在域 Ω 中的任何非零矢量 x，如果：

1）$V(x)>0$，则称 $V(x)$ 为正定的。例如，$V(x)=x_1^2+x_2^2$

2）$V(x)\geqslant 0$，则称 $V(x)$ 为半正定（或非负定）的。例如，$V(x)=(x_1+x_2)^2$

3）$V(x)<0$，则称 $V(x)$ 为负定的。例如，$V(x)=-(x_1^2+2x_2^2)$

4）$V(x)\leqslant 0$，则称 $V(x)$ 为半负定（或非正定）的。例如，$V(x)=-(x_1+x_2)^2$

5）$V(x)>0$ 或 $V(x)<0$，则称 $V(x)$ 为不定的。例如，$V(x)=x_1+x_2$

【例 4-3】 判别下列各函数的符号性质。

（1）设 $[x=x_1,\ x_2,\ x_3]^{\mathrm{T}}$，标量函数为：

$$V(x)=(x_1+x_2)^2+x_3^2$$

因为有 $V(0)=0$，而且对非零 x，例如 $x=(a,\ -a,\ 0)^{\mathrm{T}}$ 也使 $V(x)=0$。所以 $V(x)$ 为半正定（或非负定）的。

（2）设 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，标量函数为：

$$V(x)=x_1^2+x_2^2$$

因为有 $V(0)=0$，而且当 $x=(0,\ 0,\ a)^{\mathrm{T}}$ 也使 $V(x)=0$。所以 $V(x)$ 为半正定。

2. 二次型标量函数

二次型函数在李雅普诺夫第二方法分析系统的稳定性中起着很重要的作用。

设 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ 为 n 个变量，定义二次型标量函数为：

$$V(x)=x^{\mathrm{T}}Px=(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} \tag{4.17}$$

如果 $p_{ij}=p_{ji}$，则称 P 为实对称阵。例如



$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2$$

$$= (x_1,\ \ x_2,\ \ x_3)\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

对二次型函数 $V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$，若 $\boldsymbol{P}$ 为实对称阵，则必存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，通过变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{x}}$，使之化成：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{x}} = \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{T})\bar{\boldsymbol{x}}$$

$$= \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}\bar{\boldsymbol{x}} = \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \boldsymbol{0} & \\ & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\bar{\boldsymbol{x}} = \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\bar{x}_i^2 \tag{4.18}$$

称式（4.18）为二次型函数的标准形。它只包含变量的平方项，其中 λ_i，（$i=1, 2, \cdots, n$）为对称阵 $\boldsymbol{P}$ 的互异特征值，且均为实数。则 $V(\boldsymbol{x})$ 正定的充要条件是对称阵 $\boldsymbol{P}$ 的所有特征值 λ_i 均大于零。

矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的符号性质定义如下：

设 $\boldsymbol{P}$ 为 $n\times n$ 实对称方阵，$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 为由 $\boldsymbol{P}$ 所决定的二次型函数。

1）若 $V(\boldsymbol{x})$ 正定，则称 $\boldsymbol{P}$ 为正定，记做 $\boldsymbol{P}>0$。

2）若 $V(\boldsymbol{x})$ 负定，则称 $\boldsymbol{P}$ 为负定，记做 $\boldsymbol{P}<0$。

3）若 $V(\boldsymbol{x})$ 半正定（非负定），则称 $\boldsymbol{P}$ 为半正定（非负定），记做 $\boldsymbol{P}\geqslant 0$。

4）若 $V(\boldsymbol{x})$ 半负定（非正定），则称 $\boldsymbol{P}$ 为半负定（非正定），记做 $\boldsymbol{P}\leqslant 0$。

由此可见，矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的符号性质与由其所决定的二次型函数 $V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 的符号性质完全一致。因此，要判别 $V(\boldsymbol{x})$ 的符号只要判别 $\boldsymbol{P}$ 的符号即可。而后者可由希尔维斯特（Sylvester）判据进行判定。

3. 希尔维斯特判据

设实对称矩阵：

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{pmatrix},\quad p_{ij} = p_{ji} \tag{4.19}$$

Δ_i（$i=1, 2, \cdots, n$）为其各阶顺序主子行列式：

$$\Delta_1 = p_{11},\quad \Delta_2 = \begin{vmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{vmatrix},\quad \cdots,\quad \Delta_n = |\boldsymbol{P}| \tag{4.20}$$

矩阵 $\boldsymbol{P}$（或 $V(\boldsymbol{x})$）定号性的充要条件是：

1）若 $\Delta_i>0$（$i=1, 2, \cdots, n$），则 $\boldsymbol{P}$（或 $V(\boldsymbol{x})$）为正定的。

2）若 $\Delta_i\begin{cases}>0, & i\text{为偶数}\\ <0, & i\text{为奇数}\end{cases}$，则 $\boldsymbol{P}$（或 $V(\boldsymbol{x})$）为负定的。


165



$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + x_3^2$$

$$= (x_1,\ \ x_2,\ \ x_3)\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

对二次型函数 $V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$，若 $\boldsymbol{P}$ 为实对称阵，则必存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，通过变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{x}}$，使之化成：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{x}} = \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{T})\bar{\boldsymbol{x}}$$

$$= \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{P}}\bar{\boldsymbol{x}} = \bar{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \boldsymbol{0} & \\ & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\bar{\boldsymbol{x}} = \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\bar{x}_i^2 \tag{4.18}$$

称式（4.18）为二次型函数的标准形。它只包含变量的平方项，其中 λ_i，（$i=1, 2, \cdots, n$）为对称阵 $\boldsymbol{P}$ 的互异特征值，且均为实数。则 $V(\boldsymbol{x})$ 正定的充要条件是对称阵 $\boldsymbol{P}$ 的所有特征值 λ_i 均大于零。

矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的符号性质定义如下：

设 $\boldsymbol{P}$ 为 $n\times n$ 实对称方阵，$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 为由 $\boldsymbol{P}$ 所决定的二次型函数。

1）若 $V(\boldsymbol{x})$ 正定，则称 $\boldsymbol{P}$ 为正定，记做 $\boldsymbol{P}>0$。

2）若 $V(\boldsymbol{x})$ 负定，则称 $\boldsymbol{P}$ 为负定，记做 $\boldsymbol{P}<0$。

3）若 $V(\boldsymbol{x})$ 半正定（非负定），则称 $\boldsymbol{P}$ 为半正定（非负定），记做 $\boldsymbol{P}\geqslant 0$。

4）若 $V(\boldsymbol{x})$ 半负定（非正定），则称 $\boldsymbol{P}$ 为半负定（非正定），记做 $\boldsymbol{P}\leqslant 0$。

由此可见，矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的符号性质与由其所决定的二次型函数 $V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 的符号性质完全一致。因此，要判别 $V(\boldsymbol{x})$ 的符号只要判别 $\boldsymbol{P}$ 的符号即可。而后者可由希尔维斯特（Sylvester）判据进行判定。

3. 希尔维斯特判据

设实对称矩阵：

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{pmatrix},\quad p_{ij} = p_{ji} \tag{4.19}$$

Δ_i（$i=1, 2, \cdots, n$）为其各阶顺序主子行列式：

$$\Delta_1 = p_{11},\quad \Delta_2 = \begin{vmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{vmatrix},\quad \cdots,\quad \Delta_n = |\boldsymbol{P}| \tag{4.20}$$

矩阵 $\boldsymbol{P}$（或 $V(\boldsymbol{x})$）定号性的充要条件是：

1）若 $\Delta_i>0$（$i=1, 2, \cdots, n$），则 $\boldsymbol{P}$（或 $V(\boldsymbol{x})$）为正定的。

2）若 $\Delta_i\begin{cases}>0, & i\text{为偶数}\\ <0, & i\text{为奇数}\end{cases}$，则 $\boldsymbol{P}$（或 $V(\boldsymbol{x})$）为负定的。

3) 若 $\Delta_i\begin{cases}\geqslant 0, & i=1,2,\cdots,n-1\\ =0, & i=n\end{cases}$，则 P（或 $V(x)$）为半正定（非负定）的。

4) 若 $\Delta_i\begin{cases}\geqslant 0, & i\text{ 为偶数}\\ \leqslant 0, & i\text{ 为奇数}\\ =0, & i=n\end{cases}$，则 P（或 $V(x)$）为半负定（非正定）的。

4.3.2 几个稳定性判据

用李雅普诺夫第二法分析系统的稳定性，可概括为以下几个稳定性判据。

设系统的状态方程为：

$$\dot{x}=f(x) \tag{4.21}$$

平衡状态为 $x_e=0$，满足 $f(x_e)=0$。

如果存在一个标量函数 $V(x)$，它满足：

1) $V(x)$ 对所有 x 都具有连续的一阶偏导数。

2) $V(x)$ 是正定的，即当 $x=0$，$V(x)=0$；$x\neq 0$，$V(x)>0$。

3) $V(x)$ 沿状态轨迹方向计算的时间导数 $\dot{V}(x)=\mathrm{d}V(x)/\mathrm{d}t$ 分别满足下列条件：

① 若 $\dot{V}(x)$ 为半负定，那么平衡状态 x_e 为在李雅普诺夫意义下稳定。此称稳定判据。

② 若 $\dot{V}(x)$ 为负定；或者虽然 $\dot{V}(x)$ 为半负定，但对任意初始状态 $x(t_0)\neq 0$ 来说，除去 $x=0$ 外，对 $x\neq 0$，$\dot{V}(x)$ 不恒为零。那么原点平衡状态是渐近稳定的。如果进一步还有当 $\|x\|\to\infty$ 时，$V(x)\to\infty$，则系统是大范围渐近稳定的。此称渐近稳定判据。

③ 若 $\dot{V}(x)$ 为正定，那么平衡状态 x_e 是不稳定的。此称不稳定判据。

下面对渐近稳定判据中当 $\dot{V}(x)$ 为半负定时的附加条件 $\dot{V}(x)$ 不恒等于零作些说明。由于 $\dot{V}(x)$ 为半负定，所以在 $x\neq 0$ 时可能会出现 $\dot{V}(x)=0$。这时系统可能有两种运动情况，如图 4.5 所示。

① $\dot{V}(x)$ 恒等于零，这时运动轨迹将落在某个特定的曲面 $V(x)=C$ 上。这意味着运动轨迹不会收敛于原点。这种情况可能对应于非线性系统中出现的极限环或线性系统中的临界稳定。

② $\dot{V}(x)$ 不恒等于零，这时运动轨迹只在某个时刻与某个特定曲面 $V(x)=C$ 相切，运动轨迹通过切点后并不停留而继续向原点收敛，因此，这种情况仍属于渐近稳定。

应当指出，上述判据只给出了判断系统稳定性的充分条件，而非充要条件。就是说，对于给定系统，

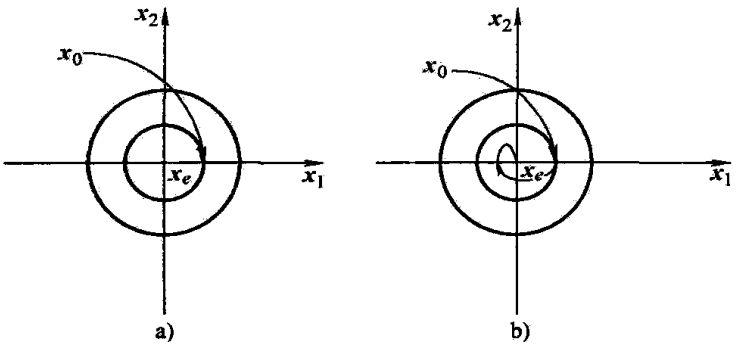


图 4.5 $\dot{V}(x)=0$ 时运动的分析

a) $\dot{V}(x)\equiv 0$，b) $\dot{V}(x)\neq 0$


166

3) 若 $\Delta_i\begin{cases}\geqslant 0, & i=1,2,\cdots,n-1\\ =0, & i=n\end{cases}$，则 P（或 $V(x)$）为半正定（非负定）的。

4) 若 $\Delta_i\begin{cases}\geqslant 0, & i\text{ 为偶数}\\ \leqslant 0, & i\text{ 为奇数}\\ =0, & i=n\end{cases}$，则 P（或 $V(x)$）为半负定（非正定）的。

4.3.2 几个稳定性判据

用李雅普诺夫第二法分析系统的稳定性，可概括为以下几个稳定性判据。

设系统的状态方程为：

$$\dot{x}=f(x) \tag{4.21}$$

平衡状态为 $x_e=0$，满足 $f(x_e)=0$。

如果存在一个标量函数 $V(x)$，它满足：

1) $V(x)$ 对所有 x 都具有连续的一阶偏导数。

2) $V(x)$ 是正定的，即当 $x=0$，$V(x)=0$；$x\neq 0$，$V(x)>0$。

3) $V(x)$ 沿状态轨迹方向计算的时间导数 $\dot{V}(x)=\mathrm{d}V(x)/\mathrm{d}t$ 分别满足下列条件：

① 若 $\dot{V}(x)$ 为半负定，那么平衡状态 x_e 为在李雅普诺夫意义下稳定。此称稳定判据。

② 若 $\dot{V}(x)$ 为负定；或者虽然 $\dot{V}(x)$ 为半负定，但对任意初始状态 $x(t_0)\neq 0$ 来说，除去 $x=0$ 外，对 $x\neq 0$，$\dot{V}(x)$ 不恒为零。那么原点平衡状态是渐近稳定的。如果进一步还有当 $\|x\|\to\infty$ 时，$V(x)\to\infty$，则系统是大范围渐近稳定的。此称渐近稳定判据。

③ 若 $\dot{V}(x)$ 为正定，那么平衡状态 x_e 是不稳定的。此称不稳定判据。

下面对渐近稳定判据中当 $\dot{V}(x)$ 为半负定时的附加条件 $\dot{V}(x)$ 不恒等于零作些说明。由于 $\dot{V}(x)$ 为半负定，所以在 $x\neq 0$ 时可能会出现 $\dot{V}(x)=0$。这时系统可能有两种运动情况，如图 4.5 所示。

① $\dot{V}(x)$ 恒等于零，这时运动轨迹将落在某个特定的曲面 $V(x)=C$ 上。这意味着运动轨迹不会收敛于原点。这种情况可能对应于非线性系统中出现的极限环或线性系统中的临界稳定。

② $\dot{V}(x)$ 不恒等于零，这时运动轨迹只在某个时刻与某个特定曲面 $V(x)=C$ 相切，运动轨迹通过切点后并不停留而继续向原点收敛，因此，这种情况仍属于渐近稳定。

应当指出，上述判据只给出了判断系统稳定性的充分条件，而非充要条件。就是说，对于给定系统，

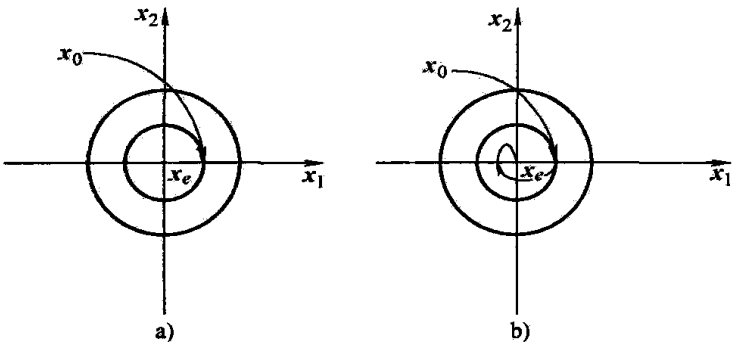


图 4.5 $\dot{V}(x)=0$ 时运动的分析

a) $\dot{V}(x)\equiv 0$，b) $\dot{V}(x)\neq 0$



如果找到满足判据条件的李雅普诺夫函数则能对系统的稳定性做出肯定的结论。但是却不能因为没有找到这样的李雅普诺夫函数，就做出否定的结论。

【例4-4】　已知非线性系统状态方程：

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$$
$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

试分析其平衡状态的稳定性。

解　坐标原点 $x_e = 0$ 是其唯一的平衡状态。

设正定的标量函数为：

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

沿任意轨迹求 $V(x)$ 对时间的导数，得：

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2$$

将状态方程代入上式，得该系统沿运动轨迹的 $\dot{V}(x)$ 为：

$$\dot{V}(x) = -2(x_1^2 + x_2^2)^2$$

是负定的。因此所选 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$ 是满足判据条件的一个李雅普诺夫函数。而且当 $\|x\| \to \infty$ 时，有 $V(x) \to \infty$，所以，系统在坐标原点处为大范围渐近稳定。

上述结论的正确性可由图4.6得到几何解释。因为 $V(x) = x_1^2 + x_2^2 = C$ 的几何图形是在 x_1x_2 平面上以原点为中心，以$\sqrt{C}$为半径的一簇圆。它表示系统存贮的能量。如果贮能越多，圆的半径越大，表示相应状态矢量到原点之间的距离越远。而 $\dot{V}(x)$ 为负定，则表示系统的状态在沿状态轨线从圆的外侧趋向内侧的运动过程中，能量将随着时间的推移而逐渐衰减，并最终收敛于原点。由此可见，如果 $V(x)$ 表示状态 x 与坐标原点间的距离，那么 $\dot{V}(x)$ 就表示状态 x 沿轨线趋向坐标原点的速度，也就是状态从 x_0 向 x_e 趋近的速度。

【例4-5】　已知系统状态方程：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x$$

试分析系统平衡状态的稳定性。

解　原点 $x_e = 0$ 是系统唯一的平衡状态。选取标准二次型函数为李雅普诺夫函数，即

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

则

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2x_2^2$$

当 $x_1 = 0$，$x_2 = 0$ 时，$\dot{V}(x) = 0$；当 $x_1 \neq 0$，$x_2 = 0$，$\dot{V}(x) = 0$，因此$\dot{V}(x)$为半负定。根据判据，可知该系统在李雅普诺夫意义下是稳定的。那么能否是渐近

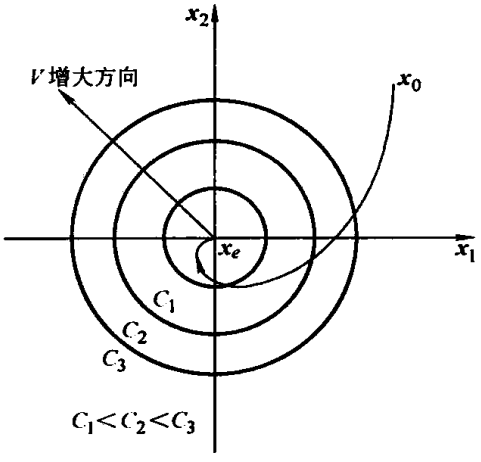


图4.6　渐近稳定示意图


167



如果找到满足判据条件的李雅普诺夫函数则能对系统的稳定性做出肯定的结论。但是却不能因为没有找到这样的李雅普诺夫函数，就做出否定的结论。

【例4-4】　已知非线性系统状态方程：

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$$
$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

试分析其平衡状态的稳定性。

解　坐标原点 $x_e = 0$ 是其唯一的平衡状态。

设正定的标量函数为：

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2$$

沿任意轨迹求 $V(x)$ 对时间的导数，得：

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2$$

将状态方程代入上式，得该系统沿运动轨迹的 $\dot{V}(x)$ 为：

$$\dot{V}(x) = -2(x_1^2 + x_2^2)^2$$

是负定的。因此所选 $V(x) = x_1^2 + x_2^2$ 是满足判据条件的一个李雅普诺夫函数。而且当 $\|x\| \to \infty$ 时，有 $V(x) \to \infty$，所以，系统在坐标原点处为大范围渐近稳定。

上述结论的正确性可由图4.6得到几何解释。因为 $V(x) = x_1^2 + x_2^2 = C$ 的几何图形是在 x_1x_2 平面上以原点为中心，以$\sqrt{C}$为半径的一簇圆。它表示系统存贮的能量。如果贮能越多，圆的半径越大，表示相应状态矢量到原点之间的距离越远。而 $\dot{V}(x)$ 为负定，则表示系统的状态在沿状态轨线从圆的外侧趋向内侧的运动过程中，能量将随着时间的推移而逐渐衰减，并最终收敛于原点。由此可见，如果 $V(x)$ 表示状态 x 与坐标原点间的距离，那么 $\dot{V}(x)$ 就表示状态 x 沿轨线趋向坐标原点的速度，也就是状态从 x_0 向 x_e 趋近的速度。

【例4-5】　已知系统状态方程：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x$$

试分析系统平衡状态的稳定性。

解　原点 $x_e = 0$ 是系统唯一的平衡状态。选取标准二次型函数为李雅普诺夫函数，即

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

则

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2x_2^2$$

当 $x_1 = 0$，$x_2 = 0$ 时，$\dot{V}(x) = 0$；当 $x_1 \neq 0$，$x_2 = 0$，$\dot{V}(x) = 0$，因此$\dot{V}(x)$为半负定。根据判据，可知该系统在李雅普诺夫意义下是稳定的。那么能否是渐近

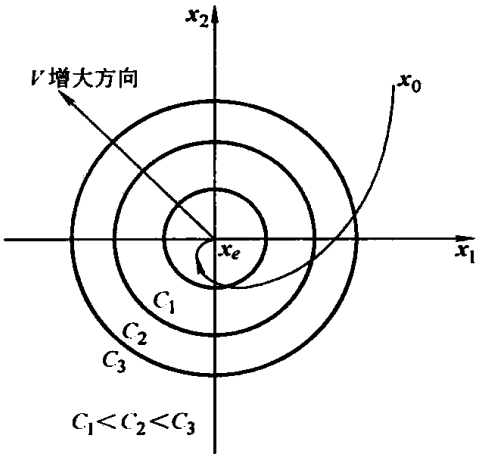


图4.6　渐近稳定示意图

稳定的呢？为此，还需要进一步分析当 $x_1 \neq 0$，$x_2 = 0$ 时，$\dot{V}(x)$ 是否恒为零。

如果假设 $\dot{V}(x) = -2x_2^2$ 恒等于零，必然要求 x_2 在 $t > t_0$ 时恒等于零；而 x_2 恒等于零又要求 $\dot{x}_2$ 恒等于零。但从状态方程 $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$ 可知，在 $t > t_0$ 时，若要求 $\dot{x}_2 = 0$ 和 $x_2 = 0$，必须满足 $x_1 = 0$ 的条件。这就表明，在 $x_1 \neq 0$ 时，$\dot{V}(x)$ 不可能恒等于零。因此上面当 $x_1 \neq 0$，$x_2 = 0$ 时，$\dot{V}(x) = 0$ 的情况只能出现在状态轨迹与等 V 圆相切的某一时刻上，如图 4.5b 所示。又由于 $\| x \| \to \infty$ 时，有 $V(x) \to \infty$，故系统在原点处为大范围渐近稳定。

如果另选一个李雅普诺夫函数，例如：

$$V(x) = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 + x_2^2]$$

$$= (x_1, x_2)\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

为正定，而

$$\dot{V}(x) = (x_1 + x_2)(\dot{x}_1 + \dot{x}_2) + 2x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 = -(x_1^2 + x_2^2)$$

是负定的，且当 $\| x \| \to \infty$ 时，有 $V(x) \to \infty$。因而也能得出原点是大范围渐近稳定的结论。

【例 4-6】 设闭环系统如图 4.7 所示。试分析系统的稳定性。

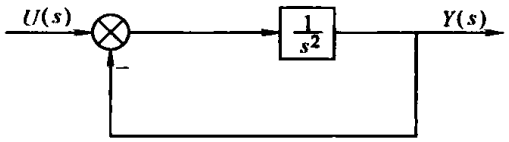


图 4.7 结构不稳定系统

解 由经典控制理论可知，所给系统是一个结构不稳定系统。它的自由解是一个等幅的正弦振荡。要想使这个系统稳定，必须改变系统的结构。

闭环系统的状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

其齐次方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1$$

显然，原点为系统唯一的平衡状态。试选李雅普诺夫函数：

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

则有：

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2(x_1x_2 - x_1x_2) \equiv 0$$

可见，$\dot{V}(x)$ 在任意 $x \neq 0$ 的值上均可保持为零，而 $V(x)$ 保持为某常数，

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 = C$$

这表示系统运动的相轨迹是一系列以原点为圆心，$\sqrt{C}$ 为半径的圆。这时系统为李雅普诺夫意义下的稳定。但在经典控制理论中，这种情况属于不稳定。


168

稳定的呢？为此，还需要进一步分析当 $x_1 \neq 0$，$x_2 = 0$ 时，$\dot{V}(x)$ 是否恒为零。

如果假设 $\dot{V}(x) = -2x_2^2$ 恒等于零，必然要求 x_2 在 $t > t_0$ 时恒等于零；而 x_2 恒等于零又要求 $\dot{x}_2$ 恒等于零。但从状态方程 $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$ 可知，在 $t > t_0$ 时，若要求 $\dot{x}_2 = 0$ 和 $x_2 = 0$，必须满足 $x_1 = 0$ 的条件。这就表明，在 $x_1 \neq 0$ 时，$\dot{V}(x)$ 不可能恒等于零。因此上面当 $x_1 \neq 0$，$x_2 = 0$ 时，$\dot{V}(x) = 0$ 的情况只能出现在状态轨迹与等 V 圆相切的某一时刻上，如图 4.5b 所示。又由于 $\| x \| \to \infty$ 时，有 $V(x) \to \infty$，故系统在原点处为大范围渐近稳定。

如果另选一个李雅普诺夫函数，例如：

$$V(x) = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)^2 + 2x_1^2 + x_2^2]$$

$$= (x_1, x_2)\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

为正定，而

$$\dot{V}(x) = (x_1 + x_2)(\dot{x}_1 + \dot{x}_2) + 2x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 = -(x_1^2 + x_2^2)$$

是负定的，且当 $\| x \| \to \infty$ 时，有 $V(x) \to \infty$。因而也能得出原点是大范围渐近稳定的结论。

【例 4-6】 设闭环系统如图 4.7 所示。试分析系统的稳定性。

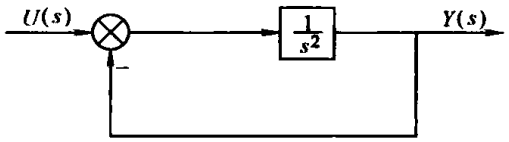


图 4.7 结构不稳定系统

解 由经典控制理论可知，所给系统是一个结构不稳定系统。它的自由解是一个等幅的正弦振荡。要想使这个系统稳定，必须改变系统的结构。

闭环系统的状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

其齐次方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1$$

显然，原点为系统唯一的平衡状态。试选李雅普诺夫函数：

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

则有：

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2(x_1x_2 - x_1x_2) \equiv 0$$

可见，$\dot{V}(x)$ 在任意 $x \neq 0$ 的值上均可保持为零，而 $V(x)$ 保持为某常数，

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 = C$$

这表示系统运动的相轨迹是一系列以原点为圆心，$\sqrt{C}$ 为半径的圆。这时系统为李雅普诺夫意义下的稳定。但在经典控制理论中，这种情况属于不稳定。



【例 4-7】　设系统状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = -(1 - |x_1|)x_2 - x_1$$

试确定平衡状态的稳定性。

解　原点是唯一的平衡状态。初选：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

则有：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -2x_2^2(1 - |x_1|)$$

当 $|x_1| = 1$ 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 0$；当 $|x_1| > 1$ 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0$，可见该系统在单位圆外是不稳定的。但在单位圆 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 内，由于 $|x_1| < 1$，此时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是负定的。因此，在这个范围内系统平衡点是渐近稳定的。如图 4.8 所示。这个单位圆称作不稳定的极限环。

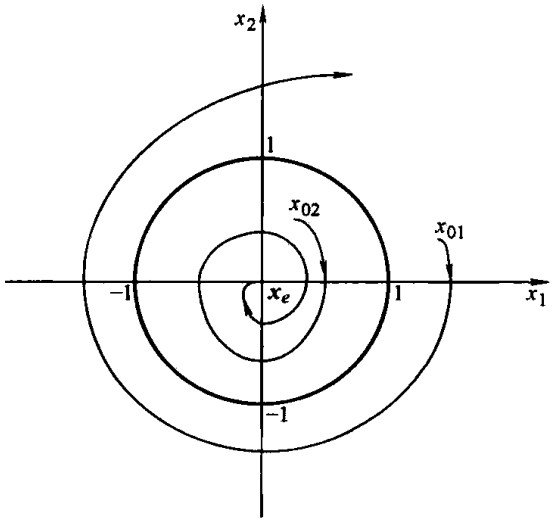


图 4.8　不稳定的极限环

【例 4-8】　设系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

试分析 $x_e = 0$ 处的稳定性。

解　选取：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

同时有：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2(x_1^2 + x_2^2) > 0$$

所以在 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处是不稳定的。实际上，由特征方程：

$$\det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \det\begin{pmatrix} s-1 & -1 \\ 1 & s-1 \end{pmatrix} = s^2 - 2s + 2 = 0$$

可知，方程各系数不同号，系统必然不稳定。

4.3.3　对李雅普诺夫函数的讨论

由稳定性判据可知，运用李雅普诺夫第二法的关键在于寻找一个满足判据条件的李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$。但是李雅普诺夫稳定性理论本身并没有提供构造 $V(\boldsymbol{x})$ 的一般方法。尽管第二法原理上很简单，但应用起来却很不容易。因此，有必要对 $V(\boldsymbol{x})$ 的属性作一些讨论。

1）$V(\boldsymbol{x})$ 是满足稳定性判据条件的一个正定的标量函数，且对 $\boldsymbol{x}$ 应具有连续的一阶偏导数。

2）对于一个给定系统，如果 $V(\boldsymbol{x})$ 是可找到的，那么通常是非唯一的，但这并不影响结论的一致性。


169



【例 4-7】　设系统状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = -(1 - |x_1|)x_2 - x_1$$

试确定平衡状态的稳定性。

解　原点是唯一的平衡状态。初选：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

则有：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -2x_2^2(1 - |x_1|)$$

当 $|x_1| = 1$ 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 0$；当 $|x_1| > 1$ 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0$，可见该系统在单位圆外是不稳定的。但在单位圆 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 内，由于 $|x_1| < 1$，此时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是负定的。因此，在这个范围内系统平衡点是渐近稳定的。如图 4.8 所示。这个单位圆称作不稳定的极限环。

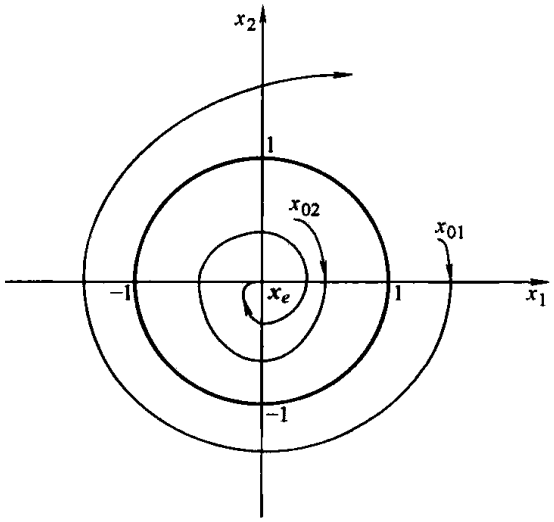


图 4.8　不稳定的极限环

【例 4-8】　设系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

试分析 $x_e = 0$ 处的稳定性。

解　选取：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 > 0$$

同时有：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = 2(x_1^2 + x_2^2) > 0$$

所以在 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处是不稳定的。实际上，由特征方程：

$$\det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] = \det\begin{pmatrix} s-1 & -1 \\ 1 & s-1 \end{pmatrix} = s^2 - 2s + 2 = 0$$

可知，方程各系数不同号，系统必然不稳定。

4.3.3　对李雅普诺夫函数的讨论

由稳定性判据可知，运用李雅普诺夫第二法的关键在于寻找一个满足判据条件的李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$。但是李雅普诺夫稳定性理论本身并没有提供构造 $V(\boldsymbol{x})$ 的一般方法。尽管第二法原理上很简单，但应用起来却很不容易。因此，有必要对 $V(\boldsymbol{x})$ 的属性作一些讨论。

1）$V(\boldsymbol{x})$ 是满足稳定性判据条件的一个正定的标量函数，且对 $\boldsymbol{x}$ 应具有连续的一阶偏导数。

2）对于一个给定系统，如果 $V(\boldsymbol{x})$ 是可找到的，那么通常是非唯一的，但这并不影响结论的一致性。

3）$V(\boldsymbol{x})$ 的最简单形式是二次型函数：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$$

其中 $\boldsymbol{P}$ 为实对称方阵，它的元素可以是定常的或时变的。但 $V(\boldsymbol{x})$ 并不一定都是简单的二次型。

4）如果 $V(\boldsymbol{x})$ 为二次型，且可表示为：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{4.22}$$

则 $V(\boldsymbol{x}) = C_k =$ 常值，$C_k < C_{k+1}$，$k=1$，2，…在几何上表示状态空间中以原点为中心，以 C_k 为半径的超球面，C_k 必位于 C_{k+1} 的球面内。$V(\boldsymbol{x})$ 就表示从原点至 $\boldsymbol{x}$ 点的距离。$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 便表征了系统相对原点运动的速度。

若这个距离随着时间的推移而减小，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0$，$\boldsymbol{x}(t)$ 必将收敛于原点，则原点是渐近稳定的。

若这个距离随着时间的推移而非增，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) \leqslant 0$，则原点是稳定的。

若这个距离随着时间的推移而增加，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0$，则原点是不稳定的。

5）$V(\boldsymbol{x})$ 函数只表示系统在平衡状态附近某邻域内局部运动的稳定情况，丝毫不能提供域外运动的任何信息。

6）由于构造 $V(\boldsymbol{x})$ 函数需要较多技巧，因此，李雅普诺夫第二法主要用于确定那些使用别的方法无效或难以判别其稳定性的问题。例如高阶的非线性系统或时变系统。

4.4 李雅普诺夫方法在线性系统中的应用

李雅普诺夫第二法不仅用于分析线性定常系统的稳定性，而且对线性时变系统以及线性离散系统也能给出相应的稳定性判据。

4.4.1 线性定常连续系统渐近稳定判据

设线性定常连续系统为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{4.23}$$

则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 为大范围渐近稳定的充要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的特征根均具有负实部。

命题 4.1 矩阵 $\boldsymbol{A} \in R^{n\times n}$ 的所有特征根均具有负实部，即 $\sigma(\boldsymbol{A}) \subset C^-$，等价于存在对称矩阵 $\boldsymbol{P}>0$，使得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} < 0$。

证明 必要性证明。设对称矩阵 $\boldsymbol{Q}>0$，令 $\boldsymbol{P} = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t$，显然有 $\boldsymbol{P}>0$，且

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t + \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{+\infty} (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} + \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A})\mathrm{d}t$$


170

3）$V(\boldsymbol{x})$ 的最简单形式是二次型函数：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$$

其中 $\boldsymbol{P}$ 为实对称方阵，它的元素可以是定常的或时变的。但 $V(\boldsymbol{x})$ 并不一定都是简单的二次型。

4）如果 $V(\boldsymbol{x})$ 为二次型，且可表示为：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \tag{4.22}$$

则 $V(\boldsymbol{x}) = C_k =$ 常值，$C_k < C_{k+1}$，$k=1$，2，…在几何上表示状态空间中以原点为中心，以 C_k 为半径的超球面，C_k 必位于 C_{k+1} 的球面内。$V(\boldsymbol{x})$ 就表示从原点至 $\boldsymbol{x}$ 点的距离。$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 便表征了系统相对原点运动的速度。

若这个距离随着时间的推移而减小，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0$，$\boldsymbol{x}(t)$ 必将收敛于原点，则原点是渐近稳定的。

若这个距离随着时间的推移而非增，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) \leqslant 0$，则原点是稳定的。

若这个距离随着时间的推移而增加，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0$，则原点是不稳定的。

5）$V(\boldsymbol{x})$ 函数只表示系统在平衡状态附近某邻域内局部运动的稳定情况，丝毫不能提供域外运动的任何信息。

6）由于构造 $V(\boldsymbol{x})$ 函数需要较多技巧，因此，李雅普诺夫第二法主要用于确定那些使用别的方法无效或难以判别其稳定性的问题。例如高阶的非线性系统或时变系统。

4.4 李雅普诺夫方法在线性系统中的应用

李雅普诺夫第二法不仅用于分析线性定常系统的稳定性，而且对线性时变系统以及线性离散系统也能给出相应的稳定性判据。

4.4.1 线性定常连续系统渐近稳定判据

设线性定常连续系统为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{4.23}$$

则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 为大范围渐近稳定的充要条件是：$\boldsymbol{A}$ 的特征根均具有负实部。

命题 4.1 矩阵 $\boldsymbol{A} \in R^{n\times n}$ 的所有特征根均具有负实部，即 $\sigma(\boldsymbol{A}) \subset C^-$，等价于存在对称矩阵 $\boldsymbol{P}>0$，使得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} < 0$。

证明 必要性证明。设对称矩阵 $\boldsymbol{Q}>0$，令 $\boldsymbol{P} = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t$，显然有 $\boldsymbol{P}>0$，且

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t + \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{+\infty} (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} + \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A})\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{+\infty} \mathrm{d}(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t})$$

$$= \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\Big|_0^{+\infty}$$

因为 $\sigma(\boldsymbol{A}) \subset C^-$，则 $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t} = 0$，因此有：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{Q} < 0.$$

充分性证明。因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征根可能有复数，不妨在复数域上讨论，在 C^n 中定义新的内积 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{y}}$。$\forall \lambda \in \sigma(\boldsymbol{A})$，$\boldsymbol{x} \neq 0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 λ 的特征矢量，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$，则

$$\begin{aligned}
&\langle \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle + \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \rangle \\
&= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}} \\
&= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A})\bar{\boldsymbol{x}} \\
&= -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\bar{\boldsymbol{x}} < 0
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
&\langle \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle + \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \rangle \\
&= \langle \lambda\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle + \langle \boldsymbol{x}, \lambda\boldsymbol{x} \rangle \\
&= \lambda \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\overline{\lambda\boldsymbol{x}} \\
&= (\lambda + \bar{\lambda})\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} \\
&= 2\boldsymbol{R}_e\lambda \cdot \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}
\end{aligned}$$

所以 $2\boldsymbol{R}_e\lambda \cdot \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\bar{\boldsymbol{x}} < 0$，则 $\boldsymbol{R}_e\lambda < 0$，即 $\lambda \in C^-$。证毕。

对任意给定的正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，若存在正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，满足**李雅普诺夫方程**：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{Q} \tag{4.24}$$

则可取：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \tag{4.25}$$

为系统的李雅普诺夫函数。

若选 $V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 为李雅普诺夫函数，则 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的。将 $V(\boldsymbol{x})$ 取时间导数为：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \tag{4.26}$$

将式（4.23）代入式（4.26）得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P})\boldsymbol{x}$$

欲使系统在原点渐近稳定，则要求 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 必须为负定，即

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} \tag{4.27}$$

式中

$$\boldsymbol{Q} = -(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A})$$

为正定的。

在应用该判据时应注意以下几点：

1）实际应用时，通常是先选取一个正定矩阵 $\boldsymbol{Q}$，代入李雅普诺夫方程式（4.24）解出矩阵 $\boldsymbol{P}$，然后按希尔维斯特判据判定 $\boldsymbol{P}$ 的正定性，进而作出系统渐近稳定的结论。

2）为了方便计算，常取 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$，这时 $\boldsymbol{P}$ 应满足：


171

$$= \int_0^{+\infty} \mathrm{d}(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t})$$

$$= \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t}\boldsymbol{Q}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\Big|_0^{+\infty}$$

因为 $\sigma(\boldsymbol{A}) \subset C^-$，则 $\lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \lim\limits_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}t} = 0$，因此有：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{Q} < 0.$$

充分性证明。因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征根可能有复数，不妨在复数域上讨论，在 C^n 中定义新的内积 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{y}}$。$\forall \lambda \in \sigma(\boldsymbol{A})$，$\boldsymbol{x} \neq 0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 λ 的特征矢量，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$，则

$$\begin{aligned}
&\langle \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle + \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \rangle \\
&= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}} \\
&= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A})\bar{\boldsymbol{x}} \\
&= -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\bar{\boldsymbol{x}} < 0
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
&\langle \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle + \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \rangle \\
&= \langle \lambda\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle + \langle \boldsymbol{x}, \lambda\boldsymbol{x} \rangle \\
&= \lambda\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\overline{\lambda\boldsymbol{x}} \\
&= (\lambda + \bar{\lambda})\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} \\
&= 2\boldsymbol{R}_e\lambda \cdot \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}
\end{aligned}$$

所以 $2\boldsymbol{R}_e\lambda \cdot \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\bar{\boldsymbol{x}} < 0$，则 $\boldsymbol{R}_e\lambda < 0$，即 $\lambda \in C^-$。证毕。

对任意给定的正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，若存在正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，满足**李雅普诺夫方程**：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{Q} \tag{4.24}$$

则可取：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \tag{4.25}$$

为系统的李雅普诺夫函数。

若选 $V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 为李雅普诺夫函数，则 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的。将 $V(\boldsymbol{x})$ 取时间导数为：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} \tag{4.26}$$

将式（4.23）代入式（4.26）得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P})\boldsymbol{x}$$

欲使系统在原点渐近稳定，则要求 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 必须为负定，即

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} \tag{4.27}$$

式中

$$\boldsymbol{Q} = -(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A})$$

为正定的。

在应用该判据时应注意以下几点：

1）实际应用时，通常是先选取一个正定矩阵 $\boldsymbol{Q}$，代入李雅普诺夫方程式（4.24）解出矩阵 $\boldsymbol{P}$，然后按希尔维斯特判据判定 $\boldsymbol{P}$ 的正定性，进而作出系统渐近稳定的结论。

2）为了方便计算，常取 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$，这时 $\boldsymbol{P}$ 应满足：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{I} \tag{4.28}$$

式中，$\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵。

3）若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 沿任一轨迹不恒等于零，那么 $\boldsymbol{Q}$ 可取为半正定的。

4）上述判据所确定的条件与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值具有负实部的条件等价，因而判据所给出的条件是充分必要的。因为设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\Lambda}$（或通过变换），若取 $V(\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{x}\|=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，则 $\boldsymbol{Q}=-(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A})=-2\boldsymbol{A}=-2\boldsymbol{\Lambda}$，显然只有当 $\boldsymbol{\Lambda}$ 全为负值时，$\boldsymbol{Q}$ 才是正定的。

【例 4-9】 已知系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

试分析系统平衡点的稳定性。

解 设

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix},\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$$

代入式（4.28），得：

$$\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

将上式展开，并令各对应元素相等，可解得：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{5}{4} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$$

根据希尔维斯特判据知：

$$\Delta_1=\frac{5}{4}>0,\Delta_2=\begin{vmatrix}\frac{5}{4} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{vmatrix}=\frac{1}{4}>0$$

故矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是正定的，因而系统的平衡点是大范围渐近稳定。或者由于：

$$V(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\frac{1}{4}(5x_1^2+2x_1x_2+x_2^2)$$

是正定的，而

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}=-(x_1^2+x_2^2)$$

是负定的。也可得出上述结论。

【例 4-10】 已知系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 1\\ -K & 0 & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

试确定系统增益 K 的稳定范围。

解 因 $\det\boldsymbol{A}\neq 0$，故原点是系统唯一的平衡状态。假设选取半正定的实对称矩阵


172

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{I} \tag{4.28}$$

式中，$\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵。

3）若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 沿任一轨迹不恒等于零，那么 $\boldsymbol{Q}$ 可取为半正定的。

4）上述判据所确定的条件与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值具有负实部的条件等价，因而判据所给出的条件是充分必要的。因为设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\Lambda}$（或通过变换），若取 $V(\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{x}\|=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，则 $\boldsymbol{Q}=-(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A})=-2\boldsymbol{A}=-2\boldsymbol{\Lambda}$，显然只有当 $\boldsymbol{\Lambda}$ 全为负值时，$\boldsymbol{Q}$ 才是正定的。

【例 4-9】 已知系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

试分析系统平衡点的稳定性。

解 设

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix},\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$$

代入式（4.28），得：

$$\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

将上式展开，并令各对应元素相等，可解得：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{5}{4} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$$

根据希尔维斯特判据知：

$$\Delta_1=\frac{5}{4}>0,\Delta_2=\begin{vmatrix}\frac{5}{4} & \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\end{vmatrix}=\frac{1}{4}>0$$

故矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是正定的，因而系统的平衡点是大范围渐近稳定。或者由于：

$$V(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=\frac{1}{4}(5x_1^2+2x_1x_2+x_2^2)$$

是正定的，而

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}=-(x_1^2+x_2^2)$$

是负定的。也可得出上述结论。

【例 4-10】 已知系统状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 1\\ -K & 0 & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

试确定系统增益 K 的稳定范围。

解 因 $\det\boldsymbol{A}\neq 0$，故原点是系统唯一的平衡状态。假设选取半正定的实对称矩阵



$\boldsymbol{Q}$ 为：

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

为了说明这样选取 $\boldsymbol{Q}$ 半正定是正确的，尚需证明 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 沿任意轨迹应不恒等于零。由于

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}=x_3^2$$

显然，$\dot{V}(\dot{\boldsymbol{x}})\equiv 0$ 的条件是 $x_3\equiv 0$，但由状态方程可推知，此时 $x_1\equiv 0$，$x_2\equiv 0$，这表明只有在原点，即在平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=0$ 处才使 $\dot{V}(\boldsymbol{x})\equiv 0$，而沿任一轨迹 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 均不会恒等于零。因此，允许选取 $\boldsymbol{Q}$ 为半正定的。

根据式（4.24），有：

$$\begin{pmatrix}0&0&-K\\1&-2&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&-2&1\\-K&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

可解出矩阵：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\dfrac{K^2+12K}{12-2K}&\dfrac{6K}{12-2K}&0\\\dfrac{6K}{12-2K}&\dfrac{3K}{12-2K}&\dfrac{K}{12-2K}\\0&\dfrac{K}{12-2K}&\dfrac{6}{12-2K}\end{pmatrix}$$

为使 $\boldsymbol{P}$ 为正定矩阵，其充要条件是：

$$12-2K>0 \text{ 和 } K>0$$

即

$$0<K<6$$

这表明当 $0<K<6$ 时，系统原点是大范围渐近稳定的。

4.4.2　线性时变连续系统渐近稳定判据

设线性时变连续系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} \tag{4.29}$$

则系统在平衡点 $\boldsymbol{x}_e=0$ 处大范围渐近稳定的充要条件为：对于任意给定的连续对称正定矩阵 $\boldsymbol{Q}(t)$，必存在一个连续对称正定矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$，满足：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t)=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{Q}(t) \tag{4.30}$$

而系统的李雅普诺夫函数为：

$$V(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{4.31}$$

证明　设李雅普诺夫函数取为：

$$V(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

式中，$\boldsymbol{P}(t)$ 为连续的正定对称矩阵。取 $V(\boldsymbol{x},t)$ 对时间的全导数，得：


173



$\boldsymbol{Q}$ 为：

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

为了说明这样选取 $\boldsymbol{Q}$ 半正定是正确的，尚需证明 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 沿任意轨迹应不恒等于零。由于

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}=x_3^2$$

显然，$\dot{V}(\dot{\boldsymbol{x}})\equiv 0$ 的条件是 $x_3\equiv 0$，但由状态方程可推知，此时 $x_1\equiv 0$，$x_2\equiv 0$，这表明只有在原点，即在平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=0$ 处才使 $\dot{V}(\boldsymbol{x})\equiv 0$，而沿任一轨迹 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 均不会恒等于零。因此，允许选取 $\boldsymbol{Q}$ 为半正定的。

根据式（4.24），有：

$$\begin{pmatrix}0&0&-K\\1&-2&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}p_{11}&p_{12}&p_{13}\\p_{21}&p_{22}&p_{23}\\p_{31}&p_{32}&p_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&-2&1\\-K&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

可解出矩阵：

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\dfrac{K^2+12K}{12-2K}&\dfrac{6K}{12-2K}&0\\\dfrac{6K}{12-2K}&\dfrac{3K}{12-2K}&\dfrac{K}{12-2K}\\0&\dfrac{K}{12-2K}&\dfrac{6}{12-2K}\end{pmatrix}$$

为使 $\boldsymbol{P}$ 为正定矩阵，其充要条件是：

$$12-2K>0 \text{ 和 } K>0$$

即

$$0<K<6$$

这表明当 $0<K<6$ 时，系统原点是大范围渐近稳定的。

4.4.2　线性时变连续系统渐近稳定判据

设线性时变连续系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} \tag{4.29}$$

则系统在平衡点 $\boldsymbol{x}_e=0$ 处大范围渐近稳定的充要条件为：对于任意给定的连续对称正定矩阵 $\boldsymbol{Q}(t)$，必存在一个连续对称正定矩阵 $\boldsymbol{P}(t)$，满足：

$$\dot{\boldsymbol{P}}(t)=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)-\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)-\boldsymbol{Q}(t) \tag{4.30}$$

而系统的李雅普诺夫函数为：

$$V(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{4.31}$$

证明　设李雅普诺夫函数取为：

$$V(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

式中，$\boldsymbol{P}(t)$ 为连续的正定对称矩阵。取 $V(\boldsymbol{x},t)$ 对时间的全导数，得：

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x},t) &= \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}} \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \dot{\boldsymbol{P}}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)]\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

即

$$\dot{V}(\boldsymbol{x},t) = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{4.32}$$

式中

$$\boldsymbol{Q}(t) = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \dot{\boldsymbol{P}}(t) - \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)$$

由稳定性判据可知，当 $\boldsymbol{P}(t)$ 为正定对称矩阵时，若 $\boldsymbol{Q}(t)$ 也是一个正定对称矩阵，则 $\dot{V}(\boldsymbol{x},t)$ 是负定的，于是系统的平衡点便是渐近稳定的。

式（4.30）是**黎卡提（Riccati）矩阵微分方程**的特殊情况，其解为：

$$\boldsymbol{P}(t) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t) - \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(\tau,t)\boldsymbol{Q}(\tau)\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)\mathrm{d}\tau \tag{4.33}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)$ 为系统式（4.29）的状态转移矩阵；$\boldsymbol{P}(t_0)$ 为矩阵微分方程式（4.30）的初始条件。

特别地，当取 $\boldsymbol{Q}(t) = \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 时，则得：

$$\boldsymbol{P}(t) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t) - \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(\tau,t)\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)\mathrm{d}\tau \tag{4.34}$$

式（4.34）表明，当选取正定矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$ 时，可由 $\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)$ 计算出 $\boldsymbol{P}(t)$；再根据$\boldsymbol{P}(t)$是否具有连续、对称、正定性来判别线性时变系统的稳定性。

4.4.3 线性定常离散时间系统渐近稳定判据

设线性定常离散时间系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \tag{4.35}$$

则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=0$ 处渐近稳定的充要条件为：$\boldsymbol{G}$ 的特征根均在单位开圆盘内。

命题 4.2 矩阵 $\boldsymbol{G}\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$的所有特征根均在单位开圆盘内，即 $\sigma(\boldsymbol{G})\subset\boldsymbol{B}(0,1)$，等价于存在对称矩阵 $\boldsymbol{P}>0$，使得 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}<0$。

证明 必要性证明。设对称矩阵 $\boldsymbol{Q}>0$，使 $\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{Q}$，则有：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G} - \boldsymbol{P} &= -\boldsymbol{Q} \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^2}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^2 - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G} &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G} \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^3}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^3 - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^2}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^2 &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^2}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^2 \\ &\vdots \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^n}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^n - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^{n-1}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n-1} &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^{n-1}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^{n-1} \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^{n+1}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n+1} - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^n}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^n &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^n}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^n\end{aligned}$$

以上各式相加可得：

$$-\sum_{k=1}^{n}(\boldsymbol{G}^k)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^k = (\boldsymbol{G}^{n+1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n+1} - \boldsymbol{P}$$

因为 $\sigma(\boldsymbol{G})\subset\boldsymbol{B}(0,1)$，有 $\lim\limits_{n\to+\infty}(\boldsymbol{G}^{n+1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n+1}=0$，所以有：


174

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x},t) &= \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\dot{\boldsymbol{x}} \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{P}}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) + \dot{\boldsymbol{P}}(t) + \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)]\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

即

$$\dot{V}(\boldsymbol{x},t) = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{x}(t) \tag{4.32}$$

式中

$$\boldsymbol{Q}(t) = -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{P}(t) - \dot{\boldsymbol{P}}(t) - \boldsymbol{P}(t)\boldsymbol{A}(t)$$

由稳定性判据可知，当 $\boldsymbol{P}(t)$ 为正定对称矩阵时，若 $\boldsymbol{Q}(t)$ 也是一个正定对称矩阵，则 $\dot{V}(\boldsymbol{x},t)$ 是负定的，于是系统的平衡点便是渐近稳定的。

式（4.30）是**黎卡提（Riccati）矩阵微分方程**的特殊情况，其解为：

$$\boldsymbol{P}(t) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t) - \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(\tau,t)\boldsymbol{Q}(\tau)\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)\mathrm{d}\tau \tag{4.33}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)$ 为系统式（4.29）的状态转移矩阵；$\boldsymbol{P}(t_0)$ 为矩阵微分方程式（4.30）的初始条件。

特别地，当取 $\boldsymbol{Q}(t) = \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I}$ 时，则得：

$$\boldsymbol{P}(t) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{P}(t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t) - \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(\tau,t)\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)\mathrm{d}\tau \tag{4.34}$$

式（4.34）表明，当选取正定矩阵 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$ 时，可由 $\boldsymbol{\Phi}(\tau,t)$ 计算出 $\boldsymbol{P}(t)$；再根据$\boldsymbol{P}(t)$是否具有连续、对称、正定性来判别线性时变系统的稳定性。

4.4.3 线性定常离散时间系统渐近稳定判据

设线性定常离散时间系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \tag{4.35}$$

则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=0$ 处渐近稳定的充要条件为：$\boldsymbol{G}$ 的特征根均在单位开圆盘内。

命题 4.2 矩阵 $\boldsymbol{G}\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$的所有特征根均在单位开圆盘内，即 $\sigma(\boldsymbol{G})\subset\boldsymbol{B}(0,1)$，等价于存在对称矩阵 $\boldsymbol{P}>0$，使得 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}<0$。

证明 必要性证明。设对称矩阵 $\boldsymbol{Q}>0$，使 $\boldsymbol{P}$ 满足 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{Q}$，则有：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G} - \boldsymbol{P} &= -\boldsymbol{Q} \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^2}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^2 - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G} &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G} \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^3}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^3 - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^2}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^2 &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^2}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^2 \\ &\vdots \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^n}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^n - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^{n-1}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n-1} &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^{n-1}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^{n-1} \\ \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^{n+1}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n+1} - \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^n}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^n &= -\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}^n}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^n\end{aligned}$$

以上各式相加可得：

$$-\sum_{k=1}^{n}(\boldsymbol{G}^k)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^k = (\boldsymbol{G}^{n+1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n+1} - \boldsymbol{P}$$

因为 $\sigma(\boldsymbol{G})\subset\boldsymbol{B}(0,1)$，有 $\lim\limits_{n\to+\infty}(\boldsymbol{G}^{n+1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}^{n+1}=0$，所以有：



$$\boldsymbol{P}=\sum_{k=1}^{\infty}(\boldsymbol{G}^{k})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^{k}>\boldsymbol{0}$$

充分性证明同连续的情况一样，在 C^n 中定义新的内积 $\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{y}}$。$\forall\lambda\in\sigma(\boldsymbol{G})$，$\boldsymbol{x}\neq 0$ 为 $\boldsymbol{G}$ 的对应于 λ 的特征矢量，即 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，则

$$\langle \boldsymbol{G}\boldsymbol{x},\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}\rangle=\langle\lambda\boldsymbol{x},\lambda\boldsymbol{x}\rangle=\lambda\bar{\lambda}\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle=|\lambda|^{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$$

又

$$\langle \boldsymbol{G}\boldsymbol{x},\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}\rangle=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{G}}\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\bar{\boldsymbol{x}}$$

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\bar{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\bar{\boldsymbol{x}}<0,\text{即}\ \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\bar{\boldsymbol{x}}<\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$$

所以 $|\lambda|^{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}<\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$，从而 $|\lambda|^{2}<1$，即 $\lambda\in\boldsymbol{B}(0,1)$。证毕。

对于任意给定的正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，若存在一个正定实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，满足：

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{Q} \tag{4.36}$$

则系统的李雅普诺夫函数可取为：

$$V[\boldsymbol{x}(k)]=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k) \tag{4.37}$$

将线性连续系统中的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，代之以 $V[\boldsymbol{x}(k+1)]$ 与 $V[\boldsymbol{x}(k)]$ 之差，即

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]=V[\boldsymbol{x}(k+1)]-V[\boldsymbol{x}(k)] \tag{4.38}$$

若选取李雅普诺夫函数为：

$$V[\boldsymbol{x}(k)]=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)$$

式中，P 为正定实对称矩阵。

则

$$\begin{aligned}\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]&=V[\boldsymbol{x}(k+1)]-V[\boldsymbol{x}(k)]\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k+1)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=[\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}[\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)]-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)[\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

由于 $V[\boldsymbol{x}(k)]$ 选为正定的，根据渐近稳定判据必要求：

$$\Delta V[x(k)]=-x^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}x(k) \tag{4.39}$$

为负定的，因此矩阵：

$$\boldsymbol{Q}=-(\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P})$$

必须是正定的。

如果 $\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(k)$ 沿任一解的序列不恒为零，那么 $\boldsymbol{Q}$ 亦可取成半正定矩阵。

实际上，$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 矩阵满足上述条件与矩阵 $\boldsymbol{G}$ 的特征根的模小于 1 的条件完全等价。

与线性定常连续系统相类似，在具体应用判据时，可先给定一个正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，例如选 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，然后验算由

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{I} \tag{4.40}$$

所确定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是否正定，从而做出稳定性的结论。

【例 4-11】　设线性离散系统状态方程为：


175



$$\boldsymbol{P}=\sum_{k=1}^{\infty}(\boldsymbol{G}^{k})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^{k}>\boldsymbol{0}$$

充分性证明同连续的情况一样，在 C^n 中定义新的内积 $\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{y}}$。$\forall\lambda\in\sigma(\boldsymbol{G})$，$\boldsymbol{x}\neq 0$ 为 $\boldsymbol{G}$ 的对应于 λ 的特征矢量，即 $\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，则

$$\langle \boldsymbol{G}\boldsymbol{x},\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}\rangle=\langle\lambda\boldsymbol{x},\lambda\boldsymbol{x}\rangle=\lambda\bar{\lambda}\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle=|\lambda|^{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$$

又

$$\langle \boldsymbol{G}\boldsymbol{x},\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}\rangle=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{G}}\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\bar{\boldsymbol{x}}$$

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\bar{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\bar{\boldsymbol{x}}<0,\text{即}\ \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\bar{\boldsymbol{x}}<\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$$

所以 $|\lambda|^{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}<\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{x}}$，从而 $|\lambda|^{2}<1$，即 $\lambda\in\boldsymbol{B}(0,1)$。证毕。

对于任意给定的正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，若存在一个正定实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，满足：

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{Q} \tag{4.36}$$

则系统的李雅普诺夫函数可取为：

$$V[\boldsymbol{x}(k)]=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k) \tag{4.37}$$

将线性连续系统中的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，代之以 $V[\boldsymbol{x}(k+1)]$ 与 $V[\boldsymbol{x}(k)]$ 之差，即

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]=V[\boldsymbol{x}(k+1)]-V[\boldsymbol{x}(k)] \tag{4.38}$$

若选取李雅普诺夫函数为：

$$V[\boldsymbol{x}(k)]=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)$$

式中，P 为正定实对称矩阵。

则

$$\begin{aligned}\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]&=V[\boldsymbol{x}(k+1)]-V[\boldsymbol{x}(k)]\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k+1)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=[\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}[\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)]-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)[\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}]\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

由于 $V[\boldsymbol{x}(k)]$ 选为正定的，根据渐近稳定判据必要求：

$$\Delta V[x(k)]=-x^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}x(k) \tag{4.39}$$

为负定的，因此矩阵：

$$\boldsymbol{Q}=-(\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P})$$

必须是正定的。

如果 $\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(k)$ 沿任一解的序列不恒为零，那么 $\boldsymbol{Q}$ 亦可取成半正定矩阵。

实际上，$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 矩阵满足上述条件与矩阵 $\boldsymbol{G}$ 的特征根的模小于 1 的条件完全等价。

与线性定常连续系统相类似，在具体应用判据时，可先给定一个正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，例如选 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，然后验算由

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{I} \tag{4.40}$$

所确定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是否正定，从而做出稳定性的结论。

【例 4-11】　设线性离散系统状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}(k)$$

试确定系统在平衡点处渐近稳定的条件。

解 由式（4.40）得

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

展开化简整理后得：

$$p_{11}(1-\lambda_1^2) = 1$$
$$p_{12}(1-\lambda_1\lambda_2) = 0$$
$$p_{22}(1-\lambda_2^2) = 1$$

可解出：

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{1-\lambda_1^2} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{1-\lambda_2^2} \end{pmatrix}$$

要使 $\boldsymbol{P}$ 为正定的实对称矩阵，必须满足：

$$|\lambda_1| < 1 \text{ 和 } |\lambda_2| < 1$$

可见只有当系统的极点落在单位圆内时，系统在平衡点处才是大范围渐近稳定的。这个结论与由采样控制系统稳定判据分析的结论是一致的。

4.4.4 线性时变离散系统渐近稳定判据

设线性时变离散系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}(k+1,k)\boldsymbol{x}(k) \tag{4.41}$$

则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 为大范围渐近稳定的充要条件是，对于任意给定的正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}(k)$，必存在一个正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}(k+1)$，使得：

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k) = -\boldsymbol{Q}(k) \tag{4.42}$$

成立。并且

$$V[\boldsymbol{x}(k),k] = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{4.43}$$

是系统的李雅普诺夫函数。

证明 假设选取李雅普诺夫函数为：

$$V[\boldsymbol{x}(k),k] = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k)$$

式中，$\boldsymbol{P}(k)$ 为正定实对称矩阵，且为时间函数。

类似地用

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k),k] = V[\boldsymbol{x}(k+1),k+1] - V[\boldsymbol{x}(k),k] \tag{4.44}$$

代替 $\dot{V}[\boldsymbol{x}(k),k]$，于是得：

$$\begin{aligned} \Delta V[\boldsymbol{x}(k),k] &= V[\boldsymbol{x}(k+1),k+1] - V[\boldsymbol{x}(k),k] \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{x}(k+1) - \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k)\boldsymbol{x}(k) - \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \end{aligned}$$


176

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}(k)$$

试确定系统在平衡点处渐近稳定的条件。

解 由式（4.40）得

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

展开化简整理后得：

$$p_{11}(1-\lambda_1^2) = 1$$
$$p_{12}(1-\lambda_1\lambda_2) = 0$$
$$p_{22}(1-\lambda_2^2) = 1$$

可解出：

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{1-\lambda_1^2} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{1-\lambda_2^2} \end{pmatrix}$$

要使 $\boldsymbol{P}$ 为正定的实对称矩阵，必须满足：

$$|\lambda_1| < 1 \text{ 和 } |\lambda_2| < 1$$

可见只有当系统的极点落在单位圆内时，系统在平衡点处才是大范围渐近稳定的。这个结论与由采样控制系统稳定判据分析的结论是一致的。

4.4.4 线性时变离散系统渐近稳定判据

设线性时变离散系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}(k+1,k)\boldsymbol{x}(k) \tag{4.41}$$

则平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 为大范围渐近稳定的充要条件是，对于任意给定的正定实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}(k)$，必存在一个正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}(k+1)$，使得：

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k) = -\boldsymbol{Q}(k) \tag{4.42}$$

成立。并且

$$V[\boldsymbol{x}(k),k] = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{4.43}$$

是系统的李雅普诺夫函数。

证明 假设选取李雅普诺夫函数为：

$$V[\boldsymbol{x}(k),k] = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k)$$

式中，$\boldsymbol{P}(k)$ 为正定实对称矩阵，且为时间函数。

类似地用

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k),k] = V[\boldsymbol{x}(k+1),k+1] - V[\boldsymbol{x}(k),k] \tag{4.44}$$

代替 $\dot{V}[\boldsymbol{x}(k),k]$，于是得：

$$\begin{aligned}\Delta V[\boldsymbol{x}(k),k] &= V[\boldsymbol{x}(k+1),k+1] - V[\boldsymbol{x}(k),k] \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{x}(k+1) - \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k) \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k)\boldsymbol{x}(k) - \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

$$= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)[\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k)]\boldsymbol{x}(k)$$

由于 $V[\boldsymbol{x}(k),k]$ 已选为正定的，根据渐近稳定的条件必要求：

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k),k] = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{4.45}$$

为负定的，即

$$\boldsymbol{Q}(k) = -[\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k)]$$

必须是正定的。

在具体运用时，与线性连续系统情况相类似，可先给定一个正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}(k)$，然后验算由

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k) = -\boldsymbol{Q}(k)$$

所确定的矩阵 $\boldsymbol{P}(k)$ 是否正定。

差分方程式（4.42）的解为：

$$\boldsymbol{P}(k+1) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(0,k+1)\boldsymbol{P}(0)\boldsymbol{G}(0,k+1) - \sum_{i=0}^{k}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(i,k+1)\boldsymbol{Q}(i)\boldsymbol{G}(i,k+1) \tag{4.46}$$

式中，$\boldsymbol{P}(0)$ 为初始条件。

当取 $Q(i) = I$ 时，则有：

$$\boldsymbol{P}(k+1) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(0,k+1)\boldsymbol{P}(0)\boldsymbol{G}(0,k+1) - \sum_{i=0}^{k}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(i,k+1)\boldsymbol{G}(i,k+1) \tag{4.47}$$

4.5　李雅普诺夫方法在非线性系统中的应用

从前面分析可知，线性系统的稳定性具有全局性质，而且稳定判据的条件是充分必要的。但是，非线性系统的稳定性却可能只具有局部性质。例如，不是大范围渐近稳定的平衡状态，却可能是局部渐近稳定的，而局部不稳定的平衡状态并不能说明系统就是不稳定的。此外，李雅普诺夫第二法只给出判断非线性系统渐近稳定的充分条件，而不是必要条件。

4.5.1　雅可比（Jacobian）矩阵法

雅可比矩阵法，亦称克拉索夫斯基（Krasovski）法，二者表达形式略有不同，但基本思路是一致的。实际上，它们都是寻找线性系统李雅普诺夫函数方法的一种推广。

设非线性系统的状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.48}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态矢量；$\boldsymbol{f}$ 为与 $\boldsymbol{x}$ 同维的非线性矢量函数。

假设原点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是平衡状态，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 对 x_i（$i = 1, 2, \cdots, n$）可微，系统的雅可比矩阵为：


177

$$= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)[\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k)]\boldsymbol{x}(k)$$

由于 $V[\boldsymbol{x}(k),k]$ 已选为正定的，根据渐近稳定的条件必要求：

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k),k] = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}(k)\boldsymbol{x}(k) \tag{4.45}$$

为负定的，即

$$\boldsymbol{Q}(k) = -[\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k)]$$

必须是正定的。

在具体运用时，与线性连续系统情况相类似，可先给定一个正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}(k)$，然后验算由

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(k+1,k)\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{G}(k+1,k) - \boldsymbol{P}(k) = -\boldsymbol{Q}(k)$$

所确定的矩阵 $\boldsymbol{P}(k)$ 是否正定。

差分方程式（4.42）的解为：

$$\boldsymbol{P}(k+1) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(0,k+1)\boldsymbol{P}(0)\boldsymbol{G}(0,k+1) - \sum_{i=0}^{k}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(i,k+1)\boldsymbol{Q}(i)\boldsymbol{G}(i,k+1) \tag{4.46}$$

式中，$\boldsymbol{P}(0)$ 为初始条件。

当取 $Q(i) = I$ 时，则有：

$$\boldsymbol{P}(k+1) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(0,k+1)\boldsymbol{P}(0)\boldsymbol{G}(0,k+1) - \sum_{i=0}^{k}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(i,k+1)\boldsymbol{G}(i,k+1) \tag{4.47}$$

4.5　李雅普诺夫方法在非线性系统中的应用

从前面分析可知，线性系统的稳定性具有全局性质，而且稳定判据的条件是充分必要的。但是，非线性系统的稳定性却可能只具有局部性质。例如，不是大范围渐近稳定的平衡状态，却可能是局部渐近稳定的，而局部不稳定的平衡状态并不能说明系统就是不稳定的。此外，李雅普诺夫第二法只给出判断非线性系统渐近稳定的充分条件，而不是必要条件。

4.5.1　雅可比（Jacobian）矩阵法

雅可比矩阵法，亦称克拉索夫斯基（Krasovski）法，二者表达形式略有不同，但基本思路是一致的。实际上，它们都是寻找线性系统李雅普诺夫函数方法的一种推广。

设非线性系统的状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.48}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态矢量；$\boldsymbol{f}$ 为与 $\boldsymbol{x}$ 同维的非线性矢量函数。

假设原点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是平衡状态，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 对 x_i（$i = 1, 2, \cdots, n$）可微，系统的雅可比矩阵为：

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{4.49}$$

则系统在原点渐近稳定的充分条件是：任给正定实对称阵 $\boldsymbol{P}$，使下列矩阵

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = -[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})] \tag{4.50}$$

为正定的。并且

$$V(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.51}$$

是系统的一个李雅普诺夫函数。

如果当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，还有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，则系统在 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是大范围渐近稳定。

证明 选取二次型函数：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

为李雅普诺夫函数，其中 $\boldsymbol{P}$ 为正定对称矩阵，因而 $V(\boldsymbol{x})$ 正定。

考虑到 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的显函数，不是时间 t 的显函数，因而有下列关系：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\mathrm{d}t} = \dot{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

将 $V(\boldsymbol{x})$ 沿状态轨迹对 t 求全导数，可得：

$$\begin{aligned} \dot{V}(\boldsymbol{x}) &= \dot{\boldsymbol{f}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) \\ &= \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + [\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \\ &= \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})]\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \end{aligned}$$

或

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.52}$$

式中

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = -[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})]$$

式(4.52) 表明，要使系统渐近稳定，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 必须是负定的，因此 $Q(\boldsymbol{x})$ 必须是正定的。

若当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，还有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，则系统在原点是大范围渐近稳定的。

显然，要使 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 为正定，必须使 $J(\boldsymbol{x})$ 主对角线上的所有元素不恒为零。如果 $f_i(\boldsymbol{x})$ 中不包含 x_i，那么 $J(\boldsymbol{x})$ 主对角线上相应的元素 $\frac{\partial f_i}{\partial x_i}$ 必恒为零，则 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 就不可能是正定的，因而 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 也就不可能是渐近稳定的。

如果取 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$，则

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = -[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})] \tag{4.53}$$

称式（4.53）为克拉索夫斯基表达式。这时有：

178

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{4.49}$$

则系统在原点渐近稳定的充分条件是：任给正定实对称阵 $\boldsymbol{P}$，使下列矩阵

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = -[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})] \tag{4.50}$$

为正定的。并且

$$V(\boldsymbol{x}) = \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.51}$$

是系统的一个李雅普诺夫函数。

如果当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，还有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，则系统在 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是大范围渐近稳定。

证明 选取二次型函数：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

为李雅普诺夫函数，其中 $\boldsymbol{P}$ 为正定对称矩阵，因而 $V(\boldsymbol{x})$ 正定。

考虑到 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的显函数，不是时间 t 的显函数，因而有下列关系：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\mathrm{d}t} = \dot{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

将 $V(\boldsymbol{x})$ 沿状态轨迹对 t 求全导数，可得：

$$\begin{aligned} \dot{V}(\boldsymbol{x}) &= \dot{\boldsymbol{f}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) \\ &= \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + [\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \\ &= \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})]\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \end{aligned}$$

或

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.52}$$

式中

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = -[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})]$$

式(4.52) 表明，要使系统渐近稳定，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 必须是负定的，因此 $Q(\boldsymbol{x})$ 必须是正定的。

若当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，还有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，则系统在原点是大范围渐近稳定的。

显然，要使 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 为正定，必须使 $J(\boldsymbol{x})$ 主对角线上的所有元素不恒为零。如果 $f_i(\boldsymbol{x})$ 中不包含 x_i，那么 $J(\boldsymbol{x})$ 主对角线上相应的元素 $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_i}$ 必恒为零，则 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 就不可能是正定的，因而 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 也就不可能是渐近稳定的。

如果取 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$，则

$$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = -[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})] \tag{4.53}$$

称式（4.53）为克拉索夫斯基表达式。这时有：



$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.54}$$

和

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})]\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.55}$$

上述两种方法是等价的。使用它们的困难在于，对所有 $\boldsymbol{x}\neq 0$，要求 $Q(\boldsymbol{x})$ 均为正定这个条件过严。因为对相当多的非线性系统未必能满足这一要求。此外，这个判据只给出渐近稳定的充分条件。

推论　对于线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，若矩阵 A 非奇异，且矩阵 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{A})$ 为负定，则系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是大范围渐近稳定的。

【例 4-12】　设系统的状态方程：

$$\dot{x}_1 = -3x_1 + x_2$$
$$\dot{x}_2 = x_1 - x_2 - x_2^3$$

试用克拉索夫斯基法分析 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处的稳定性。

解　这里

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} -3x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_2^3 \end{pmatrix}$$

计算雅可比矩阵：

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 - 3x_2^2 \end{pmatrix}$$

取 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$，得：

$$-\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 - 3x_2^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 - 3x_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 2 & -2 - 6x_2^2 \end{pmatrix}$$

根据希尔维斯特判据，有：

$$\Delta_1 = 6 > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 2 + 6x_2^2 \end{vmatrix} = 8 + 36x_2^2 > 0$$

表明对于 $\boldsymbol{x}\neq 0$，$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 是正定的。

此外，当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，有：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (-3x_1 + x_2,\ x_1 - x_2 - x_2^3)\begin{pmatrix} -3x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_2^3 \end{pmatrix}$$

$$= (-3x_1 + x_2)^2 + (x_1 - x_2 - x_2^3)^2 \to \infty$$

因此，系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 为大范围渐近稳定的。

4.5.2　变量梯度法

变量梯度法也叫舒茨—基布逊（Shultz—Gibson）法，这是他们在 1962 年提出的一种寻求李雅普诺夫函数较为实用的方法。

变量梯度法是以下列事实为基础的：即如果找到一个特定的李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$，能够证明所给系统的平衡状态为渐近稳定的，那么，这个李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$ 的梯度：


179



$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.54}$$

和

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})[\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})]\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.55}$$

上述两种方法是等价的。使用它们的困难在于，对所有 $\boldsymbol{x}\neq 0$，要求 $Q(\boldsymbol{x})$ 均为正定这个条件过严。因为对相当多的非线性系统未必能满足这一要求。此外，这个判据只给出渐近稳定的充分条件。

推论　对于线性定常系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，若矩阵 A 非奇异，且矩阵 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{A})$ 为负定，则系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是大范围渐近稳定的。

【例 4-12】　设系统的状态方程：

$$\dot{x}_1 = -3x_1 + x_2$$
$$\dot{x}_2 = x_1 - x_2 - x_2^3$$

试用克拉索夫斯基法分析 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 处的稳定性。

解　这里

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} -3x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_2^3 \end{pmatrix}$$

计算雅可比矩阵：

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 - 3x_2^2 \end{pmatrix}$$

取 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}$，得：

$$-\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 - 3x_2^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 - 3x_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 2 & -2 - 6x_2^2 \end{pmatrix}$$

根据希尔维斯特判据，有：

$$\Delta_1 = 6 > 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 2 + 6x_2^2 \end{vmatrix} = 8 + 36x_2^2 > 0$$

表明对于 $\boldsymbol{x}\neq 0$，$\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{x})$ 是正定的。

此外，当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，有：

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (-3x_1 + x_2,\ x_1 - x_2 - x_2^3)\begin{pmatrix} -3x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_2^3 \end{pmatrix}$$

$$= (-3x_1 + x_2)^2 + (x_1 - x_2 - x_2^3)^2 \to \infty$$

因此，系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 为大范围渐近稳定的。

4.5.2　变量梯度法

变量梯度法也叫舒茨—基布逊（Shultz—Gibson）法，这是他们在 1962 年提出的一种寻求李雅普诺夫函数较为实用的方法。

变量梯度法是以下列事实为基础的：即如果找到一个特定的李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$，能够证明所给系统的平衡状态为渐近稳定的，那么，这个李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$ 的梯度：

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial V}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \mathrm{grad}V(x) \tag{4.56}$$

必定存在且唯一。于是 $V(x)$ 对时间的导数可表达为：

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} + \cdots + \frac{\partial V}{\partial x_n}\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}$$

或写成矩阵形式，得：

$$\dot{V}(x) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial V}{\partial x_n}\right)\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = [\mathrm{grad}V]^{\mathrm{T}}\dot{x} \tag{4.57}$$

由此，舒茨—基布逊提出，从假设一个旋度为零的梯度∇V着手，然后根据式（4.57）的关系确定 $V(x)$。如果这样确定的 $\dot{V}(x)$ 和 $V(x)$ 都满足判据条件，那么这个 $V(x)$ 就是所要构造的李雅普诺夫函数。

这个方法在推求 $V(x)$ 过程中，要用到场论中关于梯度、线积分和旋度等有关概念，下面作些简要复习。

1. 有关场论的几个基本概念

（1）标量函数的梯度

设 $V(x)$ 为矢量 x 的标量函数，那么 $V(x)$ 沿矢量 x 方向的变化率就是 $V(x)$ 的梯度，用∇V表示则有：

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial V}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

显然梯度∇V是与矢量 x 同维数的矢量。例如，若用 $V(x)$ 表示三维几何空间 $x = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$ 中的温度，则∇V就表示温度梯度，它描述了三维空间中温度场的变化情况。

（2）矢量的曲线积分

任意矢量 H 沿给定曲线的积分可用曲线积分

$$\int_L H\mathrm{d}L$$

表示，其中 L 表示积分路径。

若矢量沿曲线的积分，只决定于积分路径起点与终点的位置，则积分与路径无关。


180

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial V}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \mathrm{grad}V(x) \tag{4.56}$$

必定存在且唯一。于是 $V(x)$ 对时间的导数可表达为：

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} + \cdots + \frac{\partial V}{\partial x_n}\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}$$

或写成矩阵形式，得：

$$\dot{V}(x) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial V}{\partial x_n}\right)\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = [\mathrm{grad}V]^{\mathrm{T}}\dot{x} \tag{4.57}$$

由此，舒茨—基布逊提出，从假设一个旋度为零的梯度∇V着手，然后根据式（4.57）的关系确定 $V(x)$。如果这样确定的 $\dot{V}(x)$ 和 $V(x)$ 都满足判据条件，那么这个 $V(x)$ 就是所要构造的李雅普诺夫函数。

这个方法在推求 $V(x)$ 过程中，要用到场论中关于梯度、线积分和旋度等有关概念，下面作些简要复习。

1. 有关场论的几个基本概念

（1）标量函数的梯度

设 $V(x)$ 为矢量 x 的标量函数，那么 $V(x)$ 沿矢量 x 方向的变化率就是 $V(x)$ 的梯度，用∇V表示则有：

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial V}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial V}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

显然梯度∇V是与矢量 x 同维数的矢量。例如，若用 $V(x)$ 表示三维几何空间 $x = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$ 中的温度，则∇V就表示温度梯度，它描述了三维空间中温度场的变化情况。

（2）矢量的曲线积分

任意矢量 H 沿给定曲线的积分可用曲线积分

$$\int_L H\mathrm{d}L$$

表示，其中 L 表示积分路径。

若矢量沿曲线的积分，只决定于积分路径起点与终点的位置，则积分与路径无关。



例如，矢量 $\boldsymbol{H}$ 从坐标原点 $\boldsymbol{x}=0$ 出发，沿任意积分路径到达 x，其积分结果都相同，那么，该曲线积分可表示为：

$$\int_0^x \boldsymbol{H}\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

（3）矢量的旋度

在三维空间中，设矢量 $\boldsymbol{H}$ 用三个分量表示为：

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_x\boldsymbol{i} + \boldsymbol{H}_y\boldsymbol{j} + \boldsymbol{H}_z\boldsymbol{k}$$

则矢量 $\boldsymbol{H}$ 的旋度 rot$\boldsymbol{H}$ 也是具有三个分量的矢量。定义为：

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{H} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \boldsymbol{H}_x & \boldsymbol{H}_y & \boldsymbol{H}_z \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial y} - \frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial z} - \frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

若旋度为零，即

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{H} = 0$$

可得旋度方程：

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial y} = \frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial z} = \frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial x} = \frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial y}$$

在场论中已经证明，若矢量 $\boldsymbol{H}$ 的旋度为零，则 $\boldsymbol{H}$ 的曲线积分与积分路径无关；反之亦然。

2. 变量梯度法

设非线性系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.58}$$

在平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=0$ 是渐近稳定的。

假设 $V(\boldsymbol{x})$ 是矢量 x 的标量函数，但不是时间 t 的显函数，因此有：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 + \cdots + \frac{\partial V}{\partial x_n}\dot{x}_n$$

或写成矩阵形式，得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial V}{\partial x_n}\right)\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} \tag{4.59}$$

式中，$(\nabla V)^{\mathrm{T}}$ 为 ∇V 的转置。


181



例如，矢量 $\boldsymbol{H}$ 从坐标原点 $\boldsymbol{x}=0$ 出发，沿任意积分路径到达 x，其积分结果都相同，那么，该曲线积分可表示为：

$$\int_0^x \boldsymbol{H}\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

（3）矢量的旋度

在三维空间中，设矢量 $\boldsymbol{H}$ 用三个分量表示为：

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_x\boldsymbol{i} + \boldsymbol{H}_y\boldsymbol{j} + \boldsymbol{H}_z\boldsymbol{k}$$

则矢量 $\boldsymbol{H}$ 的旋度 rot$\boldsymbol{H}$ 也是具有三个分量的矢量。定义为：

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{H} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \boldsymbol{H}_x & \boldsymbol{H}_y & \boldsymbol{H}_z \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial y} - \frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial z} - \frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

若旋度为零，即

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{H} = 0$$

可得旋度方程：

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial y} = \frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial z}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial z} = \frac{\partial \boldsymbol{H}_z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{H}_y}{\partial x} = \frac{\partial \boldsymbol{H}_x}{\partial y}$$

在场论中已经证明，若矢量 $\boldsymbol{H}$ 的旋度为零，则 $\boldsymbol{H}$ 的曲线积分与积分路径无关；反之亦然。

2. 变量梯度法

设非线性系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \tag{4.58}$$

在平衡状态 $\boldsymbol{x}_e=0$ 是渐近稳定的。

假设 $V(\boldsymbol{x})$ 是矢量 x 的标量函数，但不是时间 t 的显函数，因此有：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 + \cdots + \frac{\partial V}{\partial x_n}\dot{x}_n$$

或写成矩阵形式，得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial V}{\partial x_n}\right)\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} \tag{4.59}$$

式中，$(\nabla V)^{\mathrm{T}}$ 为 ∇V 的转置。

根据式（4.59）所确立的∇V与$\dot{V}(\boldsymbol{x})$的关系，舒茨和基布逊提出，先假定∇V为某一形式，譬如一个带待定系数的n维矢量：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \tag{4.60}$$

然后根据$\dot{V}(\boldsymbol{x})$为负定（或半负定）的要求确定待定系数a_{ij}（$i, j=1, 2, \cdots, n$），再由这个∇V通过下列线积分来导出$V(\boldsymbol{x})$。即

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{\boldsymbol{x}} (\nabla V)^{\mathrm{T}} \mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{4.61}$$

它是对整个状态空间中任意点$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$的线积分。这个线积分可以做到与积分路径无关。显然最简单的积分路径是采用以下逐点积分法，即

$$\begin{aligned} V(\boldsymbol{x}) = & \int_0^{x_1(x_2=x_3=\cdots=x_n=0)} \nabla V_1 \mathrm{d}x_1 + \\ & \int_0^{x_2(x_1=x_1, x_3=x_4=\cdots=x_n=0)} \nabla V_2 \mathrm{d}x_2 + \cdots + \\ & \int_0^{x_n(x_1=x_1, x_2=x_2, \cdots, x_{n-1}=x_{n-1})} \nabla V_n \mathrm{d}x_n \end{aligned} \tag{4.62}$$

设单位矢量：

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4.63}$$

那么式（4.62）中的积分路径是从坐标原点开始，沿着$\boldsymbol{e}_1$到达x_1，再由这点沿着$\boldsymbol{e}_2$到达x_2，$\cdots$，最后沿着$\boldsymbol{e}_n$到达点$\boldsymbol{x}$（$x_1, x_2, \cdots, x_n$）。

为了使式（4.61）的线积分与积分路径无关，必须保证∇V的旋度为零。这就要求满足n维广义旋度方程：

$$\frac{\partial \nabla V_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \nabla V_j}{\partial x_i} (i, j = 1, 2, \cdots, n) \tag{4.64}$$

式（4.64）表明，由$\frac{\partial \nabla V_i}{\partial x_j}$所组成的雅可比矩阵：

$$\boldsymbol{J} = \frac{\partial \nabla V}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \nabla V_n}{\partial x_1} & \frac{\partial \nabla V_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \nabla V_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{4.65}$$


182

根据式（4.59）所确立的∇V与$\dot{V}(\boldsymbol{x})$的关系，舒茨和基布逊提出，先假定∇V为某一形式，譬如一个带待定系数的n维矢量：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \tag{4.60}$$

然后根据$\dot{V}(\boldsymbol{x})$为负定（或半负定）的要求确定待定系数a_{ij}（$i, j=1, 2, \cdots, n$），再由这个∇V通过下列线积分来导出$V(\boldsymbol{x})$。即

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{\boldsymbol{x}} (\nabla V)^{\mathrm{T}} \mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{4.61}$$

它是对整个状态空间中任意点$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$的线积分。这个线积分可以做到与积分路径无关。显然最简单的积分路径是采用以下逐点积分法，即

$$\begin{aligned} V(\boldsymbol{x}) = & \int_0^{x_1(x_2=x_3=\cdots=x_n=0)} \nabla V_1 \mathrm{d}x_1 + \\ & \int_0^{x_2(x_1=x_1, x_3=x_4=\cdots=x_n=0)} \nabla V_2 \mathrm{d}x_2 + \cdots + \\ & \int_0^{x_n(x_1=x_1, x_2=x_2, \cdots, x_{n-1}=x_{n-1})} \nabla V_n \mathrm{d}x_n \end{aligned} \tag{4.62}$$

设单位矢量：

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4.63}$$

那么式（4.62）中的积分路径是从坐标原点开始，沿着$\boldsymbol{e}_1$到达x_1，再由这点沿着$\boldsymbol{e}_2$到达x_2，$\cdots$，最后沿着$\boldsymbol{e}_n$到达点$\boldsymbol{x}$（$x_1, x_2, \cdots, x_n$）。

为了使式（4.61）的线积分与积分路径无关，必须保证∇V的旋度为零。这就要求满足n维广义旋度方程：

$$\frac{\partial \nabla V_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \nabla V_j}{\partial x_i} (i, j = 1, 2, \cdots, n) \tag{4.64}$$

式（4.64）表明，由$\dfrac{\partial \nabla V_i}{\partial x_j}$所组成的雅可比矩阵：

$$\boldsymbol{J} = \frac{\partial \nabla V}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \nabla V_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial \nabla V_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial \nabla V_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial \nabla V_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial \nabla V_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial \nabla V_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial \nabla V_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \tag{4.65}$$



必须是对称的。因此，对 n 维系统应有 $n(n-1)/2$ 个旋度方程。例如：$n=3$，则应有三个方程：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} &= \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2}\\ \frac{\partial \nabla V_3}{\partial x_1} &= \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_3}\\ \frac{\partial \nabla V_3}{\partial x_2} &= \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_3}\end{aligned} \tag{4.66}$$

如果由式（4.62）求得的 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的，那么平衡状态是渐近稳定的。如若当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，则平衡状态是大范围渐近稳定的。

综上所述，可把应用变量梯度法分析系统稳定性的步骤归纳如下：

1）按式（4.60）设定 ∇V，式中的待定系数 a_{ij}，可能是常数或时间 t 的函数或状态变量的函数。显然，不同的系数选择法可能求出不同的 $V(\boldsymbol{x})$。通常把 a_{nn} 选为常数或 t 的函数是方便的。有些 a_{ij} 可选为零，或者根据 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 的约束条件和旋度方程的要求来选定。

2）由 ∇V 按式（4.59）确定 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$。

3）根据 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是负定或至少是半负定并满足 $n(n-1)/2$ 个旋度方程的条件，确定 ∇V 中余下的未知系数，由此得出的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，可能会改变第2）步算得的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，因此要重新校核 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 的定号性质。

4）由式（4.62）确定 $V(\boldsymbol{x})$。

5）校核是否满足当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$ 的条件或确定使 $V(\boldsymbol{x})$ 为正定的渐近稳定范围。

应该指出，如果用上述方法求不出合适的 $V(\boldsymbol{x})$，那也不意味着平衡状态是不稳定的。

【例4-13】　试用变量梯度法确定下列非线性系统

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1\\ \dot{x}_2 &= -x_2 + x_1 x_2^2\end{aligned}$$

的李雅普诺夫函数，并分析平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 的稳定性。

解　（1）假设 $V(\boldsymbol{x})$ 的梯度为：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla V_1 \\ \nabla V_2 \end{pmatrix}$$

（2）按式（4.59）计算 $V(\boldsymbol{x})$ 的导数：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2,\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2)\begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 + x_1x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$= -a_{11}x_1^2 - (a_{12} + a_{21})x_1x_2 - a_{22}x_2^2 + a_{21}x_1^2x_2^2 + a_{22}x_1x_2^3$$

（3）选择参数

若试选 $a_{11} = a_{22} = 1$，$a_{12} = a_{21} = 0$，则

183



必须是对称的。因此，对 n 维系统应有 $n(n-1)/2$ 个旋度方程。例如：$n=3$，则应有三个方程：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} &= \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2}\\ \frac{\partial \nabla V_3}{\partial x_1} &= \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_3}\\ \frac{\partial \nabla V_3}{\partial x_2} &= \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_3}\end{aligned} \tag{4.66}$$

如果由式（4.62）求得的 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的，那么平衡状态是渐近稳定的。如若当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$，则平衡状态是大范围渐近稳定的。

综上所述，可把应用变量梯度法分析系统稳定性的步骤归纳如下：

1）按式（4.60）设定 ∇V，式中的待定系数 a_{ij}，可能是常数或时间 t 的函数或状态变量的函数。显然，不同的系数选择法可能求出不同的 $V(\boldsymbol{x})$。通常把 a_{nn} 选为常数或 t 的函数是方便的。有些 a_{ij} 可选为零，或者根据 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 的约束条件和旋度方程的要求来选定。

2）由 ∇V 按式（4.59）确定 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$。

3）根据 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是负定或至少是半负定并满足 $n(n-1)/2$ 个旋度方程的条件，确定 ∇V 中余下的未知系数，由此得出的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，可能会改变第2）步算得的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，因此要重新校核 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 的定号性质。

4）由式（4.62）确定 $V(\boldsymbol{x})$。

5）校核是否满足当 $\|\boldsymbol{x}\| \to \infty$ 时，有 $V(\boldsymbol{x}) \to \infty$ 的条件或确定使 $V(\boldsymbol{x})$ 为正定的渐近稳定范围。

应该指出，如果用上述方法求不出合适的 $V(\boldsymbol{x})$，那也不意味着平衡状态是不稳定的。

【例4-13】　试用变量梯度法确定下列非线性系统

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1\\ \dot{x}_2 &= -x_2 + x_1 x_2^2\end{aligned}$$

的李雅普诺夫函数，并分析平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 的稳定性。

解　（1）假设 $V(\boldsymbol{x})$ 的梯度为：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla V_1 \\ \nabla V_2 \end{pmatrix}$$

（2）按式（4.59）计算 $V(\boldsymbol{x})$ 的导数：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2,\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2)\begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 + x_1x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$= -a_{11}x_1^2 - (a_{12} + a_{21})x_1x_2 - a_{22}x_2^2 + a_{21}x_1^2x_2^2 + a_{22}x_1x_2^3$$

（3）选择参数

若试选 $a_{11} = a_{22} = 1$，$a_{12} = a_{21} = 0$，则

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -x_1^2 - (1 - x_1x_2)x_2^2$$

如果使 $1 - x_1x_2 > 0$ 或 $x_1x_2 < 1$，则 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是负定的。因此，$x_1x_2 < 1$ 是 x_1 和 x_2 的约束条件。于是得：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

显然满足旋度方程：

$$\frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} = \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1}, \text{即} \frac{\partial x_1}{\partial x_2} = \frac{\partial x_2}{\partial x_1} = 0$$

这表明上述选择的参数是允许的。

（4）按式（4.62）计算 $V(\boldsymbol{x})$，有：

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{x_1(x_2=0)} x_1 \mathrm{d}x_1 + \int_0^{x_2(x_1=x_1)} x_2 \mathrm{d}x_2 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

是正定的，因此，在 $x_1x_2 < 1$ 范围内，$\boldsymbol{x}_e = 0$ 是渐近稳定的。

为了说明李雅普诺夫函数选择的非唯一性，现在再选参数：$a_{11} = 1$，$a_{12} = x_2^2$，$a_{21} = 3x_2^2$，$a_{22} = 3$，此时有：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} x_1 + x_2^3 \\ 3x_1x_2^2 + 3x_2 \end{pmatrix}$$

则

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} = [x_1 + x_2^3, 3x_1x_2^2 + 3x_2]\begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 + x_1x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$= -x_1^2 - x_1x_2^3 - 3x_1x_2^3 - 3x_2^2 + 3x_1^2x_2^4 + 3x_1x_2^3$$

$$= -x_1^2 - 3x_2^2 - (x_1x_2 - 3x_1^2x_2^2)x_2^2$$

欲使 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负定，则可取：

$$x_1x_2(1 - 3x_1x_2) > 0$$

即

$$0 < x_1x_2 < \frac{1}{3}$$

此时同样满足旋度方程：

$$\frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} = 3x_2^2$$

$$\frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} = 3x_2^2$$

因此，有：

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{x_1(x_2=0)} x_1 \mathrm{d}x_1 + \int_0^{x_2(x_1=x_1)} (3x_1x_2^2 + 3x_2)\mathrm{d}x_2$$

$$= \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + x_1x_2^3$$

184

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -x_1^2 - (1 - x_1x_2)x_2^2$$

如果使 $1 - x_1x_2 > 0$ 或 $x_1x_2 < 1$，则 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是负定的。因此，$x_1x_2 < 1$ 是 x_1 和 x_2 的约束条件。于是得：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

显然满足旋度方程：

$$\frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} = \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1}, \text{即} \frac{\partial x_1}{\partial x_2} = \frac{\partial x_2}{\partial x_1} = 0$$

这表明上述选择的参数是允许的。

（4）按式（4.62）计算 $V(\boldsymbol{x})$，有：

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{x_1(x_2=0)} x_1 \mathrm{d}x_1 + \int_0^{x_2(x_1=x_1)} x_2 \mathrm{d}x_2 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

是正定的，因此，在 $x_1x_2 < 1$ 范围内，$\boldsymbol{x}_e = 0$ 是渐近稳定的。

为了说明李雅普诺夫函数选择的非唯一性，现在再选参数：$a_{11} = 1$，$a_{12} = x_2^2$，$a_{21} = 3x_2^2$，$a_{22} = 3$，此时有：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} x_1 + x_2^3 \\ 3x_1x_2^2 + 3x_2 \end{pmatrix}$$

则

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} = [x_1 + x_2^3, 3x_1x_2^2 + 3x_2]\begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 + x_1x_2^2 \end{pmatrix}$$

$$= -x_1^2 - x_1x_2^3 - 3x_1x_2^3 - 3x_2^2 + 3x_1^2x_2^4 + 3x_1x_2^3$$

$$= -x_1^2 - 3x_2^2 - (x_1x_2 - 3x_1^2x_2^2)x_2^2$$

欲使 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 为负定，则可取：

$$x_1x_2(1 - 3x_1x_2) > 0$$

即

$$0 < x_1x_2 < \frac{1}{3}$$

此时同样满足旋度方程：

$$\frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} = 3x_2^2$$

$$\frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} = 3x_2^2$$

因此，有：

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{x_1(x_2=0)} x_1 \mathrm{d}x_1 + \int_0^{x_2(x_1=x_1)} (3x_1x_2^2 + 3x_2)\mathrm{d}x_2$$

$$= \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + x_1x_2^3$$

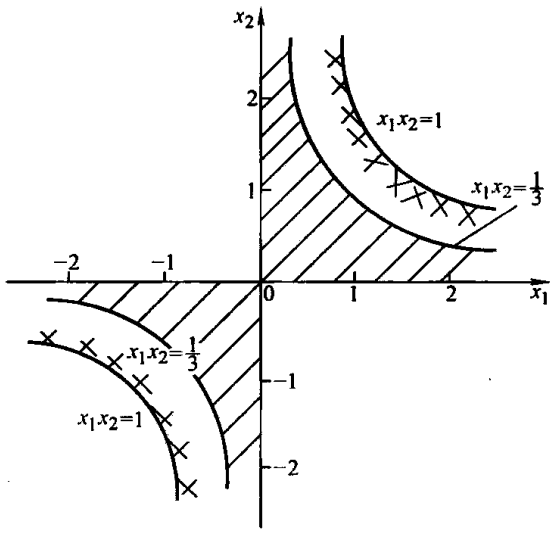


图4.9　例4.13的稳定区域

在约束条件$0<x_1x_2<\frac{1}{3}$下，$V(\boldsymbol{x})$是正定的。因而，在$0<x_1x_2<\frac{1}{3}$范围内，系统在$\boldsymbol{x}_e=0$是渐近稳定的。

上述分析表明，即使对同一系统，当选择不同的a_{ij}参数时，所得到的李雅普诺夫函数$V(\boldsymbol{x})$不同，因而渐近稳定区域的范围也不同。显然前者选取的$V(\boldsymbol{x})$比后者要好。它们的稳定区域范围如图4.9所示，其中阴影区表示在$0<x_1x_2<\frac{1}{3}$条件下的稳定范围，它比前者窄了许多。

【例4-14】　设时变系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{1}{t+1} & -10\end{pmatrix}\boldsymbol{x},\quad t\geqslant 0$$

试分析平衡点$\boldsymbol{x}_e=0$的稳定性。

解　设$V(\boldsymbol{x})$的梯度为：

$$\nabla V=\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2\end{pmatrix}$$

则

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=(\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}}=(a_{11}x_1+a_{12}x_2,\ a_{21}x_1+a_{22}x_2)\begin{pmatrix}x_2\\ -\dfrac{x_1}{t+1}-10x_2\end{pmatrix}$$

$$=(a_{11}x_1+a_{12}x_2)x_2+(a_{21}x_1+a_{22}x_2)\left(-\frac{1}{t+1}x_1-10x_2\right)$$

若取$a_{12}=a_{21}=0$，可满足旋度方程。因为：

$$\nabla V=\begin{pmatrix}a_{11}x_1\\ a_{22}x_2\end{pmatrix},\frac{\partial\nabla V_1}{\partial x_2}=0,\frac{\partial\nabla V_2}{\partial x_1}=0$$

于是得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x})=a_{11}x_1x_2+a_{22}x_2\left(-\frac{1}{t+1}x_1-10x_2\right)$$

再取$a_{11}=1$和$a_{22}=t+1$。即得梯度：

$$\nabla V=\begin{pmatrix}x_1\\ (t+1)x_2\end{pmatrix}$$

然后积分得：

$$V(\boldsymbol{x})=\int_0^{x_1(x_2=0)}x_1\mathrm{d}x_1+\int_0^{x_2(x_1=x_1)}(t+1)x_2\mathrm{d}x_2=\frac{1}{2}[x_1^2+(t+1)x_2^2]$$

$V(\boldsymbol{x})$是正定的，其导数：


185

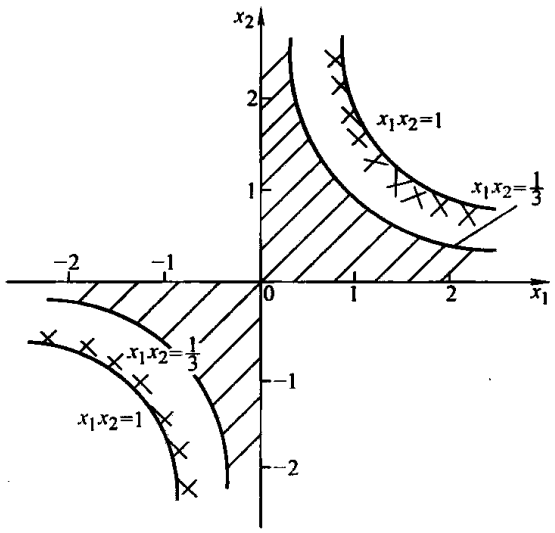


图 4.9　例 4.13 的稳定区域

在约束条件 $0 < x_1 x_2 < \frac{1}{3}$ 下，$V(\boldsymbol{x})$ 是正定的。因而，在 $0 < x_1 x_2 < \frac{1}{3}$ 范围内，系统在 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 是渐近稳定的。

上述分析表明，即使对同一系统，当选择不同的 a_{ij} 参数时，所得到的李雅普诺夫函数 $V(\boldsymbol{x})$ 不同，因而渐近稳定区域的范围也不同。显然前者选取的 $V(\boldsymbol{x})$ 比后者要好。它们的稳定区域范围如图 4.9 所示，其中阴影区表示在 $0 < x_1 x_2 < \frac{1}{3}$ 条件下的稳定范围，它比前者窄了许多。

【例 4-14】　设时变系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{1}{t+1} & -10 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}, \quad t \geqslant 0$$

试分析平衡点 $\boldsymbol{x}_e = 0$ 的稳定性。

解　设 $V(\boldsymbol{x})$ 的梯度为：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}$$

则

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = (\nabla V)^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{x}} = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2,\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2)\begin{pmatrix} x_2 \\ -\dfrac{x_1}{t+1} - 10x_2 \end{pmatrix}$$

$$= (a_{11}x_1 + a_{12}x_2)x_2 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2)\left(-\frac{1}{t+1}x_1 - 10x_2\right)$$

若取 $a_{12} = a_{21} = 0$，可满足旋度方程。因为：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{22}x_2 \end{pmatrix}, \frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} = 0, \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1} = 0$$

于是得：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = a_{11}x_1x_2 + a_{22}x_2\left(-\frac{1}{t+1}x_1 - 10x_2\right)$$

再取 $a_{11} = 1$ 和 $a_{22} = t + 1$。即得梯度：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} x_1 \\ (t+1)x_2 \end{pmatrix}$$

然后积分得：

$$V(\boldsymbol{x}) = \int_0^{x_1(x_2=0)} x_1 \mathrm{d}x_1 + \int_0^{x_2(x_1=x_1)} (t+1)x_2 \mathrm{d}x_2 = \frac{1}{2}[x_1^2 + (t+1)x_2^2]$$

$V(\boldsymbol{x})$ 是正定的，其导数：

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{x}_1 x_1 + \frac{x_2^2}{2} + (t+1)\dot{x}_2 x_2 = -(10t+10)x_2^2$$

显然 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是半负定的。但当 $x \neq 0$ 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 不恒等于零，故系统在原点是大范围渐近稳定的。

习　题

4-1　判断下列二次型函数的符号性质：

(1) $Q(x) = -x_1^2 - 3x_2^2 - 11x_3^2 + 2x_1x_2 - x_2x_3 - 2x_1x_3$

(2) $Q(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_2x_3 - 2x_1x_3$

4-2　已知二阶系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

试确定系统在平衡状态处大范围渐近稳定的条件。

4-3　以李雅普诺夫第二法确定下列系统原点的稳定性：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$

4-4　下列是描述两种生物个数的瓦尔特拉（Volterra）方程：

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta x_1 x_2$$

$$\dot{x}_2 = \gamma x_2 + \delta x_1 x_2$$

式中，x_1，x_2 分别表示两种生物的个数；α，β，γ，δ 为非 0 实数。

(1) 确定系统的平衡点。

(2) 在平衡点附近进行线性化，并讨论平衡点的稳定性。

4-5　试求下列非线性微分方程：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\sin x_1 - x_2$$

的平衡点，然后对各平衡点进行线性化，并讨论平衡点的稳定性。

4-6　设非线性系统状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -a(1+x_2)^2 x_2 - x_1, a > 0$$

试确定其平衡状态的稳定性。

4-7　设线性离散系统的状态方程为：

$$x_1(k+1) = x_1(k) + 3x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = -3x_1(k) - 2x_2(k) - 3x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = x_1(k)$$

试确定平衡状态的稳定性。

4-8　设线性离散系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & k/2 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}(k), k > 0$$


186

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = \dot{x}_1 x_1 + \frac{x_2^2}{2} + (t+1)\dot{x}_2 x_2 = -(10t+10)x_2^2$$

显然 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是半负定的。但当 $x \neq 0$ 时，$\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 不恒等于零，故系统在原点是大范围渐近稳定的。

习　题

4-1　判断下列二次型函数的符号性质：

(1) $Q(x) = -x_1^2 - 3x_2^2 - 11x_3^2 + 2x_1x_2 - x_2x_3 - 2x_1x_3$

(2) $Q(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_2x_3 - 2x_1x_3$

4-2　已知二阶系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

试确定系统在平衡状态处大范围渐近稳定的条件。

4-3　以李雅普诺夫第二法确定下列系统原点的稳定性：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$

4-4　下列是描述两种生物个数的瓦尔特拉（Volterra）方程：

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 + \beta x_1 x_2$$

$$\dot{x}_2 = \gamma x_2 + \delta x_1 x_2$$

式中，x_1，x_2 分别表示两种生物的个数；α，β，γ，δ 为非 0 实数。

(1) 确定系统的平衡点。

(2) 在平衡点附近进行线性化，并讨论平衡点的稳定性。

4-5　试求下列非线性微分方程：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\sin x_1 - x_2$$

的平衡点，然后对各平衡点进行线性化，并讨论平衡点的稳定性。

4-6　设非线性系统状态方程为：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -a(1+x_2)^2 x_2 - x_1, a > 0$$

试确定其平衡状态的稳定性。

4-7　设线性离散系统的状态方程为：

$$x_1(k+1) = x_1(k) + 3x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = -3x_1(k) - 2x_2(k) - 3x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = x_1(k)$$

试确定平衡状态的稳定性。

4-8　设线性离散系统的状态方程为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & k/2 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}(k), k > 0$$



试求在平衡点 $x_e=0$ 处，系统渐近稳定时 k 的取值范围。

4-9　设非线性系统状态方程为：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 - x_2\end{aligned}$$

试用克拉索夫斯基法确定系统原点的稳定性。

4-10　已知非线性系统状态方程：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= -(a_1x_1 + a_2x_1^2x_2)\end{aligned}$$

试证明在 $a_1>0$，$a_2>0$ 时系统是大范围渐近稳定的。

4-11　设非线性系统：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= ax_1 + x_2\\ \dot{x}_2 &= x_1 - x_2 + bx_2^5\end{aligned}$$

试用克拉索夫斯基法确定原点为大范围渐近稳定时，参数 a 和 b 的取值范围。

4-12　试用变量梯度法构造下列系统的李雅普诺夫函数：

(1) $\begin{cases}\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^2x_2\\ \dot{x}_2 = -x_2\end{cases}$

(2) $\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2\\ \dot{x}_2 = a_1(t)\,x_1 + a_2(t)\,x_2\end{cases}$


187



试求在平衡点 $x_e=0$ 处，系统渐近稳定时 k 的取值范围。

4-9　设非线性系统状态方程为：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= -x_1^3 - x_2\end{aligned}$$

试用克拉索夫斯基法确定系统原点的稳定性。

4-10　已知非线性系统状态方程：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= -(a_1x_1 + a_2x_1^2x_2)\end{aligned}$$

试证明在 $a_1>0$，$a_2>0$ 时系统是大范围渐近稳定的。

4-11　设非线性系统：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= ax_1 + x_2\\ \dot{x}_2 &= x_1 - x_2 + bx_2^5\end{aligned}$$

试用克拉索夫斯基法确定原点为大范围渐近稳定时，参数 a 和 b 的取值范围。

4-12　试用变量梯度法构造下列系统的李雅普诺夫函数：

(1) $\begin{cases}\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^2x_2\\ \dot{x}_2 = -x_2\end{cases}$

(2) $\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2\\ \dot{x}_2 = a_1(t)\,x_1 + a_2(t)\,x_2\end{cases}$

线性定常系统的综合

制系统的分析与综合是控制系统研究的两大课题。前者是在建立数学模型的基础上分析系统的各种性能（诸如前面各章讨论过的系统响应、能控性、能观性和稳定性等）及其与系统的结构、参数和外部作用间的关系。后者的任务在于设计控制器，寻求改善系统性能的各种控制规律，以保证系统的各项性能指标要求都得到满足。

根据综合目标提法的不同，可将系统综合分为两类。通常把综合目标仅是为了使系统性能满足某种笼统指标要求的，称为**常规综合**。把综合目标是要确保系统性能指标在某种意义下达到最优的，称为**最优综合**。本章讨论常规综合，下一章讨论最优综合。

5.1 线性反馈控制系统的基本结构及其特性

在现代控制理论中，控制系统的基本结构和经典控制理论一样仍然是由受控对象和反馈控制器两部分构成的闭环系统。不过在经典理论中习惯于采用**输出反馈**，而在现代控制理论中则更多地采用**状态反馈**。由于状态反馈能提供更丰富的状态信息和可供选择的自由度，因而使系统容易获得更为优异的性能。

5.1.1 状态反馈

状态反馈是将系统的每一个状态变量乘以相应的反馈系数，然后反馈到输入端与参考输入相加形成控制律，作为受控系统的控制输入。图 5.1 是一个多输入—多输出系统状


188

第5章

线性定常系统的综合

制系统的分析与综合是控制系统研究的两大课题。前者是在建立数学模型的基础上分析系统的各种性能（诸如前面各章讨论过的系统响应、能控性、能观性和稳定性等）及其与系统的结构、参数和外部作用间的关系。后者的任务在于设计控制器，寻求改善系统性能的各种控制规律，以保证系统的各项性能指标要求都得到满足。

根据综合目标提法的不同，可将系统综合分为两类。通常把综合目标仅是为了使系统性能满足某种笼统指标要求的，称为**常规综合**。把综合目标是要确保系统性能指标在某种意义下达到最优的，称为**最优综合**。本章讨论常规综合，下一章讨论最优综合。

5.1 线性反馈控制系统的基本结构及其特性

在现代控制理论中，控制系统的基本结构和经典控制理论一样仍然是由受控对象和反馈控制器两部分构成的闭环系统。不过在经典理论中习惯于采用**输出反馈**，而在现代控制理论中则更多地采用**状态反馈**。由于状态反馈能提供更丰富的状态信息和可供选择的自由度，因而使系统容易获得更为优异的性能。

5.1.1 状态反馈

状态反馈是将系统的每一个状态变量乘以相应的反馈系数，然后反馈到输入端与参考输入相加形成控制律，作为受控系统的控制输入。图5.1是一个多输入—多输出系统状



态反馈的基本结构。

图中受控系统的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned} \tag{5.1}$$

式中，$\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R}^n$，$\boldsymbol{u} \in \boldsymbol{R}^r$，$\boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R}^m$，$\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$\boldsymbol{B} \in \boldsymbol{R}^{n\times r}$，$\boldsymbol{C} \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$，$\boldsymbol{D} \in \boldsymbol{R}^{m\times r}$。

若 $\boldsymbol{D}=0$，则受控系统：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.2}$$

简记为 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$。

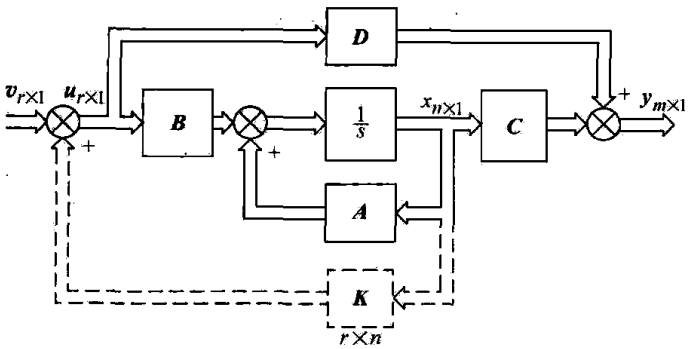


图 5.1　多输入—多输出系统的状态反馈结构

状态线性反馈控制律 $\boldsymbol{u}$ 为：

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v} \tag{5.3}$$

式中，$\boldsymbol{v}$ 为 $r\times1$ 维参考输入；$\boldsymbol{K}$ 为 $r\times n$ 维状态反馈系数阵或**状态反馈增益阵**。对单输入系统，$\boldsymbol{K}$ 为 $1\times n$ 维行矢量。

把式（5.3）代入式（5.1）整理可得状态反馈闭环系统的状态空间表达式：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{y} &= (\boldsymbol{C} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{v}\end{aligned} \tag{5.4}$$

若 $\boldsymbol{D}=0$，则

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{5.5}$$

简记为 $\sum_K = ((\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}), \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$。

闭环系统的传递函数矩阵：

$$\boldsymbol{W}_K(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5.6}$$

比较开环系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 与闭环系统 $\sum_K = ((\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}), \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 可见，状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$ 的引入，并不增加系统的维数，但可通过 $\boldsymbol{K}$ 的选择自由地改变闭环系统的特征值，从而使系统获得所要求的性能。

5.1.2　输出反馈

输出反馈是采用输出矢量 $\boldsymbol{y}$ 构成线性反馈律。在经典控制理论中主要讨论这种反馈形式。图 5.2 示出多输入—多输出系统输出反馈的基本结构。

受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned} \tag{5.7}$$

或　$\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{5.8}$$

输出线性反馈控制律为：

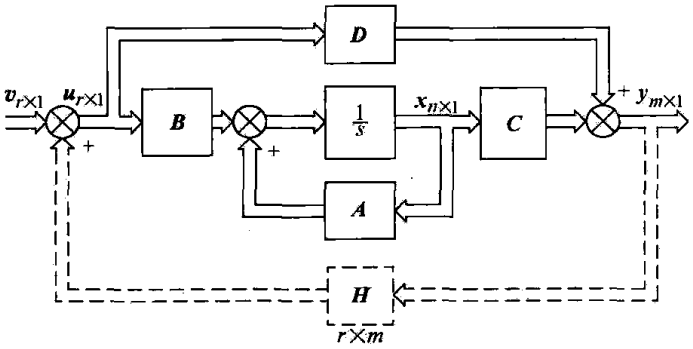
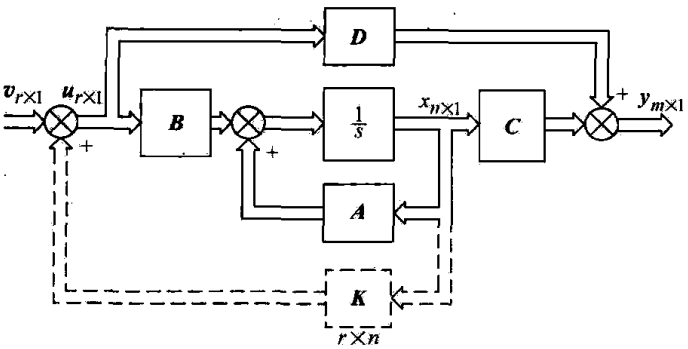


图 5.2　多输入—多输出系统的输出反馈结构

189



态反馈的基本结构。

图中受控系统的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned} \tag{5.1}$$

式中，$\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R}^n$，$\boldsymbol{u} \in \boldsymbol{R}^r$，$\boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R}^m$，$\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$\boldsymbol{B} \in \boldsymbol{R}^{n\times r}$，$\boldsymbol{C} \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$，$\boldsymbol{D} \in \boldsymbol{R}^{m\times r}$。

若 $\boldsymbol{D}=0$，则受控系统：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.2}$$

简记为 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$。

图 5.1　多输入—多输出系统的状态反馈结构

状态线性反馈控制律 $\boldsymbol{u}$ 为：

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v} \tag{5.3}$$

式中，$\boldsymbol{v}$ 为 $r\times 1$ 维参考输入；$\boldsymbol{K}$ 为 $r\times n$ 维状态反馈系数阵或**状态反馈增益阵**。对单输入系统，$\boldsymbol{K}$ 为 $1\times n$ 维行矢量。

把式（5.3）代入式（5.1）整理可得状态反馈闭环系统的状态空间表达式：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{y} &= (\boldsymbol{C} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{v}\end{aligned} \tag{5.4}$$

若 $\boldsymbol{D}=0$，则

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{5.5}$$

简记为 $\sum_K = ((\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}), \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$。

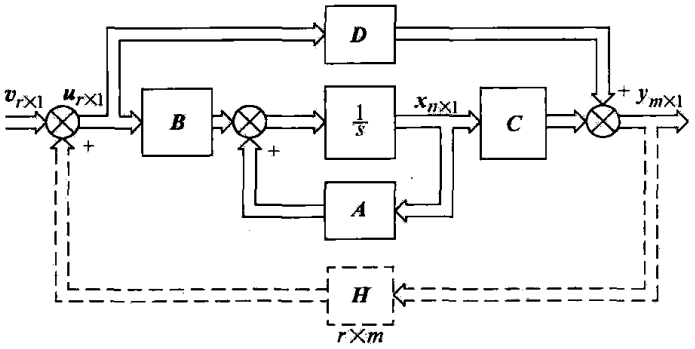
闭环系统的传递函数矩阵：

$$\boldsymbol{W}_K(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5.6}$$

比较开环系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 与闭环系统 $\sum_K = ((\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}), \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 可见，状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$ 的引入，并不增加系统的维数，但可通过 $\boldsymbol{K}$ 的选择自由地改变闭环系统的特征值，从而使系统获得所要求的性能。

5.1.2　输出反馈

输出反馈是采用输出矢量 $\boldsymbol{y}$ 构成线性反馈律。在经典控制理论中主要讨论这种反馈形式。图 5.2 示出多输入—多输出系统输出反馈的基本结构。



受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned} \tag{5.7}$$

或　$\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{5.8}$$

输出线性反馈控制律为：

图 5.2　多输入—多输出系统的输出反馈结构

$$u = Hy + v \tag{5.9}$$

其中 H 为 $r \times m$ 维**输出反馈增益阵**。对单输出系统，H 为 $r \times 1$ 维列矢量。

闭环系统状态空间表达式可由式（5.7）代入式（5.9）得：

$$u = H(Cx + Du) + v = HCx + HDu + v \tag{5.10}$$

整理得：

$$u = (I - HD)^{-1}(HCx + v) \tag{5.11}$$

再把式（5.11）代入式（5.7）求得：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= [A + B(I - HD)^{-1}HC]x + B(I - HD)^{-1}v \\ y &= [C + D(I - HD)^{-1}HC]x \end{aligned} \tag{5.12}$$

若 $D=0$，则

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (A + BHC)x + Bv \\ y &= Cx \end{aligned} \tag{5.13}$$

简记 $\sum_H = ((A+BHC), B, C)$。由式（5.13）可见，通过选择输出反馈增益阵 H 也可以改变闭环系统的特征值，从而改变系统的控制特性。

输出反馈系统的传递函数矩阵为：

$$W_H(s) = C[sI - (A + BHC)]^{-1}B \tag{5.14}$$

若受控系统的传递函数矩阵为：

$$W_0(s) = C(sI - A)^{-1}B \tag{5.15}$$

则 $W_0(s)$ 和 $W_H(s)$ 存在下列关系：

$$W_H(s) = W_0(s)[I - HW_0(s)]^{-1} \tag{5.16}$$

或

$$W_H(s) = [I - W_0(s)H]^{-1}W_0(s) \tag{5.17}$$

比较上述两种基本形式的反馈可以看出，输出反馈中的 HC 与状态反馈中的 K 相当。但由于 $m<n$，所以 H 可供选择的自由度远比 K 小，因而输出反馈只能相当于一种部分状态反馈。只有当 $C=I$ 时，$HC=K$，才能等同于全状态反馈。因此，在不增加补偿器的条件下，输出反馈的效果显然不如状态反馈系统好。但输出反馈在技术实现上的方便性则是其突出优点。

5.1.3 从输出到状态矢量导数 $\dot{x}$ 反馈

从系统输出到状态矢量导数 $\dot{x}$ 的线性反馈形式在状态观测器中获得应用。图5.3表示了这种反馈结构。

设受控系统 $\sum_0 = (A, B, C, D)$：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned} \tag{5.18}$$

加入从输出 y 到状态矢量导数 $\dot{x}$ 的反馈增益阵 $G \in R^{n \times m}$，可得闭环系统：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Gy + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned} \tag{5.19}$$

将式（5.19）中的 y 代入 $\dot{x}$ 整理得：

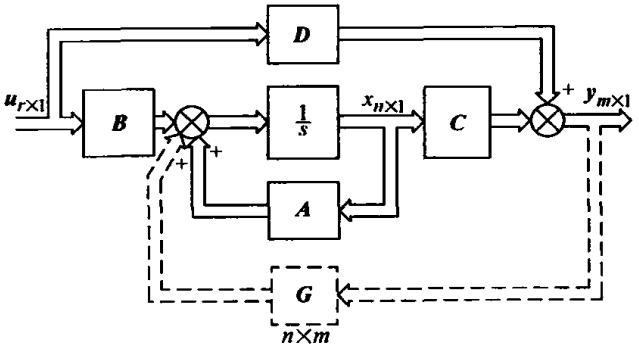


图5.3 多输入—多输出系统从输出到 $\dot{x}$ 反馈的结构


190

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{Hy} + \boldsymbol{v} \tag{5.9}$$

其中 $\boldsymbol{H}$ 为 $r \times m$ 维**输出反馈增益阵**。对单输出系统，$\boldsymbol{H}$ 为 $r \times 1$ 维列矢量。

闭环系统状态空间表达式可由式（5.7）代入式（5.9）得：

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{H}(\boldsymbol{Cx} + \boldsymbol{Du}) + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{HCx} + \boldsymbol{HDu} + \boldsymbol{v} \tag{5.10}$$

整理得：

$$\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{HD})^{-1}(\boldsymbol{HCx} + \boldsymbol{v}) \tag{5.11}$$

再把式（5.11）代入式（5.7）求得：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= [\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{HD})^{-1}\boldsymbol{HC}]\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{HD})^{-1}\boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{y} &= [\boldsymbol{C} + \boldsymbol{D}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{HD})^{-1}\boldsymbol{HC}]\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{5.12}$$

若 $\boldsymbol{D}=0$，则

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BHC})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{Bv} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Cx} \end{aligned} \tag{5.13}$$

简记 $\sum_H = ((\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BHC}), \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$。由式（5.13）可见，通过选择输出反馈增益阵 $\boldsymbol{H}$ 也可以改变闭环系统的特征值，从而改变系统的控制特性。

输出反馈系统的传递函数矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_H(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BHC})]^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5.14}$$

若受控系统的传递函数矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_0(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5.15}$$

则 $\boldsymbol{W}_0(s)$ 和 $\boldsymbol{W}_H(s)$ 存在下列关系：

$$\boldsymbol{W}_H(s) = \boldsymbol{W}_0(s)[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{HW}_0(s)]^{-1} \tag{5.16}$$

或

$$\boldsymbol{W}_H(s) = [\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}_0(s)\boldsymbol{H}]^{-1}\boldsymbol{W}_0(s) \tag{5.17}$$

比较上述两种基本形式的反馈可以看出，输出反馈中的 $\boldsymbol{HC}$ 与状态反馈中的 $\boldsymbol{K}$ 相当。但由于 $m<n$，所以 $\boldsymbol{H}$ 可供选择的自由度远比 $\boldsymbol{K}$ 小，因而输出反馈只能相当于一种部分状态反馈。只有当 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$ 时，$\boldsymbol{HC}=\boldsymbol{K}$，才能等同于全状态反馈。因此，在不增加补偿器的条件下，输出反馈的效果显然不如状态反馈系统好。但输出反馈在技术实现上的方便性则是其突出优点。

5.1.3 从输出到状态矢量导数 $\dot{x}$ 反馈

从系统输出到状态矢量导数 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 的线性反馈形式在状态观测器中获得应用。图5.3表示了这种反馈结构。

设受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Cx} + \boldsymbol{Du} \end{aligned} \tag{5.18}$$

加入从输出 $\boldsymbol{y}$ 到状态矢量导数 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 的反馈增益阵 $\boldsymbol{G} \in \boldsymbol{R}^{n\times m}$，可得闭环系统：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Gy} + \boldsymbol{Bu} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Cx} + \boldsymbol{Du} \end{aligned} \tag{5.19}$$

将式（5.19）中的 $\boldsymbol{y}$ 代入 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 整理得：

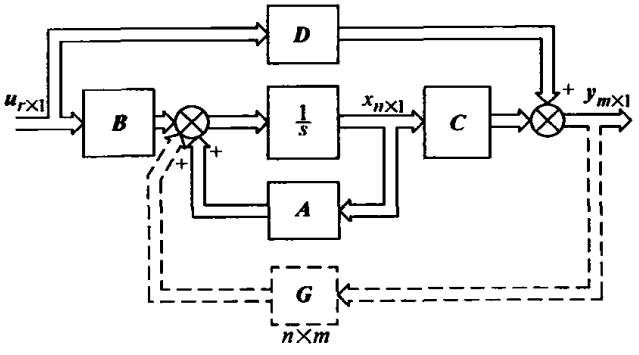


图5.3 多输入—多输出系统从输出到 $\dot{x}$ 反馈的结构

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A+GC)x+(B+GD)u\\ y &= Cx+Du\end{aligned} \tag{5.20}$$

若 $D=0$，则

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A+GC)x+Bu\\ y &= Cx\end{aligned} \tag{5.21}$$

记作 $\sum_G = ((A+GC), B, C)$。

闭环系统的传递函数矩阵：

$$W_G(s) = C[sI-(A+GC)]^{-1}B \tag{5.22}$$

从式（5.21）看出，通过选择矩阵 G 也能改变闭环系统的特征值，从而影响系统的特性。

5.1.4　动态补偿器

上述三种反馈基本结构的共同点是，不增加新的状态变量，系统开环与闭环同维。其次，反馈增益阵都是常矩阵，反馈为**线性反馈**。在更复杂的情况下，常常要通过引入一个动态子系统来改善系统性能，这种动态子系统，称为**动态补偿器**。它与受控系统的连接方式如图 5.4 所示，其中图 5.4a 为串联连接，图 5.4b 为反馈连接。

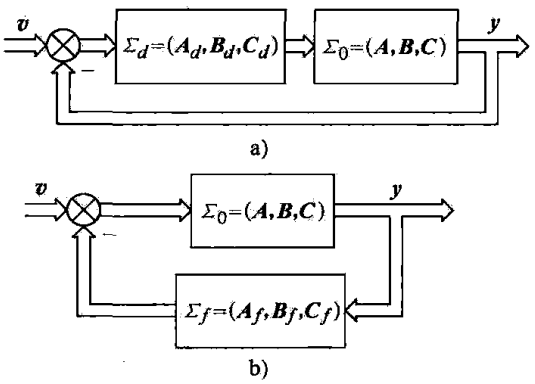


图 5.4　带动态补偿器的闭环系统结构

这类系统的典型例子是使用状态观测器的状态反馈系统。这类系统的维数等于受控系统与动态补偿器二者维数之和。采用反馈连接比采用串联连接容易获得更好的性能。

5.1.5　闭环系统的能控性与能观性

引入各种反馈构成闭环后，系统的能控性与能观性是关系能否实现状态控制与状态观测的重要问题。

定理 5.1.1　状态反馈不改变受控系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 的能控性。但不保证系统的能观性不变。

证明　只证能控性不变。这只要证明它们的能控判别矩阵同秩即可。

受控系统 $\sum_0$ 和状态反馈系统 $\sum_K$ 的能控判别阵为：

$$Q_{c0} = (B,\ AB,\ A^2B,\ \cdots,\ A^{n-1}B) \tag{5.23}$$

$$Q_{ck} = (B,\ (A+BK)B,\ (A+BK)^2\ B,\ \cdots,\ (A+BK)^{n-1}B) \tag{5.24}$$

比较式（5.24）与式（5.23）两个矩阵的各对应分块，可以看到：

第一分块 B 相同。

第二分块 $(A+BK)B = AB+B(KB)$，其中 (KB) 是一常阵，因此 $(A+BK)B$ 的列矢量可表示成 $[B,\ AB]$ 的线性组合。

同理，第三分块 $(A+BK)^2B = A^2B+AB(KB)+B(KAB)+B(KBKB)$ 的列矢量亦可用 $(B,\ AB,\ A^2B)$ 的线性组合表示。其余各分块类同。因此 Q_{ck} 可看作是由 Q_{c0} 经初等


191

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A + GC)x + (B + GD)u \\ y &= Cx + Du\end{aligned} \tag{5.20}$$

若 $D=0$，则

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A + GC)x + Bu \\ y &= Cx\end{aligned} \tag{5.21}$$

记作 $\sum_G = ((A+GC), B, C)$。

闭环系统的传递函数矩阵：

$$W_G(s) = C[sI - (A + GC)]^{-1}B \tag{5.22}$$

从式（5.21）看出，通过选择矩阵 G 也能改变闭环系统的特征值，从而影响系统的特性。

5.1.4　动态补偿器

上述三种反馈基本结构的共同点是，不增加新的状态变量，系统开环与闭环同维。其次，反馈增益阵都是常矩阵，反馈为**线性反馈**。在更复杂的情况下，常常要通过引入一个动态子系统来改善系统性能，这种动态子系统，称为**动态补偿器**。它与受控系统的连接方式如图 5.4 所示，其中图 5.4a 为串联连接，图 5.4b 为反馈连接。

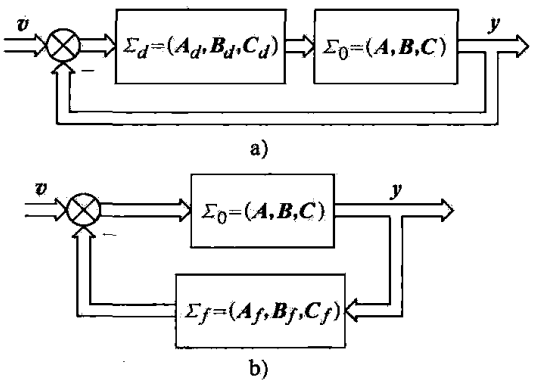


图 5.4　带动态补偿器的闭环系统结构

这类系统的典型例子是使用状态观测器的状态反馈系统。这类系统的维数等于受控系统与动态补偿器二者维数之和。采用反馈连接比采用串联连接容易获得更好的性能。

5.1.5　闭环系统的能控性与能观性

引入各种反馈构成闭环后，系统的能控性与能观性是关系能否实现状态控制与状态观测的重要问题。

定理 5.1.1　状态反馈不改变受控系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 的能控性。但不保证系统的能观性不变。

证明　只证能控性不变。这只要证明它们的能控判别矩阵同秩即可。

受控系统 $\sum_0$ 和状态反馈系统 $\sum_K$ 的能控判别阵为：

$$Q_{c0} = (B,\ AB,\ A^2B,\ \cdots,\ A^{n-1}B) \tag{5.23}$$

$$Q_{ck} = (B,\ (A + BK)B,\ (A + BK)^2\ B,\ \cdots,\ (A + BK)^{n-1}B) \tag{5.24}$$

比较式（5.24）与式（5.23）两个矩阵的各对应分块，可以看到：

第一分块 B 相同。

第二分块 $(A + BK)B = AB + B(KB)$，其中 (KB) 是一常阵，因此 $(A + BK)B$ 的列矢量可表示成 $[B,\ AB]$ 的线性组合。

同理，第三分块 $(A + BK)^2B = A^2B + AB(KB) + B(KAB) + B(KBKB)$ 的列矢量亦可用 $(B,\ AB,\ A^2B)$ 的线性组合表示。其余各分块类同。因此 Q_{ck} 可看作是由 Q_{c0} 经初等

变换得到的，而矩阵作初等变换并不改变矩阵的秩。所以 $\boldsymbol{Q}_{ck}$ 与 $\boldsymbol{Q}_{c0}$ 的秩相同，定理得证。

状态反馈不保持系统的能观性，可作如下解释。例如，对单输入—单输出系统，状态反馈会改变系统的极点，但不影响系统的零点。这样就有可能使传递函数出现零极点对消现象，因而破坏了系统的能观性。

实际上，受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, d)$ 的传递函数为：

$$W_0(s) = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} + d \tag{5.25}$$

将 $\sum_0$ 的能控标准 I 型代入上式，得：

$$\begin{aligned} W_0(s) &= \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} + d \\ &= \frac{ds^n + (b_{n-1} + da_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (b_1 + da_1)s + (b_0 + da_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \end{aligned} \tag{5.26}$$

引入状态反馈后闭环系统的传递函数为：

$$\begin{aligned} W_k(s) &= \boldsymbol{c}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{bK})]^{-1}\boldsymbol{b} + \boldsymbol{d} \\ &= \frac{[(b_{n-1} + da_{n-1}) - d(a_{n-1} - k_{n-1})]s^{n-1} + \cdots + [(b_0 + da_0) - d(a_0 - k_0)]}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} + d \\ &= \frac{ds^n + (b_{n-1} + da_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (b_1 + da_1)s + (b_0 + da_0)}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \end{aligned} \tag{5.27}$$

比较式（5.26）和式（5.27），可以看出，引入状态反馈后传递函数的分子多项式不变，即零点保持不变。但分母多项式的每一项系数均可通过选择 $\boldsymbol{K}$ 而改变，这就有可能使传递函数发生零极点相消而破坏系统的能观性。

【例 5-1】 试分析系统引入状态反馈 $\boldsymbol{K} = (-1, \quad 0)$ 后的能控性与能观性。

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u \\ y = (0, \quad 1)\boldsymbol{x} \end{cases}$$

解 容易验证原系统是能控且能观的。

因为

$$\operatorname{rank}[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab}] = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

和

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{cA} \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

加入 $\boldsymbol{K} = (-1, \quad 0)$ 后，得闭环系统状态矩阵：

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{bK} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}(-1, \quad 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相应地有：

$$\operatorname{rank}[\boldsymbol{b}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{bK})\boldsymbol{b}] = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \text{满秩}$$

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{bK}) \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{降秩}$$

可见引入状态反馈 $\boldsymbol{K} = (-1, \quad 0)$ 后，闭环系统保持能控性不变，却破坏了系统的能观性。


192

变换得到的，而矩阵作初等变换并不改变矩阵的秩。所以 $\boldsymbol{Q}_{ck}$ 与 $\boldsymbol{Q}_{c0}$ 的秩相同，定理得证。

状态反馈不保持系统的能观性，可作如下解释。例如，对单输入—单输出系统，状态反馈会改变系统的极点，但不影响系统的零点。这样就有可能使传递函数出现零极点对消现象，因而破坏了系统的能观性。

实际上，受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, d)$ 的传递函数为：

$$W_0(s) = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} + d \tag{5.25}$$

将 $\sum_0$ 的能控标准 I 型代入上式，得：

$$\begin{aligned} W_0(s) &= \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} + d \\ &= \frac{ds^n + (b_{n-1} + da_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (b_1 + da_1)s + (b_0 + da_0)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \end{aligned} \tag{5.26}$$

引入状态反馈后闭环系统的传递函数为：

$$\begin{aligned} W_k(s) &= \boldsymbol{c}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{b} + \boldsymbol{d} \\ &= \frac{[(b_{n-1} + da_{n-1}) - d(a_{n-1} - k_{n-1})]s^{n-1} + \cdots + [(b_0 + da_0) - d(a_0 - k_0)]}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} + d \\ &= \frac{ds^n + (b_{n-1} + da_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (b_1 + da_1)s + (b_0 + da_0)}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \end{aligned} \tag{5.27}$$

比较式（5.26）和式（5.27），可以看出，引入状态反馈后传递函数的分子多项式不变，即零点保持不变。但分母多项式的每一项系数均可通过选择 $\boldsymbol{K}$ 而改变，这就有可能使传递函数发生零极点相消而破坏系统的能观性。

【例 5-1】 试分析系统引入状态反馈 $\boldsymbol{K} = (-1, \quad 0)$ 后的能控性与能观性。

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u \\ y = (0, \quad 1)\boldsymbol{x} \end{cases}$$

解 容易验证原系统是能控且能观的。

因为

$$\operatorname{rank}[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{b}] = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

和

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c}\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

加入 $\boldsymbol{K} = (-1, \quad 0)$ 后，得闭环系统状态矩阵：

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{K} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}(-1, \quad 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相应地有：

$$\operatorname{rank}[\boldsymbol{b}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{K})\boldsymbol{b}] = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \text{满秩}$$

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{K}) \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{降秩}$$

可见引入状态反馈 $\boldsymbol{K} = (-1, \quad 0)$ 后，闭环系统保持能控性不变，却破坏了系统的能观性。



实际上这反映在传递函数上出现了零极点相消现象。因为

$$W_0(s) = c(sI - A)^{-1}b = \begin{pmatrix}0, & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s & -1\\ -1 & s\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{s}{s^2-1}$$

$$W_k(s) = c[sI - (A + bK)]^{-1}b = \begin{pmatrix}0, & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s & -1\\ 0 & s\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{s}{s^2} = \frac{1}{s}$$

定理 5.1.2 输出反馈不改变受控系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 的能控性和能观性。

证明 关于能控性不变。因为

$$\dot{x} = (A + BHC)x + Bu \tag{5.28}$$

若把 (HC) 看成等效的状态反馈阵 K，那么状态反馈便保持受控系统的能控性不变。

关于能观性不变。由能观判别矩阵

$$Q_{00} = \begin{pmatrix}C\\CA\\\vdots\\CA^{n-1}\end{pmatrix} \tag{5.29}$$

和

$$Q_{0H} = \begin{pmatrix}C\\C(A + BHC)\\\vdots\\C(A + BHC)^{n-1}\end{pmatrix} \tag{5.30}$$

仿照定理 5.1.1 的证明方法，同样可以把 Q_{0H} 看作是 Q_{00} 经初等变换的结果。而初等变换不改变矩阵的秩，因此能观性保持不变。

5.2 极点配置问题

控制系统的性能主要取决于系统极点在根平面上的分布。因此，作为综合系统性能指标的一种形式，往往是给定一组期望极点，或者根据时域指标转换成一组等价的期望极点。**极点配置**问题，就是通过选择反馈增益矩阵，将闭环系统的极点恰好配置在根平面上所期望的位置，以获得所希望的动态性能。在经典控制理论中所介绍的根轨迹法就是一种极点配置法，不过它只是通过改变一个参数使闭环系统的极点沿着某一组特定的根轨迹曲线配置而已。因此，广义地说，不论综合系统的性能指标怎样不同，究其实质都是运用各种技术手段（特别是反馈）来实现系统极点零点的重新配置，以期获得所期望的性能。

本节讨论在指定极点分布情况下，如何设计反馈增益阵的问题。为简单起见，只讨论单输入—单输出系统。

5.2.1 采用状态反馈

定理 5.2.1 采用状态反馈对系统 $\sum_0 = (A, b, c)$ 任意配置极点的充要条件是 $\sum_0$ 完全能控。

证明 只证充分性。若 $\sum_0$ 完全能控，通过状态反馈必成立

193



实际上这反映在传递函数上出现了零极点相消现象。因为

$$W_0(s) = c(sI - A)^{-1}b = \begin{pmatrix}0, & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s & -1\\ -1 & s\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{s}{s^2-1}$$

$$W_k(s) = c[sI - (A + bK)]^{-1}b = \begin{pmatrix}0, & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s & -1\\ 0 & s\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{s}{s^2} = \frac{1}{s}$$

定理 5.1.2 输出反馈不改变受控系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 的能控性和能观性。

证明 关于能控性不变。因为

$$\dot{x} = (A + BHC)x + Bu \tag{5.28}$$

若把 (HC) 看成等效的状态反馈阵 K，那么状态反馈便保持受控系统的能控性不变。

关于能观性不变。由能观判别矩阵

$$Q_{00} = \begin{pmatrix}C\\CA\\\vdots\\CA^{n-1}\end{pmatrix} \tag{5.29}$$

和

$$Q_{0H} = \begin{pmatrix}C\\C(A + BHC)\\\vdots\\C(A + BHC)^{n-1}\end{pmatrix} \tag{5.30}$$

仿照定理 5.1.1 的证明方法，同样可以把 Q_{0H} 看作是 Q_{00} 经初等变换的结果。而初等变换不改变矩阵的秩，因此能观性保持不变。

5.2 极点配置问题

控制系统的性能主要取决于系统极点在根平面上的分布。因此，作为综合系统性能指标的一种形式，往往是给定一组期望极点，或者根据时域指标转换成一组等价的期望极点。**极点配置**问题，就是通过选择反馈增益矩阵，将闭环系统的极点恰好配置在根平面上所期望的位置，以获得所希望的动态性能。在经典控制理论中所介绍的根轨迹法就是一种极点配置法，不过它只是通过改变一个参数使闭环系统的极点沿着某一组特定的根轨迹曲线配置而已。因此，广义地说，不论综合系统的性能指标怎样不同，究其实质都是运用各种技术手段（特别是反馈）来实现系统极点零点的重新配置，以期获得所期望的性能。

本节讨论在指定极点分布情况下，如何设计反馈增益阵的问题。为简单起见，只讨论单输入—单输出系统。

5.2.1 采用状态反馈

定理 5.2.1 采用状态反馈对系统 $\sum_0 = (A, b, c)$ 任意配置极点的充要条件是 $\sum_0$ 完全能控。

证明 只证充分性。若 $\sum_0$ 完全能控，通过状态反馈必成立

$$\det[\lambda I-(A+bK)]=f^*(\lambda) \tag{5.31}$$

式中，$f^*(\lambda)$ 为期望特征多项式。

$$f^*(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i^*)=\lambda^n+a_{n-1}^*\lambda^{n-1}+\cdots+a_1^*\lambda+a_0^* \tag{5.32}$$

式中，λ_i^* $(i=1, 2, \cdots, n)$ 为期望的闭环极点（实数极点或共轭复数极点）。

1）若 $\sum_0$ 完全能控，必存在非奇异变换：

$$x=T_{c\mathrm{I}}\bar{x}$$

能将 $\sum_0$ 化成能控标准 I 型：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\bar{x}}&=\bar{A}\bar{x}+\bar{b}u\\ y&=\bar{c}\bar{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.33}$$

式中

$$\bar{A}=T_{c\mathrm{I}}^{-1}AT_{c\mathrm{I}}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{pmatrix}$$

$$\bar{b}=T_{c\mathrm{I}}^{-1}b=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\bar{c}=cT_{c\mathrm{I}}=(b_0,\ b_1,\ \cdots,\ b_{n-1})$$

受控系统 $\sum_0$ 的传递函数为：

$$W_0(s)=\bar{c}(sI-\bar{A})^{-1}\bar{b}=\frac{b_{n-1}s^{n-1}+b_{n-2}s^{n-2}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0} \tag{5.34}$$

2）加入状态反馈增益阵：

$$\bar{K}=(\bar{k}_0,\ \bar{k}_1,\ \cdots,\ \bar{k}_{n-1}) \tag{5.35}$$

可求得对 $\bar{x}$ 的闭环状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\bar{x}}&=(\bar{A}+\bar{b}\bar{K})\bar{x}+\bar{b}u\\ y&=\bar{c}\bar{x}\end{aligned}\right. \tag{5.36}$$

式中

$$\bar{A}+\bar{b}\bar{K}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-(a_0-\bar{k}_0)&-(a_1-\bar{k}_1)&-(a_2-\bar{k}_2)&\cdots&-(a_{n-1}-\bar{k}_{n-1})\end{pmatrix}$$

闭环特征多项式为：

$$\begin{aligned}f(\lambda)&=|\lambda I-(\bar{A}+\bar{b}\bar{K})|\\&=\lambda^n+(a_{n-1}-\bar{k}_{n-1})\lambda^{n-1}+\cdots+(a_1-\bar{k}_1)\lambda+(a_0-\bar{k}_0)\end{aligned} \tag{5.37}$$

194

$$\det[\lambda I - (A + bK)] = f^*(\lambda) \tag{5.31}$$

式中，$f^*(\lambda)$ 为期望特征多项式。

$$f^*(\lambda) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda - \lambda_i^*) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \cdots + a_1^*\lambda + a_0^* \tag{5.32}$$

式中，λ_i^* $(i=1, 2, \cdots, n)$ 为期望的闭环极点（实数极点或共轭复数极点）。

1）若 $\sum_0$ 完全能控，必存在非奇异变换：

$$x = T_{cI}\bar{x}$$

能将 $\sum_0$ 化成能控标准 I 型：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u\\ y &= \bar{c}\bar{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.33}$$

式中

$$\bar{A} = T_{cI}^{-1}AT_{cI} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = T_{cI}^{-1}b = \begin{pmatrix} 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = cT_{cI} = (b_0, \quad b_1, \quad \cdots, \quad b_{n-1})$$

受控系统 $\sum_0$ 的传递函数为：

$$W_0(s) = \bar{c}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{b} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{5.34}$$

2）加入状态反馈增益阵：

$$\bar{K} = (\bar{k}_0, \quad \bar{k}_1, \quad \cdots, \quad \bar{k}_{n-1}) \tag{5.35}$$

可求得对 $\bar{x}$ 的闭环状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= (\bar{A} + \bar{b}\bar{K})\bar{x} + \bar{b}u\\ y &= \bar{c}\bar{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.36}$$

式中

$$\bar{A} + \bar{b}\bar{K} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -(a_0 - \bar{k}_0) & -(a_1 - \bar{k}_1) & -(a_2 - \bar{k}_2) & \cdots & -(a_{n-1} - \bar{k}_{n-1})\end{pmatrix}$$

闭环特征多项式为：

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\lambda I - (\bar{A} + \bar{b}\bar{K})|\\ &= \lambda^n + (a_{n-1} - \bar{k}_{n-1})\lambda^{n-1} + \cdots + (a_1 - \bar{k}_1)\lambda + (a_0 - \bar{k}_0)\end{aligned} \tag{5.37}$$



闭环传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_k(s) = \bar{\boldsymbol{c}}[s\boldsymbol{I} - (\bar{\boldsymbol{A}} + \bar{\boldsymbol{b}}\bar{\boldsymbol{K}})]^{-1}\bar{\boldsymbol{b}}$$

$$= \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + (a_{n-1} - \bar{k}_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - \bar{k}_1)s + (a_0 - \bar{k}_0)} \tag{5.38}$$

3）使闭环极点与给定的期望极点相符，必须满足：

$$f(\lambda) = f^*(\lambda)$$

由等式两边 λ 同次幂系数对应相等，可解出反馈阵各系数：

$$\bar{k}_i = a_i - a_i^* (i = 0,1,\cdots,n-1) \tag{5.39}$$

于是得：

$$\bar{\boldsymbol{K}} = [a_0 - a_0^*,\quad a_1 - a_1^*,\quad \cdots,\quad a_{n-1} - a_{n-1}^*]$$

4）最后，把对应于 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的 $\bar{\boldsymbol{K}}$，通过如下变换，得到对应于状态 $\boldsymbol{x}$ 的 $\boldsymbol{K}$：

$$\boldsymbol{K} = \bar{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{T}_{cI}^{-1} \tag{5.40}$$

这是由于 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} + \bar{\boldsymbol{K}}\bar{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{v} + \bar{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{T}_{cI}^{-1}\boldsymbol{x}$ 的缘故。

【例 5-2】　设系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

试设计状态反馈控制器，使闭环系统的极点为 -2，$-1 \pm j$。

解　1）因为传递函数没有零极点对消现象，所以原系统能控且能观。可直接写出它的能控标准 I 型实现，其结构如图 5.5 所示。

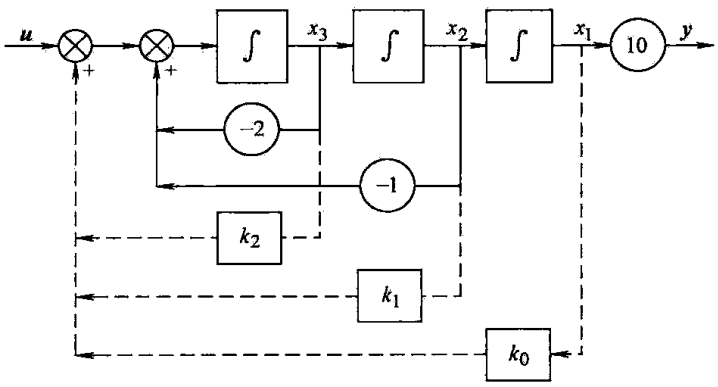


图 5.5　例 5.2 闭环系统结构图

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y} = (10,\ 0,\ 0)\boldsymbol{x}$$

2）加入状态反馈阵 $\boldsymbol{K} = (k_0,\ k_1,\ k_2)$，如图 5.5 中虚线所示。闭环系统特征多项式为：

$$f(\lambda) = \det[\lambda\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{K})]$$

$$= \lambda^3 + (3 - k_2)\lambda^2 + (2 - k_1)\lambda + (-k_0)$$

3）根据给定的极点值，得期望特征多项式：

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda + 1 - j)(\lambda + 1 + j)$$

$$= \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4$$

4）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各对应项系数，可解得：

$$k_0 = -4,\ k_1 = -4,\ k_2 = -1$$

即

$$\boldsymbol{K} = [-4 \quad -4 \quad -1]$$

由本例可见，如果一开始就采用能控标准形，可以免去状态变换，而根据特征多项式系数直接计算状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$。这样做表面看似乎很简单，但是实际上由于能控标准形所需状态变量信息难以检测，往往给工程实现增加困难。其实像例 5.2 的系统，如果按串联


195



闭环传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_k(s) = \bar{\boldsymbol{c}}[s\boldsymbol{I} - (\bar{\boldsymbol{A}} + \bar{\boldsymbol{b}}\bar{\boldsymbol{K}})]^{-1}\bar{\boldsymbol{b}}$$

$$= \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + (a_{n-1} - \bar{k}_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - \bar{k}_1)s + (a_0 - \bar{k}_0)} \tag{5.38}$$

3）使闭环极点与给定的期望极点相符，必须满足：

$$f(\lambda) = f^*(\lambda)$$

由等式两边 λ 同次幂系数对应相等，可解出反馈阵各系数：

$$\bar{k}_i = a_i - a_i^* (i = 0,1,\cdots,n-1) \tag{5.39}$$

于是得：

$$\bar{\boldsymbol{K}} = [a_0 - a_0^*,\quad a_1 - a_1^*,\quad \cdots,\quad a_{n-1} - a_{n-1}^*]$$

4）最后，把对应于 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的 $\bar{\boldsymbol{K}}$，通过如下变换，得到对应于状态 $\boldsymbol{x}$ 的 $\boldsymbol{K}$：

$$\boldsymbol{K} = \bar{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{T}_{cI}^{-1} \tag{5.40}$$

这是由于 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} + \bar{\boldsymbol{K}}\bar{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{v} + \bar{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{T}_{cI}^{-1}\boldsymbol{x}$ 的缘故。

【例 5-2】　设系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

试设计状态反馈控制器，使闭环系统的极点为 -2，$-1 \pm j$。

解　1）因为传递函数没有零极点对消现象，所以原系统能控且能观。可直接写出它的能控标准 I 型实现，其结构如图 5.5 所示。

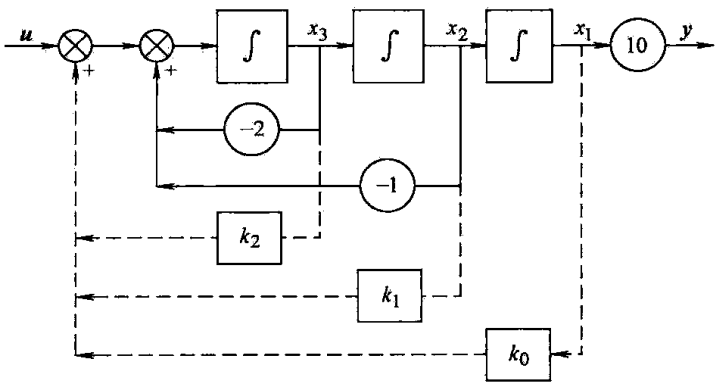


图 5.5　例 5.2 闭环系统结构图

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y} = (10,\ 0,\ 0)\boldsymbol{x}$$

2）加入状态反馈阵 $\boldsymbol{K} = (k_0,\ k_1,\ k_2)$，如图 5.5 中虚线所示。闭环系统特征多项式为：

$$f(\lambda) = \det[\lambda\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{b}\boldsymbol{K})]$$

$$= \lambda^3 + (3 - k_2)\lambda^2 + (2 - k_1)\lambda + (-k_0)$$

3）根据给定的极点值，得期望特征多项式：

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda + 1 - j)(\lambda + 1 + j)$$

$$= \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4$$

4）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各对应项系数，可解得：

$$k_0 = -4,\ k_1 = -4,\ k_2 = -1$$

即

$$\boldsymbol{K} = [-4 \quad -4 \quad -1]$$

由本例可见，如果一开始就采用能控标准形，可以免去状态变换，而根据特征多项式系数直接计算状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$。这样做表面看似乎很简单，但是实际上由于能控标准形所需状态变量信息难以检测，往往给工程实现增加困难。其实像例 5.2 的系统，如果按串联

分解法来选择状态变量，那么实现起来要方便得多。其结构如图 5.6 所示。

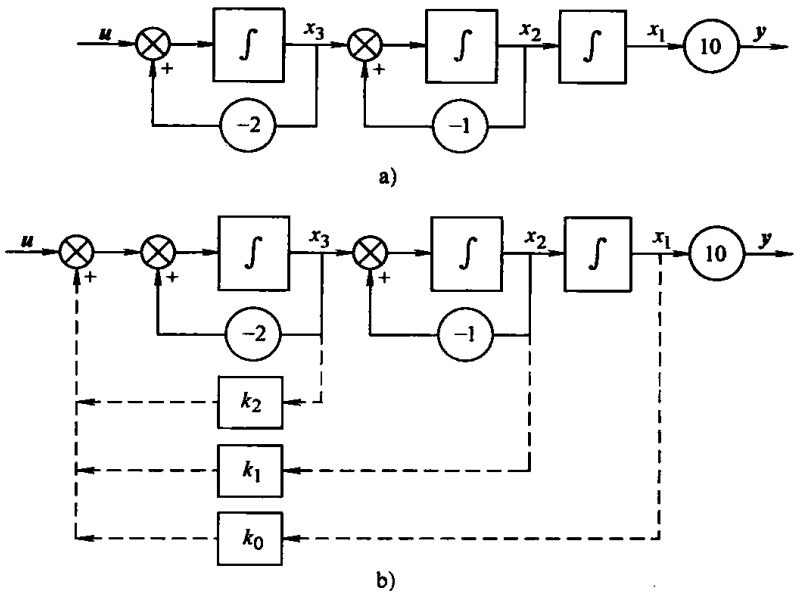


图 5.6　例 5.2 按串联实现的系统结构图

对图 5.6a 有：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=(10,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

各状态变量 x_1，x_2，x_3 实际上就是各子系统 $\frac{1}{s}$，$\frac{1}{s+1}$ 和 $\frac{1}{s+2}$ 的输出，因而是易于检测的。

引入状态反馈阵：

$$\boldsymbol{K}=(k_0,\ k_1,\ k_2)$$

形成闭环系统，结构如图 5.6b 所示。闭环特征多项式为：

$$\begin{aligned}f(\lambda)&=\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{K})]\\&=\lambda^3+(3-k_2)\lambda^2+(2-k_1-k_2)\lambda-k_0\end{aligned}$$

将 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 比较，得：

$$\begin{cases}-k_0=4\\ 2-k_1-k_2=6\\ 3-k_2=4\end{cases}$$

解出：　$k_0=-4$，$k_1=-3$，$k_2=-1$

即　　$\boldsymbol{K}=(-4,\ -3,\ -1)$

应当指出，当系统阶数较低时，根据原系统状态方程直接计算反馈增益阵 $\boldsymbol{K}$ 的代数


196

分解法来选择状态变量，那么实现起来要方便得多。其结构如图 5.6 所示。

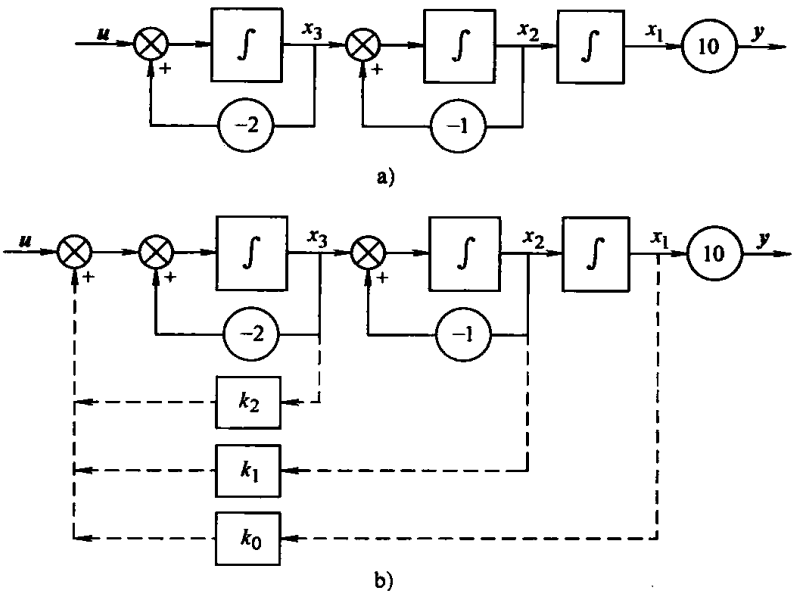


图 5.6　例 5.2 按串联实现的系统结构图

对图 5.6a 有：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=(10,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

各状态变量 x_1，x_2，x_3 实际上就是各子系统 $\frac{1}{s}$，$\frac{1}{s+1}$ 和 $\frac{1}{s+2}$ 的输出，因而是易于检测的。

引入状态反馈阵：

$$\boldsymbol{K}=(k_0,\ k_1,\ k_2)$$

形成闭环系统，结构如图 5.6b 所示。闭环特征多项式为：

$$\begin{aligned}f(\lambda)&=\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{K})]\\&=\lambda^3+(3-k_2)\lambda^2+(2-k_1-k_2)\lambda-k_0\end{aligned}$$

将 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 比较，得：

$$\begin{cases}-k_0=4\\ 2-k_1-k_2=6\\ 3-k_2=4\end{cases}$$

解出：　$k_0=-4$，$k_1=-3$，$k_2=-1$

即　　$\boldsymbol{K}=(-4,\ -3,\ -1)$

应当指出，当系统阶数较低时，根据原系统状态方程直接计算反馈增益阵 $\boldsymbol{K}$ 的代数



方程还比较简单，无需将它化成能控标准Ⅰ型。但随着系统阶数的增高，直接计算 K 的方程将愈加复杂。这时不如先将其化成能控标准Ⅰ型 $\sum_{cI}=(\overline{A},\overline{b},\overline{c})$，用式（5.39）直接求出在 $\overline{x}$ 下的 $\overline{K}$，然后再按式（5.40）把 $\overline{K}$ 变换为原状态 x 下的 K。

计算 T_{cI}^{-1}，可根据系统方程与能控标准型之间的代数等价关系：

$$\overline{A}T_{cI}^{-1}=T_{cI}^{-1}A \tag{5.41}$$

$$\overline{b}=T_{cI}^{-1}b \tag{5.42}$$

$$\overline{c}T_{cI}^{-1}=c \tag{5.43}$$

结合本例，可设：

$$T_{cI}^{-1}=\begin{pmatrix}r_{11} & r_{12} & r_{13}\\ r_{21} & r_{22} & r_{23}\\ r_{31} & r_{32} & r_{33}\end{pmatrix}$$

代入式（5.41）～式（5.43），可解得：

$$T_{cI}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

于是：

$$K=\overline{K}T_{cI}^{-1}=(-4,\quad -4,\quad -1)\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}=(-4,\quad -3,\quad -1)$$

显然，结果与前面计算的相同。

几点讨论：

1）选择期望极点，是个确定综合指标的复杂问题。一般应注意以下两点：

① 对一个 n 维系统，必须指定 n 个实极点或共轭复极点。

② 极点位置的确定，要充分考虑它们对于系统性能的主导影响及其与系统零点分布状况的关系。同时还要兼顾系统抗干扰的能力和对参数漂移低敏感性的要求。

2）对于单输入系统，只要系统能控必能通过状态反馈实现闭环极点的任意配置，而且不影响原系统零点的分布。但如果故意制造零极点对消，那么，此时闭环系统是不能观的。

3）上述原理同样适用于多输入系统，但具体设计要困难得多。因为将综合指标化为期望极点需要凭借工程处理。其次，把受控系统化为能控标准型亦相当麻烦，而且状态反馈矩阵 K 的解也非唯一。此外，还可能改变系统零点的形态等。

5.2.2　采用输出反馈

定理 5.2.2　对完全能控的单输入—单输出系统 $\sum_0=(A,b,c)$，不能采用输出线性反馈来实现闭环系统极点的任意配置。

证明　对单输入—单输出反馈系统 $\sum_h=((A-bhc),b,c)$，闭环传递函数为：

$$W_h(s)=c[sI-(A-bhc)]^{-1}b=\frac{W_0(s)}{1+hW_0(s)} \tag{5.44}$$


197



方程还比较简单，无需将它化成能控标准Ⅰ型。但随着系统阶数的增高，直接计算 K 的方程将愈加复杂。这时不如先将其化成能控标准Ⅰ型 $\sum_{cI}=(\overline{A},\overline{b},\overline{c})$，用式（5.39）直接求出在 $\overline{x}$ 下的 $\overline{K}$，然后再按式（5.40）把 $\overline{K}$ 变换为原状态 x 下的 K。

计算 T_{cI}^{-1}，可根据系统方程与能控标准型之间的代数等价关系：

$$\overline{A}T_{cI}^{-1}=T_{cI}^{-1}A \tag{5.41}$$

$$\overline{b}=T_{cI}^{-1}b \tag{5.42}$$

$$\overline{c}T_{cI}^{-1}=c \tag{5.43}$$

结合本例，可设：

$$T_{cI}^{-1}=\begin{pmatrix}r_{11}&r_{12}&r_{13}\\r_{21}&r_{22}&r_{23}\\r_{31}&r_{32}&r_{33}\end{pmatrix}$$

代入式（5.41）～式（5.43），可解得：

$$T_{cI}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

于是：

$$K=\overline{K}T_{cI}^{-1}=(-4,\quad -4,\quad -1)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}=(-4,\quad -3,\quad -1)$$

显然，结果与前面计算的相同。

几点讨论：

1）选择期望极点，是个确定综合指标的复杂问题。一般应注意以下两点：

① 对一个 n 维系统，必须指定 n 个实极点或共轭复极点。

② 极点位置的确定，要充分考虑它们对于系统性能的主导影响及其与系统零点分布状况的关系。同时还要兼顾系统抗干扰的能力和对参数漂移低敏感性的要求。

2）对于单输入系统，只要系统能控必能通过状态反馈实现闭环极点的任意配置，而且不影响原系统零点的分布。但如果故意制造零极点对消，那么，此时闭环系统是不能观的。

3）上述原理同样适用于多输入系统，但具体设计要困难得多。因为将综合指标化为期望极点需要凭借工程处理。其次，把受控系统化为能控标准型亦相当麻烦，而且状态反馈矩阵 K 的解也非唯一。此外，还可能改变系统零点的形态等。

5.2.2　采用输出反馈

定理 5.2.2　对完全能控的单输入—单输出系统 $\sum_0=(A,b,c)$，不能采用输出线性反馈来实现闭环系统极点的任意配置。

证明　对单输入—单输出反馈系统 $\sum_h=((A-bhc),b,c)$，闭环传递函数为：

$$W_h(s)=c[sI-(A-bhc)]^{-1}b=\frac{W_0(s)}{1+hW_0(s)} \tag{5.44}$$

式中，$W_0(s) = c(sI - A)^{-1}b$ 为受控系统的传递函数。

由闭环系统特征方程可得闭环根轨迹方程：

$$hW_0(s) = -1 \tag{5.45}$$

当 $W_0(s)$ 已知时，以 h（从0到∞）为参变量，可求得闭环系统的一组根轨迹。很显然，不管怎样选择 h，也不能使根轨迹落在那些不属于根轨迹的期望极点位置上。定理因此得证。

不能任意配置极点，正是输出线性反馈的基本弱点。为了克服这个弱点，在经典控制理论中，往往采取引入附加校正网络，通过增加开环零、极点的方法改变根轨迹走向，从而使其落在指定的期望位置上。在现代控制理论中，有如下定理。

定理 5.2.3 对完全能控的单输入—单输出系统 $\sum_0 = (A, b, c)$，通过带动态补偿器的输出反馈实现极点任意配置的充要条件是：

1）$\sum_0$ 完全能观。

2）动态补偿器的阶数为 $n-1$。

证明 略。

下面对定理5.2.3作些说明：

1）在定理中，动态补偿器的阶数等于 $n-1$ 是任意配置极点的条件之一。但在处理具体问题时，如果并不要求“任意”配置极点，那么，所选补偿器的阶数可进一步降低。

2）这种闭环系统的零点，在串联连接情况下，是受控系统零点与动态补偿器零点的总和；在反馈连接情况下，则是受控系统零点与动态补偿器极点的总和。

5.2.3 采用从输出到 $\dot{x}$ 反馈

定理 5.2.4 对系统 $\sum_0 = (A, b, c)$ 采用从输出到 $\dot{x}$ 的线性反馈实现闭环极点任意配置的充要条件是 $\sum_0$ 完全能观。

证明 根据对偶原理，如果 $\sum_0 = (A, b, c)$ 能观，则 $\widetilde{\sum}_0 = (A^{\mathrm{T}}, c^{\mathrm{T}}, b^{\mathrm{T}})$ 必能控，因而可以任意配置 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})$ 的特征值。而 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})$ 的特征值和 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 的特征值相同，又因为

$$(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A + Gc$$

因此，对 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})$ 任意配置极点就等价于对 $A + Gc$ 任意配置极点。于是设计 $\sum_0$ 输出反馈阵 G 的问题便转化成对其对偶系统 $\widetilde{\sum}_0$ 设计状态反馈阵 K 的问题。具体步骤如下：

（1）取线性变换：

$$x = T_{0\mathrm{II}}\bar{x} \tag{5.46}$$

式中，$T_{0\mathrm{II}}$ 为能将系统化成能观标准Ⅱ型的变换矩阵。

将系统 $\sum_0 = (A, b, c)$ 化成能观标准Ⅱ型：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u \\ y &= \bar{c}\bar{x} \end{aligned}\right\} \tag{5.47}$$

式中

198

式中，$W_0(s) = c(sI - A)^{-1}b$ 为受控系统的传递函数。

由闭环系统特征方程可得闭环根轨迹方程：

$$hW_0(s) = -1 \tag{5.45}$$

当 $W_0(s)$ 已知时，以 h（从0到∞）为参变量，可求得闭环系统的一组根轨迹。很显然，不管怎样选择 h，也不能使根轨迹落在那些不属于根轨迹的期望极点位置上。定理因此得证。

不能任意配置极点，正是输出线性反馈的基本弱点。为了克服这个弱点，在经典控制理论中，往往采取引入附加校正网络，通过增加开环零、极点的方法改变根轨迹走向，从而使其落在指定的期望位置上。在现代控制理论中，有如下定理。

定理 5.2.3 对完全能控的单输入—单输出系统 $\sum_0 = (A, b, c)$，通过带动态补偿器的输出反馈实现极点任意配置的充要条件是：

1）$\sum_0$ 完全能观。

2）动态补偿器的阶数为 $n-1$。

证明 略。

下面对定理5.2.3作些说明：

1）在定理中，动态补偿器的阶数等于 $n-1$ 是任意配置极点的条件之一。但在处理具体问题时，如果并不要求“任意”配置极点，那么，所选补偿器的阶数可进一步降低。

2）这种闭环系统的零点，在串联连接情况下，是受控系统零点与动态补偿器零点的总和；在反馈连接情况下，则是受控系统零点与动态补偿器极点的总和。

5.2.3 采用从输出到 $\dot{x}$ 反馈

定理 5.2.4 对系统 $\sum_0 = (A, b, c)$ 采用从输出到 $\dot{x}$ 的线性反馈实现闭环极点任意配置的充要条件是 $\sum_0$ 完全能观。

证明 根据对偶原理，如果 $\sum_0 = (A, b, c)$ 能观，则 $\widetilde{\sum}_0 = (A^{\mathrm{T}}, c^{\mathrm{T}}, b^{\mathrm{T}})$ 必能控，因而可以任意配置 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})$ 的特征值。而 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})$ 的特征值和 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 的特征值相同，又因为

$$(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A + Gc$$

因此，对 $(A^{\mathrm{T}} + c^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}})$ 任意配置极点就等价于对 $A + Gc$ 任意配置极点。于是设计 $\sum_0$ 输出反馈阵 G 的问题便转化成对其对偶系统 $\widetilde{\sum}_0$ 设计状态反馈阵 K 的问题。具体步骤如下：

（1）取线性变换：

$$x = T_{0\mathrm{II}}\bar{x} \tag{5.46}$$

式中，$T_{0\mathrm{II}}$ 为能将系统化成能观标准Ⅱ型的变换矩阵。

将系统 $\sum_0 = (A, b, c)$ 化成能观标准Ⅱ型：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u \\ y &= \bar{c}\bar{x} \end{aligned}\right\} \tag{5.47}$$

式中

$$\bar{A} = T_{0\text{Ⅱ}}^{-1} A T_{0\text{Ⅱ}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = T_{0\text{Ⅱ}}^{-1} b = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\bar{c} = cT_{0\text{Ⅱ}} = (0,\ 0,\ \cdots,\ 0,\ 1)$$

（2）引入反馈阵 $\bar{G} = [\bar{g}_0\ \ \bar{g}_1\ \ \cdots\ \ \bar{g}_{n-1}]^{\mathrm{T}}$ 后，得闭环系统矩阵：

$$\bar{A} + \bar{G}\bar{c} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -(a_0 - \bar{g}_0) \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -(a_1 - \bar{g}_1) \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -(a_2 - \bar{g}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -(a_{n-1} - \bar{g}_{n-1}) \end{pmatrix} \tag{5.48}$$

和闭环特征多项式：

$$f(\lambda) = |\lambda I - (\bar{A} + \bar{G}\bar{c})| = \lambda^n + (a_{n-1} - \bar{g}_{n-1})\lambda^{n-1} + \cdots + (a_0 - \bar{g}_0) \tag{5.49}$$

（3）由期望极点得期望特征多项式：

$$f^*(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_i^*) = \lambda^n + a_{n-1}^* \lambda^{n-1} + \cdots + a_1^* \lambda + a_0^*$$

（4）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各对应项系数，可解出：

$$\bar{g}_i = a_i - a_i^*, i = 0,1,\cdots,n-1$$

即

$$\bar{G} = (a_0 - a_0^*,\ \ a_1 - a_1^*,\ \ \cdots,\ \ a_{n-1} - a_{n-1}^*)^{\mathrm{T}} \tag{5.50}$$

（5）将在 $\bar{x}$ 下求得的 $\bar{G}$ 变换到 x 状态下便得：

$$G = T_{0\text{Ⅱ}} \bar{G} \tag{5.51}$$

和求状态反馈阵 K 的情况类似，当系统的维数较低时，只要系统能观，也可以不化成能观标准Ⅱ型，通过直接比较特征多项式系数来确定 G 矩阵。

【例5-3】　设系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_s^2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ \ 0)x$$

试选择反馈增益阵 G，将其极点配置为 -5，-8。

解　（1）检验能观性。因为

$$\mathrm{rank}N = \mathrm{rank}\begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \omega_s^2 \end{pmatrix} = 2$$


199



$$\overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}_{0\mathrm{II}}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_{0\mathrm{II}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\overline{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{T}_{0\mathrm{II}}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\overline{\boldsymbol{c}} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{T}_{0\mathrm{II}} = (0,\ 0,\ \cdots,\ 0,\ 1)$$

（2）引入反馈阵 $\overline{\boldsymbol{G}} = [\overline{g}_0\ \ \overline{g}_1\ \ \cdots\ \ \overline{g}_{n-1}]^{\mathrm{T}}$ 后，得闭环系统矩阵：

$$\overline{\boldsymbol{A}} + \overline{\boldsymbol{G}}\overline{\boldsymbol{c}} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -(a_0 - \overline{g}_0) \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -(a_1 - \overline{g}_1) \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -(a_2 - \overline{g}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -(a_{n-1} - \overline{g}_{n-1}) \end{pmatrix} \tag{5.48}$$

和闭环特征多项式：

$$f(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{I} - (\overline{\boldsymbol{A}} + \overline{\boldsymbol{G}}\overline{\boldsymbol{c}})| = \lambda^n + (a_{n-1} - \overline{g}_{n-1})\lambda^{n-1} + \cdots + (a_0 - \overline{g}_0) \tag{5.49}$$

（3）由期望极点得期望特征多项式：

$$f^*(\lambda) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda - \lambda_i^*) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \cdots + a_1^*\lambda + a_0^*$$

（4）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各对应项系数，可解出：

$$\overline{g}_i = a_i - a_i^*, i = 0,1,\cdots,n-1$$

即

$$\overline{\boldsymbol{G}} = (a_0 - a_0^*,\ \ a_1 - a_1^*,\ \ \cdots,\ \ a_{n-1} - a_{n-1}^*)^{\mathrm{T}} \tag{5.50}$$

（5）将在 $\overline{\boldsymbol{x}}$ 下求得的 $\overline{\boldsymbol{G}}$ 变换到 $\boldsymbol{x}$ 状态下便得：

$$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{T}_{0\mathrm{II}}\overline{\boldsymbol{G}} \tag{5.51}$$

和求状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$ 的情况类似，当系统的维数较低时，只要系统能观，也可以不化成能观标准Ⅱ型，通过直接比较特征多项式系数来确定 $\boldsymbol{G}$ 矩阵。

【例5-3】　设系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_s^2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (1,\ \ 0)\boldsymbol{x}$$

试选择反馈增益阵 $\boldsymbol{G}$，将其极点配置为 -5，-8。

解　（1）检验能观性。因为

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{N} = \mathrm{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \omega_s^2 \end{pmatrix} = 2$$

系统能观。

（2）设 $\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \end{pmatrix}$，得闭环特征多项式：

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\ \lambda \boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{GC})\ | \\ &= \lambda^2 + g_0\lambda + \omega_s^2(1 + g_1) \end{aligned}$$

（3）期望特征多项式为：

$$\begin{aligned} f^*(\lambda) &= (\lambda + 5)(\lambda + 8) \\ &= \lambda^2 + 13\lambda + 40 \end{aligned}$$

（4）比较系数得：

$$G=\begin{pmatrix} 13 \\ \dfrac{40}{\omega_s^2} - 1 \end{pmatrix}$$

闭环系统模拟图如图 5.7 所示。

5.3 系统镇定问题

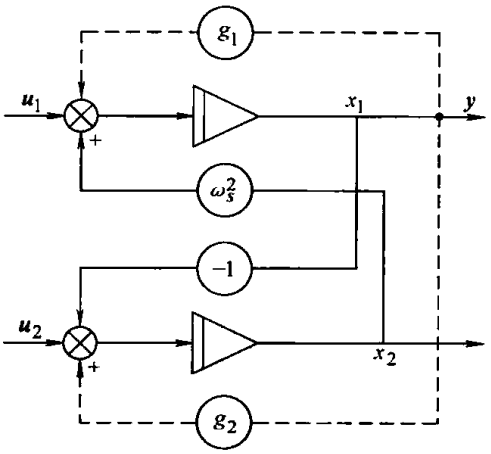


图 5.7　例 5.3 的闭环系统结构图

保证稳定是控制系统正常工作的必要前提。所谓**系统镇定**，是对受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 通过反馈使其极点均具有负实部，保证系统为渐近稳定。如果一个系统 $\sum_0$ 通过状态反馈能使其渐近稳定，则称系统是状态反馈能镇定的。类似地，也可定义输出反馈能镇定的概念。

镇定问题是系统极点配置问题的一种特殊情况。它只要求把闭环极点配置在根平面的左侧，而并不要求将极点严格地配置在期望的位置上。显然，为了使系统镇定，只需将那些不稳定因子即具非负实部的极点配置到根平面左半部即可。因此，在满足某种条件下，可利用部分状态反馈来实现。

定理 5.3.1　对系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，采用状态反馈能镇定的充要条件是其不能控子系统为渐近稳定。

证明　（1）设系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 不完全能控，因此通过线性变换可将其按能控性分解为：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{12} \\ 0 & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{22} \end{pmatrix}, \widetilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{B}}_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \widetilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_c = (\widetilde{\boldsymbol{C}}_1,\ \widetilde{\boldsymbol{C}}_2) \quad (5.52)$$

式中，$\widetilde{\sum}_c = (\widetilde{\boldsymbol{A}}_{11}, \widetilde{\boldsymbol{B}}_1, \widetilde{\boldsymbol{C}}_1)$ 为能控子系统；$\widetilde{\sum}_{\bar{c}} = (\widetilde{\boldsymbol{A}}_{22}, 0, \widetilde{\boldsymbol{C}}_2)$ 为不能控子系统。

（2）由于线性变换不改变系统的特征值，所以有：

$$\begin{aligned} \det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] &= \det[s\boldsymbol{I} - \widetilde{\boldsymbol{A}}] \\ &= \det\begin{pmatrix} s\boldsymbol{I}_1 - \widetilde{\boldsymbol{A}}_{11} & -\widetilde{\boldsymbol{A}}_{12} \\ 0 & s\boldsymbol{I}_2 - \boldsymbol{A}_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$


200

系统能观。

（2）设 $\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \end{pmatrix}$，得闭环特征多项式：

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= |\lambda \boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{GC})| \\ &= \lambda^2 + g_0\lambda + \omega_s^2(1 + g_1) \end{aligned}$$

（3）期望特征多项式为：

$$\begin{aligned} f^*(\lambda) &= (\lambda + 5)(\lambda + 8) \\ &= \lambda^2 + 13\lambda + 40 \end{aligned}$$

（4）比较系数得：

$$G=\begin{pmatrix} 13 \\ \dfrac{40}{\omega_s^2} - 1 \end{pmatrix}$$

闭环系统模拟图如图 5.7 所示。

5.3 系统镇定问题

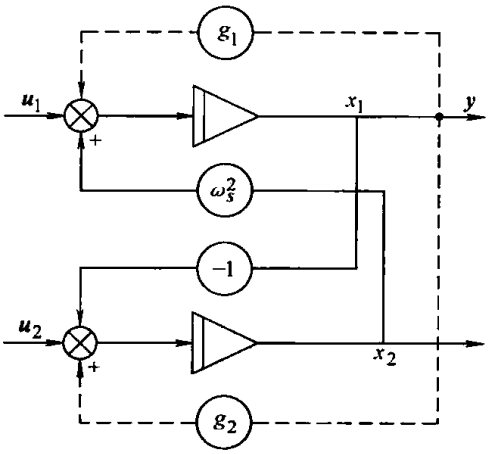


图 5.7　例 5.3 的闭环系统结构图

保证稳定是控制系统正常工作的必要前提。所谓**系统镇定**，是对受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 通过反馈使其极点均具有负实部，保证系统为渐近稳定。如果一个系统 $\sum_0$ 通过状态反馈能使其渐近稳定，则称系统是状态反馈能镇定的。类似地，也可定义输出反馈能镇定的概念。

镇定问题是系统极点配置问题的一种特殊情况。它只要求把闭环极点配置在根平面的左侧，而并不要求将极点严格地配置在期望的位置上。显然，为了使系统镇定，只需将那些不稳定因子即具非负实部的极点配置到根平面左半部即可。因此，在满足某种条件下，可利用部分状态反馈来实现。

定理 5.3.1　对系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，采用状态反馈能镇定的充要条件是其不能控子系统为渐近稳定。

证明　（1）设系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 不完全能控，因此通过线性变换可将其按能控性分解为：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_c = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{12} \\ 0 & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{22} \end{pmatrix}, \widetilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{R}_c^{-1}\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{B}}_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \widetilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_c = (\widetilde{\boldsymbol{C}}_1, \quad \widetilde{\boldsymbol{C}}_2) \quad (5.52)$$

式中，$\widetilde{\sum}_c = (\widetilde{\boldsymbol{A}}_{11}, \widetilde{\boldsymbol{B}}_1, \widetilde{\boldsymbol{C}}_1)$ 为能控子系统；$\widetilde{\sum}_{\bar{c}} = (\widetilde{\boldsymbol{A}}_{22}, 0, \widetilde{\boldsymbol{C}}_2)$ 为不能控子系统。

（2）由于线性变换不改变系统的特征值，所以有：

$$\begin{aligned} \det[s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}] &= \det[s\boldsymbol{I} - \widetilde{\boldsymbol{A}}] \\ &= \det\begin{pmatrix} s\boldsymbol{I}_1 - \widetilde{\boldsymbol{A}}_{11} & -\widetilde{\boldsymbol{A}}_{12} \\ 0 & s\boldsymbol{I}_2 - \boldsymbol{A}_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$= \det[sI_1 - \tilde{A}_{11}] \cdot \det[sI_2 - \tilde{A}_{22}] \tag{5.53}$$

(3) 由于$\tilde{\Sigma}_0 = (\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$与$\Sigma_0 = (A, B, C)$在能控性和稳定性上等价。考虑对$\tilde{\Sigma}_0$引入状态反馈阵：

$$\tilde{K} = [\tilde{K}_1 \quad \tilde{K}_2] \tag{5.54}$$

于是得闭环系统的状态矩阵：

$$\tilde{A} + \tilde{B}\tilde{K} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \tilde{B}_1 \\ 0 \end{bmatrix} [\tilde{K}_1 \quad \tilde{K}_2]$$

$$= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{K}_1 & \tilde{A}_{12} + \tilde{B}_1\tilde{K}_2 \\ 0 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \tag{5.55}$$

和闭环特征多项式：

$$\det[sI - (\tilde{A} + \tilde{B}\tilde{K})] = \det[sI_1 - (\tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{K}_1)] \cdot \det[sI_2 - \tilde{A}_{22}] \tag{5.56}$$

比较式(5.56)与式(5.53)可见，引入状态反馈阵$\tilde{K}$，只能通过选择$\tilde{K}_1$使$(\tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{K}_1)$的特征值均具有负实部，从而使$\tilde{\Sigma}_c$这个子系统为渐近稳定。但$\tilde{K}$的选择并不能影响$\tilde{\Sigma}_{\bar{c}}$的特征值分布。因此，仅当$\tilde{A}_{22}$的特征值均具有负实部，即不能控子系统$\tilde{\Sigma}_{\bar{c}}$为渐近稳定的，此时整个系统$\Sigma_0$才是状态反馈能镇定的。

定理5.3.2 系统$\Sigma_0 = (A, B, C)$通过输出反馈能镇定的充要条件是Σ_0结构分解中的能控且能观子系统是输出反馈能镇定的，其余子系统是渐近稳定的。

证明 (1) 对$\Sigma_0 = (A, B, C)$进行能控性能观性结构分解，有：

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & 0 & \tilde{A}_{13} & 0 \\ \tilde{A}_{21} & \tilde{A}_{22} & \tilde{A}_{23} & \tilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{43} & \tilde{A}_{44} \end{pmatrix}, \tilde{B} = \begin{pmatrix} \tilde{B}_1 \\ \tilde{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \tilde{C} = (\tilde{C}_1 \quad 0 \quad \tilde{C}_3 \quad 0) \tag{5.57}$$

(2) 因为$\tilde{\Sigma}_0 = (\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$与$\Sigma_0 = (A, B, C)$在能控性和能观性和能镇定性上完全等价，所以对$\tilde{\Sigma}_0$引入输出反馈阵$H$，可得闭环系统的状态矩阵：

$$\tilde{A} + \tilde{B}\tilde{H}\tilde{C} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & 0 & \tilde{A}_{13} & 0 \\ \tilde{A}_{21} & \tilde{A}_{22} & \tilde{A}_{23} & \tilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{43} & \tilde{A}_{44} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{B}_1 \\ \tilde{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tilde{H} (\tilde{C}_1, \quad 0, \quad \tilde{C}_3, \quad 0)$$


201

$$= \det[sI_1 - \widetilde{A}_{11}] \cdot \det[sI_2 - \widetilde{A}_{22}] \tag{5.53}$$

（3）由于$\widetilde{\sum}_0 = (\widetilde{A}, \widetilde{B}, \widetilde{C})$与$\sum_0 = (A, B, C)$在能控性和稳定性上等价。考虑对$\widetilde{\sum}_0$引入状态反馈阵：

$$\widetilde{K} = [\widetilde{K}_1 \quad \widetilde{K}_2] \tag{5.54}$$

于是得闭环系统的状态矩阵：

$$\widetilde{A} + \widetilde{B}\widetilde{K} = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_{11} & \widetilde{A}_{12} \\ 0 & \widetilde{A}_{22} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \widetilde{B}_1 \\ 0 \end{bmatrix} [\widetilde{K}_1 \quad \widetilde{K}_2]$$

$$= \begin{pmatrix} \widetilde{A}_{11} + \widetilde{B}_1\widetilde{K}_1 & \widetilde{A}_{12} + \widetilde{B}_1\widetilde{K}_2 \\ 0 & \widetilde{A}_{22} \end{pmatrix} \tag{5.55}$$

和闭环特征多项式：

$$\det[sI - (\widetilde{A} + \widetilde{B}\widetilde{K})] = \det[sI_1 - (\widetilde{A}_{11} + \widetilde{B}_1\widetilde{K}_1)] \cdot \det[sI_2 - \widetilde{A}_{22}] \tag{5.56}$$

比较式（5.56）与式（5.53）可见，引入状态反馈阵$\widetilde{K}$，只能通过选择$\widetilde{K}_1$使（$\widetilde{A}_{11} + \widetilde{B}_1\widetilde{K}_1$）的特征值均具有负实部，从而使$\widetilde{\sum}_c$这个子系统为渐近稳定。但$\widetilde{K}$的选择并不能影响$\widetilde{\sum}_{\bar{c}}$的特征值分布。因此，仅当$\widetilde{A}_{22}$的特征值均具有负实部，即不能控子系统$\widetilde{\sum}_{\bar{c}}$为渐近稳定的，此时整个系统$\sum_0$才是状态反馈能镇定的。

定理5.3.2　系统$\sum_0 = (A, B, C)$通过输出反馈能镇定的充要条件是$\sum_0$结构分解中的能控且能观子系统是输出反馈能镇定的，其余子系统是渐近稳定的。

证明　（1）对$\sum_0 = (A, B, C)$进行能控性能观性结构分解，有：

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_{11} & 0 & \widetilde{A}_{13} & 0 \\ \widetilde{A}_{21} & \widetilde{A}_{22} & \widetilde{A}_{23} & \widetilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \widetilde{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \widetilde{A}_{43} & \widetilde{A}_{44} \end{pmatrix}, \widetilde{B} = \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \widetilde{C} = (\widetilde{C}_1 \quad 0 \quad \widetilde{C}_3 \quad 0) \tag{5.57}$$

（2）因为$\widetilde{\sum}_0 = (\widetilde{A}, \widetilde{B}, \widetilde{C})$与$\sum_0 = (A, B, C)$在能控性和能观性和能镇定性上完全等价，所以对$\widetilde{\sum}_0$引入输出反馈阵$H$，可得闭环系统的状态矩阵：

$$\widetilde{A} + \widetilde{B}\widetilde{H}\widetilde{C} = \begin{pmatrix} \widetilde{A}_{11} & 0 & \widetilde{A}_{13} & 0 \\ \widetilde{A}_{21} & \widetilde{A}_{22} & \widetilde{A}_{23} & \widetilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \widetilde{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \widetilde{A}_{43} & \widetilde{A}_{44} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \widetilde{B}_1 \\ \widetilde{B}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \widetilde{H} (\widetilde{C}_1, \quad 0, \quad \widetilde{C}_3, \quad 0)$$

$$= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_1 & 0 & \tilde{A}_{13} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_3 & 0 \\ \tilde{A}_{21} + \tilde{B}_2\tilde{H}\tilde{C}_1 & \tilde{A}_{22} & \tilde{A}_{23} + \tilde{B}_2\tilde{H}\tilde{C}_3 & \tilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{43} & \tilde{A}_{44} \end{pmatrix} \tag{5.58}$$

和闭环系统特征多项式：

$$\begin{aligned} &\det[sI - (\tilde{A} + \tilde{B}\tilde{H}\tilde{C})] \\ &= \det[sI - (\tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_1)] \cdot \det[sI - \tilde{A}_{22}] \cdot \det[sI - \tilde{A}_{33}] \cdot \det[sI - \tilde{A}_{44}] \end{aligned} \tag{5.59}$$

式（5.59）表明，当且仅当 $(\tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_1)$，$\tilde{A}_{22}$，$\tilde{A}_{33}$，$\tilde{A}_{44}$ 的特征值均具负实部时，闭环系统才为渐近稳定。定理得证。

应当指出，对一个能控且能观的系统，既然不能通过输出线性反馈任意配置极点，自然也不能保证这类系统一定具有输出反馈的能镇定性。

【例 5-4】 设系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

试证明不能通过输出反馈使之镇定。

解 经检验，该系统能控且能观，但从特征多项式

$$\det[sI - A] = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & 1 \\ 1 & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 - 1$$

看出各系数异号且缺项，故系统是不稳定的。

若引入输出反馈阵 $H = (h_0, \quad h_1)$，则有：

$$A + bHc = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (h_0, \quad h_1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ h_0 & 0 & -1 + h_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

和 $$\det[sI - (A + bHc)] = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ -h_0 & s & 1 - h_1 \\ 1 & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 - h_0 s + (h_1 - 1)$$

由上式可见，经 H 反馈闭环后的特征式仍缺少 s^2 项，因此无论怎样选择 H，也不能使系统获得镇定。这个例子表明，利用输出反馈未必能使能控且能观的系统得到镇定。

定理 5.3.3 对系统 $\sum_0 = (A, B, C)$，采用从输出到 $\dot{x}$ 反馈实现镇定的充要条件是 $\sum_0$ 的不能观子系统为渐近稳定。


202

$$= \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_1 & 0 & \tilde{A}_{13} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_3 & 0 \\ \tilde{A}_{21} + \tilde{B}_2\tilde{H}\tilde{C}_1 & \tilde{A}_{22} & \tilde{A}_{23} + \tilde{B}_2\tilde{H}\tilde{C}_3 & \tilde{A}_{24} \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{A}_{43} & \tilde{A}_{44} \end{pmatrix} \tag{5.58}$$

和闭环系统特征多项式：

$$\det[sI - (\tilde{A} + \tilde{B}\tilde{H}\tilde{C})]$$
$$= \det[sI - (\tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_1)] \cdot \det[sI - \tilde{A}_{22}] \cdot \det[sI - \tilde{A}_{33}] \cdot \det[sI - \tilde{A}_{44}] \tag{5.59}$$

式（5.59）表明，当且仅当 $(\tilde{A}_{11} + \tilde{B}_1\tilde{H}\tilde{C}_1)$，$\tilde{A}_{22}$，$\tilde{A}_{33}$，$\tilde{A}_{44}$ 的特征值均具负实部时，闭环系统才为渐近稳定。定理得证。

应当指出，对一个能控且能观的系统，既然不能通过输出线性反馈任意配置极点，自然也不能保证这类系统一定具有输出反馈的能镇定性。

【例 5-4】 设系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

试证明不能通过输出反馈使之镇定。

解 经检验，该系统能控且能观，但从特征多项式

$$\det[sI - A] = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & 1 \\ 1 & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 - 1$$

看出各系数异号且缺项，故系统是不稳定的。

若引入输出反馈阵 $H = (h_0, \quad h_1)$，则有：

$$A + bHc = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (h_0, \quad h_1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ h_0 & 0 & -1 + h_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

和 $$\det[sI - (A + bHc)] = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ -h_0 & s & 1 - h_1 \\ 1 & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 - h_0 s + (h_1 - 1)$$

由上式可见，经 H 反馈闭环后的特征式仍缺少 s^2 项，因此无论怎样选择 H，也不能使系统获得镇定。这个例子表明，利用输出反馈未必能使能控且能观的系统得到镇定。

定理 5.3.3 对系统 $\sum_0 = (A, B, C)$，采用从输出到 $\dot{x}$ 反馈实现镇定的充要条件是 $\sum_0$ 的不能观子系统为渐近稳定。



证明　(1) 将系统$\sum_0=(A, B, C)$进行能观性分解，得：

$$\overline{A}=R_0^{-1}AR_0=\begin{pmatrix}\overline{A}_{11} & 0\\ \overline{A}_{21} & \overline{A}_{22}\end{pmatrix},\overline{B}=R_0^{-1}B=\begin{pmatrix}\overline{B}_1\\ \overline{B}_2\end{pmatrix}$$

$$\overline{C}=CR_0=(\overline{C}_1,\ 0) \tag{5.60}$$

式中，$\overline{\sum}_0=(\overline{A}_{11}, \overline{B}_1, \overline{C}_1)$为能观子系统；$\overline{\sum}_{\bar{0}}=(\overline{A}_{22}, \overline{B}_2, 0)$为不能观子系统。

开环系统特征多项式为：

$$\begin{aligned}\det[sI-\overline{A}]&=\det\begin{pmatrix}sI_1-\overline{A}_{11} & 0\\ -\overline{A}_{21} & sI_2-\overline{A}_{22}\end{pmatrix}\\ &=\det[sI_1-\overline{A}_{11}]\cdot\det[sI_2-\overline{A}_{22}]\end{aligned} \tag{5.61}$$

(2) 由于$(\overline{A}, \overline{B}, \overline{C})$与$(A, B, C)$在能控性和稳定性上等价，考虑对$(\overline{A}, \overline{B}, \overline{C})$引入从输出到$\dot{x}$的反馈阵$\overline{G}=(\overline{G}_1\ \ \overline{G}_2)^{\mathrm{T}}$，于是有：

$$\begin{aligned}\overline{A}+\overline{G}\overline{C}&=\begin{pmatrix}\overline{A}_{11} & 0\\ \overline{A}_{21} & \overline{A}_{22}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\overline{G}_1\\ \overline{G}_2\end{pmatrix}(\overline{C}_1,\ 0)\\ &=\begin{pmatrix}\overline{A}_{11}+\overline{G}_1\overline{C}_1 & 0\\ \overline{A}_{21}+\overline{G}_2\overline{C}_1 & \overline{A}_{22}\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.62}$$

和

$$\begin{aligned}\det[sI-(\overline{A}+\overline{G}\overline{C})]&=\det\begin{pmatrix}sI_1-(\overline{A}_{11}+\overline{G}_1\overline{C}_1) & 0\\ -(\overline{A}_{21}+\overline{G}_2\overline{C}_1) & sI_2-\overline{A}_{22}\end{pmatrix}\\ &=\det[sI_1-(\overline{A}_{11}+\overline{G}_1\overline{C}_1)]\cdot\det[sI_2-\overline{A}_{22}]\end{aligned} \tag{5.63}$$

式(5.63)表明，引入反馈阵$\overline{G}$，只影响$(\overline{A}_{11}, \overline{B}_1, \overline{C}_1)$的特征值。因此，要使系统获得镇定，仅在$(\overline{A}_{22}, \overline{B}_2, 0)$为渐近稳定时才能做到。

5.4　系统解耦问题

解耦问题是多输入—多输出系统综合理论中的重要组成部分。其设计目的是寻求适当的控制规律，使输入输出相互关联的多变量系统实现每一个输出仅受相应的一个输入所控制，每一个输入也仅能控制相应的一个输出，这样的问题称为**解耦问题**。

设$\sum_0=(A, B, C)$是一个m维输入、m维输出的受控系统，即

$$\begin{aligned}\dot{x}&=Ax+Bu\\ y&=Cx\end{aligned} \tag{5.64}$$

若其传递函数矩阵：

$$W_0(s)=C(sI-A)^{-1}B=\begin{pmatrix}W_{11}(s) & & 0\\ & W_{22}(s) & \\ 0 & \ddots & \\ & & W_{mm}(s)\end{pmatrix} \tag{5.65}$$


203



证明　(1) 将系统$\sum_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$进行能观性分解，得：

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}_0=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & 0\\ \overline{\boldsymbol{A}}_{21} & \overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix},\overline{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{R}_0^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{B}}_1\\ \overline{\boldsymbol{B}}_2\end{pmatrix}$$

$$\overline{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{R}_0=(\overline{\boldsymbol{C}}_1,\ 0) \tag{5.60}$$

式中，$\overline{\sum}_0=(\overline{\boldsymbol{A}}_{11},\overline{\boldsymbol{B}}_1,\overline{\boldsymbol{C}}_1)$为能观子系统；$\overline{\sum}_{\bar{0}}=(\overline{\boldsymbol{A}}_{22},\overline{\boldsymbol{B}}_2,0)$为不能观子系统。

开环系统特征多项式为：

$$\begin{aligned}\det[s\boldsymbol{I}-\overline{\boldsymbol{A}}]&=\det\begin{pmatrix}s\boldsymbol{I}_1-\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & 0\\ -\overline{\boldsymbol{A}}_{21} & s\boldsymbol{I}_2-\overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}\\&=\det[s\boldsymbol{I}_1-\overline{\boldsymbol{A}}_{11}]\cdot\det[s\boldsymbol{I}_2-\overline{\boldsymbol{A}}_{22}]\end{aligned} \tag{5.61}$$

(2) 由于$(\overline{\boldsymbol{A}},\overline{\boldsymbol{B}},\overline{\boldsymbol{C}})$与$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$在能控性和稳定性上等价，考虑对$(\overline{\boldsymbol{A}},\overline{\boldsymbol{B}},\overline{\boldsymbol{C}})$引入从输出到$\dot{x}$的反馈阵$\overline{\boldsymbol{G}}=(\overline{\boldsymbol{G}}_1\ \ \overline{\boldsymbol{G}}_2)^{\mathrm{T}}$，于是有：

$$\begin{aligned}\overline{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{G}}\,\overline{\boldsymbol{C}}&=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_{11} & 0\\ \overline{\boldsymbol{A}}_{21} & \overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{G}}_1\\ \overline{\boldsymbol{G}}_2\end{pmatrix}(\overline{\boldsymbol{C}}_1,\ 0)\\&=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{A}}_{11}+\overline{\boldsymbol{G}}_1\overline{\boldsymbol{C}}_1 & 0\\ \overline{\boldsymbol{A}}_{21}+\overline{\boldsymbol{G}}_2\overline{\boldsymbol{C}}_1 & \overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.62}$$

和

$$\begin{aligned}\det[s\boldsymbol{I}-(\overline{\boldsymbol{A}}+\overline{\boldsymbol{G}}\,\overline{\boldsymbol{C}})]&=\det\begin{pmatrix}s\boldsymbol{I}_1-(\overline{\boldsymbol{A}}_{11}+\overline{\boldsymbol{G}}_1\overline{\boldsymbol{C}}_1) & 0\\ -(\overline{\boldsymbol{A}}_{21}+\overline{\boldsymbol{G}}_2\overline{\boldsymbol{C}}_1) & s\boldsymbol{I}_2-\overline{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}\\&=\det[s\boldsymbol{I}_1-(\overline{\boldsymbol{A}}_{11}+\overline{\boldsymbol{G}}_1\overline{\boldsymbol{C}}_1)]\cdot\det[s\boldsymbol{I}_2-\overline{\boldsymbol{A}}_{22}]\end{aligned} \tag{5.63}$$

式(5.63)表明，引入反馈阵$\overline{\boldsymbol{G}}$，只影响$(\overline{\boldsymbol{A}}_{11},\overline{\boldsymbol{B}}_1,\overline{\boldsymbol{C}}_1)$的特征值。因此，要使系统获得镇定，仅在$(\overline{\boldsymbol{A}}_{22},\overline{\boldsymbol{B}}_2,0)$为渐近稳定时才能做到。

5.4　系统解耦问题

解耦问题是多输入—多输出系统综合理论中的重要组成部分。其设计目的是寻求适当的控制规律，使输入输出相互关联的多变量系统实现每一个输出仅受相应的一个输入所控制，每一个输入也仅能控制相应的一个输出，这样的问题称为**解耦问题**。

设$\sum_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$是一个$m$维输入、$m$维输出的受控系统，即

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{5.64}$$

若其传递函数矩阵：

$$\boldsymbol{W}_0(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_{11}(s) & & \boldsymbol{0}\\ & \boldsymbol{W}_{22}(s) & \\ \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_{mm}(s)\end{pmatrix} \tag{5.65}$$

是一个对角形有理多项式矩阵，则称该系统是解耦的。由式（5.65）可见，一个多变量系统实现解耦以后，可被看作为一组相互独立的单变量系统，从而可实现自治控制。图 5.8 表示了这种系统的特点。

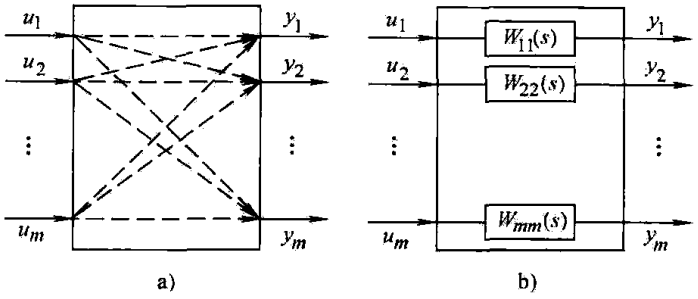


图 5.8　多变量解耦系统示意图

a）解耦前　b）解耦后

要完全解决上述解耦问题，必须回答两个问题：一是确定系统能够被解耦的充要条件，即能解耦性的判别问题。二是确定解耦控制律和解耦系统的结构，即解耦系统的具体综合问题。这两个问题的解决随着解耦方法的不同而不同。

实现系统解耦，目前主要有两种方法：

（1）前馈补偿器解耦　这种方法最简单，只需在待解耦系统的前面串接一个前馈补偿器，使串联组合系统的传递函数矩阵成为对角形的有理函数矩阵。显然，这种方法将使系统的维数增加。

（2）状态反馈解耦　这种方法虽然不增加系统的维数，但其实现解耦的条件要比前者苛刻得多。本节重点讨论这种方法。

5.4.1　前馈补偿器解耦

前馈补偿器解耦的框图如图 5.9 所示。

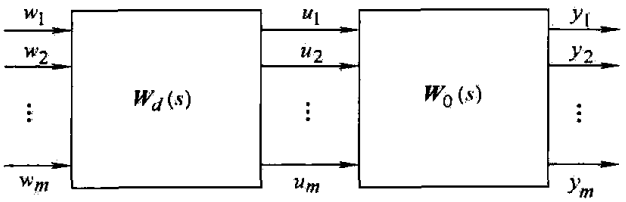


图 5.9　前馈补偿器解耦系统框图

图中 $\boldsymbol{W}_0(s)$ 为待解耦系统的传递函数矩阵；$\boldsymbol{W}_d(s)$ 为前馈补偿器的传递函数矩阵。

根据串联组合系统可写出整个系统的传递函数矩阵：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{W}_0(s)\boldsymbol{W}_d(s) \tag{5.66}$$

式中，$\boldsymbol{W}(s)$ 为串接补偿器后系统的传递函数矩阵。

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} W_{11}(s) & & \\ & W_{22}(s) & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & W_{mm}(s) \end{pmatrix} \tag{5.67}$$

显然，只要 $\boldsymbol{W}_0^{-1}(s)$ 存在，则串联补偿器的传递函数矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_d(s) = \boldsymbol{W}_0^{-1}(s)\boldsymbol{W}(s) \tag{5.68}$$

式（5.68）表明，只要待解耦系统 $\boldsymbol{W}_0(s)$ 满秩，则总可以设计一个补偿器，使系统获得解耦。至于解耦后各独立子系统所要求的特性则可由 $\boldsymbol{W}_{ii}(s)$ 给予规定。

5.4.2　状态反馈解耦

1. 状态反馈解耦中的几个特征量

状态反馈解耦系统的结构如图 5.10 所示。


204

是一个对角形有理多项式矩阵，则称该系统是解耦的。由式（5.65）可见，一个多变量系统实现解耦以后，可被看作为一组相互独立的单变量系统，从而可实现自治控制。图 5.8 表示了这种系统的特点。

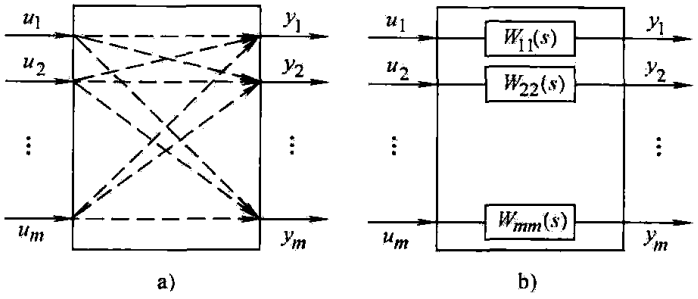


图 5.8　多变量解耦系统示意图

a）解耦前　b）解耦后

要完全解决上述解耦问题，必须回答两个问题：一是确定系统能够被解耦的充要条件，即能解耦性的判别问题。二是确定解耦控制律和解耦系统的结构，即解耦系统的具体综合问题。这两个问题的解决随着解耦方法的不同而不同。

实现系统解耦，目前主要有两种方法：

（1）前馈补偿器解耦　这种方法最简单，只需在待解耦系统的前面串接一个前馈补偿器，使串联组合系统的传递函数矩阵成为对角形的有理函数矩阵。显然，这种方法将使系统的维数增加。

（2）状态反馈解耦　这种方法虽然不增加系统的维数，但其实现解耦的条件要比前者苛刻得多。本节重点讨论这种方法。

5.4.1　前馈补偿器解耦

前馈补偿器解耦的框图如图 5.9 所示。

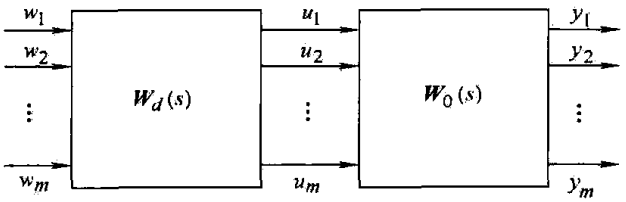


图 5.9　前馈补偿器解耦系统框图

图中 $\boldsymbol{W}_0(s)$ 为待解耦系统的传递函数矩阵；$\boldsymbol{W}_d(s)$ 为前馈补偿器的传递函数矩阵。

根据串联组合系统可写出整个系统的传递函数矩阵：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{W}_0(s)\boldsymbol{W}_d(s) \tag{5.66}$$

式中，$\boldsymbol{W}(s)$ 为串接补偿器后系统的传递函数矩阵。

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} W_{11}(s) & & & \\ & W_{22}(s) & & \mathbf{0} \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & W_{mm}(s) \end{pmatrix} \tag{5.67}$$

显然，只要 $\boldsymbol{W}_0^{-1}(s)$ 存在，则串联补偿器的传递函数矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_d(s) = \boldsymbol{W}_0^{-1}(s)\boldsymbol{W}(s) \tag{5.68}$$

式（5.68）表明，只要待解耦系统 $\boldsymbol{W}_0(s)$ 满秩，则总可以设计一个补偿器，使系统获得解耦。至于解耦后各独立子系统所要求的特性则可由 $\boldsymbol{W}_{ii}(s)$ 给予规定。

5.4.2　状态反馈解耦

1. 状态反馈解耦中的几个特征量

状态反馈解耦系统的结构如图 5.10 所示。

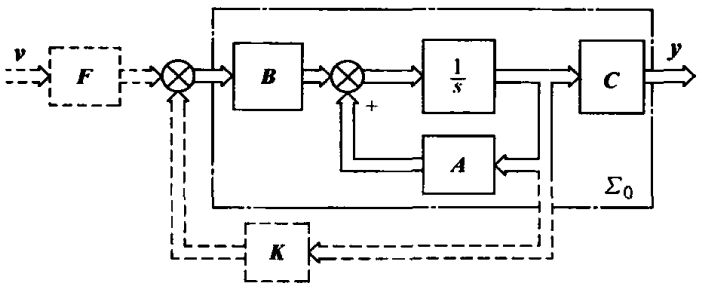


图5.10　状态反馈解耦系统

图中点画线框内为待解耦系统 $\Sigma_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$；$\boldsymbol{K}$ 为 $m \times n$ 的实常数状态反馈矩阵；$\boldsymbol{F}$ 为 $m \times n$ 的实常数非奇异变换矩阵；$\boldsymbol{v}$ 为 $m \times 1$ 的输入矢量。

现在研究的问题是如何设计 $\boldsymbol{K}$ 和 $\boldsymbol{F}$，使系统从 $\boldsymbol{v}$ 到 $\boldsymbol{y}$ 是解耦的。应当指出，使系统解耦的矩阵 $\boldsymbol{K}$ 并不是唯一的，$\boldsymbol{K}$ 的这种不唯一性可用来同时满足配置极点的要求。

为了便于讨论状态反馈解耦的条件，首先定义几个特征量。

1）定义 d_i，是满足不等式：

$$\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{B} \neq 0 \quad (l = 0,1,\cdots,m-1) \tag{5.69}$$

且介于0到 $m-1$ 之间的一个最小整数 l。

式中，$\boldsymbol{c}_i$ 为系统输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中的第 i 行向量（$i=1, 2, \cdots, m$），因此，d_i 的下标 i 表示行数。

【例5-5】　已知系统 $\Sigma_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$：

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

试计算 d_i（$i=1, 2$）。

解　先算 d_1，将 $\boldsymbol{c}_1$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 代入式（5.69）得：

$$\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^0\boldsymbol{B} = (0,\ 0)$$

$$\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{B} = (1,\ 0)$$

使 $\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{B} \neq 0$ 的最小 l 是1，所以

$$d_1 = 1$$

再算 d_2，将 $\boldsymbol{c}_2$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 代入式（5.69）得：

$$\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^0\boldsymbol{B} = (0,\ 0)$$

$$\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{B} = (0,\ 1)$$

使 $\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{B} \neq 0$ 的最小 l 是1，所以

$$d_2 = 1$$

2）根据 d_i 定义下列矩阵：

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m} \end{pmatrix} \tag{5.70}$$


205

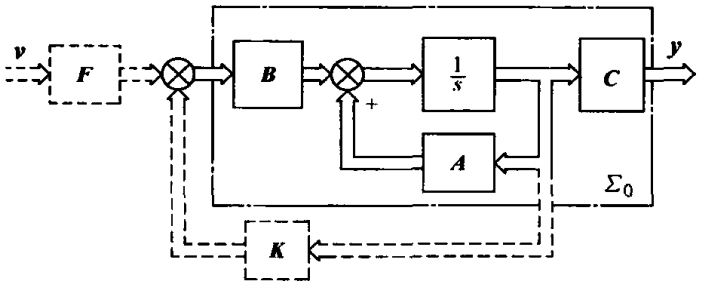


图5.10　状态反馈解耦系统

图中点画线框内为待解耦系统 $\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$；$\boldsymbol{K}$ 为 $m\times n$ 的实常数状态反馈矩阵；$\boldsymbol{F}$ 为 $m\times n$ 的实常数非奇异变换矩阵；$\boldsymbol{v}$ 为 $m\times 1$ 的输入矢量。

现在研究的问题是如何设计 $\boldsymbol{K}$ 和 $\boldsymbol{F}$，使系统从 $\boldsymbol{v}$ 到 $\boldsymbol{y}$ 是解耦的。应当指出，使系统解耦的矩阵 $\boldsymbol{K}$ 并不是唯一的，$\boldsymbol{K}$ 的这种不唯一性可用来同时满足配置极点的要求。

为了便于讨论状态反馈解耦的条件，首先定义几个特征量。

1）定义 d_i，是满足不等式：

$$\boldsymbol{c}_i\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{B}\neq 0\quad (l=0,1,\cdots,m-1) \tag{5.69}$$

且介于0到 $m-1$ 之间的一个最小整数 l。

式中，$\boldsymbol{c}_i$ 为系统输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中的第 i 行向量（$i=1,2,\cdots,m$），因此，d_i 的下标 i 表示行数。

【例5-5】　已知系统 $\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\3&0&0&2\\0&0&0&1\\0&-2&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

试计算 d_i（$i=1,2$）。

解　先算 d_1，将 $\boldsymbol{c}_1$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 代入式（5.69）得：

$$\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^0\boldsymbol{B}=(0,\ 0)$$

$$\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{B}=(1,\ 0)$$

使 $\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{B}\neq 0$ 的最小 l 是1，所以

$$d_1=1$$

再算 d_2，将 $\boldsymbol{c}_2$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 代入式（5.69）得：

$$\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^0\boldsymbol{B}=(0,\ 0)$$

$$\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^1\boldsymbol{B}=(0,\ 1)$$

使 $\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^l\boldsymbol{B}\neq 0$ 的最小 l 是1，所以

$$d_2=1$$

2）根据 d_i 定义下列矩阵：

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\\\boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\\\vdots\\\boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m}\end{pmatrix} \tag{5.70}$$

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{DB} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\boldsymbol{B} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} \tag{5.71}$$

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{DA} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1+1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2+1} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m+1} \end{pmatrix} \tag{5.72}$$

【例 5-6】 试计算例 5.5 的 $\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{L}$。

解

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2} \end{pmatrix} = \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1+1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^2 \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 能解耦性判据

定理 5.4.1 受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 采用状态反馈能解耦的充要条件是 $m \times m$ 维矩阵 $\boldsymbol{E}$ 为非奇异。即

$$\det\boldsymbol{E} = \det\begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\boldsymbol{B} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} \neq 0 \tag{5.73}$$

例如例 5.5 中所讨论的系统，由于 $\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是非奇异的，因此该系统可以采用状态反馈实现解耦。

3. 积分型解耦系统

定理 5.4.2 若系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 是状态反馈能解耦的，则闭环系统 $\sum_p = (\boldsymbol{A}_p, \boldsymbol{B}_p, \boldsymbol{C}_p)$：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}_p\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}_p\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{BFv} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}_p\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Cx} \end{aligned} \tag{5.74}$$

是一个积分型解耦系统。其中状态反馈矩阵为：

$$\boldsymbol{K} = -\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{L} \tag{5.75}$$

输入变换矩阵为：

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{E}^{-1} \tag{5.76}$$


206

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{DB} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\boldsymbol{B} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} \tag{5.71}$$

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{DA} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1+1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2+1} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m+1} \end{pmatrix} \tag{5.72}$$

【例 5-6】 试计算例 5.5 的 $\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{L}$。

解

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2} \end{pmatrix} = \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1+1} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^2 \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 能解耦性判据

定理 5.4.1 受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 采用状态反馈能解耦的充要条件是 $m \times m$ 维矩阵 $\boldsymbol{E}$ 为非奇异。即

$$\det\boldsymbol{E} = \det\begin{pmatrix} \boldsymbol{c}_1\boldsymbol{A}^{d_1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{c}_2\boldsymbol{A}^{d_2}\boldsymbol{B} \\ \vdots \\ \boldsymbol{c}_m\boldsymbol{A}^{d_m}\boldsymbol{B} \end{pmatrix} \neq 0 \tag{5.73}$$

例如例 5.5 中所讨论的系统，由于 $\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是非奇异的，因此该系统可以采用状态反馈实现解耦。

3. 积分型解耦系统

定理 5.4.2 若系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 是状态反馈能解耦的，则闭环系统 $\sum_p = (\boldsymbol{A}_p, \boldsymbol{B}_p, \boldsymbol{C}_p)$：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}_p\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}_p\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{BFv} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}_p\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Cx} \end{aligned} \tag{5.74}$$

是一个积分型解耦系统。其中状态反馈矩阵为：

$$\boldsymbol{K} = -\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{L} \tag{5.75}$$

输入变换矩阵为：

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{E}^{-1} \tag{5.76}$$



闭环系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_{K,F}(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK})]^{-1}\boldsymbol{BF} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{d_1+1}} & & \\ & \frac{1}{s^{d_2+1}} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & \frac{1}{s^{d_m+1}} \end{pmatrix} \tag{5.77}$$

式（5.77）表明，用式（5.75）和式（5.76）实现（$\boldsymbol{K}$，$\boldsymbol{F}$）解耦的系统，其每个子系统都是相当于一个（d_i+1）阶积分器的独立子系统。

【例5-7】　试求例5.5所示系统的解耦系统。

解　例5.5和例5.6已经算得：

$$d_1 = 1, d_2 = 1, \boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

按照式（5.75）、式（5.76）选择：

$$\boldsymbol{K} = -\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{E}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是闭环系统为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BE}^{-1}\boldsymbol{L})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{BE}^{-1}\boldsymbol{v} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Cx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{5.78}$$

闭环系统的传递函数矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_{K,F}(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{d_1+1}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s^{d_2+1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s^2} \end{pmatrix} \tag{5.79}$$

闭环系统状态反馈解耦结构图如图5.11所示。

从图5.11可以看出，状态反馈阵中，每个元素的作用在于抵消状态变量间的交连耦合，从而实现每一个输入仅对其相对应的一个输出的自治控制。

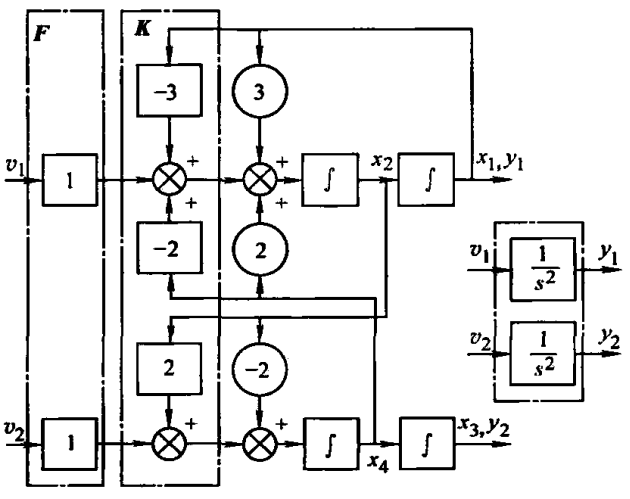


图5.11　例5.5解耦系统示意图


207



闭环系统的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_{K,F}(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{BK})]^{-1}\boldsymbol{BF} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{d_1+1}} & & \\ & \frac{1}{s^{d_2+1}} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & \frac{1}{s^{d_m+1}} \end{pmatrix} \tag{5.77}$$

式（5.77）表明，用式（5.75）和式（5.76）实现（$\boldsymbol{K}$，$\boldsymbol{F}$）解耦的系统，其每个子系统都是相当于一个（d_i+1）阶积分器的独立子系统。

【例5-7】　试求例5.5所示系统的解耦系统。

解　例5.5和例5.6已经算得：

$$d_1 = 1, d_2 = 1, \boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

按照式（5.75）、式（5.76）选择：

$$\boldsymbol{K} = -\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{E}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是闭环系统为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BE}^{-1}\boldsymbol{L})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{BE}^{-1}\boldsymbol{v} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Cx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{5.78}$$

闭环系统的传递函数矩阵为：

$$\boldsymbol{W}_{K,F}(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{d_1+1}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s^{d_2+1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s^2} \end{pmatrix} \tag{5.79}$$

闭环系统状态反馈解耦结构图如图5.11所示。

从图5.11可以看出，状态反馈阵中，每个元素的作用在于抵消状态变量间的交连耦合，从而实现每一个输入仅对其相对应的一个输出的自治控制。

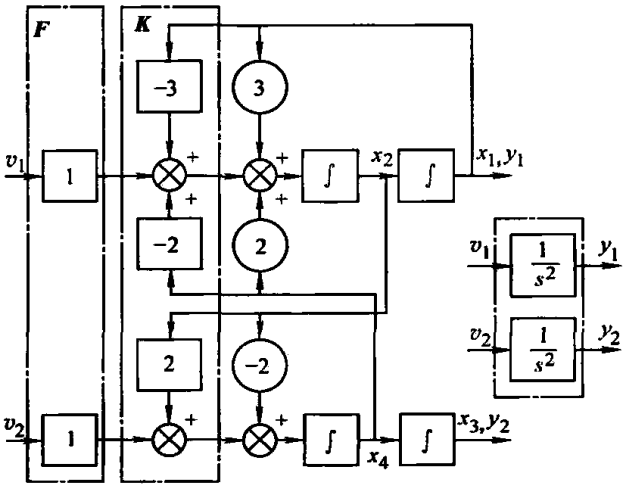


图5.11　例5.5解耦系统示意图

4. 能解耦标准形

如果能解耦系统 $\hat{\Sigma}=(\hat{A},\hat{B},\hat{C})$ 具有如下形式：

$$\hat{A}=\begin{pmatrix}A_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & A_m\end{pmatrix}\begin{matrix}p_1\\ \vdots\\ p_m\end{matrix}$$

$$\hat{B}=\begin{pmatrix}b_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & b_m\end{pmatrix}\begin{matrix}p_1\\ \vdots\\ p_m\end{matrix} \tag{5.80}$$

$$\hat{C}=\begin{pmatrix}C_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & C_m\end{pmatrix}\begin{matrix}1\\ \vdots\\ 1\end{matrix}$$

其中 $p_i=d_i+1$，$i=1,2,\cdots,m$；$p_1+p_2+\cdots+p_m=n$

$$A_i=\begin{pmatrix}0 & 1 & & 0\\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ 0 & & & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & I_{di}\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$b_i=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{pmatrix} \tag{5.81}$$

$$C_i=(1,\ 0,\ \cdots,\ 0)$$

则称 $\hat{\Sigma}=(\hat{A},\hat{B},\hat{C})$ 为能解耦标准型。而且 $\hat{\Sigma}$ 是 $W_{KF}(s)$ 的一个最小实现。

定理 5.4.3 状态反馈 $(\hat{K},\hat{F})$ 使系统 $\hat{\Sigma}=(\hat{A},\hat{B},\hat{C})$ 解耦并任意配置极点的充要条件是，它们具有以下形式：

$$\hat{K}=\begin{pmatrix}k_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & k_m\end{pmatrix}$$

$$\hat{F}=\begin{pmatrix}f_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & f_m\end{pmatrix} \tag{5.82}$$

式中，$k_i=k_{i0}\cdots k_{id_i}$，$f_i\neq 0$，$i=1,2\cdots,m$。

【例 5-8】 试对例 5-7 的积分型解耦系统设计附加状态反馈，使闭环解耦系统的极点配置为 -1，-1，-1，-1。


208

4. 能解耦标准形

如果能解耦系统 $\hat{\Sigma}=(\hat{A},\hat{B},\hat{C})$ 具有如下形式：

$$\hat{A}=\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}\begin{matrix} p_1 \\ \vdots \\ p_m \end{matrix}$$

$$\hat{B}=\begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_m \end{pmatrix}\begin{matrix} p_1 \\ \vdots \\ p_m \end{matrix} \tag{5.80}$$

$$\hat{C}=\begin{pmatrix} C_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & C_m \end{pmatrix}\begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{matrix}$$

其中 $p_i=d_i+1$，$i=1,2,\cdots,m$；$p_1+p_2+\cdots+p_m=n$

$$A_i=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & I_{di} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b_i=\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5.81}$$

$$C_i=(1,\ 0,\ \cdots,\ 0)$$

则称 $\hat{\Sigma}=(\hat{A},\hat{B},\hat{C})$ 为能解耦标准型。而且 $\hat{\Sigma}$ 是 $W_{KF}(s)$ 的一个最小实现。

定理 5.4.3 状态反馈 $(\hat{K},\hat{F})$ 使系统 $\hat{\Sigma}=(\hat{A},\hat{B},\hat{C})$ 解耦并任意配置极点的充要条件是，它们具有以下形式：

$$\hat{K}=\begin{pmatrix} k_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & k_m \end{pmatrix}$$

$$\hat{F}=\begin{pmatrix} f_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & f_m \end{pmatrix} \tag{5.82}$$

式中，$k_i=k_{i0}\cdots k_{id_i}$，$f_i\neq 0$，$i=1,2\cdots,m$。

【例 5-8】 试对例 5-7 的积分型解耦系统设计附加状态反馈，使闭环解耦系统的极点配置为 -1，-1，-1，-1。



解　考虑到例5.7所得的积分型解耦系统：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&0\\0&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{b}_1&0\\0&\boldsymbol{b}_2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{c}_1&0\\0&\boldsymbol{c}_2\end{pmatrix}$$

已是式（5.80）的解耦标准形。所以可分别对各独立子系统进行状态反馈，对于$\sum_1=(\boldsymbol{A}_1,\ \boldsymbol{b}_1,\ \boldsymbol{c}_1)$有：

$$\boldsymbol{v}_1=[k_1\quad k_2]\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+w_1$$

对于$\sum_2=(A_2,\ b_2,\ c_2)$有：

$$v_2=[k_3,k_4]\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}+w_2$$

将v_1，v_2分别代入式（5.78），整理得：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\k_1&k_2&0&0\\0&0&0&1\\0&0&k_3&k_4\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}w_1\\w_2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

为使闭环系统极点配置在-1，-1，-1，-1，按照设计状态反馈增益矩阵的步骤可求得：

$$k_1=-1,\quad k_2=-2,\quad k_3=-1,\quad k_4=-2$$

附加极点配置后的系统结构如图5.12所示。

5. 状态反馈解耦的设计步骤

综上所述，用状态反馈实现系统解耦的设计步骤可归纳如下：

1）检验系统是否满足式（5.73）所述充要条件。

2）按照式（5.75）和式（5.76）计算状态反馈矩阵$\boldsymbol{K}$和输入变换阵$\boldsymbol{F}$，将系统化成积分型解耦形式。

3）按照式（5.82）对各独立子系统采用附加状态反馈，将其极点配置为期望值。

如果在积分型解耦系统中存在不能控和不能观的状态，则在采用附加状态反馈时，必须通过非奇异变换，使之化成能解耦标准形。以上讨论的仅是积分型解耦系统能控的情况。


209



解　考虑到例5.7所得的积分型解耦系统：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&0\\0&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{b}_1&0\\0&\boldsymbol{b}_2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{c}_1&0\\0&\boldsymbol{c}_2\end{pmatrix}$$

已是式（5.80）的解耦标准形。所以可分别对各独立子系统进行状态反馈，对于$\sum_1=(\boldsymbol{A}_1,\ \boldsymbol{b}_1,\ \boldsymbol{c}_1)$有：

$$v_1=[k_1\quad k_2]\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+w_1$$

对于$\sum_2=(A_2,\ b_2,\ c_2)$有：

$$v_2=[k_3,k_4]\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}+w_2$$

将v_1，v_2分别代入式（5.78），整理得：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\k_1&k_2&0&0\\0&0&0&1\\0&0&k_3&k_4\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}w_1\\w_2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

为使闭环系统极点配置在-1，-1，-1，-1，按照设计状态反馈增益矩阵的步骤可求得：

$$k_1=-1,\quad k_2=-2,\quad k_3=-1,\quad k_4=-2$$

附加极点配置后的系统结构如图5.12所示。

5. 状态反馈解耦的设计步骤

综上所述，用状态反馈实现系统解耦的设计步骤可归纳如下：

1）检验系统是否满足式（5.73）所述充要条件。

2）按照式（5.75）和式（5.76）计算状态反馈矩阵$\boldsymbol{K}$和输入变换阵$\boldsymbol{F}$，将系统化成积分型解耦形式。

3）按照式（5.82）对各独立子系统采用附加状态反馈，将其极点配置为期望值。

如果在积分型解耦系统中存在不能控和不能观的状态，则在采用附加状态反馈时，必须通过非奇异变换，使之化成能解耦标准形。以上讨论的仅是积分型解耦系统能控的情况。

最后还应指出，对不能用状态反馈实现解耦的系统，如果传递函数阵是非奇异的，除单独采用前馈补偿器外，还可以兼用状态反馈和串联补偿器的办法进行解耦。如图 5.13 所示。

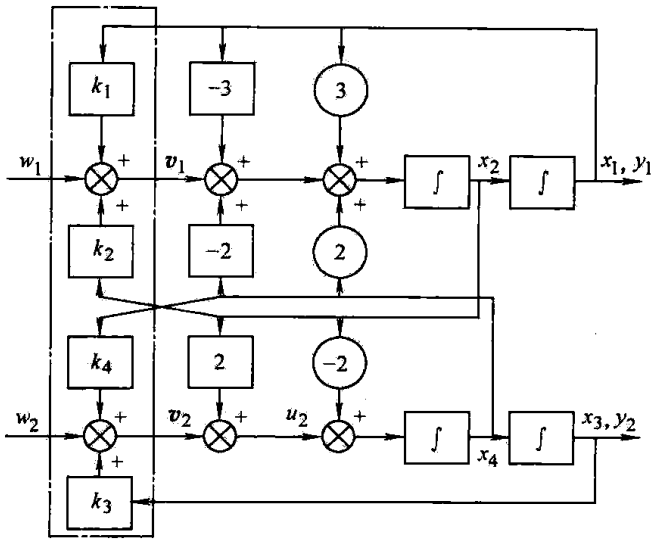


图 5.12　例 5.8 的状态反馈结构图

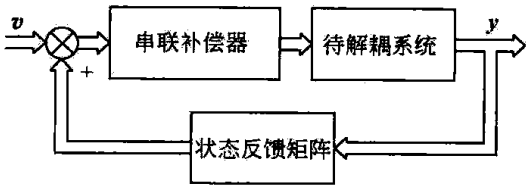


图 5.13　用串联补偿器加状态反馈进行解耦示意图

实际上，前面所介绍的状态反馈解耦系统只不过是串联补偿器退化为零阶矩阵的一种特殊情形而已。因为倘若图 5.13 中的串联补偿器退化成零阶常数阵，则系统便立即可化成状态反馈系统。

5.5　状态观测器

从前面几节看出，要实现闭环极点的任意配置，或是实现系统解耦，以及下一章将要介绍的最优控制系统都离不开全状态反馈。然而系统的状态变量并不都是易于直接能检测得到的，有些状态变量甚至根本无法检测。这样，就提出所谓**状态观测**或者**状态重构**问题。由龙伯格（Luenberger）提出的状态观测器理论，解决了在确定性条件下受控系统的状态重构问题，从而使状态反馈成为一种可实现的控制律。至于在噪声环境下的状态观测将涉及随机最优估计理论，即卡尔曼滤波技术，读者可参阅有关资料。本节只介绍在无噪声干扰下，单输入—单输出系统状态观测器的设计原理和方法。

5.5.1　状态观测器定义

设线性定常系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 的状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 不能直接检测。如果动态系统 $\hat{\sum}$ 以 $\sum_0$ 的输入 $\boldsymbol{u}$ 和输出 $\boldsymbol{y}$ 作为其输入量，能产生一组输出量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 渐近于 $\boldsymbol{x}$，即 $\lim\limits_{t\to\infty} | \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{x}} | = 0$，则称 $\hat{\sum}$ 为 $\sum_0$ 的一个状态观测器。

根据上述定义，可得构造观测器的原则是：


210

最后还应指出，对不能用状态反馈实现解耦的系统，如果传递函数阵是非奇异的，除单独采用前馈补偿器外，还可以兼用状态反馈和串联补偿器的办法进行解耦。如图 5.13 所示。

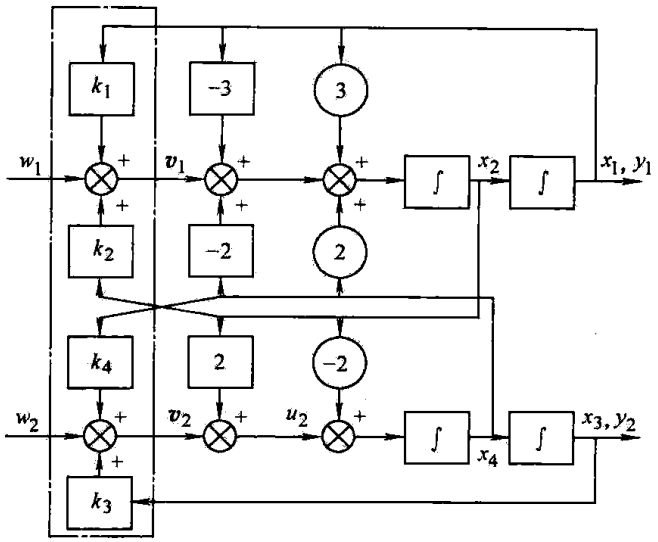


图 5.12　例 5.8 的状态反馈结构图

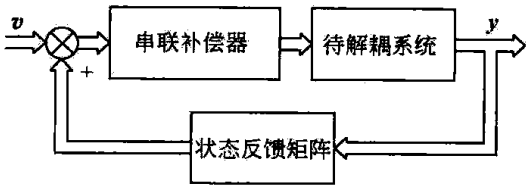


图 5.13　用串联补偿器加状态反馈进行解耦示意图

实际上，前面所介绍的状态反馈解耦系统只不过是串联补偿器退化为零阶矩阵的一种特殊情形而已。因为倘若图 5.13 中的串联补偿器退化成零阶常数阵，则系统便立即可化成状态反馈系统。

5.5　状态观测器

从前面几节看出，要实现闭环极点的任意配置，或是实现系统解耦，以及下一章将要介绍的最优控制系统都离不开全状态反馈。然而系统的状态变量并不都是易于直接能检测得到的，有些状态变量甚至根本无法检测。这样，就提出所谓**状态观测**或者**状态重构**问题。由龙伯格（Luenberger）提出的状态观测器理论，解决了在确定性条件下受控系统的状态重构问题，从而使状态反馈成为一种可实现的控制律。至于在噪声环境下的状态观测将涉及随机最优估计理论，即卡尔曼滤波技术，读者可参阅有关资料。本节只介绍在无噪声干扰下，单输入—单输出系统状态观测器的设计原理和方法。

5.5.1　状态观测器定义

设线性定常系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 的状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 不能直接检测。如果动态系统 $\hat{\sum}$ 以 $\sum_0$ 的输入 $\boldsymbol{u}$ 和输出 $\boldsymbol{y}$ 作为其输入量，能产生一组输出量 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 渐近于 $\boldsymbol{x}$，即 $\lim\limits_{t\to\infty} | \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{x}} | = 0$，则称 $\hat{\sum}$ 为 $\sum_0$ 的一个状态观测器。

根据上述定义，可得构造观测器的原则是：



1）观测器$\hat{\Sigma}$应以Σ_0的输入$\boldsymbol{u}$和输出$\boldsymbol{y}$为其输入量。

2）为满足$\lim_{t\to\infty}|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}|=0$，$\Sigma_0$必须完全能观，或其不能观子系统是渐近稳定的。

3）$\hat{\Sigma}$的输出$\hat{\boldsymbol{x}}$应以足够快的速度渐近于$\boldsymbol{x}$，即$\hat{\Sigma}$应有足够宽的频带。但从抑制干扰角度看，又希望频带不要太宽。因此，要根据具体情况予以兼顾。

4）$\hat{\Sigma}$在结构上应尽量简单。即具有尽可能低的维数，以便于物理实现。

5.5.2　状态观测器的存在性

定理5.5.1　对线性定常系统$\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$，状态观测器存在的充要条件是$\Sigma_0$的不能观子系统为渐近稳定。

证明　（1）设$\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$不完全能观，可进行能观性结构分解。这里，不妨设$\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$已具有能观性分解形式。即

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{x}_{\bar{0}}\end{pmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{C}_1,\ \boldsymbol{0}) \tag{5.83}$$

式中，$\boldsymbol{x}_0$为能观子状态；$\boldsymbol{x}_{\bar{0}}$为不能观子状态；$(\boldsymbol{A}_{11},\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{C}_1)$为能观子系统；$(\boldsymbol{A}_{22},\boldsymbol{B}_2,0)$为不能观子系统。

（2）构造状态观测器$\hat{\Sigma}$。设$\hat{\boldsymbol{x}}=(\hat{\boldsymbol{x}}_0,\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}})^{\mathrm{T}}$为状态$\boldsymbol{x}$的估值，$\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{G}_1,\ \boldsymbol{G}_2)^{\mathrm{T}}$为调节$\hat{\boldsymbol{x}}$渐近于$\boldsymbol{x}$的速度的反馈增益矩阵。于是得观测器方程：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{C}\hat{\boldsymbol{x}}) \tag{5.84}$$

或

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

定义$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}$为状态误差矢量，可导出状态误差方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}&=\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_0-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_0\\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{\bar{0}}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{x}_{\bar{0}}+\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)\hat{\boldsymbol{x}}_0+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_0\\ (\boldsymbol{A}_{21}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1)\hat{\boldsymbol{x}}_0+\boldsymbol{A}_{22}\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}+\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_0\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)\\ (\boldsymbol{A}_{21}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)+\boldsymbol{A}_{22}(\boldsymbol{x}_{\bar{0}}-\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}})\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.85}$$

（3）确定使$\hat{\boldsymbol{x}}$渐近于$\boldsymbol{x}$的条件。

由上式，得：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_0-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_0=(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0) \tag{5.86}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{\bar{0}}=(\boldsymbol{A}_{21}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)+\boldsymbol{A}_{22}(\boldsymbol{x}_{\bar{0}}-\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}) \tag{5.87}$$

由式（5.86）可知，通过适当选择$\boldsymbol{G}_1$，可使$(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)$的特征值均具负实部，因而有：

$$\lim_{t\to\infty}(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)=\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)t}[\boldsymbol{x}_0(0)-\hat{\boldsymbol{x}}_0(0)]=0 \tag{5.88}$$


211



1）观测器$\hat{\Sigma}$应以Σ_0的输入$\boldsymbol{u}$和输出$\boldsymbol{y}$为其输入量。

2）为满足$\lim_{t\to\infty}|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}|=0$，$\Sigma_0$必须完全能观，或其不能观子系统是渐近稳定的。

3）$\hat{\Sigma}$的输出$\hat{\boldsymbol{x}}$应以足够快的速度渐近于$\boldsymbol{x}$，即$\hat{\Sigma}$应有足够宽的频带。但从抑制干扰角度看，又希望频带不要太宽。因此，要根据具体情况予以兼顾。

4）$\hat{\Sigma}$在结构上应尽量简单。即具有尽可能低的维数，以便于物理实现。

5.5.2　状态观测器的存在性

定理5.5.1　对线性定常系统$\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$，状态观测器存在的充要条件是$\Sigma_0$的不能观子系统为渐近稳定。

证明　（1）设$\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$不完全能观，可进行能观性结构分解。这里，不妨设$\Sigma_0=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$已具有能观性分解形式。即

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{x}_{\bar{0}}\end{pmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{C}_1,\ \boldsymbol{0}) \tag{5.83}$$

式中，$\boldsymbol{x}_0$为能观子状态；$\boldsymbol{x}_{\bar{0}}$为不能观子状态；$(\boldsymbol{A}_{11},\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{C}_1)$为能观子系统；$(\boldsymbol{A}_{22},\boldsymbol{B}_2,0)$为不能观子系统。

（2）构造状态观测器$\hat{\Sigma}$。设$\hat{\boldsymbol{x}}=(\hat{\boldsymbol{x}}_0,\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}})^{\mathrm{T}}$为状态$\boldsymbol{x}$的估值，$\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{G}_1,\ \boldsymbol{G}_2)^{\mathrm{T}}$为调节$\hat{\boldsymbol{x}}$渐近于$\boldsymbol{x}$的速度的反馈增益矩阵。于是得观测器方程：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{C}\hat{\boldsymbol{x}}) \tag{5.84}$$

或

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

定义$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}$为状态误差矢量，可导出状态误差方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}&=\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_0-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_0\\ \dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{\bar{0}}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{x}_{\bar{0}}+\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)\hat{\boldsymbol{x}}_0+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_0\\ (\boldsymbol{A}_{21}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1)\hat{\boldsymbol{x}}_0+\boldsymbol{A}_{22}\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}+\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_0\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)\\ (\boldsymbol{A}_{21}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)+\boldsymbol{A}_{22}(\boldsymbol{x}_{\bar{0}}-\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}})\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.85}$$

（3）确定使$\hat{\boldsymbol{x}}$渐近于$\boldsymbol{x}$的条件。

由上式，得：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_0-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_0=(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0) \tag{5.86}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}-\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}_{\bar{0}}=(\boldsymbol{A}_{21}-\boldsymbol{G}_2\boldsymbol{C}_1)(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)+\boldsymbol{A}_{22}(\boldsymbol{x}_{\bar{0}}-\hat{\boldsymbol{x}}_{\bar{0}}) \tag{5.87}$$

由式（5.86）可知，通过适当选择$\boldsymbol{G}_1$，可使$(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)$的特征值均具负实部，因而有：

$$\lim_{t\to\infty}(\boldsymbol{x}_0-\hat{\boldsymbol{x}}_0)=\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{G}_1\boldsymbol{C}_1)t}[\boldsymbol{x}_0(0)-\hat{\boldsymbol{x}}_0(0)]=0 \tag{5.88}$$

同理，由式（5.87）可得其解为：

$$\begin{aligned} x_{\bar{0}} - \hat{x}_{\bar{0}} &= e^{A_{22}t}[x_{\bar{0}}(0) - \hat{x}_{\bar{0}}(0)] \\ &+ \int_0^t e^{A_{22}(t-\tau)}(A_{21} - G_2C_1)e^{(A_{11}-G_1C_1)\tau}[x_0(0) - \hat{x}_0(0)]d\tau \end{aligned} \tag{5.89}$$

由于$\lim_{t\to\infty} e^{(A_{11}-G_1C_1)t} = 0$，因此仅当

$$\lim_{t\to\infty} e^{A_{22}t} = 0 \tag{5.90}$$

成立时，才对任意$x_{\bar{0}}(0)$和$\hat{x}_{\bar{0}}(0)$，有：

$$\lim_{t\to\infty}(x_{\bar{0}} - \hat{x}_{\bar{0}}) = 0 \tag{5.91}$$

而$\lim_{t\to\infty} e^{A_{22}t} = 0$与$A_{22}$特征值均具有负实部等价。只有当$\sum_0 = (A, B, C)$的不能观子系统渐近稳定时，才能使$\lim_{t\to\infty}(x - \hat{x}) = 0$。定理得证。

5.5.3 状态观测器的实现

定理 5.5.2 若线性定常系统$\sum_0 = (A, B, C)$完全能观，则其状态矢量x可由输出y和输入u进行重构。

证明 将输出方程t逐次求导，代以状态方程并整理可得：

$$\begin{aligned} y &= Cx \\ \dot{y} - CBu &= CAx \\ \ddot{y} - CB\dot{u} - CABu &= CA^2x \\ &\vdots \\ y^{(n-1)} - CBu^{(n-2)} - CABu^{(n-3)} - \cdots - CA^{n-2}Bu &= CA^{n-1}x \end{aligned} \tag{5.92}$$

将各式等号左边用矢量z表示，则有：

$$\begin{aligned} z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} - CBu \\ \vdots \\ y^{(n-1)} - CBu^{(n-2)} - CABu^{(n-3)} - \cdots - CA^{n-2}Bu \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} x = Nx \end{aligned} \tag{5.93}$$

若系统完全能观，$\mathrm{rank}N = n$，则有：

$$x = (N^{\mathrm{T}}N)^{-1}N^{\mathrm{T}}z \tag{5.94}$$

根据式（5.93）可以构造一个新系统z，它以原系统的y、u为其输入，它的输出z经$(N^{\mathrm{T}}N)^{-1}N^{\mathrm{T}}$变换后便得到状态矢量$x$。换句话说，只要系统完全能观，那么状态矢量$x$便可由系统的输入$u$、输出$y$及其各阶导数估计出来，状态估值记为$\hat{x}$。观测器的结构如图 5.14 所示。系统$z$中包含 0 阶到$n-1$阶微分器，这些微分器将大大加剧测量噪声对于状态估值的影响。因此，这样构造的观测器是没有工程价值的。


212

同理，由式（5.87）可得其解为：

$$\begin{aligned} x_{\bar{0}} - \hat{x}_{\bar{0}} &= e^{A_{22}t}[x_{\bar{0}}(0) - \hat{x}_{\bar{0}}(0)] \\ &+ \int_0^t e^{A_{22}(t-\tau)}(A_{21} - G_2C_1)e^{(A_{11}-G_1C_1)\tau}[x_0(0) - \hat{x}_0(0)]d\tau \end{aligned} \tag{5.89}$$

由于$\lim_{t\to\infty} e^{(A_{11}-G_1C_1)t} = 0$，因此仅当

$$\lim_{t\to\infty} e^{A_{22}t} = 0 \tag{5.90}$$

成立时，才对任意$x_{\bar{0}}(0)$和$\hat{x}_{\bar{0}}(0)$，有：

$$\lim_{t\to\infty}(x_{\bar{0}} - \hat{x}_{\bar{0}}) = 0 \tag{5.91}$$

而$\lim_{t\to\infty} e^{A_{22}t} = 0$与$A_{22}$特征值均具有负实部等价。只有当$\sum_0 = (A, B, C)$的不能观子系统渐近稳定时，才能使$\lim_{t\to\infty}(x - \hat{x}) = 0$。定理得证。

5.5.3 状态观测器的实现

定理 5.5.2 若线性定常系统$\sum_0 = (A, B, C)$完全能观，则其状态矢量x可由输出y和输入u进行重构。

证明 将输出方程t逐次求导，代以状态方程并整理可得：

$$\begin{aligned} y &= Cx \\ \dot{y} - CBu &= CAx \\ \ddot{y} - CB\dot{u} - CABu &= CA^2x \\ &\vdots \\ y^{(n-1)} - CBu^{(n-2)} - CABu^{(n-3)} - \cdots - CA^{n-2}Bu &= CA^{n-1}x \end{aligned} \tag{5.92}$$

将各式等号左边用矢量z表示，则有：

$$\begin{aligned} z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} - CBu \\ \vdots \\ y^{(n-1)} - CBu^{(n-2)} - CABu^{(n-3)} - \cdots - CA^{n-2}Bu \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} x = Nx \end{aligned} \tag{5.93}$$

若系统完全能观，$\mathrm{rank}N = n$，则有：

$$x = (N^{\mathrm{T}}N)^{-1}N^{\mathrm{T}}z \tag{5.94}$$

根据式（5.93）可以构造一个新系统z，它以原系统的y、u为其输入，它的输出z经$(N^{\mathrm{T}}N)^{-1}N^{\mathrm{T}}$变换后便得到状态矢量$x$。换句话说，只要系统完全能观，那么状态矢量$x$便可由系统的输入$u$、输出$y$及其各阶导数估计出来，状态估值记为$\hat{x}$。观测器的结构如图 5.14 所示。系统$z$中包含 0 阶到$n-1$阶微分器，这些微分器将大大加剧测量噪声对于状态估值的影响。因此，这样构造的观测器是没有工程价值的。

为了避免微分器，一个直观的想法是仿照系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 的结构，设计一个相同的系统来观测状态 x，如图 5.15 所示。

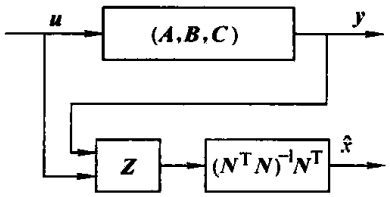


图 5.14　利用 u 和 y 重构状态 x

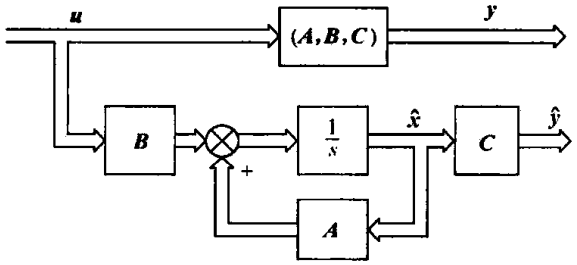


图 5.15　开环观测器

容易证明，这种状态观测器只有当观测器的初态与系统初态完全相同时，观测器的输出 $\hat{x}$ 才严格等于系统的实际状态 x。否则，二者相差可能很大。但是要严格保持系统初态与观测器初态完全一致，实际上是不可能的。此外，干扰和系统参数变化的不一致性也将加大它们之间的差别，所以这种开环观测器是没有实用意义的。

如果利用输出信息对状态误差进行校正，便可构成渐近状态观测器，其原理结构如图 5.16 所示。它和开环观测器的差别在于增加了反馈校正通道。当观测器的状态 $\hat{x}$ 与系统实际状态 x 不相等时，反映到它们的输出 $\hat{y}$ 与 y 也不相等，于是产生一误差信号 $y - \hat{y} = y - C\hat{x}$，经反馈矩阵 $G_{n\times m}$ 馈送到观测器中每个积分器的输入端，参与调整观测器的状态 $\hat{x}$，使其以一定的精度和速度趋近于系统的真实状态 x。渐近状态观测器因此得名。

根据图 5.16 可得状态观测器方程：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + G(y - \hat{y}) = A\hat{x} + Bu + Gy - GC\hat{x}$$

即

$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + Gy + Bu \tag{5.95}$$

式中，$\hat{x}$ 为状态观测器的状态矢量，是状态 x 的估值；$\hat{y}$ 为状态观测器的输出矢量；G 为状态观测器的输出误差反馈矩阵。

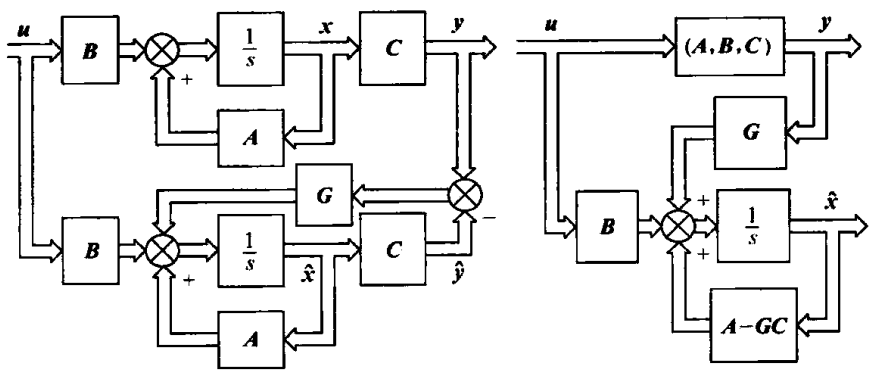


图 5.16　渐近观测器

213

为了避免微分器，一个直观的想法是仿照系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 的结构，设计一个相同的系统来观测状态 x，如图 5.15 所示。

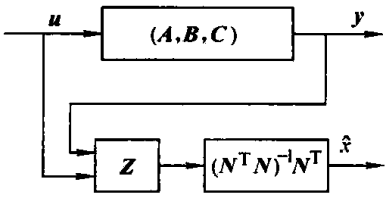


图 5.14　利用 u 和 y 重构状态 x

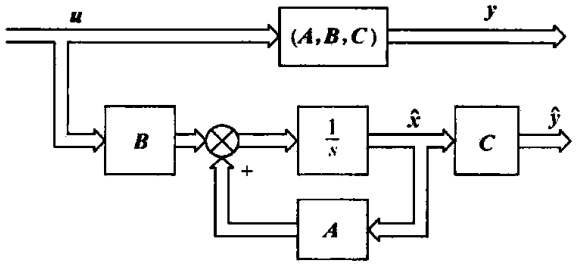


图 5.15　开环观测器

容易证明，这种状态观测器只有当观测器的初态与系统初态完全相同时，观测器的输出 $\hat{x}$ 才严格等于系统的实际状态 x。否则，二者相差可能很大。但是要严格保持系统初态与观测器初态完全一致，实际上是不可能的。此外，干扰和系统参数变化的不一致性也将加大它们之间的差别，所以这种开环观测器是没有实用意义的。

如果利用输出信息对状态误差进行校正，便可构成渐近状态观测器，其原理结构如图 5.16 所示。它和开环观测器的差别在于增加了反馈校正通道。当观测器的状态 $\hat{x}$ 与系统实际状态 x 不相等时，反映到它们的输出 $\hat{y}$ 与 y 也不相等，于是产生一误差信号 $y - \hat{y} = y - C\hat{x}$，经反馈矩阵 $G_{n\times m}$ 馈送到观测器中每个积分器的输入端，参与调整观测器的状态 $\hat{x}$，使其以一定的精度和速度趋近于系统的真实状态 x。渐近状态观测器因此得名。

根据图 5.16 可得状态观测器方程：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + G(y - \hat{y}) = A\hat{x} + Bu + Gy - GC\hat{x}$$

即

$$\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + Gy + Bu \tag{5.95}$$

式中，$\hat{x}$ 为状态观测器的状态矢量，是状态 x 的估值；$\hat{y}$ 为状态观测器的输出矢量；G 为状态观测器的输出误差反馈矩阵。

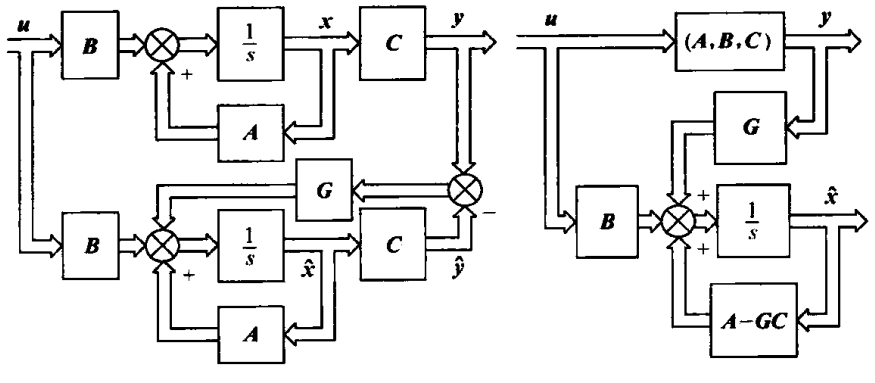


图 5.16　渐近观测器

根据式（5.95），可将状态观测器表示成图5.16b。从图中看出，它有两个输入，一个是待观测系统的控制作用 u，一个是待观测系统的输出 y。它的一个输出就是状态估值 $\hat{x}$。

5.5.4 反馈矩阵 G 的设计

为了讨论状态估值 $\hat{x}$ 趋近于状态真值 x 的渐近速度，引入状态误差矢量：

$$\tilde{x} = x - \hat{x} \tag{5.96}$$

可得状态误差方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - (A - GC)\hat{x} - Gy - Bu \\ &= Ax - (A - GC)\hat{x} - GCx \\ &= (A - GC)(x - \hat{x})\end{aligned} \tag{5.97}$$

即

$$\dot{\tilde{x}} = (A - GC)\tilde{x} \tag{5.98}$$

式（5.98）是一个关于 $\tilde{x}$ 的齐次微分方程，其解为：

$$\tilde{x} = e^{(A-GC)t}\tilde{x}(0), \quad t \geqslant 0 \tag{5.99}$$

由式（5.99）可以看出，若 $\tilde{x}(0) = 0$，则在 $t \geqslant 0$ 的所有时间内，$\tilde{x} \equiv 0$，即状态估值 $\hat{x}$ 与状态真值 x 严格相等。若 $\tilde{x}(0) \neq 0$，二者初值不相等，但 $(A - GC)$ 的特征值均具有负实部，则 $\tilde{x}$ 将渐近衰减至零，观测器的状态 $\hat{x}$ 将渐近地逼近实际状态 x。状态逼近的速度取决于 G 的选择和 $(A - GC)$ 特征值的配置。关于矩阵 G 的设计方法和步骤，请参阅第5.2节。

应当指出，当系统 (A, B, C) 不完全能观，但其不能观子系统是渐近稳定的，则仍可构造状态观测器。但这时，$\hat{x}$ 趋近于 x 的速度将不能由 G 任意选择，而要受到不能观子系统极点位置的限制。

【例5-9】 已知系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (2, \quad -1)\, x$$

设计状态观测器使其极点为 -10，-10。

解 （1）检验能观性

因 $N = \begin{pmatrix} c \\ cA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 满秩，系统能观，可构造观测器。

（2）将系统化成能观Ⅱ型

系统特征多项式为

$$\det[\lambda I - A] = \det\begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda$$

得


214

根据式（5.95），可将状态观测器表示成图5.16b。从图中看出，它有两个输入，一个是待观测系统的控制作用 u，一个是待观测系统的输出 y。它的一个输出就是状态估值 $\hat{x}$。

5.5.4 反馈矩阵 G 的设计

为了讨论状态估值 $\hat{x}$ 趋近于状态真值 x 的渐近速度，引入状态误差矢量：

$$\tilde{x} = x - \hat{x} \tag{5.96}$$

可得状态误差方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - (A - GC)\hat{x} - Gy - Bu \\ &= Ax - (A - GC)\hat{x} - GCx \\ &= (A - GC)(x - \hat{x})\end{aligned} \tag{5.97}$$

即

$$\dot{\tilde{x}} = (A - GC)\tilde{x} \tag{5.98}$$

式（5.98）是一个关于 $\tilde{x}$ 的齐次微分方程，其解为：

$$\tilde{x} = e^{(A-GC)t}\tilde{x}(0), \quad t \geqslant 0 \tag{5.99}$$

由式（5.99）可以看出，若 $\tilde{x}(0) = 0$，则在 $t \geqslant 0$ 的所有时间内，$\tilde{x} \equiv 0$，即状态估值 $\hat{x}$ 与状态真值 x 严格相等。若 $\tilde{x}(0) \neq 0$，二者初值不相等，但 $(A - GC)$ 的特征值均具有负实部，则 $\tilde{x}$ 将渐近衰减至零，观测器的状态 $\hat{x}$ 将渐近地逼近实际状态 x。状态逼近的速度取决于 G 的选择和 $(A - GC)$ 特征值的配置。关于矩阵 G 的设计方法和步骤，请参阅第5.2节。

应当指出，当系统 (A, B, C) 不完全能观，但其不能观子系统是渐近稳定的，则仍可构造状态观测器。但这时，$\hat{x}$ 趋近于 x 的速度将不能由 G 任意选择，而要受到不能观子系统极点位置的限制。

【例5-9】 已知系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (2, \quad -1)\, x$$

设计状态观测器使其极点为 -10，-10。

解 （1）检验能观性

因 $N = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 满秩，系统能观，可构造观测器。

（2）将系统化成能观Ⅱ型

系统特征多项式为

$$\det[\lambda I - A] = \det\begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda$$

得



$$a_1 = -1, a_0 = 0, L = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = LN = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\dot{\bar{x}} = T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}bu = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\bar{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$y = cT\bar{x} = (0, \quad 1)\bar{x}$$

(3) 引入反馈阵 $\bar{G} = \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix}$，得观测器特征多项式：

$$f(\lambda) = \det[\lambda I - (\bar{A} - \bar{G}\bar{c})]$$

$$= \det\begin{pmatrix} \lambda & \bar{g}_1 \\ -1 & \lambda - (1 - \bar{g}_2) \end{pmatrix}$$

$$= \lambda^2 - (1 - \bar{g}_2)\lambda + \bar{g}_1$$

(4) 根据期望极点得期望特征式：

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 10)(\lambda + 10) = \lambda^2 + 20\lambda + 100$$

(5) 比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各项系数得：

$$\bar{g}_1 = 100, \bar{g}_2 = 21$$

即 $\bar{G} = \begin{pmatrix} 100 \\ 21 \end{pmatrix}$

(6) 反变换到 x 状态下：

$$G = T\bar{G} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 100 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60.5 \\ 100 \end{pmatrix}$$

(7) 观测器方程为：

$$\dot{\hat{x}} = (A - Gc)\hat{x} + bu + Gy$$

$$= \begin{pmatrix} -120 & 60.5 \\ -200 & 100 \end{pmatrix}\hat{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u + \begin{pmatrix} 60.5 \\ 100 \end{pmatrix}y$$

或者 $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\hat{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u + \begin{pmatrix} 60.5 \\ 100 \end{pmatrix}(y - \hat{y})$

模拟结构图如图 5.17 所示。

应当指出，当系统维数较低时，在检验能观性后亦可不经过化能观Ⅱ型的步骤直接按特征式比较来确定反馈阵 G。例如对本例，有：


215



$$a_1 = -1, a_0 = 0, L = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = LN = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\dot{\bar{x}} = T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}bu = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\bar{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$y = cT\bar{x} = (0, \quad 1)\bar{x}$$

（3）引入反馈阵 $\bar{G} = \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix}$，得观测器特征多项式：

$$f(\lambda) = \det[\lambda I - (\bar{A} - \bar{G}\bar{c})]$$

$$= \det\begin{pmatrix} \lambda & \bar{g}_1 \\ -1 & \lambda - (1 - \bar{g}_2) \end{pmatrix}$$

$$= \lambda^2 - (1 - \bar{g}_2)\lambda + \bar{g}_1$$

（4）根据期望极点得期望特征式：

$$f^*(\lambda) = (\lambda + 10)(\lambda + 10) = \lambda^2 + 20\lambda + 100$$

（5）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各项系数得：

$$\bar{g}_1 = 100, \bar{g}_2 = 21$$

即　$\bar{G} = \begin{pmatrix} 100 \\ 21 \end{pmatrix}$

（6）反变换到 x 状态下：

$$G = T\bar{G} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 100 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60.5 \\ 100 \end{pmatrix}$$

（7）观测器方程为：

$$\dot{\hat{x}} = (A - Gc)\hat{x} + bu + Gy$$

$$= \begin{pmatrix} -120 & 60.5 \\ -200 & 100 \end{pmatrix}\hat{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u + \begin{pmatrix} 60.5 \\ 100 \end{pmatrix}y$$

或者　$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\hat{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}u + \begin{pmatrix} 60.5 \\ 100 \end{pmatrix}(y - \hat{y})$

模拟结构图如图 5.17 所示。

应当指出，当系统维数较低时，在检验能观性后亦可不经过化能观Ⅱ型的步骤直接按特征式比较来确定反馈阵 G。例如对本例，有：

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}(2, \quad -1)=\begin{pmatrix}1-2g_1 & g_1\\ -2g_2 & g_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}f(\lambda) &= \det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{c})]\\ &= \det\begin{pmatrix}\lambda-(1-2g_1) & -g_1\\ 2g_2 & \lambda-g_2\end{pmatrix}\\ &= \lambda^2+(2g_1-g_2-1)\lambda+g_2\end{aligned}$$

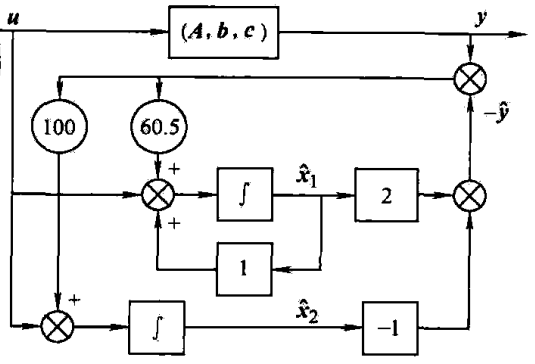


图 5.17　例 5.9 系统的状态观测器

与期望特征多项式比较，得：

$$\begin{aligned}2g_1-g_2-1 &= 20\\ g_2 &= 100\end{aligned}$$

故

$$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}60.5\\ 100\end{pmatrix}$$

与上面结果一致。

5.5.5　降维观测器

以上介绍的观测器是建立在对原系统模拟基础上的，其维数和受控系统维数相同，称**全维观测器**。实际上，系统的输出矢量 $\boldsymbol{y}$ 总是能够测量的。因此，可以利用系统的输出矢量 $\boldsymbol{y}$ 来直接产生部分状态变量，从而降低观测器的维数。可以证明，若系统能观，输出矩阵 $\boldsymbol{c}$ 的秩是 m，则它的 m 个状态分量可由 $\boldsymbol{y}$ 直接获得，那么，其余的 $(n-m)$ 个状态分量便只需用 $(n-m)$ 维的**降维观测器**进行重构即可。降维观测器的设计方法很多，下面介绍其一般设计方法。

降维观测器设计分两步进行。第一，通过线性变换把状态按能检测性分解成 $\bar{\boldsymbol{x}}_1$ 和 $\bar{\boldsymbol{x}}_2$，其中 $(n-m)$ 维 $\bar{\boldsymbol{x}}_1$ 需要重构，而 m 维 $\bar{\boldsymbol{x}}_2$ 可由 $\boldsymbol{y}$ 直接获得。第二，对 $\bar{\boldsymbol{x}}_1$ 构造 $(n-m)$ 维观测器。

首先，设系统 $\sum_0=(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{C})$：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.100}$$

能观，且 $\mathrm{rank}\boldsymbol{C}=m$，则必存在线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{x}}$ 使：

$$\left.\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{A}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\bar{\boldsymbol{A}}_{11} & \bar{\boldsymbol{A}}_{12}\\ \bar{\boldsymbol{A}}_{21} & \bar{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n-m\\ \}m\end{matrix}\\ \bar{\boldsymbol{B}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\bar{\boldsymbol{B}}_1\\ \bar{\boldsymbol{B}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n-m\\ \}m\end{matrix}\\ \bar{\boldsymbol{C}} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=[0,\boldsymbol{I}]\}m\end{aligned}\right\} \tag{5.101}$$

选择变换阵 $\boldsymbol{T}$：

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_0\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n-m\\ \}m\end{matrix},\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_0\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}^{-1} \tag{5.102}$$


216

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{c}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}(2, \quad -1)=\begin{pmatrix}1-2g_1 & g_1\\ -2g_2 & g_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}f(\lambda) &= \det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{c})]\\ &= \det\begin{pmatrix}\lambda-(1-2g_1) & -g_1\\ 2g_2 & \lambda-g_2\end{pmatrix}\\ &= \lambda^2+(2g_1-g_2-1)\lambda+g_2\end{aligned}$$

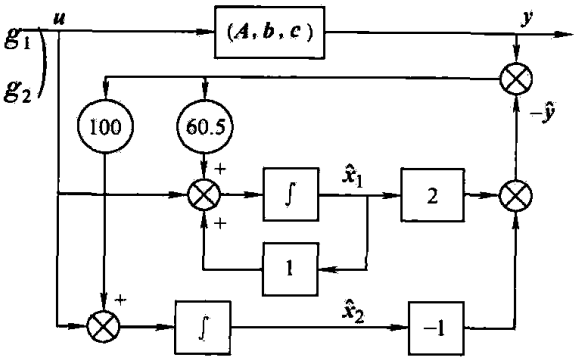


图 5.17　例 5.9 系统的状态观测器

与期望特征多项式比较，得：

$$2g_1-g_2-1=20$$
$$g_2=100$$

故

$$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}60.5\\ 100\end{pmatrix}$$

与上面结果一致。

5.5.5　降维观测器

以上介绍的观测器是建立在对原系统模拟基础上的，其维数和受控系统维数相同，称**全维观测器**。实际上，系统的输出矢量 $\boldsymbol{y}$ 总是能够测量的。因此，可以利用系统的输出矢量 $\boldsymbol{y}$ 来直接产生部分状态变量，从而降低观测器的维数。可以证明，若系统能观，输出矩阵 $\boldsymbol{c}$ 的秩是 m，则它的 m 个状态分量可由 $\boldsymbol{y}$ 直接获得，那么，其余的 $(n-m)$ 个状态分量便只需用 $(n-m)$ 维的**降维观测器**进行重构即可。降维观测器的设计方法很多，下面介绍其一般设计方法。

降维观测器设计分两步进行。第一，通过线性变换把状态按能检测性分解成 $\bar{\boldsymbol{x}}_1$ 和 $\bar{\boldsymbol{x}}_2$，其中 $(n-m)$ 维 $\bar{\boldsymbol{x}}_1$ 需要重构，而 m 维 $\bar{\boldsymbol{x}}_2$ 可由 $\boldsymbol{y}$ 直接获得。第二，对 $\bar{\boldsymbol{x}}_1$ 构造 $(n-m)$ 维观测器。

首先，设系统 $\sum_0=(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{C})$：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.100}$$

能观，且 $\mathrm{rank}\boldsymbol{C}=m$，则必存在线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{x}}$ 使：

$$\left.\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{A}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\bar{\boldsymbol{A}}_{11} & \bar{\boldsymbol{A}}_{12}\\ \bar{\boldsymbol{A}}_{21} & \bar{\boldsymbol{A}}_{22}\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n-m\\ \}m\end{matrix}\\ \bar{\boldsymbol{B}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\bar{\boldsymbol{B}}_1\\ \bar{\boldsymbol{B}}_2\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n-m\\ \}m\end{matrix}\\ \bar{\boldsymbol{C}} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=[0,\boldsymbol{I}]\}m\end{aligned}\right\} \tag{5.101}$$

选择变换阵 $\boldsymbol{T}$：

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_0\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}\begin{matrix}\}n-m\\ \}m\end{matrix},\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}_0\\ \boldsymbol{C}\end{pmatrix}^{-1} \tag{5.102}$$



式中，C_0 为保证 T 为非奇异的任意 $(n-m)\times n$ 维矩阵。

容易验证：

$$CT = C\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}^{-1} = (0,\ I)$$

两边同时右乘 $\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}$，则有：

$$C\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix} = (0,\ I)\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}$$

故

$$C = C$$

这样一来经过 T 变换后，系统的状态空间表达式将具有如下典型形式：

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{pmatrix}u \tag{5.103}$$

$$\bar{y} = (0,\ I)\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_2$$

由于系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 能观，故 $\overline{\sum}_0 = (\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ 亦保持能观。

由式（5.103）可见，在 $\bar{x}$ 坐标系中，后 m 个状态分量 $\bar{x}_2$，可由输出 $\bar{y}$ 直接检测取得。前 $(n-m)$ 个状态分量 $\bar{x}_1$ 则通过构造 $(n-m)$ 维状态观测器进行估计。经变换分解后的系统结构如图 5.18 所示。其中点画线框内的子系统 $\overline{\sum}_1$ 是待重构的。

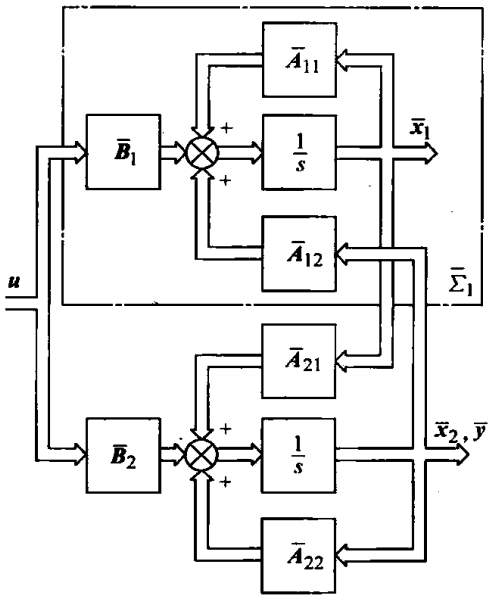


图 5.18　将系统按能检测性分解的结构图

现在，仿照全维观测器的方法来设计降维观测器。由式（5.103）得：

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}_1 &= \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + \bar{A}_{12}\bar{x}_2 + \bar{B}_1 u \\ &= \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + M \end{aligned} \tag{5.104}$$

令 $z = \bar{A}_{21}\bar{x}_1$，因为 u 已知，$\bar{y}$ 可直接测出，所以可把：

$$\left.\begin{aligned} M &= \bar{A}_{12}\bar{x}_2 + \bar{B}_1 u \\ z &= \dot{\bar{x}}_2 - \bar{A}_{22}\bar{x}_2 - \bar{B}_2 u \end{aligned}\right\} \tag{5.105}$$

作为待观测子系统 $\overline{\sum}_1$ 已知的输入量和输出量处理。$\bar{A}_{21}$ 相当于 $\overline{\sum}_1$ 的输出矩阵。由于 $(\bar{A}, \bar{C})$ 为能观对，那么对 $\overline{\sum}_1$ 来说，$(\bar{A}_{11}, \bar{A}_{21})$ 也是能观对，所以 $\overline{\sum}_1$ 存在观测器。参照式（5.95）便得观测器方程：

$$\dot{\hat{\bar{x}}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + M + \bar{G}z \tag{5.106}$$

类似地，通过选择 $(n-m)\times m$ 维矩阵 G，可将矩阵 $(\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})$ 的特征值配置在期望的位置上。

将式（5.105）代入式（5.106），得：


217

式中，C_0 为保证 T 为非奇异的任意 $(n-m)\times n$ 维矩阵。

容易验证：

$$CT = C\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}^{-1} = (0,\ I)$$

两边同时右乘 $\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}$，则有：

$$C\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix} = (0,\ I)\begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}$$

故

$$C = C$$

这样一来经过 T 变换后，系统的状态空间表达式将具有如下典型形式：

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{pmatrix}u \qquad (5.103)$$

$$\bar{y} = (0,\ I)\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_2$$

由于系统 $\sum_0 = (A, B, C)$ 能观，故 $\overline{\sum}_0 = (\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ 亦保持能观。

由式（5.103）可见，在 $\bar{x}$ 坐标系中，后 m 个状态分量 $\bar{x}_2$，可由输出 $\bar{y}$ 直接检测取得。前 $(n-m)$ 个状态分量 $\bar{x}_1$ 则通过构造 $(n-m)$ 维状态观测器进行估计。经变换分解后的系统结构如图 5.18 所示。其中点画线框内的子系统 $\overline{\sum}_1$ 是待重构的。

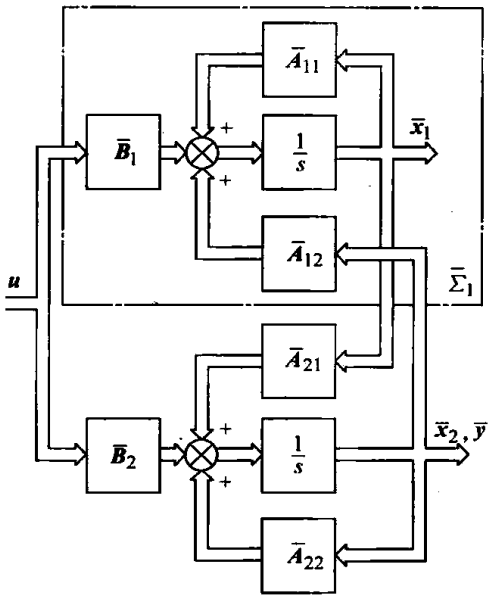


图 5.18　将系统按能检测性分解的结构图

现在，仿照全维观测器的方法来设计降维观测器。由式（5.103）得：

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}_1 &= \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + \bar{A}_{12}\bar{x}_2 + \bar{B}_1 u \\ &= \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + M \end{aligned} \qquad (5.104)$$

令 $z = \bar{A}_{21}\bar{x}_1$，因为 u 已知，$\bar{y}$ 可直接测出，所以可把：

$$\left.\begin{aligned} M &= \bar{A}_{12}\bar{x}_2 + \bar{B}_1 u \\ z &= \dot{\bar{x}}_2 - \bar{A}_{22}\bar{x}_2 - \bar{B}_2 u \end{aligned}\right\} \qquad (5.105)$$

作为待观测子系统 $\overline{\sum}_1$ 已知的输入量和输出量处理。$\bar{A}_{21}$ 相当于 $\overline{\sum}_1$ 的输出矩阵。由于 $(\bar{A}, \bar{C})$ 为能观对，那么对 $\overline{\sum}_1$ 来说，$(\bar{A}_{11}, \bar{A}_{21})$ 也是能观对，所以 $\overline{\sum}_1$ 存在观测器。参照式（5.95）便得观测器方程：

$$\dot{\hat{\bar{x}}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + M + \bar{G}z \qquad (5.106)$$

类似地，通过选择 $(n-m)\times m$ 维矩阵 G，可将矩阵 $(\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})$ 的特征值配置在期望的位置上。

将式（5.105）代入式（5.106），得：

$$\dot{\hat{\bar{x}}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u + \bar{G}\dot{\bar{y}} \tag{5.107}$$

方程中出现$\dot{\bar{y}}$，增加了实现上的困难。为了消去$\dot{\bar{y}}$，引入变量：

$$\hat{\bar{w}} = \hat{\bar{x}}_1 - \bar{G}\bar{y}$$

于是观测器方程变为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\bar{w}}} &= (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u \\ \hat{\bar{x}}_1 &= \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y}\end{aligned} \tag{5.108}$$

或者将$\hat{\bar{x}}_1$代入，得：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\bar{w}}}_1 &= (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{w}} + [(\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\bar{G} + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})]\bar{y} \\ &\quad + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u \\ \hat{\bar{x}}_1 &= \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y}\end{aligned} \tag{5.109}$$

式中，$\hat{\bar{x}}_1$为$\bar{x}_1$的观测值或估计值。

整个状态矢量$\bar{x}$的估计值为：

$$\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix}\hat{\bar{x}}_1 \\ \bar{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y} \\ \bar{y}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I \\ 0\end{pmatrix}\hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix}\bar{G} \\ I\end{pmatrix}\bar{y} \tag{5.110}$$

再变换到$\hat{x}$状态下，则有：

$$\hat{x} = T\hat{\bar{x}} \tag{5.111}$$

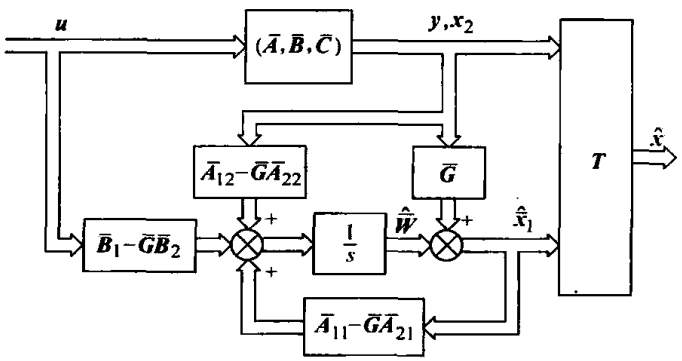


图 5.19　降维观测器结构图

根据式（5.108）可得整个观测器结构如图 5.19 所示。

由式（5.103）可知，$\bar{x}_2 = y$是直接可测的，所以这 m 个状态分量没有估值误差。为了证实$\bar{x}_1$的估值误差具有所希望的衰减速率，可将式（5.104）减去式（5.108），求得状态估值误差方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\bar{x}}}_1 &= \dot{\bar{x}}_1 - \dot{\hat{\bar{x}}}_1 = \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + \bar{A}_{12}\bar{y} + \bar{B}_1 u - (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 \\ &\quad - (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} - (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u - \bar{G}\dot{\bar{y}}\end{aligned}$$

考虑到$\bar{A}_{21}\bar{x}_1 = \dot{\bar{y}} - \bar{A}_{22}\bar{y} - \bar{B}_2 u$，经消项整理后得：

$$\dot{\tilde{\bar{x}}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})(\bar{x}_1 - \hat{\bar{x}}_1) = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\tilde{\bar{x}}_1 \tag{5.112}$$

式中，$\tilde{\bar{x}}_1 = \bar{x}_1 - \hat{\bar{x}}_1$为状态估值误差。

由于系统能观，故必能通过选择$\bar{G}$使$(\bar{A}_{11} - \bar{G}A_{21})$的极点获得任意配置，从而保证误差$\tilde{\bar{x}}_1$能按设计者的愿望尽快地衰减到零。

【例 5-10】　给定系统$\sum_0 = (A, b, c)$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix}4 & 4 & 4 \\ -11 & -12 & -12 \\ 13 & 14 & 13\end{pmatrix}x + \begin{pmatrix}1 \\ -1 \\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y = (1,\ 1,\ 1)x$$

试设计极点为 -3，-4 的降维观测器。

$$\dot{\hat{\bar{x}}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u + \bar{G}\dot{\bar{y}} \tag{5.107}$$

方程中出现$\dot{\bar{y}}$，增加了实现上的困难。为了消去$\dot{\bar{y}}$，引入变量：

$$\hat{\bar{w}} = \hat{\bar{x}}_1 - \bar{G}\bar{y}$$

于是观测器方程变为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\bar{w}}} &= (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u \\ \hat{\bar{x}}_1 &= \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y}\end{aligned} \tag{5.108}$$

或者将$\hat{\bar{x}}_1$代入，得：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\bar{w}}}_1 &= (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{w}} + [(\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\bar{G} + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})]\bar{y} \\ &\quad + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u \\ \hat{\bar{x}}_1 &= \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y}\end{aligned} \tag{5.109}$$

式中，$\hat{\bar{x}}_1$为$\bar{x}_1$的观测值或估计值。

整个状态矢量$\bar{x}$的估计值为：

$$\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix}\hat{\bar{x}}_1 \\ \bar{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y} \\ \bar{y}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I \\ 0\end{pmatrix}\hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix}\bar{G} \\ I\end{pmatrix}\bar{y} \tag{5.110}$$

再变换到$\hat{x}$状态下，则有：

$$\hat{x} = T\hat{\bar{x}} \tag{5.111}$$

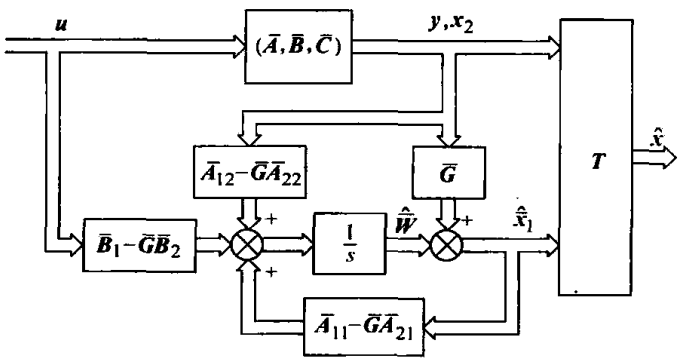


图 5.19　降维观测器结构图

根据式（5.108）可得整个观测器结构如图 5.19 所示。

由式（5.103）可知，$\bar{x}_2 = y$是直接可测的，所以这 m 个状态分量没有估值误差。为了证实$\bar{x}_1$的估值误差具有所希望的衰减速率，可将式（5.104）减去式（5.108），求得状态估值误差方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\bar{x}}}_1 &= \dot{\bar{x}}_1 - \dot{\hat{\bar{x}}}_1 = \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + \bar{A}_{12}\bar{y} + \bar{B}_1 u - (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 \\ &\quad - (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} - (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u - \bar{G}\dot{\bar{y}}\end{aligned}$$

考虑到$\bar{A}_{21}\bar{x}_1 = \dot{\bar{y}} - \bar{A}_{22}\bar{y} - \bar{B}_2 u$，经消项整理后得：

$$\dot{\tilde{\bar{x}}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})(\bar{x}_1 - \hat{\bar{x}}_1) = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\tilde{\bar{x}}_1 \tag{5.112}$$

式中，$\tilde{\bar{x}}_1 = \bar{x}_1 - \hat{\bar{x}}_1$为状态估值误差。

由于系统能观，故必能通过选择$\bar{G}$使$(\bar{A}_{11} - \bar{G}A_{21})$的极点获得任意配置，从而保证误差$\tilde{\bar{x}}_1$能按设计者的愿望尽快地衰减到零。

【例 5-10】　给定系统$\sum_0 = (A, b, c)$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix}4 & 4 & 4 \\ -11 & -12 & -12 \\ 13 & 14 & 13\end{pmatrix}x + \begin{pmatrix}1 \\ -1 \\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y = (1,\ 1,\ 1)x$$

试设计极点为 -3，-4 的降维观测器。



解　（1）经检验系统完全能观，故存在状态观测器，且 rank $c=1$

（2）构造变换阵作线性变换，设

$$T^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix},T=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

得

$$\bar{A}=T^{-1}AT=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&4&4\\-11&-12&-12\\13&14&13\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&4\\1&0&-12\\1&1&5\end{pmatrix}$$

$$\bar{b}=T^{-1}b=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

$$c=cT=[1\quad 1\quad 1]\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}=(0,\quad 0,\quad 1)$$

由于状态分量 $\bar{x}_3$ 可由 $\bar{y}$ 直接提供，故只需设计二维状态观测器。

（3）引入 $\bar{G}=(\bar{g}_1,\quad \bar{g}_2)^{\mathrm{T}}$ 得观测器特征多项式：

$$f(\lambda)=\det[\lambda I-(\bar{A}_{11}-\bar{G}\bar{A}_{21})]$$

$$=\det\left\{\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\bar{g}_1\\\bar{g}_2\end{pmatrix}[1,1]\right\}$$

$$=\det\begin{pmatrix}\lambda+\bar{g}_1&\bar{g}_1\\-1+\bar{g}_2&\lambda+\bar{g}_2\end{pmatrix}=\lambda^2+(\bar{g}_1+\bar{g}_2)\lambda+\bar{g}_1$$

（4）期望特征多项式为：

$$f^*(\lambda)=(\lambda+3)(\lambda+4)=\lambda^2+7\lambda+12$$

（5）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各相应项系数，得：

$$\bar{g}_1=12,\bar{g}_2=-5$$

即

$$\bar{G}=\begin{pmatrix}\bar{g}_1\\\bar{g}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12\\-5\end{pmatrix}$$

（6）根据式（5.108）可得观测器方程：

$$\dot{\hat{w}}=\begin{pmatrix}-12&-12\\6&5\end{pmatrix}\hat{\bar{x}}_1+\begin{pmatrix}-56\\13\end{pmatrix}\bar{y}+\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}u$$

$$\hat{\bar{x}}_1=\hat{w}+\begin{pmatrix}12\\-5\end{pmatrix}\bar{y}$$

219



解　（1）经检验系统完全能观，故存在状态观测器，且 rank $c=1$

（2）构造变换阵作线性变换，设

$$T^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix},T=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

得

$$\bar{A}=T^{-1}AT=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&4&4\\-11&-12&-12\\13&14&13\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&4\\1&0&-12\\1&1&5\end{pmatrix}$$

$$\bar{b}=T^{-1}b=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

$$c=cT=[1\quad 1\quad 1]\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}=(0,\quad 0,\quad 1)$$

由于状态分量 $\bar{x}_3$ 可由 $\bar{y}$ 直接提供，故只需设计二维状态观测器。

（3）引入 $\bar{G}=(\bar{g}_1,\quad \bar{g}_2)^{\mathrm{T}}$ 得观测器特征多项式：

$$f(\lambda)=\det[\lambda I-(\bar{A}_{11}-\bar{G}\bar{A}_{21})]$$

$$=\det\left\{\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\bar{g}_1\\\bar{g}_2\end{pmatrix}[1,1]\right\}$$

$$=\det\begin{pmatrix}\lambda+\bar{g}_1&\bar{g}_1\\-1+\bar{g}_2&\lambda+\bar{g}_2\end{pmatrix}=\lambda^2+(\bar{g}_1+\bar{g}_2)\lambda+\bar{g}_1$$

（4）期望特征多项式为：

$$f^*(\lambda)=(\lambda+3)(\lambda+4)=\lambda^2+7\lambda+12$$

（5）比较 $f(\lambda)$ 与 $f^*(\lambda)$ 各相应项系数，得：

$$\bar{g}_1=12,\bar{g}_2=-5$$

即

$$\bar{G}=\begin{pmatrix}\bar{g}_1\\\bar{g}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12\\-5\end{pmatrix}$$

（6）根据式（5.108）可得观测器方程：

$$\dot{\hat{w}}=\begin{pmatrix}-12&-12\\6&5\end{pmatrix}\hat{\bar{x}}_1+\begin{pmatrix}-56\\13\end{pmatrix}\bar{y}+\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}u$$

$$\hat{\bar{x}}_1=\hat{w}+\begin{pmatrix}12\\-5\end{pmatrix}\bar{y}$$

或由式（5.109）得：

$$\dot{\hat{\bar{w}}} = \begin{pmatrix} -12 & -12 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}\hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix} -140 \\ 60 \end{pmatrix}\bar{y} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}u$$

$$\hat{\bar{x}}_1 = \hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix} 12 \\ -5 \end{pmatrix}\bar{y}$$

经线性变换后的状态估计值为：

$$\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \hat{\bar{x}}_1 \\ \bar{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{w}_1 \\ \bar{w}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}\bar{y}$$

$$= \begin{pmatrix} \bar{w}_1 + 12\bar{y} \\ \bar{w}_2 - 5\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}$$

（7）为得到原系统的状态估计，还要作如下变换：

$$\dot{x} = T\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{w}_1 + 12\bar{y} \\ \bar{w}_2 - 5\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \bar{w}_1 + 12\bar{y} \\ \bar{w}_2 - 5\bar{y} \\ -\bar{w}_1 - \bar{w}_2 - 6\bar{y} \end{pmatrix}$$

其结构图如图 5.20 所示。

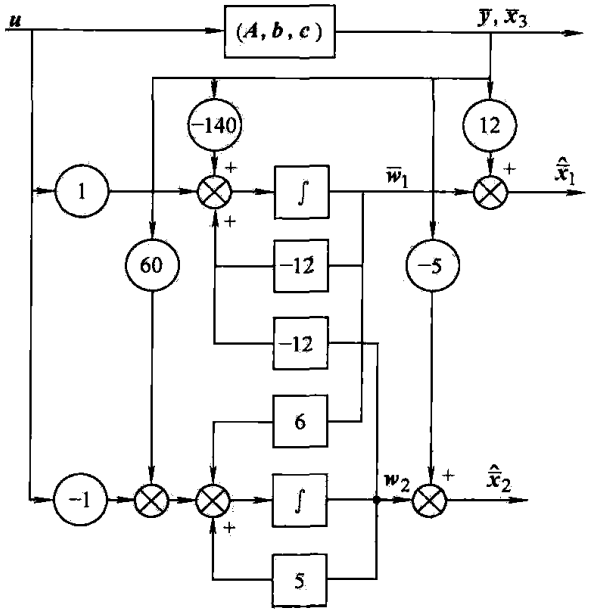


图 5.20　例 5.10 降维观测器结构图

5.6　利用状态观测器实现状态反馈的系统

状态观测器解决了受控系统的状态重构问题，可使状态反馈系统得以实现。但是，利用观测器进行状态估值反馈的系统，与状态直接反馈的系统之间，究竟有何异同，是本节要讨论的问题。

5.6.1　系统的结构与状态空间表达式

图 5.21 是一个带有全维状态观测器的状态反馈系统。

设能控能观的受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 为：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \end{aligned}\right\} \tag{5.113}$$

状态观测器 $\sum_c$ 为：


220

或由式（5.109）得：

$$\dot{\hat{\bar{w}}} = \begin{pmatrix} -12 & -12 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}\hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix} -140 \\ 60 \end{pmatrix}\bar{y} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}u$$

$$\hat{\bar{x}}_1 = \hat{\bar{w}} + \begin{pmatrix} 12 \\ -5 \end{pmatrix}\bar{y}$$

经线性变换后的状态估计值为：

$$\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \hat{\bar{x}}_1 \\ \bar{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{w}_1 \\ \bar{w}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}\bar{y}$$

$$= \begin{pmatrix} \bar{w}_1 + 12\bar{y} \\ \bar{w}_2 - 5\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}$$

（7）为得到原系统的状态估计，还要作如下变换：

$$\dot{x} = T\hat{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{w}_1 + 12\bar{y} \\ \bar{w}_2 - 5\bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \bar{w}_1 + 12\bar{y} \\ \bar{w}_2 - 5\bar{y} \\ -\bar{w}_1 - \bar{w}_2 - 6\bar{y} \end{pmatrix}$$

其结构图如图 5.20 所示。

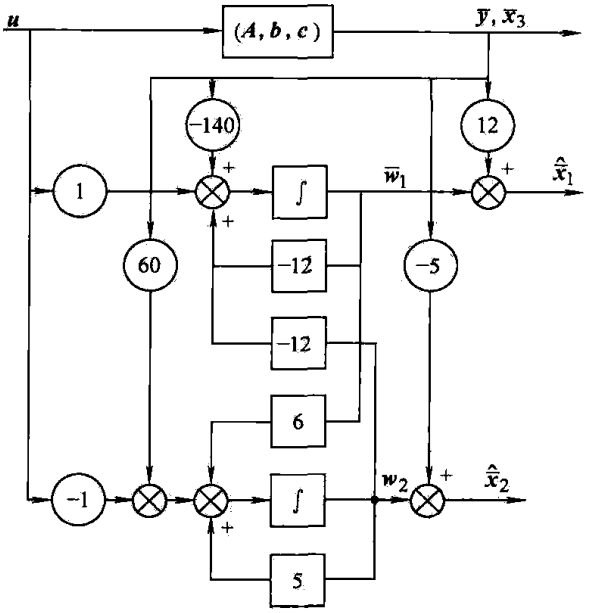


图 5.20　例 5.10 降维观测器结构图

5.6　利用状态观测器实现状态反馈的系统

状态观测器解决了受控系统的状态重构问题，可使状态反馈系统得以实现。但是，利用观测器进行状态估值反馈的系统，与状态直接反馈的系统之间，究竟有何异同，是本节要讨论的问题。

5.6.1　系统的结构与状态空间表达式

图 5.21 是一个带有全维状态观测器的状态反馈系统。

设能控能观的受控系统 $\sum_0 = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 为：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \end{aligned}\right\} \tag{5.113}$$

状态观测器 $\sum_c$ 为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= (A - GC)\hat{x} + Gy + Bu\\ \hat{y} &= C\hat{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.114}$$

反馈控制律为：

$$u = K\hat{x} + v \tag{5.115}$$

将式（5.115）代入式（5.113）和式（5.114）整理或直接由结构图得整个闭环系统的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + BK\hat{x} + Bv\\ \dot{x} &= GCx + (A - GC + BK)\hat{x} + Bv\\ y &= Cx\end{aligned}\right\} \tag{5.116}$$

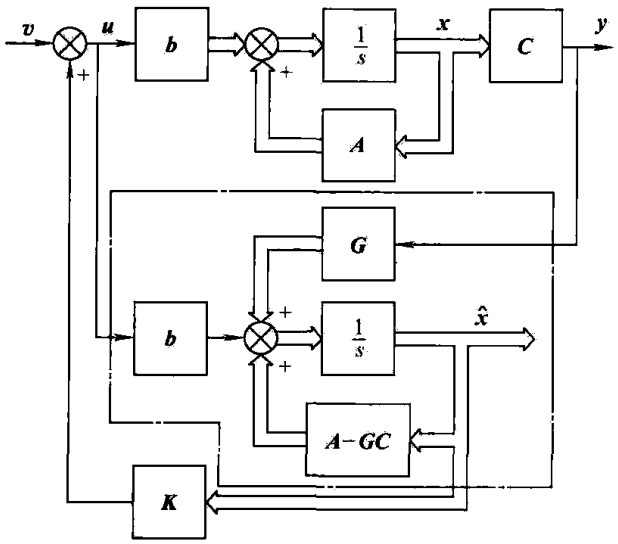


图5.21　带状态观测器的状态反馈系统

写成矩阵形式为（A_1，B_1，C_1），即

$$\left.\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{\hat{x}}\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}A & BK\\ GC & A - GC + BK\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ \hat{x}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}B\\ B\end{pmatrix}v\\ y &= (C,\ 0)\begin{pmatrix}x\\ \hat{x}\end{pmatrix}\end{aligned}\right\} \tag{5.117}$$

这是一个$2n$维的闭环控制系统。

5.6.2　闭环系统的基本特性

1. 闭环极点设计的分离性

闭环系统的极点包括$\sum_0$直接状态反馈系统$\sum_K = (A + BK, B, C)$的极点和观测器$\sum_G$的极点两部分。但二者独立，相互分离。

设状态估计误差为$\tilde{x} = x - \hat{x}$，引入等效变换：

$$\begin{pmatrix}x\\ \tilde{x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ \hat{x}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\ x - \hat{x}\end{pmatrix} \tag{5.118}$$

令变换矩阵为：

$$T = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}, T^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix} = T \tag{5.119}$$

经线性变换后的系统（$\overline{A}_1$，$\overline{B}_1$，$\overline{C}_1$）为：

$$\begin{aligned}\overline{A}_1 &= T^{-1}A_1T = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & BK\\ GC & A - GC + BK\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}A + BK & BK\\ 0 & A - GC\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.120}$$

$$\overline{B}_1 = T^{-1}B_1 = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B\\ B\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}B\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\overline{C}_1 = C_1T = (C,\ 0)\begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix} = (C,\ 0)$$


221

$$\left.\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= (A - GC)\hat{x} + Gy + Bu\\ \hat{y} &= C\hat{x}\end{aligned}\right\} \tag{5.114}$$

反馈控制律为：

$$u = K\hat{x} + v \tag{5.115}$$

将式（5.115）代入式（5.113）和式（5.114）整理或直接由结构图得整个闭环系统的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + BK\hat{x} + Bv\\ \dot{x} &= GCx + (A - GC + BK)\hat{x} + Bv\\ y &= Cx\end{aligned}\right\} \tag{5.116}$$

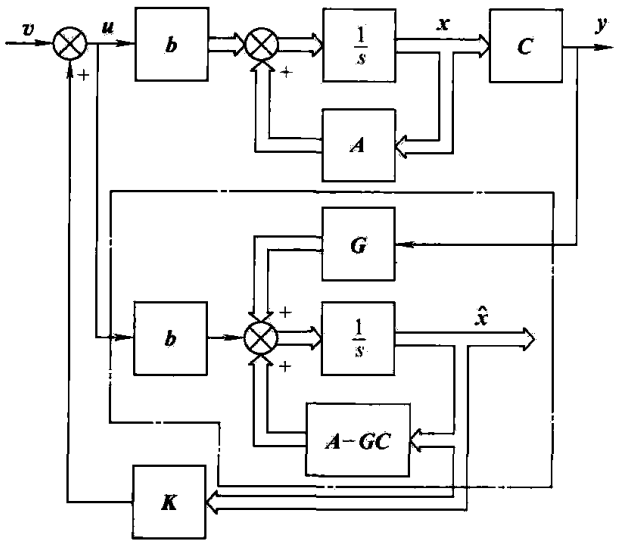


图5.21　带状态观测器的状态反馈系统

写成矩阵形式为（A_1，B_1，C_1），即

$$\left.\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{\hat{x}}\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}A & BK\\ GC & A - GC + BK\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ \hat{x}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}B\\ B\end{pmatrix}v\\ y &= (C,\ 0)\begin{pmatrix}x\\ \hat{x}\end{pmatrix}\end{aligned}\right\} \tag{5.117}$$

这是一个$2n$维的闭环控制系统。

5.6.2　闭环系统的基本特性

1. 闭环极点设计的分离性

闭环系统的极点包括$\sum_0$直接状态反馈系统$\sum_K = (A + BK, B, C)$的极点和观测器$\sum_G$的极点两部分。但二者独立，相互分离。

设状态估计误差为$\tilde{x} = x - \hat{x}$，引入等效变换：

$$\begin{pmatrix}x\\ \tilde{x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ \hat{x}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\ x - \hat{x}\end{pmatrix} \tag{5.118}$$

令变换矩阵为：

$$T = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}, T^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix} = T \tag{5.119}$$

经线性变换后的系统（$\overline{A}_1$，$\overline{B}_1$，$\overline{C}_1$）为：

$$\begin{aligned}\overline{A}_1 &= T^{-1}A_1T = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & BK\\ GC & A - GC + BK\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}A + BK & BK\\ 0 & A - GC\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.120}$$

$$\overline{B}_1 = T^{-1}B_1 = \begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B\\ B\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}B\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\overline{C}_1 = C_1T = (C,\ 0)\begin{pmatrix}I & 0\\ I & -I\end{pmatrix} = (C,\ 0)$$

或者展开成：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A+BK)x + BK\tilde{x} + Bv\\ \dot{\tilde{x}} &= (A-GC)\tilde{x}\\ y &= Cx\end{aligned} \tag{5.121}$$

其等效结构如图 5.22 所示。

由于线性变换不改变系统的极点，因此，有：

$$\begin{aligned}\det[sI-\bar{A}_1] &= \det\begin{pmatrix} sI-(A+BK) & -BK \\ 0 & sI-(A-GC)\end{pmatrix}\\ &= \det[sI-(A+BK)]\cdot\det[sI-(A-GC)]\end{aligned} \tag{5.122}$$

式（5.122）表明，由观测器构成状态反馈的闭环系统，其特征多项式等于矩阵（$A+BK$）与矩阵（$A-GC$）的特征多项式的乘积。亦即闭环系统的极点等于直接状态反馈（$A+BK$）的极点和状态观测器（$A-GC$）的极点之总和，而且二者相互独立。因此只要系统（A，B，C）能控能观，则系统的状态反馈矩阵 K 和观测器反馈矩阵 G 可分别进行设计。这个性质称为闭环极点设计的分离性。

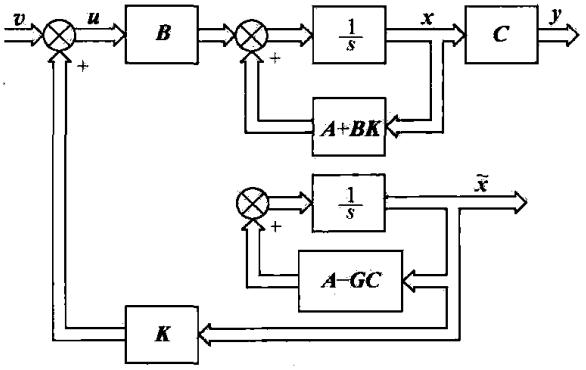


图 5.22　带观测器状态反馈系统的等效结构图

2. 传递函数矩阵的不变性

这个不变性表示用观测器构成的状态反馈系统和状态直接反馈系统具有相同的传递函数矩阵。

根据分块矩阵的性质可知，对于一个分块矩阵：

$$Q = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T\end{pmatrix} \tag{5.123}$$

若分块 R 和 T 均可逆，则下式成立：

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} R^{-1} & -R^{-1}ST^{-1} \\ 0 & T^{-1}\end{pmatrix} \tag{5.124}$$

利用上式计算 $[sI-\bar{A}_1]^{-1}$，可方便地求得（$\bar{A}_1$，$\bar{B}_1$，$\bar{C}_1$）的传递函数矩阵：

$$\begin{aligned}W(s) &= \bar{C}_1[sI-\bar{A}_1]^{-1}\bar{B}_1\\ &= [C,\ 0]\begin{pmatrix} sI-(A+BK) & -BK \\ 0 & sI-(A-GC)\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} B \\ 0\end{pmatrix}\\ &= [C\ \ 0]\begin{pmatrix} [sI-(A+BK)]^{-1} & [sI-(A+BK)]^{-1}BK[sI-(A-GC)]^{-1} \\ 0 & [sI-(A-GC)]^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} B \\ 0\end{pmatrix}\\ &= C[sI-(A+BK)]^{-1}B\end{aligned} \tag{5.125}$$

式（5.125）表明，带观测器状态反馈闭环系统的传递函数阵等于直接状态反馈闭环系统的传递函数阵。或者说，它与是否采用观测器反馈无关，这一点可从图 5.22 上看得更清


222

或者展开成：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A+BK)x + BK\tilde{x} + Bv\\ \dot{\tilde{x}} &= (A-GC)\tilde{x}\\ y &= Cx\end{aligned} \tag{5.121}$$

其等效结构如图 5.22 所示。

由于线性变换不改变系统的极点，因此，有：

$$\begin{aligned}\det[sI-\bar{A}_1] &= \det\begin{pmatrix} sI-(A+BK) & -BK \\ 0 & sI-(A-GC)\end{pmatrix}\\ &= \det[sI-(A+BK)]\cdot\det[sI-(A-GC)]\end{aligned} \tag{5.122}$$

式（5.122）表明，由观测器构成状态反馈的闭环系统，其特征多项式等于矩阵（$A+BK$）与矩阵（$A-GC$）的特征多项式的乘积。亦即闭环系统的极点等于直接状态反馈（$A+BK$）的极点和状态观测器（$A-GC$）的极点之总和，而且二者相互独立。因此只要系统（A，B，C）能控能观，则系统的状态反馈矩阵 K 和观测器反馈矩阵 G 可分别进行设计。这个性质称为闭环极点设计的分离性。

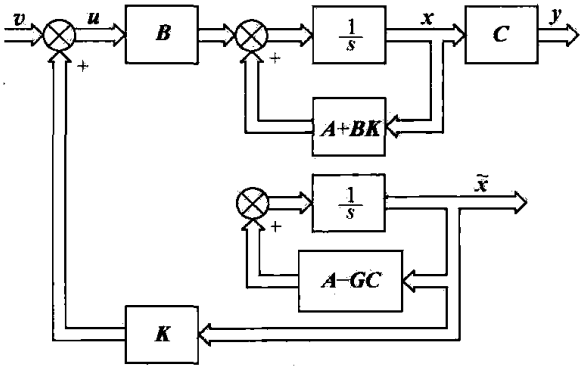


图 5.22　带观测器状态反馈系统的等效结构图

2. 传递函数矩阵的不变性

这个不变性表示用观测器构成的状态反馈系统和状态直接反馈系统具有相同的传递函数矩阵。

根据分块矩阵的性质可知，对于一个分块矩阵：

$$Q = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T\end{pmatrix} \tag{5.123}$$

若分块 R 和 T 均可逆，则下式成立：

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} R^{-1} & -R^{-1}ST^{-1} \\ 0 & T^{-1}\end{pmatrix} \tag{5.124}$$

利用上式计算 $[sI-\bar{A}_1]^{-1}$，可方便地求得（$\bar{A}_1$，$\bar{B}_1$，$\bar{C}_1$）的传递函数矩阵：

$$\begin{aligned}W(s) &= \bar{C}_1[sI-\bar{A}_1]^{-1}\bar{B}_1\\ &= [C,\ 0]\begin{pmatrix} sI-(A+BK) & -BK \\ 0 & sI-(A-GC)\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} B \\ 0\end{pmatrix}\\ &= [C\ \ 0]\begin{pmatrix} [sI-(A+BK)]^{-1} & [sI-(A+BK)]^{-1}BK[sI-(A-GC)]^{-1} \\ 0 & [sI-(A-GC)]^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} B \\ 0\end{pmatrix}\\ &= C[sI-(A+BK)]^{-1}B\end{aligned} \tag{5.125}$$

式（5.125）表明，带观测器状态反馈闭环系统的传递函数阵等于直接状态反馈闭环系统的传递函数阵。或者说，它与是否采用观测器反馈无关，这一点可从图 5.22 上看得更清



楚。实际上，由于观测器的极点已全部被闭环系统的零点相消了，因此这类闭环系统是不完全能控的。但由于不能控的分状态是估计误差 $\tilde{x}$，所以这种不完全能控性并不影响系统正常工作。

3. 观测器反馈与直接状态反馈的等效性

由式（5.121）看出，通过选择 G 可使（$A-GC$）的特征值均具负实部，所以必有 $\lim_{t\to\infty}\tilde{x}=0$，因此当 $t\to\infty$ 时，必有：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A+BK)x + Bv \\ y &= Cx\end{aligned} \tag{5.126}$$

成立。这就表明，带观测器的状态反馈系统只有当 $t\to\infty$，进入稳态时，才会与直接状态反馈系统完全等价。但是，可通过选择 G 来加速 $\tilde{x}\to 0$，即 $\hat{x}$ 渐近于 x 的速度。

5.6.3　带观测器状态反馈系统与带补偿器输出反馈系统的等价性

在工程实际中，往往更关心系统输入和输出之间的控制特性，即传递特性。可以证明，仅就传递特性而言，带观测器的状态反馈系统完全等效于同时带有串联补偿器和反馈补偿器的输出反馈系统。或者说用补偿器可以构成完全等效于观测器反馈的系统。

设带观测器的状态反馈系统如图 5.23 所示。

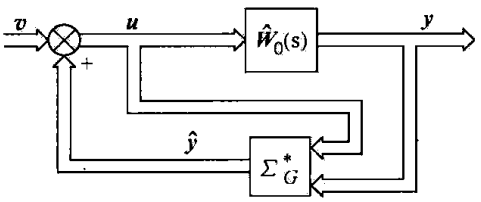


图 5.23　带观测器的状态反馈系统

图中 $\hat{W}_0(s)$ 为受控系统的 $\sum_0$ 传递函数矩阵；$\sum_G^*$ 为带反馈矩阵 K 的观测器系统。

系统 $\sum_G^*$ 的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= (A-GC)\hat{x} + Gy + Bu \\ \hat{y} &= K\hat{x}\end{aligned} \tag{5.127}$$

式中，A，B，C 为受控系统 $\sum_0$ 的相应系数矩阵；（$A-GC$）为状态观测器的系数矩阵，其特征值均具有负实部，但与 A 的特征值不相等；K 为状态反馈矩阵。

将式（5.127）取拉氏变换，可导出 $\sum_G^*$ 的传递特性：

$$\begin{aligned}\hat{Y}(s) &= K[sI-(A-GC)]^{-1}[GY(s)+BU(s)] \\ &= K[sI-(A-GC)]^{-1}BU(s) + K[sI-(A-GC)]^{-1}GY(s)\end{aligned}$$

或

$$\hat{Y}(s) = W_{G1}^*(s)U(s) + W_{G2}(s)Y(s) \tag{5.128}$$

式中

$$W_{G1}^*(s) = K[sI-(A-GC)]^{-1}B \tag{5.129}$$

$$W_{G2}(s) = K[sI-(A-GC)]^{-1}G \tag{5.130}$$

式（5.128）表明，从传递特性的角度看，观测器等效于两个子系统的并联。一个子系统以 u 为输入，以 $W_{G1}^*(s)$ 为传递函数阵；另一个子系统以 y 为输入，以 $W_{G2}(s)$ 为传递函数阵。由这两个子系统构成的闭环结构如图 5.24a 所示。将其变换又可等效于图 5.24b、c。并且有下式成立：


223



楚。实际上，由于观测器的极点已全部被闭环系统的零点相消了，因此这类闭环系统是不完全能控的。但由于不能控的分状态是估计误差 $\tilde{x}$，所以这种不完全能控性并不影响系统正常工作。

3. 观测器反馈与直接状态反馈的等效性

由式（5.121）看出，通过选择 G 可使（$A-GC$）的特征值均具负实部，所以必有 $\lim_{t\to\infty}\tilde{x}=0$，因此当 $t\to\infty$ 时，必有：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A+BK)x + Bv \\ y &= Cx\end{aligned} \tag{5.126}$$

成立。这就表明，带观测器的状态反馈系统只有当 $t\to\infty$，进入稳态时，才会与直接状态反馈系统完全等价。但是，可通过选择 G 来加速 $\tilde{x}\to 0$，即 $\hat{x}$ 渐近于 x 的速度。

5.6.3　带观测器状态反馈系统与带补偿器输出反馈系统的等价性

在工程实际中，往往更关心系统输入和输出之间的控制特性，即传递特性。可以证明，仅就传递特性而言，带观测器的状态反馈系统完全等效于同时带有串联补偿器和反馈补偿器的输出反馈系统。或者说用补偿器可以构成完全等效于观测器反馈的系统。

设带观测器的状态反馈系统如图 5.23 所示。

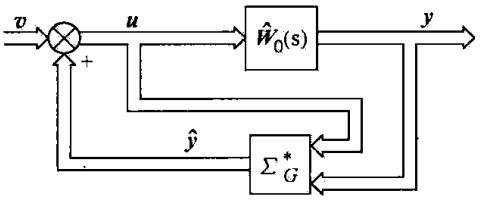


图 5.23　带观测器的状态反馈系统

图中 $\hat{W}_0(s)$ 为受控系统的 $\sum_0$ 传递函数矩阵；$\sum_G^*$ 为带反馈矩阵 K 的观测器系统。

系统 $\sum_G^*$ 的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= (A-GC)\hat{x} + Gy + Bu \\ \hat{y} &= K\hat{x}\end{aligned} \tag{5.127}$$

式中，A，B，C 为受控系统 $\sum_0$ 的相应系数矩阵；（$A-GC$）为状态观测器的系数矩阵，其特征值均具有负实部，但与 A 的特征值不相等；K 为状态反馈矩阵。

将式（5.127）取拉氏变换，可导出 $\sum_G^*$ 的传递特性：

$$\begin{aligned}\hat{Y}(s) &= K[sI-(A-GC)]^{-1}[GY(s)+BU(s)] \\ &= K[sI-(A-GC)]^{-1}BU(s) + K[sI-(A-GC)]^{-1}GY(s)\end{aligned}$$

或

$$\hat{Y}(s) = W_{G1}^*(s)U(s) + W_{G2}(s)Y(s) \tag{5.128}$$

式中

$$W_{G1}^*(s) = K[sI-(A-GC)]^{-1}B \tag{5.129}$$

$$W_{G2}(s) = K[sI-(A-GC)]^{-1}G \tag{5.130}$$

式（5.128）表明，从传递特性的角度看，观测器等效于两个子系统的并联。一个子系统以 u 为输入，以 $W_{G1}^*(s)$ 为传递函数阵；另一个子系统以 y 为输入，以 $W_{G2}(s)$ 为传递函数阵。由这两个子系统构成的闭环结构如图 5.24a 所示。将其变换又可等效于图 5.24b、c。并且有下式成立：

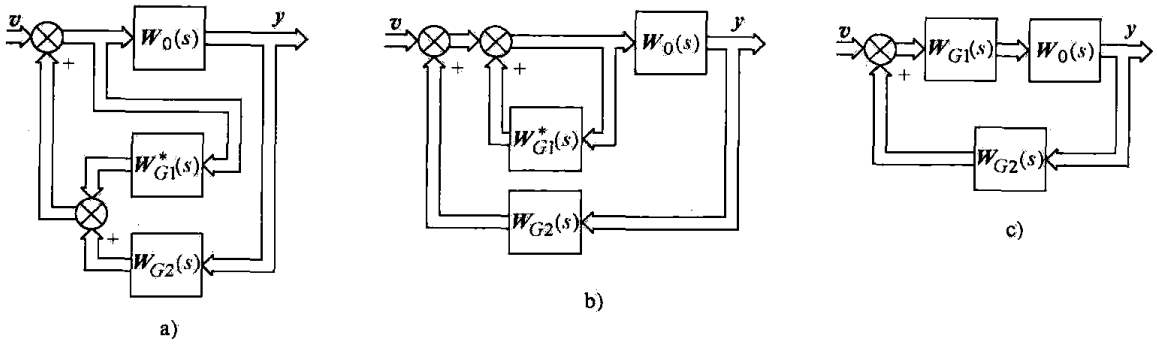


图 5.24　带观测器状态反馈系统传递特性的等效变换

$$\boldsymbol{W}_{G1}(s) = [\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]^{-1} \tag{5.131}$$

现在来证明 $\boldsymbol{W}_{G1}(s)$ 是物理可实现的。由于：

$$\begin{aligned}&[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]\{\boldsymbol{I} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B}\}\\ &= \boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B} -\\ &\quad \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{BK}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B}\end{aligned} \tag{5.132}$$

及

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{I} - [s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{BK}\\ &= [s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]\end{aligned} \tag{5.133}$$

得：

$$\begin{aligned}&[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{BK}\\ &= \boldsymbol{I} - [s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]\end{aligned} \tag{5.134}$$

将式（5.134）代入式（5.132）可得：

$$[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]\{\boldsymbol{I} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B}\} = \boldsymbol{I} \tag{5.135}$$

于是：

$$\boldsymbol{W}_{G1}(s) = [\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]^{-1} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5.136}$$

式（5.136）表明 $\boldsymbol{W}_{G1}(s)$ 是物理上可实现的。因而证明了，一个带观测器的状态反馈系统在传递特性意义下，完全等效于一个带串联补偿器和反馈补偿器的输出反馈系统。

两个补偿器的状态空间表达式根据式（5.130）和式（5.136）得：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}}_{(2)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})\boldsymbol{z}_{(2)} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}_{(2)}\\ \boldsymbol{W}_{(2)} &= \boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(2)}\end{aligned} \tag{5.137}$$

和

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}}_{(1)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC} + \boldsymbol{BK})\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{(1)}\\ \boldsymbol{W}_{(1)} &= \boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{u}_{(1)}\end{aligned} \tag{5.138}$$

由两个补偿器和 $\sum = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 构成的闭环系统如图 5.25 所示。

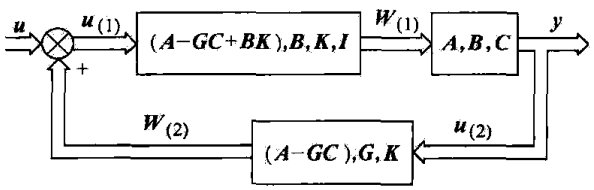


图 5.25　由补偿器构成的闭环系统结构图

闭环系统的状态空间表达式为：

224

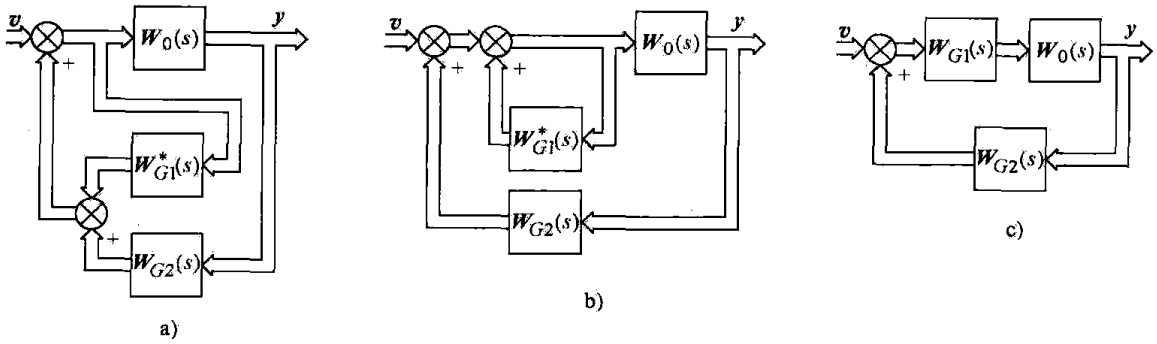


图 5.24　带观测器状态反馈系统传递特性的等效变换

$$\boldsymbol{W}_{G1}(s) = [\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]^{-1} \tag{5.131}$$

现在来证明 $\boldsymbol{W}_{G1}(s)$ 是物理可实现的。由于：

$$\begin{aligned}&[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]\{\boldsymbol{I} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B}\}\\ &= \boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B} -\\ &\quad \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{BK}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B}\end{aligned} \tag{5.132}$$

及

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{I} - [s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{BK}\\ &= [s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]\end{aligned} \tag{5.133}$$

得：

$$\begin{aligned}&[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}\boldsymbol{BK}\\ &= \boldsymbol{I} - [s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})]^{-1}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]\end{aligned} \tag{5.134}$$

将式（5.134）代入式（5.132）可得：

$$[\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]\{\boldsymbol{I} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B}\} = \boldsymbol{I} \tag{5.135}$$

于是：

$$\boldsymbol{W}_{G1}(s) = [\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^*_{G1}(s)]^{-1} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{K}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC}) - \boldsymbol{BK}]^{-1}\boldsymbol{B} \tag{5.136}$$

式（5.136）表明 $\boldsymbol{W}_{G1}(s)$ 是物理上可实现的。因而证明了，一个带观测器的状态反馈系统在传递特性意义下，完全等效于一个带串联补偿器和反馈补偿器的输出反馈系统。

两个补偿器的状态空间表达式根据式（5.130）和式（5.136）得：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}}_{(2)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC})\boldsymbol{z}_{(2)} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}_{(2)}\\ \boldsymbol{W}_{(2)} &= \boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(2)}\end{aligned} \tag{5.137}$$

和

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}}_{(1)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{GC} + \boldsymbol{BK})\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{(1)}\\ \boldsymbol{W}_{(1)} &= \boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{u}_{(1)}\end{aligned} \tag{5.138}$$

由两个补偿器和 $\sum = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$ 构成的闭环系统如图 5.25 所示。

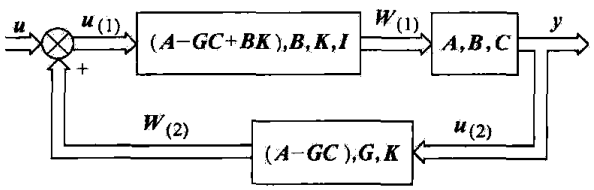


图 5.25　由补偿器构成的闭环系统结构图

闭环系统的状态空间表达式为：



$$\begin{aligned}
\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{w}_{(1)} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{(1)} \\
\dot{\boldsymbol{z}}_{(2)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\boldsymbol{z}_{(2)} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}_{(2)} \\
\dot{\boldsymbol{z}}_{(1)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{(1)} \\
\boldsymbol{u}_{(2)} &= \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \\
\boldsymbol{u}_{(1)} &= \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}_{(2)} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(1)} \\
\boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}
\end{aligned} \tag{5.139}$$

或写成矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{z}}_{(2)} \\ \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\boldsymbol{z}}_{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C}) & \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{0} & (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{z}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z}_{(1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{C}, \quad \boldsymbol{0}) \begin{pmatrix} \boldsymbol{z}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z}_{(1)} \end{pmatrix} \tag{5.140}$$

令：

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{I} & \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{I} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T} \tag{5.141}$$

作线性变换得：

$$\begin{pmatrix} \dot{\tilde{\boldsymbol{z}}}_{(2)} \\ \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\tilde{\boldsymbol{z}}}_{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C}) & \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & (\boldsymbol{A} + \mathrm{BK}) & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{z}}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{z}}_{(1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{C}, \quad \boldsymbol{0}) \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{z}}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{z}}_{(1)} \end{pmatrix} \tag{5.142}$$

它的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_z(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}_k(s) \tag{5.143}$$

可见，从传递特性上看，补偿器和观测器完全等效。

【例5-11】　设受控系统的传递函数为 $\boldsymbol{W}_0(s) = \dfrac{1}{s(s+6)}$，用状态反馈将闭环系统极点配置为 $-4 \pm \mathrm{j}6$。并设计实现上述反馈的全维及降维观测器（设其极点为 -10，-10）。

解　（1）由传递函数可知，系统能控能观，因而存在状态反馈及状态观测器。根据分离特性可分别进行设计。

（2）求状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$　为方便观测器设计，可直接写出系统的能观Ⅱ型实现为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{y} = (0, \quad 1)\boldsymbol{x}$$


225



$$\begin{aligned}
\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{w}_{(1)} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{(1)} \\
\dot{\boldsymbol{z}}_{(2)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\boldsymbol{z}_{(2)} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{u}_{(2)} \\
\dot{\boldsymbol{z}}_{(1)} &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{z}_{(1)} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_{(1)} \\
\boldsymbol{u}_{(2)} &= \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \\
\boldsymbol{u}_{(1)} &= \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}_{(2)} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{z}_{(1)} \\
\boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}
\end{aligned} \tag{5.139}$$

或写成矩阵形式为：

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{z}}_{(2)} \\ \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\boldsymbol{z}}_{(1)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C}) & \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{0} & (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{z}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z}_{(1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \boldsymbol{u} \\
\boldsymbol{y} &= (\boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{C}, \quad \boldsymbol{0}) \begin{pmatrix} \boldsymbol{z}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z}_{(1)} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{5.140}$$

令：

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{I} & \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{I} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T} \tag{5.141}$$

作线性变换得：

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} \dot{\tilde{\boldsymbol{z}}}_{(2)} \\ \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\tilde{\boldsymbol{z}}}_{(1)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C}) & \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & (\boldsymbol{A} + \mathrm{BK}) & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{z}}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{z}}_{(1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix} \boldsymbol{u} \\
\boldsymbol{y} &= (\boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{C}, \quad \boldsymbol{0}) \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{z}}_{(2)} \\ \boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{z}}_{(1)} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{5.142}$$

它的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_z(s) = \boldsymbol{C}[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})]^{-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{W}_k(s) \tag{5.143}$$

可见，从传递特性上看，补偿器和观测器完全等效。

【例5-11】　设受控系统的传递函数为 $W_0(s) = \dfrac{1}{s(s+6)}$，用状态反馈将闭环系统极点配置为 $-4 \pm \mathrm{j}6$。并设计实现上述反馈的全维及降维观测器（设其极点为 -10，-10）。

解　（1）由传递函数可知，系统能控能观，因而存在状态反馈及状态观测器。根据分离特性可分别进行设计。

（2）求状态反馈阵 $\boldsymbol{K}$　为方便观测器设计，可直接写出系统的能观Ⅱ型实现为：

$$\begin{aligned}
\dot{\boldsymbol{x}} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\
\boldsymbol{y} &= (0, \quad 1)\boldsymbol{x}
\end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{K}=(k_1,\ k_2)$，得闭环系统矩阵：

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bK}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & -6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}(k_1,\ k_2)=\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & -6\end{pmatrix}$$

及闭环特征多项式：

$$f(\lambda)=\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bK})]=\det\begin{pmatrix}\lambda-k_1 & -k_2\\ -1 & \lambda+6\end{pmatrix}=\lambda^2+(6-k_1)\lambda+(-6k_1-k_2)$$

与期望特征多项式：

$$f^*(\lambda)=(\lambda+4-\mathrm{j}6)(\lambda+4+\mathrm{j}6)=\lambda^2+8\lambda+52$$

比较得：

$$\boldsymbol{K}=(-2,\ \ -40)$$

（3）求全维观测器　令 $\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}$，得：

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & -6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}(0,\ \ 1)=\begin{pmatrix}0 & -g_1\\ 1 & -(6+g_2)\end{pmatrix}$$

及

$$\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{Gc})]=\det\begin{pmatrix}\lambda & g_1\\ -1 & \lambda+(6+g_2)\end{pmatrix}=\lambda^2+(6+g_2)\lambda+g_1$$

与

$$f^*(\lambda)=(\lambda+10)^2=\lambda^2+20\lambda+100$$

比较得：

$$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}100\\ 14\end{pmatrix}$$

全维观测器方程为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}&=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{Gc})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{Gy}+\boldsymbol{bu}\\&=\begin{pmatrix}0 & -100\\ 1 & -20\end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}+\begin{pmatrix}100\\ 14\end{pmatrix}\boldsymbol{y}+\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u}\end{aligned}$$

闭环系统结构如图 5.26 所示。

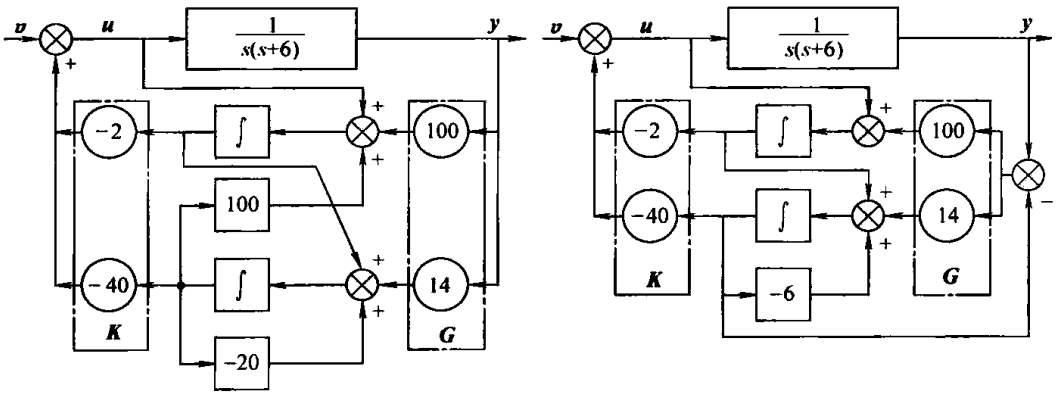


图 5.26　例 5.11 全维观测器闭环系统结构图


226

令 $\boldsymbol{K}=(k_1,\ k_2)$，得闭环系统矩阵：

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bK}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & -6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}(k_1,\ k_2)=\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & -6\end{pmatrix}$$

及闭环特征多项式：

$$f(\lambda)=\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bK})]=\det\begin{pmatrix}\lambda-k_1 & -k_2\\ -1 & \lambda+6\end{pmatrix}=\lambda^2+(6-k_1)\lambda+(-6k_1-k_2)$$

与期望特征多项式：

$$f^*(\lambda)=(\lambda+4-\mathrm{j}6)(\lambda+4+\mathrm{j}6)=\lambda^2+8\lambda+52$$

比较得：

$$\boldsymbol{K}=(-2,\ -40)$$

（3）求全维观测器　令 $\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}$，得：

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & -6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}(0,\ 1)=\begin{pmatrix}0 & -g_1\\ 1 & -(6+g_2)\end{pmatrix}$$

及

$$\det[\lambda\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{Gc})]=\det\begin{pmatrix}\lambda & g_1\\ -1 & \lambda+(6+g_2)\end{pmatrix}=\lambda^2+(6+g_2)\lambda+g_1$$

与

$$f^*(\lambda)=(\lambda+10)^2=\lambda^2+20\lambda+100$$

比较得：

$$\boldsymbol{G}=\begin{pmatrix}100\\ 14\end{pmatrix}$$

全维观测器方程为：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}&=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{Gc})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{Gy}+\boldsymbol{bu}\\&=\begin{pmatrix}0 & -100\\ 1 & -20\end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}+\begin{pmatrix}100\\ 14\end{pmatrix}\boldsymbol{y}+\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u}\end{aligned}$$

闭环系统结构如图 5.26 所示。

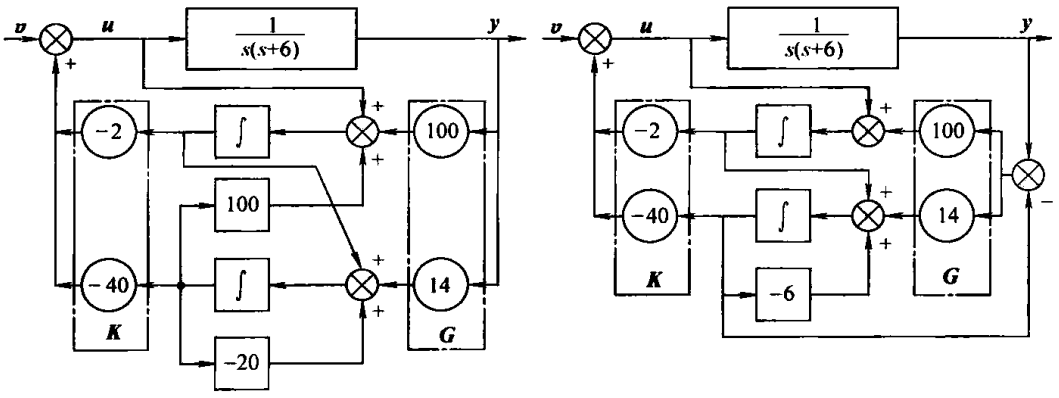


图 5.26　例 5.11 全维观测器闭环系统结构图



（4）求降维观测器　降维观测器方程为：

$$\dot{\hat{\bar{w}}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u$$

$$\hat{\bar{x}}_1 = \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y}$$

对照本例，有：

$$\bar{A}_{11} = a_{11} = 0, \bar{A}_{12} = a_{12} = 0, \bar{A}_{21} = a_{21} = 1$$

$$\bar{A}_{22} = a_{22} = -6, \bar{B}_1 = b_1 = 1, \bar{B}_2 = b_2 = 0$$

$$\bar{G} = g, \bar{y} = y, \bar{x}_1 = x_1, \hat{\bar{w}} = \hat{w}$$

代入上式，得：

$$\dot{\hat{w}} = -gx_1 + 6gy + u$$

$$x_1 = \hat{w} + gy$$

即

$$\dot{\hat{w}} + g\hat{w} = (6g - g^2)y + u$$

特征多项式 $f(\lambda) = \lambda + g$ 与 $f^*(\lambda) = \lambda + 10$，比较得 $g = 10$。

故降维观测器的方程为：

$$\dot{\hat{w}} = -10\hat{w} + (6 \times 10 - 100)y + u$$

$$= -10\hat{w} - 40y + u$$

$$\hat{x}_1 = \hat{w} + 10y$$

闭环系统结构如图 5.27 所示。

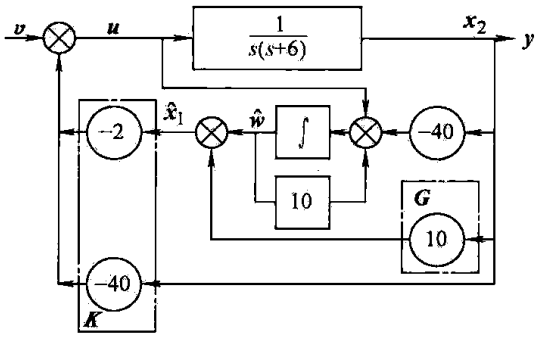


图 5.27　例 5.11 降维观测器闭环系统结构图

习　题

5-1　已知系统状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

试设计一状态反馈阵使闭环系统极点配置为 -1，-2，-3。

5-2　设系统状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -10 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} u$$

试设计一状态反馈阵使闭环系统极点配置为 -10，$-1 \pm j\sqrt{3}$。

5-3　有系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, \ 0)x$$

（1）画出模拟结构图。

（2）若动态性能不满足要求，可否任意配置极点？

（3）若指定极点为 -3，-3，求状态反馈阵。


227



（4）求降维观测器　降维观测器方程为：

$$\dot{\hat{\bar{w}}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\bar{x}}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u$$

$$\hat{\bar{x}}_1 = \hat{\bar{w}} + \bar{G}\bar{y}$$

对照本例，有：

$$\bar{A}_{11} = a_{11} = 0, \bar{A}_{12} = a_{12} = 0, \bar{A}_{21} = a_{21} = 1$$

$$\bar{A}_{22} = a_{22} = -6, \bar{B}_1 = b_1 = 1, \bar{B}_2 = b_2 = 0$$

$$\bar{G} = g, \bar{y} = y, \bar{x}_1 = x_1, \hat{\bar{w}} = \hat{w}$$

代入上式，得：

$$\dot{\hat{w}} = -gx_1 + 6gy + u$$

$$x_1 = \hat{w} + gy$$

即

$$\dot{\hat{w}} + g\hat{w} = (6g - g^2)y + u$$

特征多项式 $f(\lambda) = \lambda + g$ 与 $f^*(\lambda) = \lambda + 10$，比较得 $g = 10$。

故降维观测器的方程为：

$$\dot{\hat{w}} = -10\hat{w} + (6 \times 10 - 100)y + u$$

$$= -10\hat{w} - 40y + u$$

$$\hat{x}_1 = \hat{w} + 10y$$

闭环系统结构如图 5.27 所示。

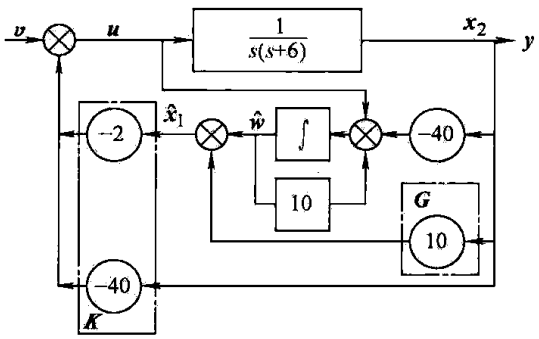


图 5.27　例 5.11 降维观测器闭环系统结构图

习　题

5-1　已知系统状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

试设计一状态反馈阵使闭环系统极点配置为 -1，-2，-3。

5-2　设系统状态方程为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -10 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} u$$

试设计一状态反馈阵使闭环系统极点配置为 -10，$-1 \pm j\sqrt{3}$。

5-3　有系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1, \ 0)x$$

（1）画出模拟结构图。

（2）若动态性能不满足要求，可否任意配置极点？

（3）若指定极点为 -3，-3，求状态反馈阵。

5-4 设系统的传递函数为：

$$\frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)}.$$

试问可否利用状态反馈将其传递函数变成：

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+3)}$$

若有可能，试求状态反馈阵，并画出系统结构图。

5-5 试判断下列系统通过状态反馈能否镇定。

(1) $$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & -2 & -2\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$$

(2) $$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0 & & \\ 0 & -2 & 1 & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & -2 & & \\ & \boldsymbol{0} & & -5 & 1\\ & & & 0 & -5\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}4\\5\\0\\7\\0\end{pmatrix}$$

5-6 设系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 11 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}u$$

(1) 判断系统能否稳定。

(2) 系统能否镇定。若能，试设计状态反馈使之稳定。

5-7 设计一前馈补偿器，使系统：

$$\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+2}\\ \dfrac{1}{s(s+1)} & \dfrac{1}{s}\end{pmatrix}$$

解耦，且解耦后的极点为 -1，-1，-2，-2。

5-8 已知系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -3\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

(1) 判别系统能否用状态反馈实现解耦。

(2) 设计状态反馈使系统解耦，且极点为 -1，-2，-3。

5-9 试设计一个二阶动态补偿器，使系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}u$$

的闭环极点配置为 -1，-2，-2，-3。

5-10 已知系统：


228

5-4 设系统的传递函数为：

$$\frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)}.$$

试问可否利用状态反馈将其传递函数变成：

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+3)}$$

若有可能，试求状态反馈阵，并画出系统结构图。

5-5 试判断下列系统通过状态反馈能否镇定。

(1) $$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & -2 & -2\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$$

(2) $$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0 & & \\ 0 & -2 & 1 & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & -2 & & \\ & \boldsymbol{0} & & -5 & 1\\ & & & 0 & -5\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}4\\5\\0\\7\\0\end{pmatrix}$$

5-6 设系统状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 11 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}u$$

(1) 判断系统能否稳定。

(2) 系统能否镇定。若能，试设计状态反馈使之稳定。

5-7 设计一前馈补偿器，使系统：

$$\boldsymbol{W}(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+2}\\ \dfrac{1}{s(s+1)} & \dfrac{1}{s}\end{pmatrix}$$

解耦，且解耦后的极点为 -1，-1，-2，-2。

5-8 已知系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -3\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

(1) 判别系统能否用状态反馈实现解耦。

(2) 设计状态反馈使系统解耦，且极点为 -1，-2，-3。

5-9 试设计一个二阶动态补偿器，使系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}u$$

的闭环极点配置为 -1，-2，-2，-3。

5-10 已知系统：



$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0)x$$

试设计一状态观测器，使观测器的极点为 $-r$，$-2r$ $(r>0)$。

5-11　已知系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0)x$$

设状态变量 x_2 不能测取，试设计全维和降维观测器，使观测器极点为 -3，-3。

5-12　已知系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0,\ 0)x$$

设计一降维观测器，使观测器极点为 -4，-5。画出模拟结构图。

5-13　设受控对象传递函数为 $\frac{1}{s^3}$：

（1）设计状态反馈，使闭环极点配置为 -3，$-\frac{1}{2} \pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$。

（2）设计极点为 -5 的降维观测器。

（3）按（2）的结果，求等效的反馈校正和串联校正装置。


229



$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0)x$$

试设计一状态观测器，使观测器的极点为 $-r$，$-2r$（$r>0$）。

5-11　已知系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0)x$$

设状态变量 x_2 不能测取，试设计全维和降维观测器，使观测器极点为 -3，-3。

5-12　已知系统：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1,\ 0,\ 0)x$$

设计一降维观测器，使观测器极点为 -4，-5。画出模拟结构图。

5-13　设受控对象传递函数为 $\frac{1}{s^3}$：

（1）设计状态反馈，使闭环极点配置为 -3，$-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$。

（2）设计极点为 -5 的降维观测器。

（3）按（2）的结果，求等效的反馈校正和串联校正装置。

最优控制

最优控制属于最优化的范畴。因此，最优控制与最优化有其共同的性质和理论基础。但最优化涉及面极为广泛，举凡生产过程的控制，企业的生产调度，对资金、材料、设备的分配，乃至经济政策的制订等等，无不与最优化有关。而最优控制通常是针对控制系统本身而言的，目的在于使一个机组、一台设备或一个生产过程实现局部最优。本章旨在研究最优控制系统的综合问题。为了避免孤立地提出问题，并对最优控制的逻辑发展有所了解，也将涉及一些与一般最优化有关的共性问题。

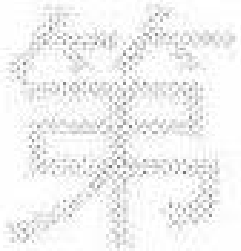
本章重点讨论设计最优控制系统常用的变分法、极小值原理和动态规划三种方法的基本理论及其在典型系统设计中的应用。

6.1 概述

所谓最优化，原非新鲜概念，人们在从事某项工作时，总是想着采取最合理的方案或措施，以期收到最好的效果，这里就包含着最优化问题。

例如，有甲乙两个仓库分别存有水泥 1500 包和 1800 包，有 A、B、C 三个工地，分别需要水泥 900 包、600 包和 1200 包。已知从甲库运送到 A、B、C 三个工地，每包水泥的运费分别为 1 元、2 元和 4 元；从乙库运往 A、B、C 三个工地的运费分别为 4 元、5 元和 9 元。应怎样发运这些水泥能使运费最省呢？这是个最优分配问题。

为此首先应对最优化问题进行数学描述，然后再求其最优解。




230

第 6 章

最优控制

最优控制属于最优化的范畴。因此，最优控制与最优化有其共同的性质和理论基础。但最优化涉及面极为广泛，举凡生产过程的控制，企业的生产调度，对资金、材料、设备的分配，乃至经济政策的制订等等，无不与最优化有关。而最优控制通常是针对控制系统本身而言的，目的在于使一个机组、一台设备或一个生产过程实现局部最优。本章旨在研究最优控制系统的综合问题。为了避免孤立地提出问题，并对最优控制的逻辑发展有所了解，也将涉及一些与一般最优化有关的共性问题。

本章重点讨论设计最优控制系统常用的变分法、极小值原理和动态规划三种方法的基本理论及其在典型系统设计中的应用。

6.1 概述

所谓最优化，原非新鲜概念，人们在从事某项工作时，总是想着采取最合理的方案或措施，以期收到最好的效果，这里就包含着最优化问题。

例如，有甲乙两个仓库分别存有水泥 1500 包和 1800 包，有 A、B、C 三个工地，分别需要水泥 900 包、600 包和 1200 包。已知从甲库运送到 A、B、C 三个工地，每包水泥的运费分别为 1 元、2 元和 4 元；从乙库运往 A、B、C 三个工地的运费分别为 4 元、5 元和 9 元。应怎样发运这些水泥能使运费最省呢？这是个最优分配问题。

为此首先应对最优化问题进行数学描述，然后再求其最优解。



设从甲库运往A、B、C三个工地的水泥包数分别为x_1、x_2、x_3；从乙库运往A、B、C三个工地的包数分别为x_4、x_5、x_6，那么总运费$f(\boldsymbol{x})$将是$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^{\mathrm{T}}$的函数，即

$$f(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 5x_5 + 9x_6$$

在最优化问题中，$f(\boldsymbol{x})$称为目标函数。最优化的任务在于确定$\boldsymbol{x}$，使$f(\boldsymbol{x})$为最小（或最大）值。但$\boldsymbol{x}$的选取不是任意的，它要受到约束条件的限制，如：

$$x_1 + x_2 + x_3 \leqslant 1500$$
$$x_4 + x_5 + x_6 \leqslant 1800$$
$$x_1 + x_4 = 900$$
$$x_2 + x_5 = 600$$
$$x_3 + x_6 = 1200$$

在本例中，目标函数$f(\boldsymbol{x})$和约束条件都是自变量$\boldsymbol{x}$的一次函数，称为线性最优化问题。又因约束条件中存在不等式，故属具有不等式约束条件的线性最优化问题。考虑到甲库运往各工地的运费都较乙库的便宜，故应先尽甲库的水泥发送。因此，前两个不等式约束可变成等式约束，即

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1500$$
$$x_4 + x_5 + x_6 = 1800$$

从而本例是一个具有等式约束条件的最优化问题。

当然，目标函数和约束条件并不限于线性情形，而可能是变量的各种非线性函数。一般地，目标函数用$\boldsymbol{J}$表示：

$$J(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) \tag{6.1}$$

约束条件为等式约束：

$$g_i(\boldsymbol{x}) = 0,\ i = 1,2,\cdots,m \tag{6.2}$$

和不等式约束：

$$h_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ l \tag{6.3}$$

那么，最优化任务，是要在式（6.2）、式（6.3）的约束条件下，寻求$\boldsymbol{x}$，使式（6.1）的目标函数取最优（最大或最小）值。上述最优化问题，由于变量$\boldsymbol{x}$与时间无关，或在所讨论的时间区间内为常量，因此属于静态最优化问题。在最优控制系统中，由于受控对象是一个动态系统，所有变量都是时间的函数，所以这是动态最优化问题。在动态最优化问题中，目标函数不再是普通函数，而是时间函数的函数，称为泛函数，简称泛函。例如在时间定义域$[t_0, t_f]$上的目标泛函为：

$$J = \int_{t_0}^{t_f} L[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t]dt \tag{6.4}$$

基本约束条件是受控对象的状态方程，如：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}[\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t] \tag{6.5}$$

式中，J为标量泛函，对每个控制函数都有一个值与之对应；L为标量函数，它是矢量$\boldsymbol{x}(t)$和$\boldsymbol{u}(t)$的函数；$\boldsymbol{x}(t)$为n维状态矢量；$\boldsymbol{u}(t)$为r维控制矢量；$\boldsymbol{f}$为n维矢量函数。


231